

L I F E S C I E N C E S S U I T E

Manuel des procédures opératoires normalisées

Procédures, démonstrations, bonnes pratiques et schémas pour les
22 modules Life Sciences Suite et les modules OCA associés — Odoo
19 Community

FRANÇAIS

À propos de ce manuel

Ce manuel rassemble les procédures opératoires normalisées (SOP) que la Life Sciences Suite peut outiller. Chaque SOP repose sur un workflow, un contrôle ou un enregistrement qui existe réellement dans les modules. Les workflows, boutons, menus, rôles et contrôles cités ont été relevés dans le code source des modules et dans une base où les 22 modules LS ont été installés sur Odoo 19.0 Community Edition.

Ce que ce manuel est — et n'est pas

- ✓ C'est une **base de travail** pour votre assurance qualité : chaque fiche comporte des champs vides (version, date d'application, approbation) à compléter dans votre propre maîtrise documentaire.
- ✓ Les codes (SOP-QA-001, etc.) sont une **proposition de numérotation**, à adapter à votre système documentaire.
- ✓ Le **contenu réglementaire** de chaque SOP (critères, délais, niveaux d'acceptation, exigences locales) reste de la responsabilité de votre assurance qualité et de vos affaires réglementaires. Le logiciel aide à appliquer la procédure ; il ne la remplace pas et ne rend pas une organisation conforme.
- ✓ Les références réglementaires et normatives sont données au niveau du chapitre ou de l'article. Vérifiez la version en vigueur avant approbation.

Organisation du manuel

- **Fondamentaux** — principes BPF, hiérarchie documentaire, cycle qualité, passages de relais entre modules, intégrité des données (ALCOA+), séparation des tâches, rédaction d'une SOP dans ls_qms.
- **Partie I — Système de management de la qualité** : documents, formation, déviations et CAPA, maîtrise des changements, réclamations, audits, risques, fournisseurs.
- **Partie II — Intégrité des données et conformité** : piste d'audit, signatures électroniques, validation, étalonnage, surveillance de l'environnement, rappels.
- **Partie III — Modules métier** : pharmaceutique, cosmétique, dispositifs médicaux, plastiques médicaux, laboratoire.
- **Partie IV — Affaires réglementaires** : import-export (phase 1).
- **Partie V — Procédures apportées par les modules OCA**.
- **Partie VI — Procédures nécessaires mais non couvertes par la suite**, avec ce qu'elles doivent contenir.
- **Annexes** — registre des SOP, glossaire, limites constatées lors de la préparation du manuel.

Captures d'écran, schémas et démonstrations

Les captures d'écran proviennent du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration). L'interface est en anglais : les modules ne livrent pas de traduction française ; le manuel français cite donc les libellés anglais des boutons et en donne le sens. Les diagrammes de cycle de vie sont générés à partir des états réellement définis par chaque module ; les schémas explicatifs (pyramides, cycle en V, graphiques) illustrent un concept avec des valeurs illustratives, signalées comme telles. Chaque SOP se termine par une démonstration pas à pas sur un cas réaliste ; les personnes et valeurs citées sont fictives.

Anatomie d'une fiche SOP

Rubrique	Contenu
En-tête	Code, titre, module, menu, propriétaire suggéré, SOP liées ; champs vides pour la version, la date d'application et l'approbation.
1 Objet · 2 Domaine	Raison d'être de la procédure et périmètre.

Rubrique	Contenu
3 Responsabilités	Rôles nommés d'après les groupes de sécurité du module, pour que droits d'accès et SOP concordent.
4 Définitions	Termes utilisés dans la SOP.
5 Déroulement dans le logiciel	Diagramme de cycle de vie généré à partir des états du module et schémas explicatifs.
6 Mode opératoire	Étapes numérotées. Les boutons sont notés Bouton ; les menus Menu ► Sous-menu .
7 Contrôles imposés par le logiciel	Règles que le système refuse d'enfreindre (il bloque l'action et affiche un message). La SOP n'a pas à les surveiller, mais les utilisateurs doivent les connaître.
8 Bonnes pratiques · 9 Erreurs à éviter	Conseils issus de l'expérience et erreurs fréquentes.
10 Enregistrements · 11 Indicateurs	Preuves produites et indicateurs suggérés.
12 Références · 13 Démonstration	Base réglementaire et exemple commenté.

Sommaire

À propos de ce manuel	1
Fondamentaux	7
Pourquoi des procédures écrites	7
Le cycle qualité	7
La suite en un coup d'œil	8
Intégrité des données — ALCOA+	9
Séparation des tâches (quatre yeux)	10
Rôles et droits d'accès	10
Rédiger une SOP dans ls_qms	10
Partie I — Système de management de la qualité	11
Système documentaire	12
SOP-QA-001	Rédaction, revue, approbation et publication des documents qualité 14
SOP-QA-002	Révision, mise en obsolescence et archivage des documents 18
SOP-QA-003	Revue périodique des documents 21
SOP-QA-004	Gestion et conservation des enregistrements qualité 23
SOP-QA-005	Objectifs qualité et mesure de leur atteinte 27
Formation	30
SOP-QA-010	Création et approbation des cours de formation 32
SOP-QA-011	Planification des sessions et émission des certifications 35
SOP-QA-012	Formation liée à la publication d'un nouveau document 38
SOP-QA-013	Suivi des habilitations et requalification 40
Déviations et CAPA	43
SOP-QA-020	Déclaration, évaluation et classification des déviations 45
SOP-QA-021	Investigation, extension aux autres lots et disposition du produit 48
SOP-QA-022	Gestion des CAPA, de l'identification à la clôture 51
SOP-QA-023	Vérification de l'efficacité des CAPA 55
Maîtrise des changements	57
SOP-QA-030	Demande de changement et évaluation d'impact 59
SOP-QA-031	Approbation, mise en œuvre et vérification des changements 63
Réclamations	66
SOP-QA-040	Réception, évaluation et investigation des réclamations 68
SOP-QA-041	Événements indésirables : évaluation de la déclarabilité et délais de déclaration 71
Audits	74
SOP-QA-050	Programme d'audits internes 76
SOP-QA-051	Qualification et impartialité des auditeurs 79
SOP-QA-052	Conduite d'un audit : préparation, terrain, constats 82
SOP-QA-053	Rapport d'audit et suivi des constats 85
Gestion des risques	88
SOP-QA-060	Gestion du risque qualité : matrice, évaluation, maîtrise et acceptation du risque résiduel 89
SOP-QA-061	AMDE (analyse des modes de défaillance et de leurs effets ; FMEA) 93
SOP-QA-062	Revue périodique des risques 96
Fournisseurs	98
SOP-QA-070	Qualification et approbation des fournisseurs 100

SOP-QA-071	Audits fournisseurs	103
SOP-QA-072	Évaluation de la performance et requalification des fournisseurs	106
SOP-QA-073	Contrôle des achats auprès de fournisseurs non approuvés	109
Partie II — Intégrité des données et conformité		112
Piste d'audit		113
SOP-DI-001	Définition du périmètre de la piste d'audit (règles par modèle)	114
SOP-DI-002	Revue de la piste d'audit et vérification d'intégrité	117
SOP-DI-003	Dossiers de preuves pour les inspections	119
SOP-DI-004	Conservation et purge contrôlée des données d'audit	121
Signatures électroniques		123
SOP-DI-010	Politique de signature électronique : significations, politiques, engagement du signataire	124
SOP-DI-011	Gestion des identifiants, verrouillage de compte et alertes de sécurité	128
SOP-DI-012	Vérification de la chaîne de signatures	131
Validation		133
SOP-VAL-001	Plan directeur de validation (VMP, Validation Master Plan)	135
SOP-VAL-002	Rédaction et approbation des protocoles de qualification : DQ, IQ, OQ, PQ	138
SOP-VAL-003	Exécution des protocoles et gestion des écarts	142
SOP-VAL-004	Rapport de synthèse et statut de validation	145
SOP-VAL-005	Revalidation périodique	147
SOP-VAL-006	Validation des procédés, du nettoyage, des méthodes et des systèmes informatisés (CSV)	149
Étalonnage		151
SOP-MET-001	Gestion du parc d'instruments	153
SOP-MET-002	Planification et réalisation des étalonnages (valeurs trouvées avant et après ajustement)	156
SOP-MET-003	Évaluation d'impact en cas de résultat hors tolérance	160
SOP-MET-004	Certificats d'étalonnage	162
Surveillance de l'environnement		165
SOP-EM-001	Programme de surveillance : zones, points de prélèvement et justification	167
SOP-EM-002	Fixation et approbation des limites d'alerte et d'action	170
SOP-EM-003	Prélèvement, analyse et revue des résultats	173
SOP-EM-004	Gestion des excursions	175
SOP-EM-005	Analyse de tendances	177
Rappels		180
SOP-QA-080	Plan de rappel, avec coordinateur et suppléant	181
SOP-QA-081	Exécution d'un rappel ou d'un retrait : traçage de la distribution, notification, réconciliation	184
SOP-QA-082	Vérifications d'efficacité du rappel	187
SOP-QA-083	Rappel simulé (exercice périodique)	190
Partie III — Modules métier		192
Pharmaceutique		193
SOP-PRD-001	Émission et exécution du dossier de lot	195
SOP-PRD-002	Vide de ligne et réconciliation des étiquettes	198
SOP-QA-090	Revue du dossier de lot et libération des lots par l'unité qualité	200
SOP-QC-001	Qualification des principes actifs et des excipients	203
SOP-QC-002	Programme de stabilité	206
SOP-PRD-003	Sérialisation GS1 et agrégation	208
SOP-RA-001	Préparation du dossier CTD (Common Technical Document, document technique commun)	211
Cosmétique		214

SOP-COS-001	Développement et approbation des formules	216
SOP-COS-002	Évaluation de la sécurité (RSPC ; CPSR, Cosmetic Product Safety Report)	218
SOP-COS-003	Dossier d'information produit (DIP) et sa durée de conservation	220
SOP-COS-004	Justification des allégations	222
SOP-COS-005	Validation de l'étiquetage et de la liste INCI	225
SOP-COS-006	Tenue du registre des restrictions réglementaires des ingrédients	227
SOP-COS-007	Dossier d'autorisation préalable en Algérie	230
Dispositifs médicaux		233
SOP-MD-001	Enregistrement du dispositif et justification de sa classe de risque	234
SOP-MD-002	Attribution de l'IUD (Unique Device Identification, identifiant unique du dispositif)	237
SOP-MD-003	Gestion des risques selon l'ISO 14971	239
SOP-MD-004	Évaluation clinique et SCAC (PMCF, Post-Market Clinical Follow-up, suivi clinique après commercialisation)	242
SOP-MD-005	Documentation technique	245
SOP-MD-006	Marquage CE et relation avec l'organisme notifié	247
SOP-MD-007	Surveillance après commercialisation et rapports périodiques	249
Plastiques médicaux		252
SOP-MP-001	Qualification et mise en service des moules	253
SOP-MP-002	Maintenance préventive des moules (par nombre de coups et par durée) et blocage d'empreintes	255
SOP-MP-003	Fenêtres de procédé : rédaction, revue et approbation	258
SOP-MP-004	Démarrage, conduite et clôture d'une campagne de moulage	261
SOP-MP-005	Correction des relevés de paramètres (sans modifier la valeur d'origine)	264
SOP-MP-006	Traçabilité matière	266
Laboratoire		268
SOP-QC-010	Approbation des méthodes d'analyse et des spécifications	270
SOP-QC-011	Réception et enregistrement des échantillons	273
SOP-QC-012	Saisie, revue et approbation des résultats	275
SOP-QC-013	Investigation des résultats OOS (hors spécification) et OOT (hors tendance)	278
SOP-QC-014	Études de stabilité au laboratoire	281
SOP-QC-015	Émission des certificats d'analyse	283
Partie IV — Affaires réglementaires		286
Conformité import-export (phase 1)		287
SOP-RA-010	Veille réglementaire : registre des textes cités	288
SOP-RA-011	Traitement des questions réglementaires ouvertes	291
Partie V — Procédures apportées par les modules OCA		294
SOP-GEN-001	Revue de direction	295
SOP-GEN-002	Indicateurs qualité (KPI)	298
SOP-GEN-003	Maintenance préventive des équipements	300
SOP-GEN-004	Certificats réglementaires des équipements	302
SOP-IT-001	Gestion des accès par rôles et revue périodique des droits	304
SOP-IT-002	Journal d'audit technique	306
SOP-QC-020	Contrôles d'inspection génériques, par exemple à la réception	308
Partie VI — Procédures nécessaires mais non couvertes par la suite		310
Annexes		311
Annexe A — Registre des SOP		311

Annexe B — Glossaire	318
Annexe C — Limites constatées lors de la préparation du manuel	318
Annexe D — Comment ce manuel a été produit	319

Fondamentaux

Pourquoi des procédures écrites

Les bonnes pratiques de fabrication reposent sur une chaîne simple : **écrire ce que l'on fait, faire ce que l'on a écrit, le prouver**. La procédure dit quoi faire, qui le fait et quand ; les personnes formées l'appliquent ; les enregistrements prouvent qu'elle a été appliquée, et le système qualité vérifie que le résultat est bon. La suite outille chaque maillon : ls_qms et ls_document_management portent les procédures, ls_training prouve la compétence, chaque module tient ses enregistrements, et les modules d'audit, de CAPA et de risques bouclent la boucle.

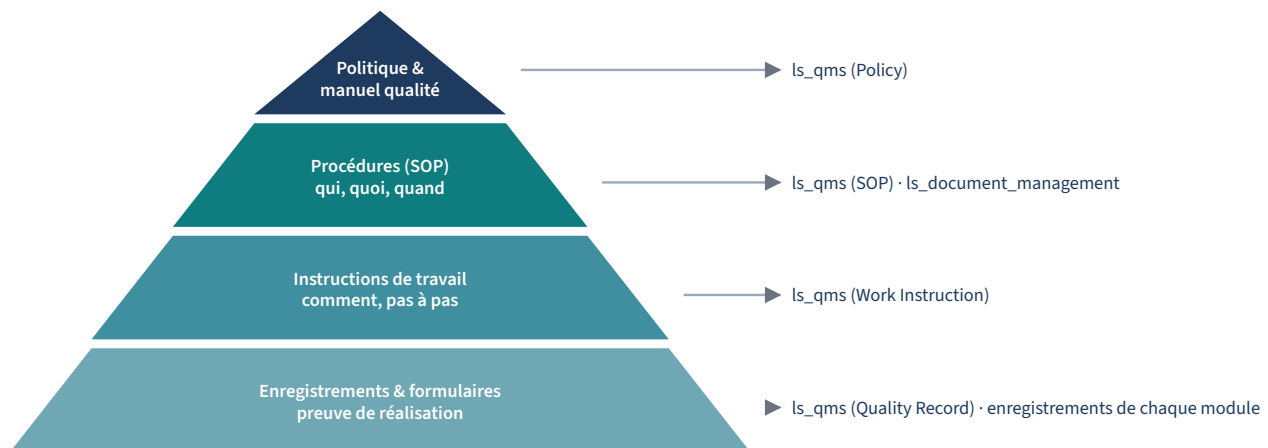


Figure 1 — Hiérarchie documentaire et module qui porte chaque niveau.

Le cycle qualité

L'ISO 9001, l'ISO 13485 et l'ICH Q10 décrivent le système qualité comme un cycle d'amélioration continue. Les modules se placent sur le cycle Planifier-Réaliser-Vérifier-Agir comme ci-dessous. Le cycle ne fonctionne que si les sorties d'une étape atteignent la suivante : un constat d'audit qui ne devient jamais une CAPA, ou une action CAPA jamais gérée comme un changement, rompt la boucle.

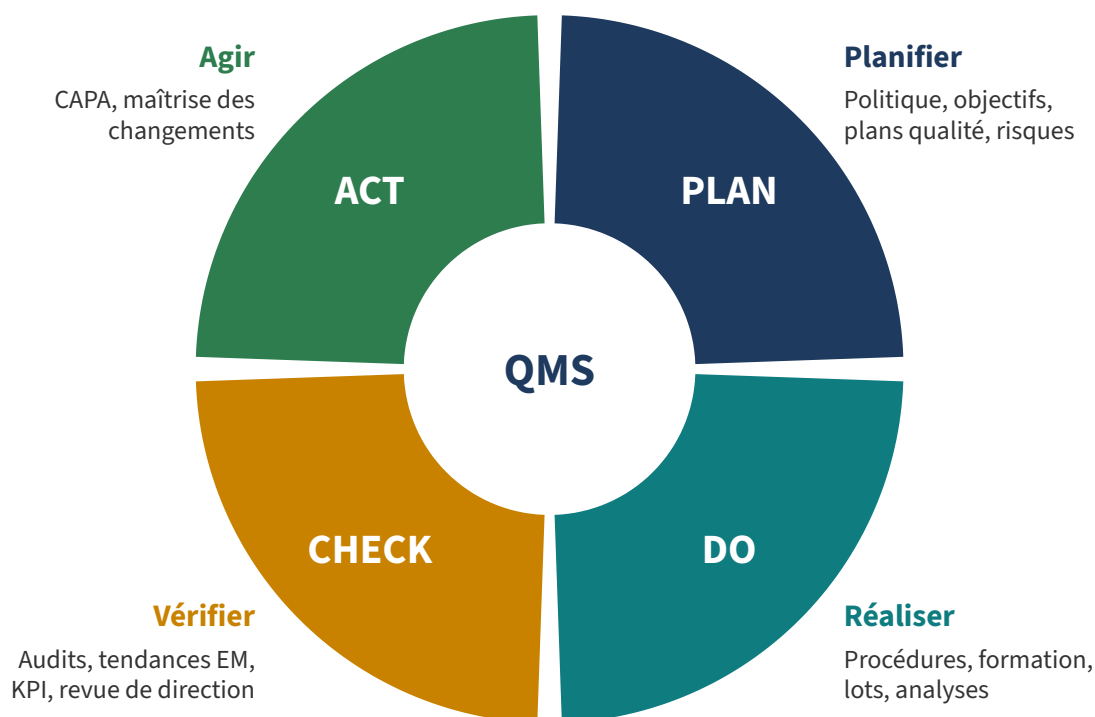
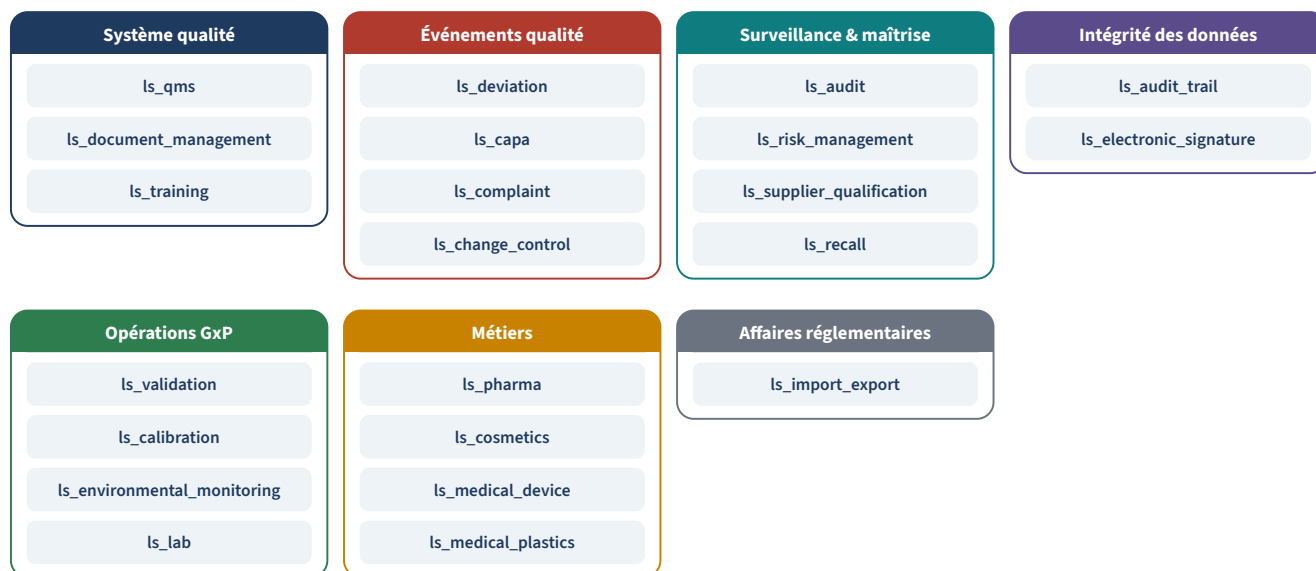


Figure 2 — Cycle PDCA et modules qui soutiennent chaque étape.

La suite en un coup d'œil



Aucun module n'a de lien relationnel vers un autre module LS : les passages de relais (déviations → CAPA, constat d'audit → CAPA, excursion → déviations...) se font par un champ de référence saisi par l'utilisateur. La procédure doit donc imposer la saisie et la vérification de ces références.

Figure 3 — Les 22 modules de la Life Sciences Suite regroupés par domaine.

Chaque module peut être installé seul. Cette indépendance a une conséquence importante pour les procédures : **les modules ne créent pas d'enregistrements les uns dans les autres**. Quand une déviation nécessite une CAPA, la déviation passe à l'état *CAPA Required* et porte une référence CAPA, mais la CAPA elle-même est ouverte par une

personne dans ls_capa. Les SOP de ce manuel précisent donc qui ouvre l'enregistrement aval, dans quel délai, et comment la référence est reportée.

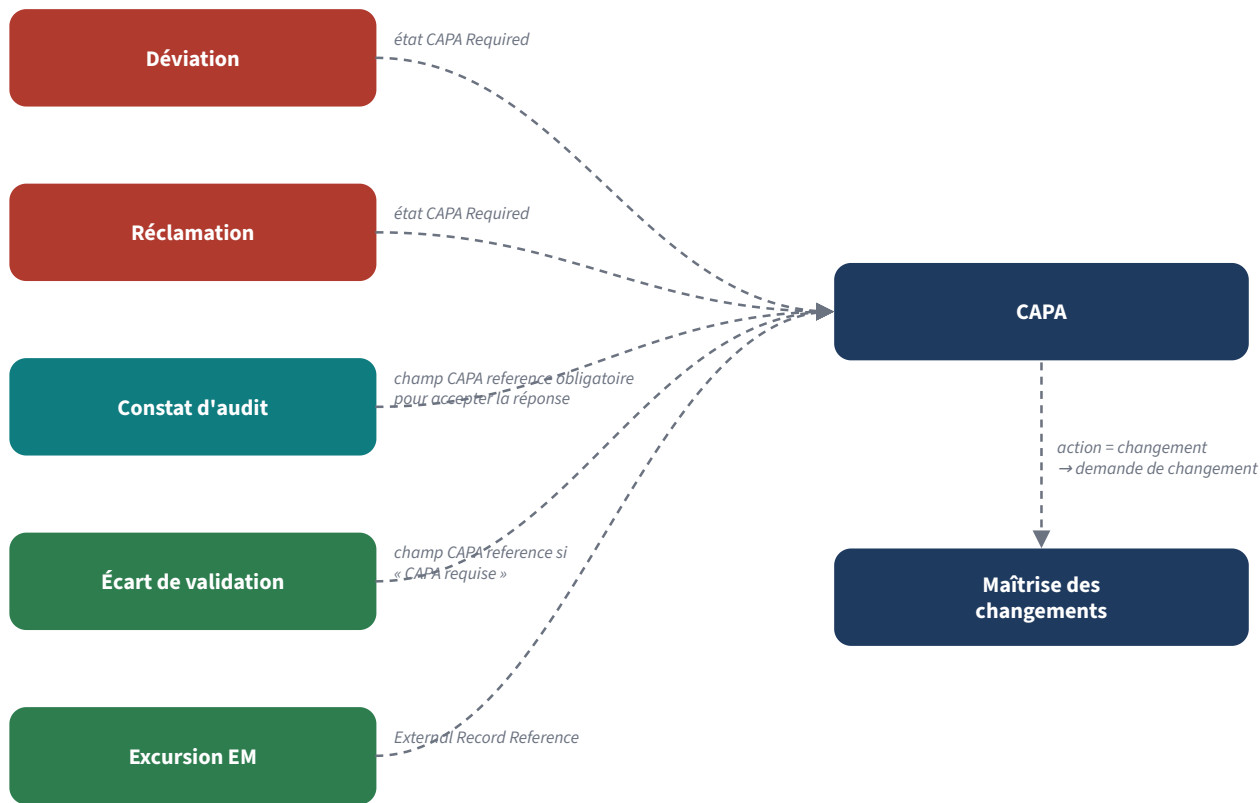


Figure 4 — Passages de relais entre événements qualité, tels qu'implémentés : par état et champ de référence, sans lien automatique.

Intégrité des données — ALCOA+

Les autorités attendent des données GxP qu'elles soient attribuables, lisibles, contemporaines, originales et exactes, mais aussi complètes, cohérentes, durables et disponibles. La suite apporte des contrôles techniques — enregistrements figés après approbation, journaux en ajout seul, chaînes d'empreintes, motif obligatoire des modifications — mais l'intégrité des données est d'abord un comportement : enregistrer au moment de l'activité, ne jamais partager un compte, ne jamais enregistrer pour autrui, corriger par un amendement tracé et non par suppression.

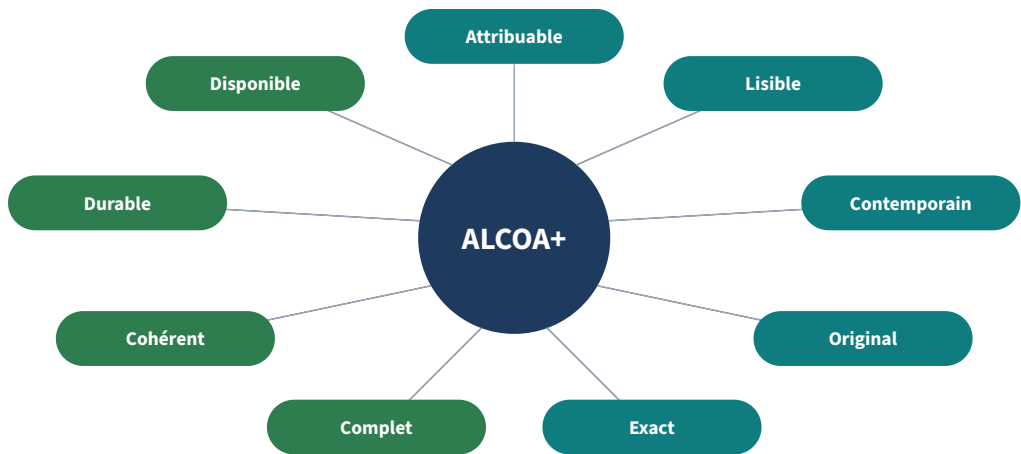


Figure 5 — Principes ALCOA+.

Séparation des tâches (quatre yeux)

La plupart des cycles de vie de la suite séparent la personne qui prépare ou exécute, celle qui vérifie et celle qui approuve. Lorsque la règle est codée, le logiciel refuse la combinaison interdite et explique pourquoi. Les droits d'accès doivent être conçus pour que chaque workflow critique compte au moins deux personnes habilitées, y compris pendant les congés.



Le logiciel refuse que la même personne tienne deux rôles sur un même enregistrement lorsque la règle existe

(ex. : revue d'analyse, approbation de SOP, libération de lot, clôture d'excursion, approbation de protocole).

Figure 6 — Séparation des tâches imposée par le logiciel.

Rôles et droits d'accès

Chaque module définit ses propres groupes de sécurité (en général Viewer, User ou Operator, Reviewer ou Approver, Manager). Les tableaux de responsabilités des SOP reprennent ces noms de groupes pour que la procédure et la matrice d'accès disent la même chose. Accordez le moindre privilège nécessaire, revoyez les droits périodiquement (voir SOP-IT-001) et ne donnez jamais un rôle de manager à un compte de production « par commodité ».

Rédiger une SOP dans ls_qms

Le modèle *Standard Operating Procedure* de ls_qms comporte les rubriques Purpose, Scope, Definitions and Abbreviations, Responsibilities, Procedure et Reference Documents. Objet, domaine et mode opératoire sont obligatoires avant la revue. Les fiches de ce manuel suivent la même structure : recopiez chaque rubrique dans le champ correspondant, adaptez-la, puis soumettez-la au circuit d'approbation décrit dans SOP-QA-001.

Règles de bonne rédaction

- ★ Une procédure, un processus. Scindez dès que deux équipes ou deux déclencheurs interviennent.
- ★ Écrivez des étapes numérotées à l'impératif ; une action par étape ; nommez le rôle, pas la personne.
- ★ Chiffrez les délais et les critères d'acceptation, au lieu de « rapidement » ou « si nécessaire ».
- ★ Citez le bouton et le menu exacts du logiciel, pour que formation et audit utilisent les mêmes mots.
- ★ Dites quoi faire quand quelque chose se passe mal (le chemin d'exception), pas seulement le chemin nominal.
- ★ Gardez le « pourquoi » dans l'objet et les références ; gardez les étapes courtes.

I

Systeme de management de la qualite

Les procedures qui organisent le systeme qualite lui-meme : documents et enregistrements, formation, evenements qualite (deviations, CAPA, reclamations, changements), audits, gestion des risques et fournisseurs.

Systeme documentaire — ls_qms, ls_document_management	Reclamations — ls_complaint
Formation — ls_training	Audits — ls_audit
Deviations et CAPA — ls_deviation, ls_capa	Gestion des risques — ls_risk_management
Maîtrise des changements — ls_change_control	Fournisseurs — ls_supplier_qualification

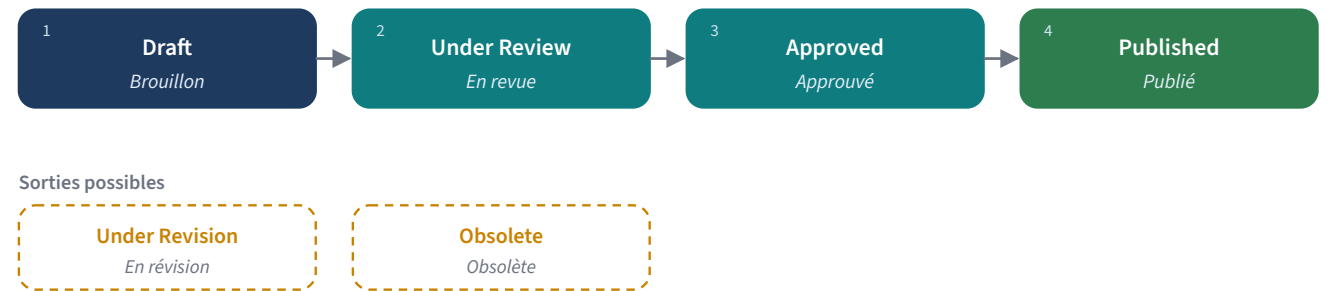
Système documentaire

ls_qms · ls_document_management

Deux modules portent la documentation maîtrisée. **ls_qms** contient les documents qualité structurés — politique qualité, SOP, instructions de travail et plans qualité — dont le contenu est saisi par rubriques, ainsi que les objectifs qualité et les enregistrements qualité. **ls_document_management** gère des *fichiers* maîtrisés (PDF, plans, formulaires) rangés dans des dossiers, avec des versions immuables protégées par une empreinte SHA-256, un circuit d'approbation par document et des politiques de conservation. Utilisez ls_qms pour les documents rédigés dans le système et ls_document_management pour les documents gérés comme fichiers.

Menu	Contenu
Quality Management ► Quality Policy / Procedures / Work Instructions / Quality Planning	Documents maîtrisés structurés (ls_qms)
Quality Management ► Quality Objectives, Quality Records	Objectifs et mesures ; enregistrements qualité conservés
Quality Management ► Reporting ► Procedures Due for Review	Documents dont la revue périodique est due
Documents ► Documents / Versions / My Approvals	Fichiers maîtrisés (ls_document_management)
Documents ► Configuration ► Folders / Retention Policies / Tags	Structure et règles de conservation

Groupe	Droits principaux
ls_qms : Viewer · User · Approver · Manager	User rédige et soumet ; Approver approuve, rejette et publie ; Manager rend obsolète, rouvre, détruit les enregistrements.
ls_document_management : Viewer · Editor · Approver · Manager	Editor crée documents et versions ; les approbateurs désignés décident ; seul le Manager publie et archive.



Modèle : ls.qms.sop

Figure 7 — Cycle de vie d'un document maîtrisé ls_qms (politique, SOP, instruction, plan qualité).



Modèle : ls.document.document

Figure 8 — Cycle de vie d'un fichier maîtrisé dans ls_document_management.

Quality Management
Quality Policy
Quality Objectives
Procedures
Work Instructions
Quality Planning
Quality Records
Reporting
Configuration
7
14
My Company (San Francisco)

New
Standard Operating Procedures
[SOP-0001] Control of Documented Information...
Instructions 1
Attachments 0
1 / 1

New Revision
Set Obsolete
Draft
Under Review
Approved
Published
Send message
Log note
Activity

Title

Control of Documented Information

SOP-0001 - version 1

OWNERSHIP		LIFECYCLE	
Author ?	Mitchell Admin	Submitted On	
Owning Department	Quality Assurance (demo)	Approved On	
Reviewers ?		Effective Date ?	Jun 27
Approved By	Mitchell Admin	Review Period (Months) ?	24
Training Required ?	☒	Next Review Due ?	Jun 27, 2028
Company	My Company (San Francisco)	Review Status ?	Up To Date

Purpose
Scope
Definitions
Responsibilities
Procedure
References
Work Instructions
Revision

Define how quality documents are drafted, reviewed, approved, published, revised and withdrawn.

Today

OdooBot 10:40 AM

Standard Operating Procedure created

Figure 9 — Une procédure dans ls_qms : rubriques, barre d'état et boutons d'approbation. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Rédaction, revue, approbation et publication des documents qualité

Module	ls_qms · ls_document_management	Version	_____
Menu	Quality Management ► Procédures (and Quality Policy, Work Instructions, Quality Planning)	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable assurance qualité	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-002, SOP-QA-003, SOP-QA-012, SOP-QA-030		

1 Objet

Garantir que chaque document qualité (politique qualité, SOP, instruction de travail, plan qualité) est rédigé selon un standard commun, revu et approuvé par des personnes compétentes autres que son auteur, et rendu applicable de façon maîtrisée, afin que seules des instructions approuvées et en vigueur soient utilisées.

2 Domaine d'application

Tous les documents qualité gérés dans ls_qms et les fichiers maîtrisés (formulaires, plans, documents externes) gérés dans ls_document_management. Les enregistrements relèvent de la SOP-QA-004.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
QMS User (rédacteur)	Rédige le document, complète les rubriques obligatoires, propose les vérificateurs, soumet à la revue.
Vérificateurs (désignés sur le document)	Vérifient le contenu technique et la cohérence avec les autres documents ; rendent leurs commentaires dans le délai convenu.
QMS Approver	Approuve ou rejette avec motif ; publie la révision approuvée à sa date d'application.
QMS Manager	Pilote le système documentaire, la numérotation et les modèles ; arbitre ; retire les documents.
Document Manager (ls_document_management)	Publie et archive les fichiers maîtrisés une fois tous les approbateurs désignés d'accord.

4 Définitions

Terme	Définition
Révision	Version numérotée d'un document. Une seule révision d'un document peut être publiée à la fois.
Date d'application	Date à partir de laquelle la révision publiée s'applique. Elle ne peut précéder la date d'approbation.
Motif de changement	Explication obligatoire de la création d'une nouvelle révision.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : ls.qms.sop

Figure 10 — Cycle de vie d'un document qualité dans ls_qms.

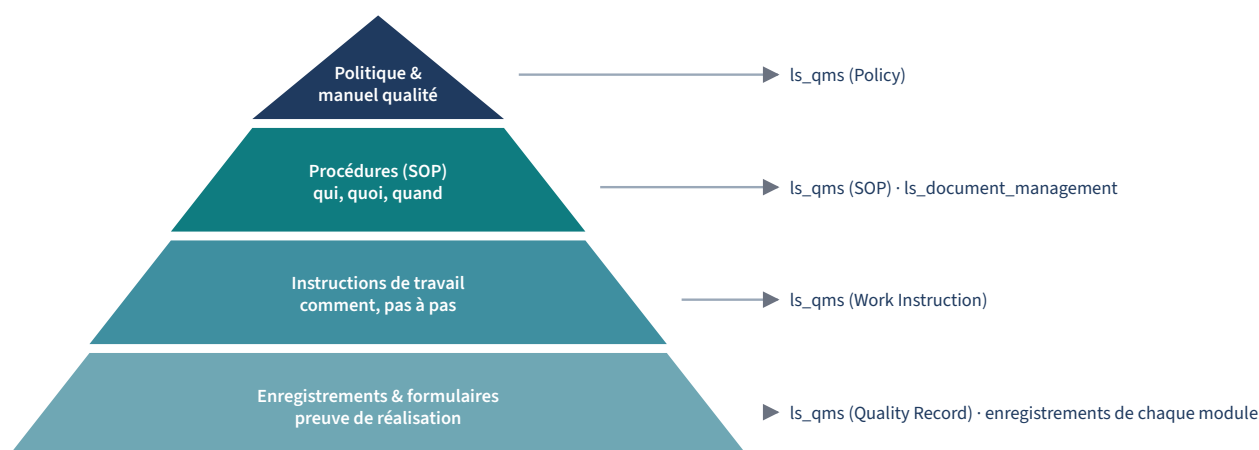


Figure 11 — Place de chaque type de document dans la hiérarchie.

6 Mode opératoire

- Vérifier le besoin.** Rechercher dans le registre (**Quality Management ► Procedures**) pour éviter les doublons. Pour modifier un document existant, appliquer la SOP-QA-002.
- Créer le brouillon.** Cliquer sur **New**. Saisir le titre (Title), le service propriétaire (Owning Department), la période de revue en mois (Review Period ; la valeur par défaut vient du paramètre QMS, 24 mois à l'installation) et cocher *Training Required* si les utilisateurs doivent être formés avant d'appliquer la procédure. Référence et version sont attribuées par le système.
- Rédiger.** Compléter Purpose (objet), Scope (domaine), Definitions and Abbreviations, Responsibilities, Procedure et Reference Documents. Pour une instruction de travail, choisir la procédure parente (*Parent Procedure*) ; pour un plan qualité, ajouter au moins une ligne de contrôle ; pour la politique, rédiger l'énoncé de politique.
- Désigner les vérificateurs.** Ajouter les vérificateurs couvrant chaque fonction concernée (production, CQ, ingénierie, affaires réglementaires selon le cas).
- Soumettre.** Cliquer sur **Submit for Review**. Le document passe *Under Review* et son contenu est verrouillé pour le rédacteur.
- Revoir.** Les vérificateurs consignent leurs commentaires dans le fil de discussion. Un commentaire bloquant conduit l'approbateur à cliquer sur **Reject** avec un motif écrit ; le document revient en brouillon.
- Approuver.** Un QMS Approver qui n'est pas l'auteur clique sur **Approve**. La date d'approbation est enregistrée.
- Planifier la formation.** Si *Training Required* est coché, lancer la SOP-QA-012 avant la date d'application.

- 9 **Publier.** À la date d'application, l'approbateur clique sur **Publish**. La révision précédente éventuelle devient automatiquement *Obsolete*.
- 10 **Diffuser.** Informer les utilisateurs (fil de discussion, courriel, briefing). Retirer toute copie papier de la révision précédente.
- 11 **Fichiers maîtrisés.** Pour un fichier dans *ls_document_management* : créer le document dans son dossier, charger le fichier avec **New Version**, ajouter au moins un approbateur, **Submit for Review** ; chaque approbateur décide dans **Documents ► My Approvals** ; le Document Manager clique ensuite sur **Publish**.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Objet, domaine et mode opératoire d'une SOP doivent être remplis avant la soumission.
- ✓ L'auteur d'un document ne peut pas l'approuver (séparation des tâches).
- ✓ Une seule révision d'un document peut être publiée à la fois ; la publication retire la précédente.
- ✓ La date d'application ne peut précéder la date d'approbation.
- ✓ Le contenu publié ou obsolète ne peut plus être modifié — une nouvelle révision est nécessaire.
- ✓ Seuls les brouillons peuvent être supprimés ; les autres documents doivent être rendus obsolètes.
- ✓ Une instruction de travail ne peut être publiée tant que sa procédure parente ne l'est pas.
- ✓ *ls_document_management* : pas de soumission sans version (fichier) ni au moins un approbateur ; seul un Document Manager publie ou archive ; chaque version porte une empreinte SHA-256 vérifiée.

8. Bonnes pratiques

- ★ Un modèle par type de document, en conservant les rubriques de *ls_qms*.
- ★ Choisir les vérificateurs par fonction, pas par disponibilité ; deux suffisent en général.
- ★ Fixer la date d'application assez loin pour réaliser la formation (SOP-QA-012).
- ★ Rédiger le motif de changement même pour la première révision (« nouvelle procédure »).
- ★ Citer les boutons et menus exacts du logiciel dans les procédures qui utilisent la suite.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Publier avant que les utilisateurs soient formés.
- ✗ Approuver son propre document via un second compte — atteinte à l'intégrité des données.
- ✗ Conserver des copies non maîtrisées (bureau, impressions) après publication d'une nouvelle révision.
- ✗ Utiliser le fil de discussion pour modifier le contenu après approbation : le contenu est figé, créer une révision.

10 Enregistrements et preuves

- La révision avec ses dates d'approbation et de publication
- Historique des commentaires de revue
- Motifs de rejet
- Enregistrements de formation (SOP-QA-012)

11 Indicateurs de performance

- Délai médian entre soumission et approbation
- Nombre de rejets par document
- Documents publiés sans formation terminée (cible 0)

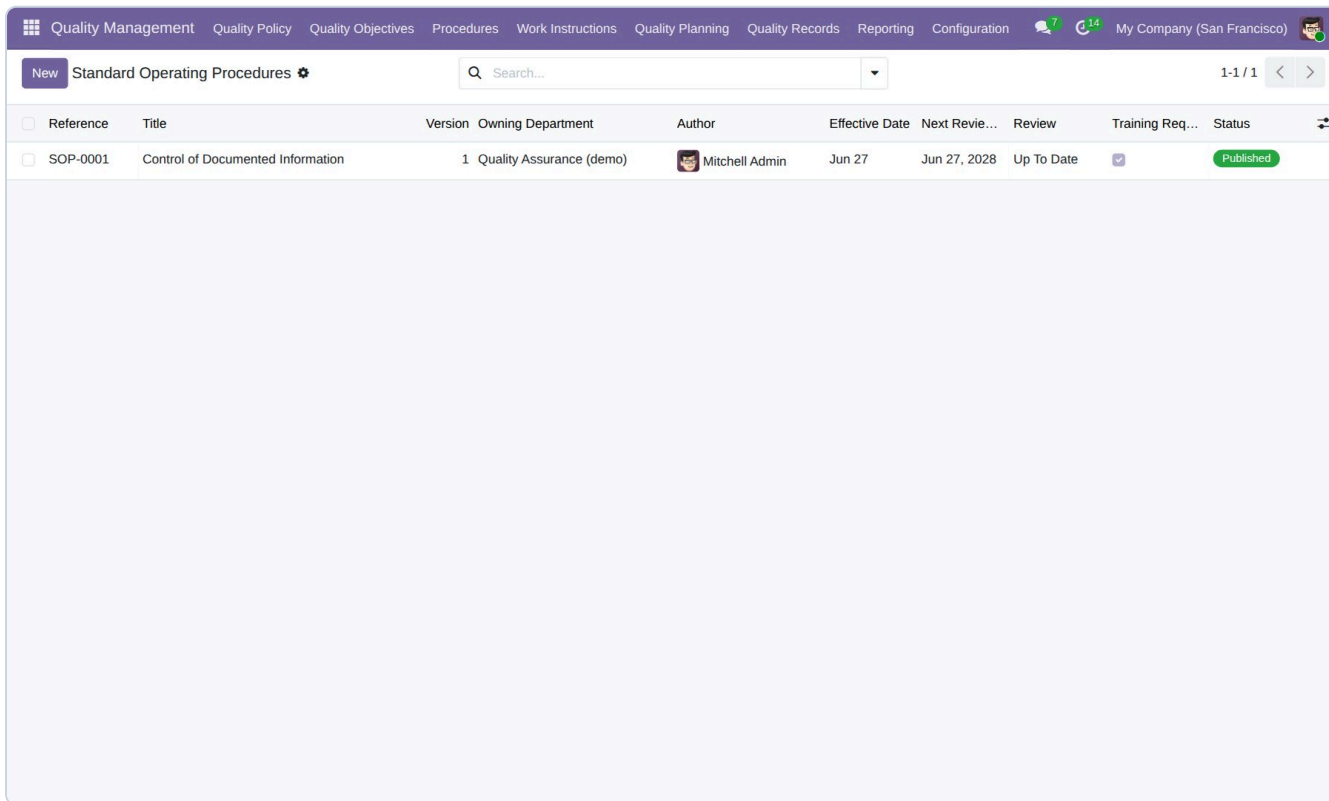
12 Références

- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 4 — Documentation
- ISO 9001:2015 — Systèmes de management de la qualité — Exigences

- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité
- 21 CFR 211.100 — Procédures écrites ; déviations
- BPF UE annexe 11 — Systèmes informatisés (vérifier la révision en vigueur)

13. Démonstration

Cas. L'entrepôt a besoin d'une procédure de cartographie de température. La chargée AQ crée *SOP – Cartographie en température des zones de stockage*, fixe une revue à 24 mois et coche *Training Required*. Elle désigne le responsable d'entrepôt et l'ingénieur validation comme vérificateurs et clique sur **Submit for Review**. L'ingénieur validation demande que le critère d'acceptation soit exprimé en °C ; l'approbateur clique sur **Reject** avec ce motif. Après correction, le document est resoumis et approuvé par la responsable AQ (qui n'en est pas l'auteur). Les sessions de formation ont lieu (SOP-QA-012) ; le 1er mars, l'approbateur clique sur **Publish** : la SOP entre en application et sa prochaine revue est calculée automatiquement (1er mars deux ans plus tard).



Reference	Title	Version	Owning Department	Author	Effective Date	Next Review Date	Review	Training Required	Status
☐ SOP-0001	Control of Documented Information	1	Quality Assurance (demo)	Mitchell Admin	Jun 27	Jun 27, 2028	Up To Date	☒	Published

Figure 12 — Registre des procédures avec état et prochaine revue. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Révision, mise en obsolescence et archivage des documents

Module	ls_qms · ls_document_management	Version	_____
Menu	Quality Management ► Procédures ► New Revision / Set Obsolete	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	QMS Manager	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-001, SOP-QA-003, SOP-QA-004, SOP-QA-030		

1 Objet

Maîtriser les modifications des documents en vigueur afin que chaque changement soit justifié, revu et approuvé, que la révision précédente soit retirée au bon moment et reste consultable pendant la durée de conservation.

2 Domaine d'application

Documents publiés de ls_qms et de ls_document_management qui doivent être modifiés, remplacés ou retirés.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Propriétaire / QMS User	Demande la révision, rédige le motif de changement et le nouveau contenu.
QMS Approver	Approuve et publie la nouvelle révision.
QMS Manager	Retire (rend obsolètes) les documents devenus inutiles ; vérifie les renvois vers eux.
Document Manager	Lance les révisions et archive les fichiers dans ls_document_management.

4 Définitions

Terme	Définition
Obsolète	Document qui ne s'applique plus. Il reste consultable pour l'historique mais ne doit pas être utilisé.
Archivé (fichiers)	État final d'un fichier maîtrisé publié ; sa durée de conservation peut démarrer à l'archivage.

5 Déroulement dans le logiciel



Modèle : ls.document.document

Figure 13 — Cycle de vie d'un fichier maîtrisé, archivage compris.



Une seule révision publiée à la fois ; le contenu publié est figé.

Figure 14 — Une révision remplace la précédente, qui devient obsolète.

6 Mode opératoire

- 1 **Choisir la voie.** Modification rédactionnelle mineure ou modification de fond ? Une modification de fond touchant le produit, le procédé ou l'état validé exige aussi une demande de changement (SOP-QA-030).
- 2 **Créer la révision.** Sur le document publié, cliquer sur **New Revision**. Saisir le motif (*Reason for Change*, obligatoire). Une nouvelle révision brouillon liée à la précédente est créée ; la révision courante passe à l'état *Under Revision* et reste la révision applicable jusqu'à la publication de la nouvelle.
- 3 **Modifier et faire circuler.** Modifier le brouillon puis suivre la revue et l'approbation de la SOP-QA-001.
- 4 **Publier.** La publication de la nouvelle révision fait passer automatiquement la précédente à *Obsolete* ; sa date d'obsolescence est enregistrée.
- 5 **Retirer sans remplacement.** Si le document n'est plus nécessaire, le QMS Manager clique sur **Set Obsolete** après avoir vérifié qu'aucun autre document publié n'y renvoie (pour une SOP, vérifier ses instructions de travail).
- 6 **Fichiers maîtrisés.** Dans *ls_document_management*, cliquer sur **Start Revision** sur un document publié, ajouter une version avec **New Version**, puis la soumettre à approbation. Pour retirer un fichier, le Document Manager clique sur **Archive**.
- 7 **Communiquer.** Annoncer le changement et sa date d'application ; récupérer les copies papier de l'ancienne révision.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Un motif de changement est exigé pour créer une révision.
- ✓ Une seule révision publiée ; la publication retire la précédente.
- ✓ Le contenu publié ou obsolète n'est pas modifiable.
- ✓ Seuls les brouillons se suppriment ; un document publié est rendu obsolète, jamais supprimé.
- ✓ *ls_document_management* : seuls les documents publiés peuvent entrer en révision ou être archivés ; un document publié ne peut être supprimé ; les versions sont immuables.

8. Bonnes pratiques

- ★ Résumer ce qui change dans le motif (« §5.3 limite de température passée de 25 °C à 30 °C »).
- ★ Vérifier les documents qui renvoient au document révisé ; les réviser ensemble si nécessaire.
- ★ Aligner date d'application et formation de la nouvelle révision (SOP-QA-012).

9. Erreurs à éviter

- ✗ Faire une modification de fond sans demande de changement.
- ✗ Rendre obsolète une SOP dont les instructions de travail sont encore publiées.
- ✗ Laisser l'ancienne révision imprimée au poste de travail.

10 Enregistrements et preuves

- Chaîne des révisions (Previous Revision / Following Revisions)
- Motif de changement
- Date d'obsolescence
- Versions de fichiers archivées avec empreinte

11 Indicateurs de performance

- Révisions par document et par an
- Documents en retard de revue
- Documents obsolètes encore référencés

12 Références

- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 4 — Documentation
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité
- 21 CFR 211.180 à 211.198 — Enregistrements et rapports

13. Démonstration

Cas. Un audit montre que la SOP de nettoyage cite un détergent qui n'est plus acheté. Le propriétaire ouvre la SOP publiée, clique sur **New Revision** et écrit : « §6.2 détergent X remplacé par détergent Y (changement CC-2026-014) ». Le brouillon est revu et approuvé. À la publication, la révision 3 devient *Published* et la révision 2 *Obsolete* à la date du jour ; elle reste disponible pour les inspections.

Revue périodique des documents

Module	ls_qms	Version	_____
Menu	Quality Management ► Reporting ► Procedures Due for Review	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	QMS Manager	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-001, SOP-QA-002, SOP-QA-004		

1 Objet

Confirmer à intervalles définis que chaque document en vigueur est toujours exact, applicable et cohérent avec la pratique, la réglementation et les autres documents.

2 Domaine d'application

Tous les documents ls_qms publiés (politique, SOP, instructions, plans qualité) et les fichiers maîtrisés dont le propriétaire définit une revue.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Propriétaire du document	Réalise la revue et enregistre sa conclusion.
QMS Manager	Suit la liste des documents dus, relance les revues en retard, présente l'indicateur en revue de direction.
QMS Approver	Approuve la révision lorsque la revue conclut à un changement.

4 Définitions

Terme	Définition
Période de revue	Nombre de mois entre deux revues (champ <i>Review Period (Months)</i>).
Prochaine revue	Calculée par le système : date d'application + période de revue.

5 Déroulement dans le logiciel



Une seule révision publiée à la fois ; le contenu publié est figé.

Figure 15 — Cycle de revue périodique calculé depuis la date d'application.

6 Mode opératoire

- Lister les documents dus.** Chaque mois, ouvrir [Quality Management ► Reporting ► Procedures Due for Review](#) et attribuer chaque document à son propriétaire avec une échéance.
- Revoir le contenu.** Le propriétaire compare le document à la pratique, aux déviations, CAPA, changements, constats d'audit et évolutions réglementaires récents.

- 3 **Conclure.** Soit *pas de changement*, soit *révision nécessaire*. Consigner la conclusion dans un enregistrement qualité de type *Document Review Record* (SOP-QA-004) qui cite le document.
- 4 **Réviser si besoin.** Créer une nouvelle révision (SOP-QA-002). La date de revue repart de la date d'application de la nouvelle révision.
- 5 **Pas de changement.** Sans changement, la période de revue ne repart qu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle révision ; pour recaler la prochaine revue sans modifier le contenu, publier une révision dont le motif indique « *revue périodique — sans changement* », selon votre politique.
- 6 **Escalader.** Les revues en retard de plus d'un mois sont signalées à la responsable AQ et en revue de direction.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ La prochaine revue est calculée à partir de la date d'application et de la période ; la période ne peut être négative.
- ✓ Le contenu publié n'est pas modifiable sur place — tout changement passe par une révision.

8. Bonnes pratiques

- ★ Grouper les revues par processus pour revoir ensemble les documents liés.
- ★ Profiter de la revue pour simplifier : supprimer les doublons et documents inutilisés.
- ★ Décider dans la politique documentaire comment prouver une revue « sans changement » (enregistrement seul ou nouvelle révision).

9. Erreurs à éviter

- ✗ Valider une revue sans confronter le document à la pratique.
- ✗ Laisser des documents dépasser leur date de revue de plusieurs années.

10 Enregistrements et preuves

- Enregistrement qualité *Document Review Record* par revue
- Nouvelle révision le cas échéant

11 Indicateurs de performance

- % de documents revus dans les délais
- Documents en retard de plus de 3 mois (cible 0)

12 Références

- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 4 — Documentation
- ISO 9001:2015 — Systèmes de management de la qualité — Exigences
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité

13. Démonstration

Cas. En janvier, le rapport liste 12 procédures dues. Le QMS Manager les attribue. Pour la SOP-QA-040, la propriétaire constate que le délai d'accusé de réception a été ramené de 5 à 2 jours dans la configuration des catégories de réclamations ; elle crée une révision pour aligner le texte. Pour la SOP-MET-001, aucun changement : elle crée un *Document Review Record* indiquant « revue au regard de CAPA-2025-031 et CC-2025-044 — sans changement ».

Gestion et conservation des enregistrements qualité

Module	ls_qms · ls_document_management	Version	_____
Menu	Quality Management ► Quality Records · Documents ► Configuration ► Retention Policies	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	QMS Manager	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-001, SOP-DI-004		

1 Objet

Garantir que les enregistrements qualité sont complets, protégés contre toute modification non autorisée, conservés pendant la durée requise et détruits seulement après cette durée, de façon maîtrisée.

2 Domaine d'application

Enregistrements qualité de ls_qms (revue de direction, comptes rendus de réunion, vérification de procédé, revue documentaire, revue d'objectif, retour client, communication interne, évaluation de changement du SMQ) et fichiers maîtrisés dotés d'une politique de conservation. Les enregistrements produits par les autres modules (dossiers de lot, déviations, étalonnages...) sont conservés dans leur module selon les mêmes principes.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
QMS User	Crée et complète l'enregistrement ; le confirme.
QMS Manager	Fixe les durées de conservation, corrige les enregistrements confirmés si justifié (tracé), archive et détruit.
Document Manager	Tient les politiques de conservation et les gels juridiques des fichiers maîtrisés.

4 Définitions

Terme	Définition
Durée de conservation	Temps minimal de conservation (mois). <i>Retain Until</i> est calculé depuis la date de l'enregistrement.
Gel juridique (Legal Hold)	Indicateur qui suspend la fin de conservation d'un fichier (litige, inspection).
Destruction	Élimination maîtrisée d'un enregistrement après sa durée de conservation.

5 Déroulement dans le logiciel



Modèle : ls.qms.quality_record

Figure 16 — Cycle de vie d'un enregistrement qualité.

6 Mode opératoire

- 1 **Définir les règles.** Le QMS Manager fixe les durées par type d'enregistrement d'après la réglementation applicable aux produits (par exemple dossiers de lot, dossiers de dispositifs médicaux) et les paramètre : *Retention Period (Months)* sur les enregistrements qualité ; dans **Documents ► Configuration ► Retention Policies**, durée, unité, déclencheur (date de publication ou d'archivage), action de fin (notifier ou archiver) et préavis.
- 2 **Créer l'enregistrement.** Dans **Quality Management ► Quality Records**, cliquer sur **New**, choisir le type (*Record Type*), la date, le service, la description, la conclusion et la politique, procédure, plan ou objectif lié. Joindre les pièces.
- 3 **Confirmer.** Une fois complet, cliquer sur **Confirm**. Seul un QMS Manager peut ensuite le corriger, et la correction est tracée.
- 4 **Archiver.** Quand l'enregistrement n'est plus actif, cliquer sur **Archive**.
- 5 **Suivre la conservation.** Utiliser **Quality Management ► Reporting ► Records Past Retention** et les avis de fin de conservation de *ls_document_management*.
- 6 **Détruire.** Après la date *Retain Until*, et après avoir vérifié l'absence de gel juridique, d'inspection ou de litige en cours, le QMS Manager clique sur **Dispose** et consigne la décision.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Seuls les brouillons peuvent être supprimés ; les autres enregistrements sont conservés jusqu'à la fin de leur durée.
- ✓ Un enregistrement confirmé n'est corrigible que par un QMS Manager, et la correction est tracée.
- ✓ Seul un enregistrement confirmé peut être archivé ; seul un enregistrement archivé peut être détruit, et pas avant *Retain Until*.
- ✓ Seul un QMS Manager peut détruire des enregistrements.
- ✓ *ls_document_management* : durée de conservation limitée à 200 ans ; gel juridique disponible sur les documents.

8. Bonnes pratiques

- ★ Fonder les durées sur l'exigence applicable la plus longue (durée de vie du produit, marché, contrats).
- ★ Consigner la décision de destruction elle-même dans un enregistrement qualité.
- ★ Vérifier périodiquement que les enregistrements archivés restent lisibles (voir SOP-DI-004 pour la piste d'audit).

9. Erreurs à éviter

- ✗ Détruire des enregistrements nécessaires à une enquête ou un litige en cours.
- ✗ Conserver des enregistrements sur des disques personnels hors du système maîtrisé.

10 Enregistrements et preuves

- Enregistrements qualité avec historique d'état
- Décisions de destruction
- Paramétrage des politiques de conservation

11 Indicateurs de performance

- Enregistrements échus non traités
- Enregistrements confirmés plus de 30 jours après l'activité

12 Références

- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 4 — Documentation
- 21 CFR 211.180 à 211.198 — Enregistrements et rapports
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité
- PIC/S PI 041-1 — Bonnes pratiques de gestion et d'intégrité des données en environnement BPF/BPD (2021)

13. Démonstration

Cas. Après la réunion qualité trimestrielle, la secrétaire crée un enregistrement de type *Quality Meeting Minutes*, le lie à l'objectif *Délai de clôture des réclamations*, joint la feuille d'émargement signée et clique sur **Confirm**. La durée est de 120 mois ; *Retain Until* est calculé automatiquement. Dix ans plus tard, l'enregistrement apparaît dans *Records Past Retention* ; le QMS Manager vérifie l'absence de gel juridique, clique sur **Archive** puis **Dispose**.

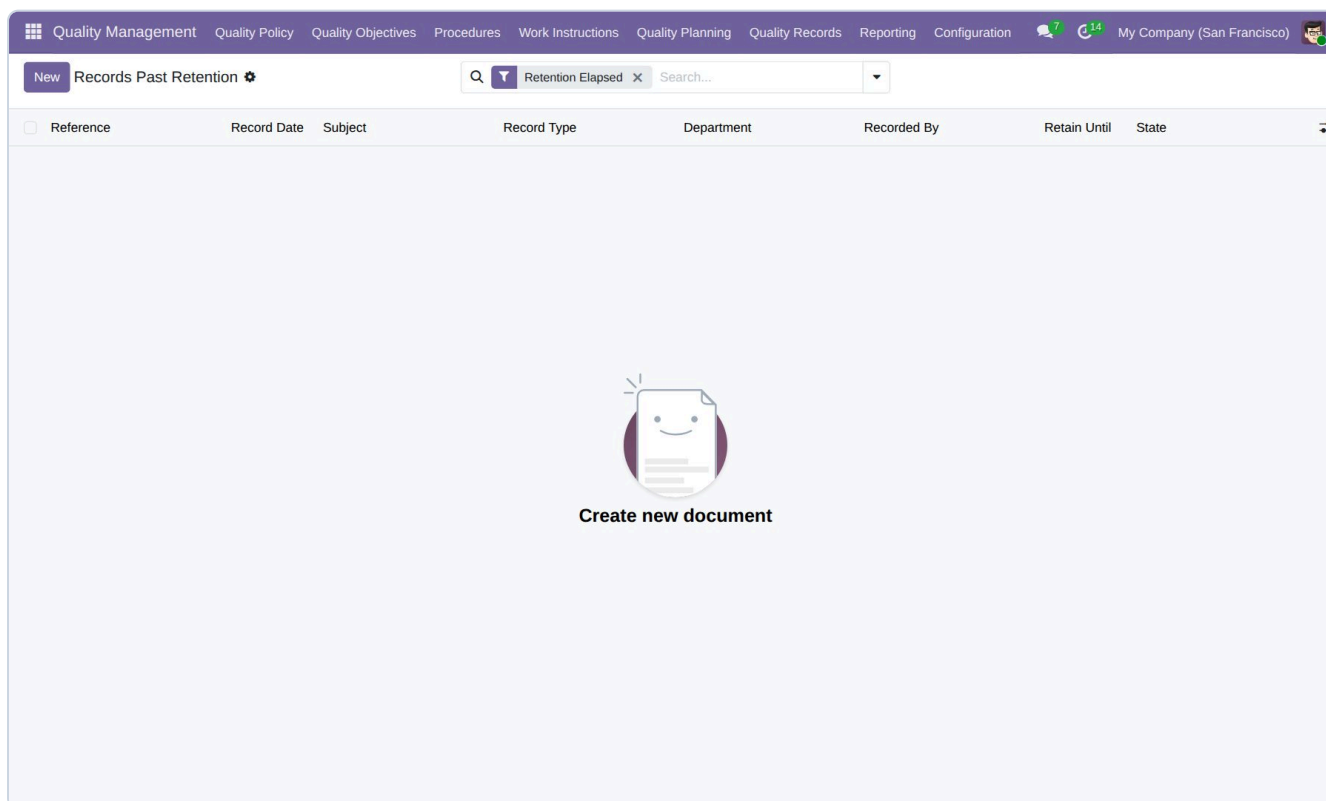


Figure 17 — Enregistrements qualité et leur date de conservation. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Documents Documents My Approvals Versions Linked Records Configuration 7 14 My Company (San Francisco)						
New Retention Policies Search... 1-1 / 1						
☐ Code	Policy Name	Retention...	Duration Unit	Retention Trigger	End of Retention Action	Advance...
☐ GMP-5Y	GMP records - 5 years after publication		5 Years	Publication Date	Notify Document Managers	90

Figure 18 — Politiques de conservation des fichiers maîtrisés. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Objectifs qualité et mesure de leur atteinte

Module	ls_qms	Version	_____
Menu	Quality Management ► Quality Objectives	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Direction / responsable qualité	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-GEN-001, SOP-GEN-002, SOP-QA-004		

1 Objet

Traduire la politique qualité en objectifs mesurables, les suivre par des mesures datées et conclure sur leur atteinte en fin de période.

2 Domaine d'application

Tous les objectifs qualité de l'entreprise et de ses services enregistrés dans ls_qms.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Direction	Fixe des objectifs cohérents avec la politique qualité et alloue les ressources.
Responsable de l'objectif (Responsible)	Saisit les mesures, explique les écarts de trajectoire, propose des actions.
QMS Manager	Tient la liste des objectifs, prépare la revue pour la revue de direction.

4 Définitions

Terme	Définition
Sens (Direction)	<i>Increase, Decrease</i> ou <i>Maintain</i> : évolution attendue de l'indicateur.
Valeur initiale / cible / tolérance	Baseline, Target et Tolerance : point de départ, valeur à atteindre et marge admise.
Statut de performance	Calculé : No Measurement, On Track, At Risk, Off Track, Target Reached.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : ls.qms.objective

Figure 19 — Cycle de vie d'un objectif qualité.

6 Mode opératoire

- 1 **Définir.** Dans **Quality Management ► Quality Objectives**, cliquer sur **New**. Saisir l'objectif, la politique qualité liée, le service, le responsable, les dates de début et de cible, le sens, l'unité, la valeur initiale, la cible et la tolérance.
- 2 **Démarrer.** Cliquer sur **Start** en début de période.
- 3 **Mesurer.** Ajouter des mesures datées à la fréquence prévue (mensuelle par exemple). La valeur courante, le % d'atteinte et le statut sont calculés.
- 4 **Réagir.** Quand le statut passe *At Risk* ou *Off Track*, le responsable consigne son analyse dans le fil de discussion et, si la cause est systémique, ouvre une CAPA (SOP-QA-022).
- 5 **Clore.** À la date cible, cliquer sur **Close as Achieved** ou **Close as Not Achieved**. Consigner la conclusion dans un enregistrement *Quality Objective Review*.
- 6 **Revoir.** Présenter l'ensemble des objectifs en revue de direction (SOP-GEN-001) et fixer ceux de la période suivante.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Pour un objectif *Increase*, la cible doit dépasser la valeur initiale ; pour *Decrease*, elle doit lui être inférieure.
- ✓ Une mesure ne peut être datée avant le début de l'objectif.
- ✓ Seuls les objectifs brouillons peuvent être démarrés ou supprimés ; les autres sont annulés.
- ✓ Un objectif doit être en cours pour être clos.

8. Bonnes pratiques

- ★ Objectifs SMART : un indicateur, un chiffre, une date, un responsable.
- ★ Limiter le nombre d'objectifs pour que chacun soit réellement suivi.
- ★ Indiquer la source de données de chaque mesure dans sa note.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Modifier la cible en cours de période pour la rendre atteignable — clore et créer un nouvel objectif.
- ✗ Objectifs sans lien avec la politique ni avec un risque réel du processus.

10 Enregistrements et preuves

- Objectif avec mesures et clôture
- Enregistrements *Quality Objective Review*
- Comptes rendus de revue de direction

11 Indicateurs de performance

- % d'objectifs atteints
- Objectifs *Off Track* sans action depuis plus d'un mois

12 Références

- ISO 9001:2015 — Systèmes de management de la qualité — Exigences
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité
- ICH Q10 — Système qualité pharmaceutique

13. Démonstration

Cas. Objectif *Réduire le délai médian de clôture des réclamations* : sens Decrease, unité jours, initiale 48, cible 30, tolérance 3, de janvier à décembre. Mesures mensuelles : 46, 44, 41... En juin la valeur est 39 et le statut passe *At Risk* ; le responsable note que les enquêtes attendent les échantillons et ouvre la CAPA-2026-022. En décembre la mesure est 29 : il clique sur **Close as Achieved** .

The screenshot displays the Odoo Quality Management interface for a quality objective. The top navigation bar includes links for Quality Management, Quality Policy, Quality Objectives, Procedures, Work Instructions, Quality Planning, Quality Records, Reporting, Configuration, and a user profile for 'My Company (San Francisco)'. The main header shows 'New Objective Analysis' and 'Measurements 2'.

The objective is titled 'Reduce the number of customer complaints' with ID 'OBJ-0001'. It is currently in the 'In Progress' state. The interface includes buttons for 'Close as Achieved', 'Close as Not Achieved', 'Cancel', 'Draft', 'In Progress', 'Achieved', 'Send message', 'Log note', and 'Activity'.

Ownership Details:

- Quality Policy: [POL-0001] Quality Policy of the Site (...)
- Department: Quality Assurance (demo)
- Responsible: Mitchell Admin
- Company: My Company (San Francisco)

Period Details:

- Start Date: Mar 27
- Target Date: Mar 27, 2027

Indicator Details:

- Direction: Decrease
- Unit: complaints per quarter
- Baseline: 20.00
- Target: 8.00

Performance Details:

- Current Value: 12.00
- Last Measurement Date: Sep 12
- Achievement (%): 66.67
- Performance Status: On Track

Measurements Table:

Measureme...	Value	Recorded By	Comment
Sep 12	12.00	Mitchell Admin	Second quarter measurement.

A chat window on the right shows a message from 'OdooBot' at 10:40 AM: 'Quality Objective created'.

Figure 20 — Objectif qualité avec valeur initiale, cible et mesures. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Formation

ls_training

ls_training gère un catalogue de cours maîtrisé (Draft → Under Review → Approved → Obsolete), des sessions avec présence et note d'évaluation, des certifications émises automatiquement à la clôture de la session, des exigences de formation par poste, service ou salarié, une matrice de formation, et des évaluations de compétence distinctes de la simple présence. Le statut des certifications (Valid, Expiring Soon, Expired, Revoked) est recalculé chaque nuit et des rappels sont envoyés avant expiration.

Menu	Contenu
Training ► Configuration ► Courses / Competencies / Training Requirements	Catalogue et règles
Training ► Operations ► Sessions / Attendance / Certifications / Competency Assessments	Réalisation et preuves
Training ► Operations ► Expiring and Expired	Certifications à renouveler
Training ► Reporting ► Training Matrix	Matrice de conformité salarié × cours

Groupe	Droits principaux
Learner · Viewer	Lecture de ses propres enregistrements / de tous
Trainer	Anime les sessions, enregistre présence et notes
Manager	Approuve les cours, gère les exigences, révoque les certifications

Position réglementaire affichée par le module

Le README du module indique que ls_training n'implémente pas le 21 CFR Part 11 (pas de signature électronique ni de piste d'audit propre au niveau des champs). Si les enregistrements de formation sont des enregistrements GxP chez vous, couvrez-les par des règles ls_audit_trail (SOP-DI-001) et décrivez l'approche dans votre validation.

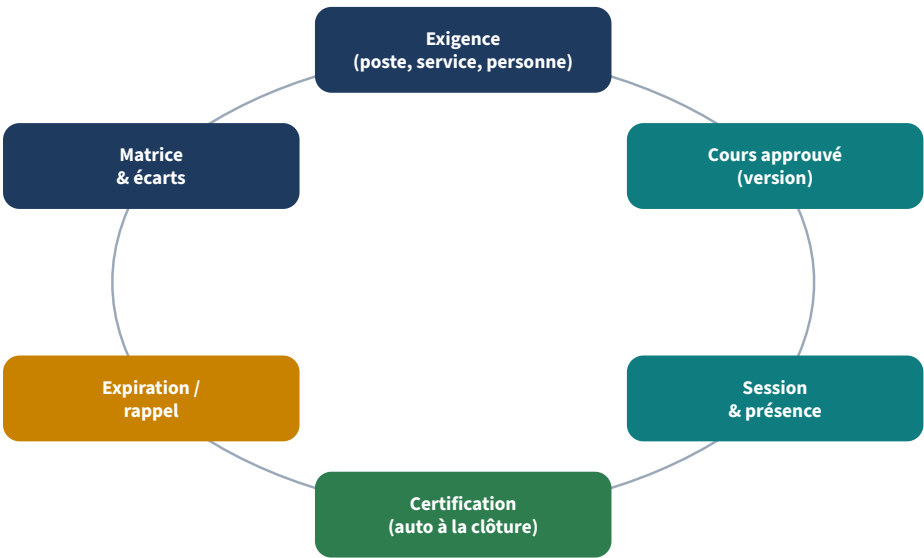


Figure 21 — La boucle de formation.



Modèle : `ls.training.session`

Figure 22 — Cycle de vie d'une session de formation.

Training Courses									
Course Code	Course Title	Version	Course Type	Delivery Mode	Duration (H...	Certificat...	Session ...	Status	Company
TRN/CRS/DEMO1	GMP Fundamentals	2.0	GMP / GxP	Classroom	4.00	24	1	Approved	My Company (San Francisco)
TRN/CRS/DEMO2	Aseptic Gowning Qualification	1.0	Technical	On-the-Job	2.00	12	0	Approved	My Company (San Francisco)
TRN/CRS/DEMO3	Site Induction	1.0	Induction	Self-Study	1.00	0	0	Approved	My Company (San Francisco)
					7.00				

Figure 23 — Catalogue des cours. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Création et approbation des cours de formation

Module	ls_training	Version	_____
Menu	Training ► Configuration ► Courses	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable formation	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-011, SOP-QA-012, SOP-QA-013		

1 Objet

Garantir que chaque cours servant de preuve de qualification a un contenu approuvé, des objectifs pédagogiques, une règle d'évaluation et une durée de validité définies.

2 Domaine d'application

Tous les cours du catalogue : accueil, BPF/GxP, procédure/SOP, technique, hygiène-sécurité, système qualité et réglementaire, quel que soit le mode de délivrance.

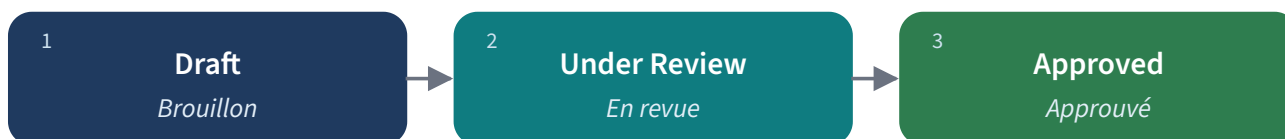
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Auteur du cours (Trainer)	Rédige le contenu et les objectifs, propose l'évaluation et la validité.
Vérificateur métier	Vérifie l'exactitude technique.
Responsable formation (Manager)	Approuve le cours, rend obsolètes les cours qui ne sont plus valables.

4 Définitions

Terme	Définition
Mode de délivrance	Classroom, On-the-Job, Self-Study ou External e-Learning (une URL est alors obligatoire).
Validité de la certification	Nombre de mois de validité ; 0 signifie sans expiration.
Note de réussite	Score (%) à atteindre si le cours exige une évaluation.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : ls.training.course

Figure 24 — Cycle de vie d'un cours.

6 Mode opératoire

- 1 **Créer.** Dans **Training ► Configuration ► Courses**, cliquer sur **New**. Saisir nom, code, version, type de cours, mode, durée (heures), objectifs pédagogiques et contenu.
- 2 **Définir l'évaluation.** Cocher *Requires Assessment* et fixer la note de réussite si les connaissances doivent être testées (par exemple un QCM pour une SOP critique).
- 3 **Fixer la validité.** Saisir la validité en mois selon le risque (par exemple 12 mois pour le comportement en zone aseptique, 0 pour un module d'accueil ponctuel).
- 4 **Relier les compétences.** Lier les compétences auxquelles le cours contribue.
- 5 **Soumettre et approuver.** Cliquer sur **Submit for Review** ; le responsable formation vérifie et clique sur **Approve**. Seuls les cours approuvés peuvent être planifiés.
- 6 **Retirer.** Quand le cours est remplacé, clôturé ou annuler ses sessions ouvertes, puis cliquer sur **Make Obsolete**.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ La durée doit être positive ; la note de réussite comprise entre 0 et 100 ; la validité ne peut être négative.
- ✓ Un cours External e-Learning exige une URL.
- ✓ Seul un brouillon peut être soumis ; seul un cours en revue peut être approuvé ; seul un cours approuvé peut devenir obsolète.
- ✓ Un cours ayant des sessions ouvertes ne peut être rendu obsolète.
- ✓ La version du cours en vigueur est figée sur chaque certification émise.

8. Bonnes pratiques

- ★ Pour un cours de SOP, utiliser la référence de la SOP comme code et sa révision comme version.
- ★ Rédiger des objectifs mesurables (« L'opérateur sait réaliser un vide de ligne »).
- ★ Préférer la formation au poste avec évaluation de compétence pour les gestes pratiques.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Utiliser le même cours pour plusieurs révisions de SOP sans changer sa version.
- ✗ Une note de réussite si basse que l'évaluation ne prouve rien.

10 Enregistrements et preuves

- Cours approuvé avec sa version
- Contenu du cours

11 Indicateurs de performance

- Cours en revue depuis plus de 30 jours
- Cours sans évaluation pour des tâches critiques

12 Références

- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 2 — Personnel
- 21 CFR 211.25 — Qualification du personnel
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité
- ISO 22716:2007 — Cosmétiques — Bonnes pratiques de fabrication

13. Démonstration

Cas. Pour la SOP-PRD-002 *Vide de ligne*, le formateur crée le cours de code *SOP-PRD-002*, version 3, type *Procedure / SOP*, mode *On-the-Job*, durée 1 h, avec évaluation (réussite 100 % : le stagiaire doit réaliser le vide de ligne sans erreur) et validité 24 mois. Le responsable formation l'approuve.

The screenshot shows the Odoo 19.0 Training Course form for 'GMP Fundamentals'. The form is divided into several sections: Identification, Delivery, Assessment, and Content. The Identification section includes fields for Course Code (TRN/CRS/DEMO1), Version (2.0), Course Type (GMP / GxP), and Company (My Company (San Francisco)). The Delivery section includes fields for Delivery Mode (Classroom), Duration (Hours) (04:00), and Certification Validity (Months) (24). The Assessment section includes a checkbox for Requires Assessment (checked) and a field for Pass Score (%) (80.00). The Content section includes a tab for Content, which is currently selected, and a text area for Course content.

Training Courses [TRN/CRS/DEMO1] GMP Fundamentals (v2.0) ⚙️

Sessions 1 Certifications 0

1 / 1 < >

Reset to Draft Make Obsolete

Draft Under Review Approved

Send message Log note Activity

Course Title

GMP Fundamentals

IDENTIFICATION

Course Code ?	TRN/CRS/DEMO1
Version ?	2.0
Course Type	GMP / GxP
Company	My Company (San Francisco)

DELIVERY

Delivery Mode	Classroom
Duration (Hours)	04:00
Certification Validity (Months) ?	24

ASSESSMENT

Requires Assessment ? ☒

Pass Score (%) 80.00

Content Competencies Training Requirements

Understand the principles of Good Manufacturing Practice and their application on the shop floor.

Course content

Today

OdooBot 10:40 AM
Training Course created

Figure 25 — Fiche cours : type, mode, validité, note de réussite. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Planification des sessions et émission des certifications

Module	ls_training	Version	_____
Menu	Training ► Operations ► Sessions	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable formation	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-010, SOP-QA-013		

1 Objet

Planifier et réaliser les sessions pour que présence et résultats d'évaluation soient enregistrés comme preuves, et que les certifications ne soient délivrées qu'aux personnes ayant satisfait à la règle du cours.

2 Domaine d'application

Toutes les sessions des cours approuvés, formateur interne ou externe. Une formation suivie à l'extérieur peut aussi être enregistrée comme certification manuelle.

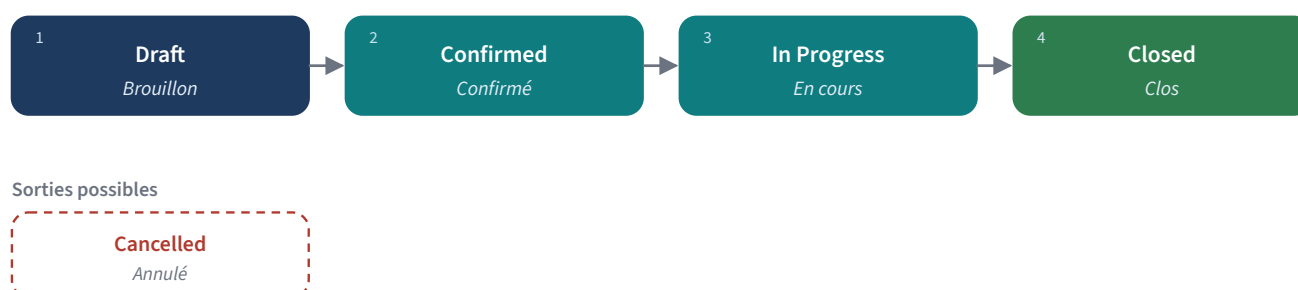
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Coordinateur formation (Trainer)	Crée les sessions, inscrit les salariés, saisit présence et notes, clôt la session.
Formateur	Anime la session et évalue les participants.
Responsable formation (Manager)	Supervise, révoque les certifications si nécessaire.

4 Définitions

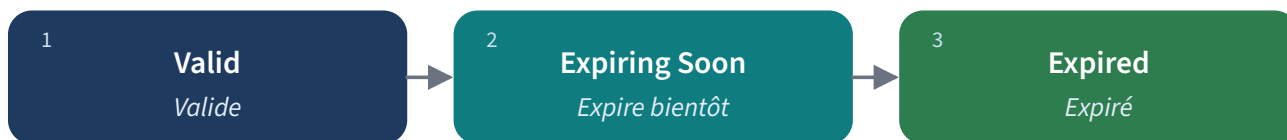
Terme	Définition
Résultat	Calculé à partir des preuves : présence et, si exigé, note $\geq$ seuil. Une absence donne <i>Pending</i> , pas <i>Failed</i> .
Certification	Preuve en ajout seul émise à la clôture ; un renouvellement crée un nouvel enregistrement.

5 Déroulement dans le logiciel



Modèle : ls.training.session

Figure 26 — Cycle de vie d'une session.



Sorties possibles



Modèle : *ls.training.certification*

Figure 27 — Statuts d'une certification.

6 Mode opératoire

- 1 **Créer la session.** Dans **Training ► Operations ► Sessions**, cliquer sur **New**, choisir le cours approuvé, début et fin, formateur (interne *ou* externe), lieu et nombre maximal de participants.
- 2 **Inscrire.** Cliquer sur **Register Employees** : choisir des salariés, un service, un poste ou une exigence de formation ; exclure éventuellement ceux qui ont déjà une certification valide.
- 3 **Confirmer.** Cliquer sur **Confirm** quand la liste est définitive (au moins un participant).
- 4 **Réaliser.** Cliquer sur **Start** au début ; dans l'onglet des participants, cocher *Attended* pour chaque présent et saisir la note (Score).
- 5 **Clôre.** Cliquer sur **Close and Issue Certifications**. Chaque participant qui satisfait à la règle reçoit une certification portant la version du cours ; la validité est calculée depuis le cours.
- 6 **Gérer les absents.** Les absents restent *Pending* ; les inscrire à une session ultérieure.
- 7 **Révoquer si besoin.** Si une certification a été émise à tort, un Manager l'ouvre et clique sur **Revoke** avec un motif documenté. Les certifications ne sont jamais supprimées.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Une session doit finir après avoir commencé et ne peut dépasser son effectif maximal.
- ✓ Une session désigne un formateur interne ou externe, pas les deux.
- ✓ Seul un brouillon peut être confirmé, avec au moins un participant ; seule une session confirmée peut démarrer ; seule une session en cours peut être close.
- ✓ Pas de clôture tant qu'un participant n'a pas de résultat enregistré.
- ✓ Les notes sont comprises entre 0 et 100 ; un salarié d'une autre société ne peut participer.
- ✓ Après clôture, les preuves de présence ainsi que cours, dates et formateur sont figés ; la session ne peut plus être annulée.
- ✓ Les certifications ne se suppriment pas ; la révocation exige un motif.

8. Bonnes pratiques

- ★ Joindre la feuille d'émargement signée des sessions en salle.
- ★ Saisir la note dès la correction de l'évaluation, pas plusieurs jours après.
- ★ Pour une formation externe, joindre l'attestation du prestataire à la certification manuelle.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Marquer un salarié présent parce qu'« il a lu la SOP » sans évaluation alors que le cours en exige une.
- ✗ Clore la session avant la saisie des notes.

10 Enregistrements et preuves

- Session avec présences et notes
- Certifications (PDF Training Certificate)
- Dossier individuel de formation (PDF par salarié)

11 Indicateurs de performance

- Sessions closes plus de 5 jours après la fin
- Taux de réussite par cours
- Certifications révoquées

12 Références

- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 2 — Personnel
- 21 CFR 211.25 — Qualification du personnel
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité

13. Démonstration

Cas. Session *SOP-PRD-002 v3* — 12 mai pour l'équipe conditionnement : 8 salariés inscrits via le poste *Opérateur conditionnement*, 2 exclus car déjà certifiés. Après l'évaluation pratique, 7 obtiennent 100 % ; un obtient 80 % et échoue. À **Close and Issue Certifications**, 7 certifications valables 24 mois sont émises ; le salarié en échec est inscrit à la session suivante.

The screenshot displays the Odoo 19.0 Training Sessions interface. The top navigation bar includes 'Training', 'Operations', 'Reporting', and 'Configuration'. The user is logged in as 'My Company (San Francisco)'. The main header shows the session ID 'TRN/SES/2026/00001' and a 'New' button. Below the header, there are tabs for 'Register Employees', 'Confirm', 'Cancel', 'Draft', 'Confirmed', 'In Progress', and 'Closed'. The 'Draft' tab is active. The session details are shown in a table format:

COURSE		SCHEDULE	
Course	[TRN/CRS/DEMO1] GMP Fundamentals (v2...	Start	Sep 20, 8:00 AM
Company	My Company (San Francisco)	End	Sep 20, 12:00 PM
		Location	Training Room 1
		Maximum Attendees	20

TRAINER		RESULTS	
Internal Trainer		Registered	1
External Trainer		Passed	1
		Failed	0

Below the results, there are tabs for 'Attendees' and 'Notes'. The 'Attendees' tab is active, showing a table with columns: 'Employee', 'Attended', 'Assessment...', and 'Result'.

Employee	Attended	Assessment...	Result
Mitchell Admin	☒	92.00	Passed
Add a line			

On the right side of the interface, there is a chat window with a message from 'OdooBot' at 10:40 AM: 'Training Session created'.

Figure 28 — Session avec participants, résultats et certifications émises. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Formation liée à la publication d'un nouveau document

Module	ls_qms · ls_training	Version	_____
Menu	Quality Management ► Procédures · Training ► Configuration ► Training Requirements	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	QMS Manager avec le responsable formation	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-001, SOP-QA-010, SOP-QA-011, SOP-QA-013		

1 Objet

Garantir que personne n'applique une procédure nouvelle ou révisée sans y avoir été formé, et que la preuve de formation désigne la révision exacte.

2 Domaine d'application

Tout document ls_qms pour lequel *Training Required* est coché, et chaque révision d'un tel document.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Rédacteur du document	Coche <i>Training Required</i> , identifie la population cible et la méthode de formation.
Responsable formation	Crée ou révisé le cours, l'exigence et les sessions.
QMS Approver	Ne publie que lorsque le critère de complétude de la formation est atteint.
Encadrement	Libère le personnel pour la formation ; n'affecte pas de personnel non formé à la tâche.

4 Définitions

Terme	Définition
Population cible	Postes, services ou salariés nommés qui appliquent le document.
Critère de complétude	Proportion de la population cible à former avant publication (par exemple 100 % du personnel en poste).

5 Mode opératoire

- 1 Signaler le besoin.** Dans le brouillon, cocher *Training Required* et décrire dans le motif de changement ce qui est nouveau.
- 2 Créer ou versionner le cours.** À l'approbation, le responsable formation crée le cours (ou une nouvelle version) avec code = référence du document, version = révision du document (SOP-QA-010).
- 3 Définir l'exigence.** Dans **Training ► Configuration ► Training Requirements**, créer l'exigence : cours requis, poste / service / salarié, *Mandatory*, délai de grâce en jours pour les nouveaux arrivants.
- 4 Former.** Réaliser les sessions (SOP-QA-011). Utiliser *Register Employees* par exigence de formation pour n'oublier personne.
- 5 Vérifier la complétude.** Générer la matrice (**Training ► Reporting ► Training Matrix**) filtrée sur le cours et examiner les écarts.

6 Publier. L'approbateur publie le document lorsque le critère est atteint (SOP-QA-001) et consigne l'état de la formation dans le fil de discussion.

7 Rattraper. Les absents à la publication sont formés avant d'exécuter la tâche ; l'encadrement y veille.

6. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Il n'existe pas de lien automatique entre un document publié et un cours : l'indicateur *Training Required* de la SOP est informatif, et cours, exigence et sessions sont créés par des personnes. Cette SOP est le contrôle.
- ✓ Une exigence de formation doit viser un salarié, un poste ou un service, et ne peut être dupliquée.
- ✓ Seuls les cours approuvés se planifient ; la version du cours est figée sur chaque certification.

7. Bonnes pratiques

- ★ Réserver l'autoformation « lu et compris » avec court QCM aux révisions mineures ; formation en salle ou au poste pour les changements de fond.
- ★ Fixer la date d'application après avoir estimé la capacité de formation.
- ★ Garder un cours par SOP, versionné, plutôt qu'un nouveau cours par révision.

8. Erreurs à éviter

- ✗ Publier par défaut le jour de l'approbation, avant toute formation.
- ✗ Oublier les équipes de nuit et les intérimaires dans la population cible.

9 Enregistrements et preuves

- Version du cours
- Exigence de formation
- Certifications
- Extrait de matrice joint à la note de publication

10 Indicateurs de performance

- % de la population cible formée à la publication
- Tâches réalisées par du personnel non formé (audits ; cible 0)

11 Références

- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 2 — Personnel
- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 4 — Documentation
- 21 CFR 211.25 — Qualification du personnel

12. Démonstration

Cas. La révision 5 de la SOP-QA-020 modifie la classification des déviations. Le rédacteur coche *Training Required*. Après approbation, le responsable formation crée la version 5 du cours SOP-QA-020 et une exigence pour les postes *Chargé AQ* et *Chef d'équipe production*. Deux sessions forment 22 personnes sur 24. La matrice montre deux personnes en congé ; l'approbateur publie avec la note « 22/24 formés, 2 en congé, formés au retour avant toute évaluation de déviation ».

Suivi des habilitations et requalification

Module	ls_training	Version	_____
Menu	Training ► Reporting ► Training Matrix · Operations ► Competency Assessments	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable formation	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-011, SOP-QA-012, SOP-DI-011		

1 Objet

Savoir à tout moment qui est habilité à quelle tâche, renouveler les habilitations avant leur expiration et évaluer la compétence quand la présence ne suffit pas.

2 Domaine d'application

Toutes les exigences de formation obligatoires, les certifications à durée limitée et les compétences soumises à réévaluation périodique.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Responsable formation	Génère la matrice chaque mois, planifie les renouvellements, signale les écarts.
Encadrant / évaluateur	Réalise les évaluations de compétence de son personnel (pas les siennes).
Salarié	Tient compte des rappels et suit les sessions de renouvellement.

4 Définitions

Terme	Définition
Statut d'une cellule de matrice	Valid, Expiring Soon, Expired, Revoked ou Not Trained pour chaque salarié × cours.
Évaluation de compétence	Preuve que la personne sait faire : évaluateur nommé, niveau démontré (Not Demonstrated, Developing, Proficient, Expert), preuve, verrouillage à la confirmation.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : `ls.training.certification`

Figure 29 — Statuts de certification recalculés chaque nuit.

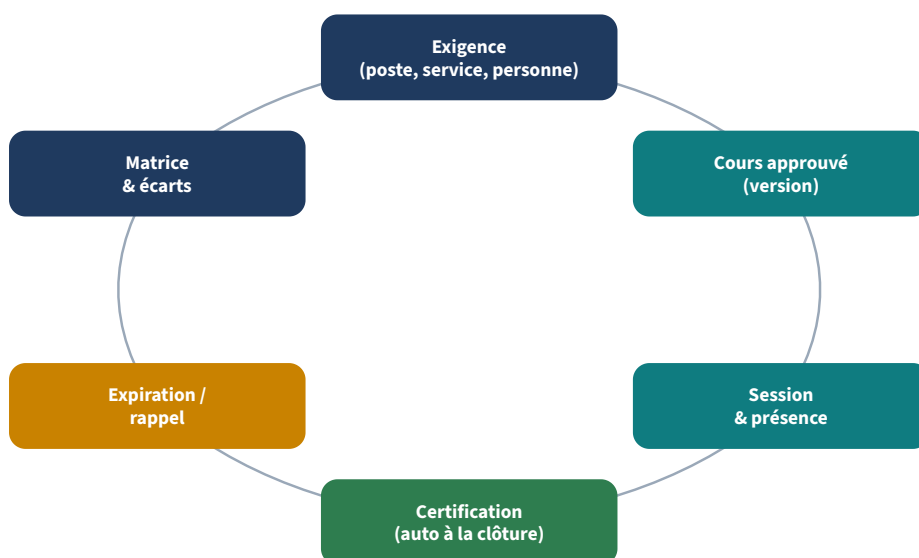


Figure 30 — Exigence, certification, expiration et matrice.

6 Mode opératoire

- 1 **Générer la matrice.** Chaque mois, ouvrir [Training ► Reporting ► Training Matrix](#), cliquer sur [Generate Matrix](#) et appliquer le filtre *Gaps*.
- 2 **Traiter les certifications expirant.** Utiliser [Training ► Operations ► Expiring and Expired](#) ; planifier les sessions de renouvellement avant expiration. Le système envoie des rappels quotidiens dans la fenêtre d'alerte.
- 3 **Agir sur les formations expirées ou manquantes.** L'encadrant retire le salarié de la tâche jusqu'à la nouvelle formation ; consigner la décision.
- 4 **Évaluer la compétence.** Dans [Training ► Operations ► Competency Assessments](#), créer l'évaluation : salarié, compétence, évaluateur, date, niveau démontré, preuve ; fixer la prochaine évaluation si la compétence l'exige ; cliquer sur [Confirm](#).
- 5 **Rendre compte.** Présenter le taux de conformité par service en revue de direction.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Le statut des certifications est calculé depuis la date d'expiration et recalculé chaque nuit ; elles ne sont jamais supprimées.
- ✓ Un salarié ne peut évaluer sa propre compétence.
- ✓ Une évaluation ne peut être confirmée sans preuve et ne peut plus être modifiée ni supprimée une fois confirmée.
- ✓ La prochaine évaluation ne peut précéder la date d'évaluation.

8. Bonnes pratiques

- ★ Lier les droits d'accès critiques (ex. libération de lot) à une habilitation valide et les revoir ensemble (SOP-IT-001).
- ★ Utiliser les évaluations de compétence pour opérateurs aseptiques, analystes et auditeurs.
- ★ Planifier les renouvellements dans le plan annuel de formation plutôt que d'attendre les rappels.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Considérer une certification expirée comme « administrative » et laisser le salarié travailler.
- ✗ Des encadrants qui évaluent des compétences qu'ils n'ont pas observées.

10 Enregistrements et preuves

- Extraits de matrice
- Certifications et renouvellements
- Évaluations de compétence

11 Indicateurs de performance

- Taux de conformité (exigences obligatoires satisfaites)
- Certifications expirées de personnel actif (cible 0)
- Réévaluations de compétence en retard

12 Références

- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 2 — Personnel
- 21 CFR 211.25 — Qualification du personnel
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité
- ISO 22716:2007 — Cosmétiques — Bonnes pratiques de fabrication

13. Démonstration

Cas. La matrice de mars montre 3 cellules *Expired* pour le cours *Habillage aseptique* dans l'équipe de remplissage. Le responsable formation prévient le chef d'équipe, qui retire les trois opérateurs des zones A/B. Une session de renouvellement a lieu 4 jours plus tard ; les nouvelles certifications sont valables 12 mois. En parallèle, le chef d'équipe confirme pour chacun une évaluation *Comportement aseptique — Proficient*, fondée sur une simulation de procédé observée.

Déviations et CAPA

ls_deviation · ls_capa

ls_deviation enregistre les écarts aux instructions ou spécifications approuvées : classification (type, catégorie, gravité), évaluation d'impact, actions immédiates, investigations avec méthode d'analyse des causes, dispositions du produit et clôture. Chaque changement d'état est écrit dans un journal des transitions (*Transition Log*) en ajout seul. **ls_capa** gère les actions correctives et préventives de toute origine (audit, déviation, réclamation, inspection, revue de direction, analyse de risque...) : évaluation d'impact, analyses de causes (5 Pourquoi, Ishikawa, AMDE), actions (éventuellement converties en tâches de projet), vérifications d'efficacité et clôture.

Menu	Contenu
Quality Management ► Deviations ► All Deviations / My Deviations	Déviation
Quality Management ► Deviations ► Immediate Actions / Investigations / Product Dispositions	Sous-enregistrements
Quality Management ► Reporting ► Deviation Analysis / Transition Log	Analyse et traçabilité des transitions
Quality ► CAPA ► CAPA Records / Root Cause Analyses / Actions / Effectiveness Verification	CAPA
Paramètres : délai de clôture (jours) par gravité	Par société (30 jours par défaut pour mineure, majeure et critique)

Groupe	Droits principaux
Deviation : Viewer · Reporter · Investigator · Manager	Reporter déclare ; Investigator évalue et enquête ; Manager approuve les dispositions, clôt, et seul peut modifier une déviation close.
CAPA : Viewer · Investigator · Coordinator · Manager	Investigator réalise analyses et actions ; Coordinator pilote la CAPA ; Manager clôt.

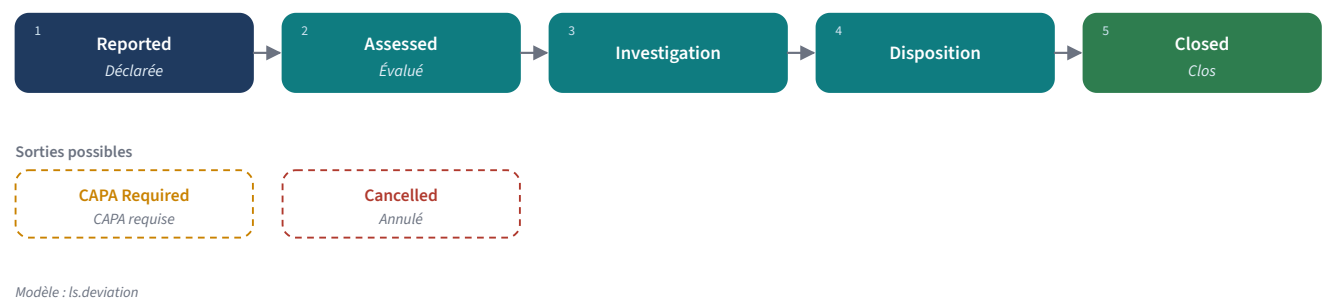


Figure 31 — Cycle de vie d'une déviation.

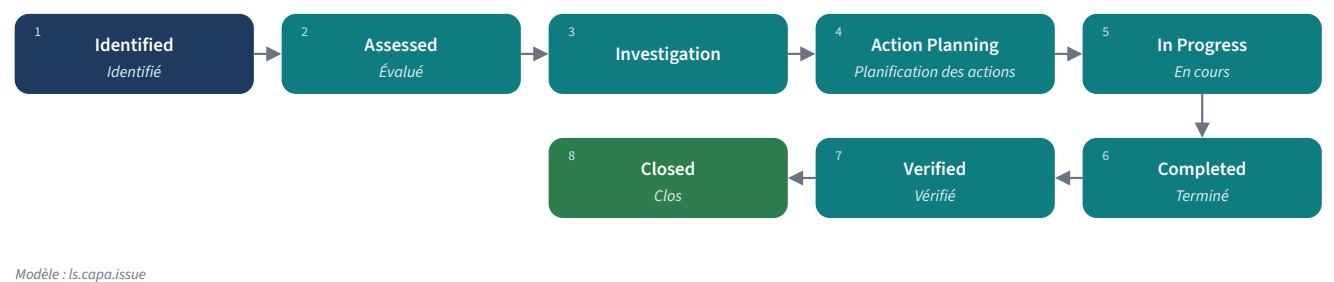


Figure 32 — Cycle de vie d'une CAPA.

Quality Management

Deviations

Reporting

Configuration

7

14

My Company (San Francisco)

New

Deviations

DEV/2026/00002

1 / 1

<

>

Complete Assessment

Extend Target Date

Cancel

Reported

Assessed

Investigation

Disposition

Closed

Send message

Log note

Activity

Q

🔗

🔒

DEV/2026/00002

Storage temperature excursion in the finished goods quarantine are:

CLASSIFICATION

Deviation Type

Environmental Excursion

Category

Warehouse and Storage

Severity

Critical

Planned Deviation

☐

Tags

Company

My Company (San Francisco)

CHRONOLOGY AND OWNERSHIP

Occurrence Date

Sep 24, 10:41 AM

Detection Date

Sep 24, 10:41 AM

Report Date

Sep 27, 10:41 AM

Target Closure Date

Sep 26

Is Overdue

☒

Days Open

3

Reported By

OdooBot

Assigned Investigator

QA Reviewer

Department

SUBJECT OF THE DEVIATION

Product

Equipment

Quantity Affected

0.00

Location

Manufacturing Order

Affected Lots/Serials

Today

OdooBot 10:45 AM

Subject: Overdue deviation DEV/2026/00002

Deviation DEV/2026/00002 has passed its target closure date.

- Title: Storage temperature excursion in the finished goods quarantine area
- Severity: Critical
- Current state: Reported
- Target closure date: 2026-09-26
- Days open: 3

Either progress the deviation to closure or record a justified extension of the target closure date.

OdooBot 10:41 AM

GxP Deviation created

Figure 33 — Fiche déviation : classification, chronologie, objet, barre d'état. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Déclaration, évaluation et classification des déviations

Module	ls_deviation	Version	_____
Menu	Quality Management ► Deviations ► All Deviations	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable assurance qualité	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-021, SOP-QA-022, SOP-QA-030		

1 Objet

Faire en sorte que tout écart à une procédure, spécification ou condition approuvée soit déclaré sans délai, maîtrisé, et classé par l'AQ sur la base d'une évaluation d'impact documentée.

2 Domaine d'application

Déviations non planifiées et déviations planifiées (écarts temporaires approuvés à l'avance) en production, contrôle qualité, magasin, maintenance et utilités.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Tout salarié (Deviation Reporter)	Déclare l'événement immédiatement et prend les actions immédiates sûres.
Chef d'équipe	Vérifie la déclaration dans le poste, complète les actions immédiates.
Deviation Investigator / AQ	Documente l'évaluation d'impact, fixe la gravité, désigne l'enquêteur.
Deviation Manager (AQ)	Confirme la classification ; décide des déviations planifiées.

4 Définitions

Terme	Définition
Déviation	Écart par rapport à une instruction, une spécification ou un standard approuvé.
Déviation planifiée	Écart approuvé avant exécution ; exige une justification enregistrée au préalable.
Gravité	Minor, Major ou Critical, selon l'impact potentiel sur la sécurité du patient, la qualité du produit, la conformité réglementaire et l'état validé.

5 Déroulement dans le logiciel



Modèle : ls_deviation

Figure 34 — Cycle de vie d'une déviation ; cette SOP couvre Reported → Assessed.

6 Mode opératoire

- 1 **Maîtriser.** Arrêter ou sécuriser l'activité si nécessaire ; isoler la matière concernée.
- 2 **Déclarer.** Dans **Quality Management ► Deviations**, cliquer sur **New**. Saisir titre, description, type, catégorie, dates de survenue et de détection, produit, lots, ordre de fabrication, équipement, emplacement et quantité concernée. Pour une déviation planifiée, cocher *Planned Deviation* et rédiger la justification avant exécution.
- 3 **Enregistrer les actions immédiates.** Ajouter chaque action immédiate (confinement, isolement, information) avec son responsable ; la marquer faite avec la preuve de réalisation.
- 4 **Évaluer l'impact.** L'AQ renseigne les questions d'impact (sécurité patient, qualité produit, réglementaire, validation, autres lots) et le texte d'évaluation.
- 5 **Classer.** Fixer la gravité, désigner l'enquêteur et le vérificateur AQ. La date cible de clôture est proposée selon le paramètre société pour cette gravité.
- 6 **Terminer l'évaluation.** Cliquer sur **Complete Assessment**. L'état devient *Assessed* et la transition est journalisée.
- 7 **Renvoyer si incomplet.** L'AQ utilise **Send Back** si la déclaration est inexploitable, avec une explication dans le fil de discussion.
- 8 **Prolonger si nécessaire.** Une date cible ne se prolonge qu'avec **Extend Target Date** et une justification.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Date de survenue ≤ date de détection ≤ date d'enregistrement.
- ✓ Une déviation planifiée exige une justification enregistrée avant exécution.
- ✓ Une quantité concernée exige un produit.
- ✓ L'évaluation exige une gravité, une évaluation d'impact documentée et un enquêteur désigné.
- ✓ Une action immédiate ne peut être marquée faite sans preuve de réalisation.
- ✓ Une déviation au-delà de *Reported* ne peut être supprimée — seulement annulée avec motif.
- ✓ Chaque transition est enregistrée dans le journal des transitions en ajout seul (ni modifiable ni supprimable).

8. Bonnes pratiques

- ★ Déclarer dans le poste ; une déclaration tardive est en soi un constat.
- ★ Décrire les faits (quoi, où, quand, combien), pas des opinions ni des reproches.
- ★ Classer selon l'impact potentiel, pas selon l'issue probable de l'enquête.
- ★ Passer en revue les déviations ouvertes à la réunion de production quotidienne.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Corriger la situation et « oublier » la déclaration.
- ✗ Regrouper des événements sans lien dans une même déviation.
- ✗ Baisser la gravité pour tenir le délai de clôture.

10 Enregistrements et preuves

- Déviation avec journal des transitions
- Actions immédiates avec preuves
- Évaluation d'impact

11 Indicateurs de performance

- Délai survenue → déclaration
- Déviations par type/catégorie (tendance)
- % classées en 2 jours ouverts

12 Références

- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 1 — Système qualité pharmaceutique
- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 5 — Production
- 21 CFR 211.100 — Procédures écrites ; déviations
- 21 CFR 211.192 — Revue des dossiers de production
- ICH Q10 — Système qualité pharmaceutique
- ICH Q9(R1) — Gestion du risque qualité

13. Démonstration

Cas. Pendant le remplissage, un opérateur constate que l'alarme de pression différentielle de la salle est active depuis 40 minutes. Le chef d'équipe arrête le remplissage, met en quarantaine les 1 200 unités remplies pendant cette période et déclare la déviation DEV/2026/00017 : type *Environmental Excursion*, catégorie *Production*, produit et lot rempli. Actions immédiates : quarantaine (faite, preuve : photo de l'étiquette) et information de l'AQ (faite). L'AQ évalue un impact potentiel sur la qualité et sur d'autres lots, fixe la gravité *Major*, désigne l'enquêteur et clique sur **Complete Assessment**.

Quality Management Deviations Reporting Configuration										
New Deviations										
Open Search...										
Reference	Title	Deviation Type	Category	Severity	Detection Date	Target Clos...	Days Open	Assigned Inves...	State	
☐ DEV/2026...	Storage temperature excursion in the finished goods quar...	Environmental...	Warehouse a...	Critical	Sep 24, 10:41 AM	Sep 26	3		Reported	
☐ DEV/2026...	Theoretical yield below the lower limit on batch compression	Yield Discrepa...	Production	Major	Sep 22, 10:41 AM	Oct 22	5		Reported	
☐ DEV/2026...	Missing second-person verification signature on a dispens...	Documentatio...	Documentation	Minor	Sep 19, 10:41 AM	Oct 17	8		Reported	

Figure 35 — Registre des déviations avec gravité et retard. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Investigation, extension aux autres lots et disposition du produit

Module	ls_deviation	Version	_____
Menu	Quality Management ► Deviations ► Investigations / Product Dispositions	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable assurance qualité	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-020, SOP-QA-022, SOP-QA-090		

1 Objet

Trouver la cause racine de chaque déviation, déterminer si d'autres lots ou produits sont touchés, décider du devenir du produit concerné, et clore avec une conclusion écrite et un suivi.

2 Domaine d'application

Toutes les déviations évaluées. Les enquêtes réclamation et OOS suivent les SOP-QA-040 et SOP-QC-013.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Enquêteur désigné	Conduit l'investigation, consigne constats, facteurs contributifs et cause racine.
Vérificateur AQ	Challenge l'investigation, vérifie l'extension aux autres lots.
Deviation Manager	Approuve ou rejette les dispositions ; clôt la déviation.

4 Définitions

Terme	Définition
Justification d'extension	Raisonnement documenté sur l'atteinte éventuelle d'autres lots, produits ou équipements (exigée par le 21 CFR 211.192).
Disposition	Décision sur la quantité concernée : Use As Is, Rework, Reprocess, Quarantine, Reject, Destroy, Return to Supplier.

5 Déroulement dans le logiciel



Modèle : ls_deviation

Figure 36 — Cette SOP couvre Assessed → Closed.

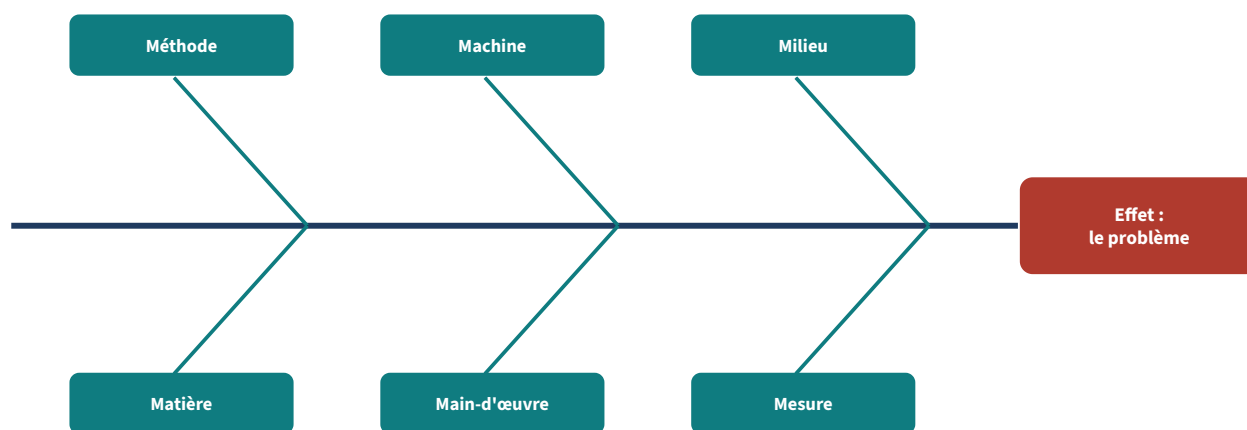


Diagramme d'Ishikawa (6M) — une des méthodes d'analyse des causes proposées dans *Is_capa* (avec 5 Pourquoi et AMDE).

Figure 37 — Diagramme d'Ishikawa utilisé en investigation.

6 Mode opératoire

- 1 **Ouvrir l'investigation.** Ajouter un enregistrement d'investigation : objet, méthode d'analyse (paramétrée dans [Configuration ► Root Cause Analysis Methods](#)), enquêteur, date de début. Cliquer sur **Start**.
- 2 **Démarrer la phase.** Sur la déviation, cliquer sur **Start Investigation** (au moins une investigation doit exister).
- 3 **Enquêter.** Recueillir les faits (dossier de lot, cahiers de route, données EM, entretiens), appliquer la méthode (5 Pourquoi, Ishikawa...), consigner constats, facteurs contributifs et cause racine ; cocher *Root Cause Determined* une fois confirmée.
- 4 **Terminer.** Cliquer sur **Complete** sur l'investigation (constats et cause racine obligatoires).
- 5 **Étendre.** Rédiger la justification d'extension (*Other Batches Evaluated*) : quels autres lots, produits ou équipements pourraient être touchés et pourquoi ils le sont ou non.
- 6 **Proposer les dispositions.** Pour chaque lot concerné, ajouter une disposition : produit, lot, quantité, décision et justification. Cliquer sur **Proceed to Disposition**.
- 7 **Approuver les dispositions.** Le Deviation Manager clique sur **Approve** ou **Reject** sur chaque disposition.
- 8 **Décider de la CAPA.** En cas de cause systémique, cliquer sur **Require CAPA** et ouvrir la CAPA dans *Is_capa* (SOP-QA-022) ; sinon consigner la justification de l'absence de CAPA.
- 9 **Clore.** Cliquer sur **Close Deviation** : saisir la conclusion, le suivi, la décision et la référence CAPA, et le vérificateur AQ.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ La phase d'investigation exige au moins une investigation.
- ✓ Une investigation ne peut être terminée sans constats ni cause racine ; date de fin $\geq$ date de début.
- ✓ La disposition exige toutes les investigations terminées et une justification d'extension ; si un impact a été évalué, au moins une disposition est exigée.
- ✓ Seul un Deviation Manager approuve ou rejette une disposition ; le lot doit appartenir au produit.
- ✓ La clôture est refusée tant qu'une action immédiate est ouverte ou qu'une disposition est en brouillon ; la référence CAPA est obligatoire si une CAPA est requise.
- ✓ Une déviation close ou annulée n'est modifiable que par un Deviation Manager.

8. Bonnes pratiques

- ★ Distinguer cause directe et cause racine ; demander « pourquoi » jusqu'à une cause de processus ou de système.
- ★ L'erreur humaine est rarement une cause racine : chercher ce qui l'a rendue possible.
- ★ Fonder l'extension sur des données (même équipement, même lot de matière, même période).
- ★ Clore dans le délai ; sinon prolonger formellement avec un motif.

9. Erreurs à éviter

- ✗ « Opérateur reformé » comme seule action pour une cause systémique.
- ✗ Libérer le produit avant l'approbation de la disposition.
- ✗ Clore avec « pas d'impact » sans preuve.

10 Enregistrements et preuves

- Investigations
- Dispositions approuvées
- Conclusion, suivi, référence CAPA
- Journal des transitions

11 Indicateurs de performance

- Délai médian de clôture par gravité
- % clôturées dans le délai
- Récurrence d'une même cause racine

12 Références

- 21 CFR 211.192 — Revue des dossiers de production
- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 1 — Système qualité pharmaceutique
- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 5 — Production
- ICH Q9(R1) — Gestion du risque qualité
- ICH Q10 — Système qualité pharmaceutique

13. Démonstration

Cas (suite de la SOP-QA-020). L'enquêteur applique Ishikawa : l'alarme n'a pas été transmise car le renvoi d'alarme de la GTC avait été coupé lors d'une maintenance (méthode + machine). Cause racine : aucune procédure de rétablissement du renvoi d'alarme après maintenance. Extension : deux lots antérieurs remplis dans la même salle depuis la maintenance sont revus ; leurs données EM sont conformes — pas d'impact. Disposition des 1 200 unités : *Reject*, approuvée par le Deviation Manager. CAPA requise (liste de contrôle de remise en service) ; CAPA-2026-031 ouverte et référencée à la clôture.

Gestion des CAPA, de l'identification à la clôture

Module	ls_capa	Version	_____
Menu	Quality ► CAPA ► CAPA Records	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	CAPA Manager (AQ)	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-021, SOP-QA-023, SOP-QA-030, SOP-QA-040, SOP-QA-053		

1 Objet

Éliminer les causes de non-conformités détectées ou potentielles par un processus structuré : identifier, évaluer, analyser les causes racines, planifier et réaliser les actions, vérifier l'efficacité, clore.

2 Domaine d'application

Actions correctives et préventives issues des audits internes et externes, inspections, déviations, réclamations, non-conformités, revue de direction, analyses de risque, surveillance de l'environnement, fournisseurs et maîtrise des changements.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Initiateur (tout utilisateur)	Identifie le besoin et crée la CAPA avec la référence de sa source.
Responsable CAPA / Coordinator	Fait avancer la CAPA et tient l'échéance.
CAPA Investigator	Réalise analyses de causes et actions.
CAPA Manager	Vérifie chaque jalon, clôt la CAPA.

4 Définitions

Terme	Définition
Correction	Traitement immédiat de la non-conformité (champ <i>Immediate Action / Correction</i>).
Action corrective	Action sur la cause pour éviter la récurrence.
Action préventive	Action sur la cause d'une non-conformité potentielle pour éviter qu'elle survienne.

5 Déroulement dans le logiciel



Modèle : ls_capa.issue

Figure 38 — Cycle de vie CAPA et ses jalons.

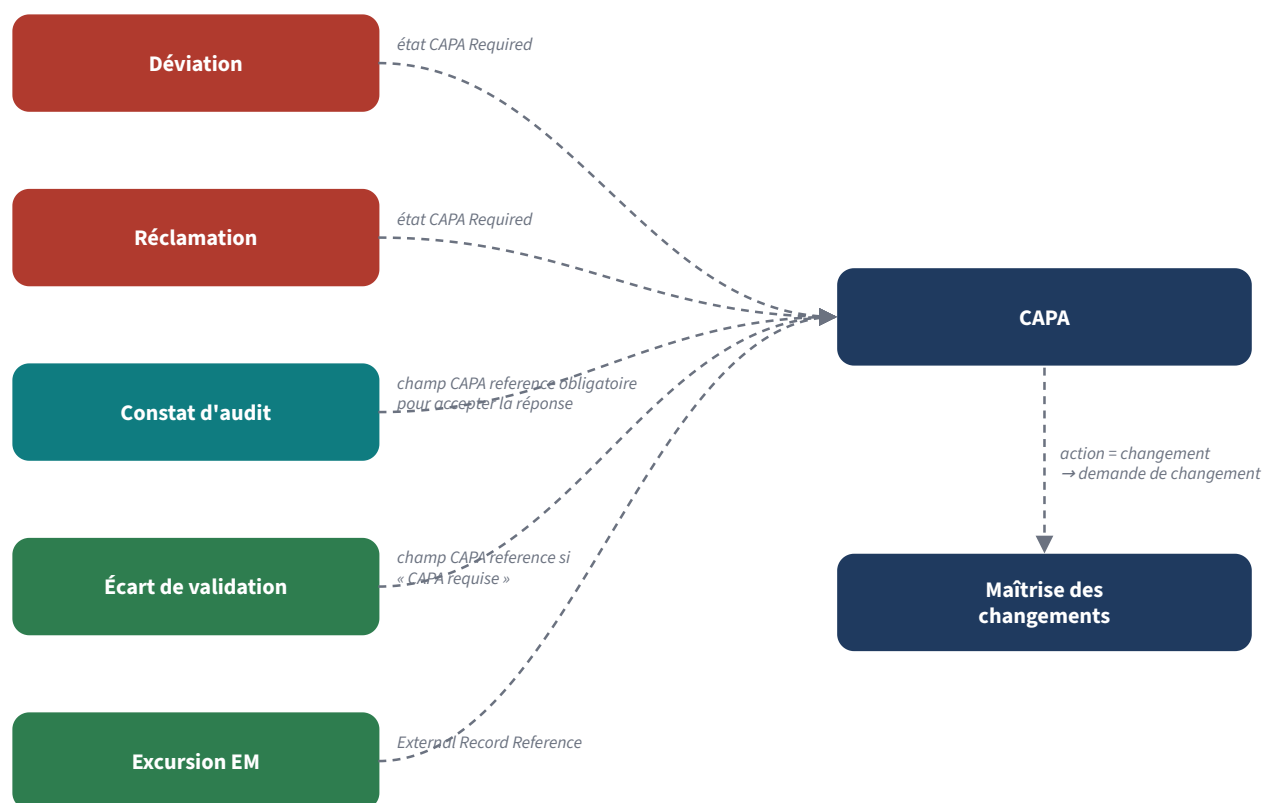


Figure 39 — Sources qui alimentent le système CAPA.

6 Mode opératoire

- 1 **Identifier.** Dans **Quality ► CAPA ► CAPA Records**, cliquer sur **New** : titre, description, source (ex. *Deviation*) et *Source Reference* (ex. DEV/2026/00017), type (corrective, préventive ou les deux), gravité, priorité, catégorie, responsable et échéance.
- 2 **Évaluer.** Documenter l'évaluation d'impact (qualité produit, réglementaire, sécurité patient/utilisateur) et la correction déjà réalisée. Cliquer sur **Assess**.
- 3 **Analyser.** Cliquer sur **Start Investigation**. Ajouter une ou plusieurs analyses de causes (5 Pourquoi, Ishikawa, AMDE ou autre méthode), chacune avec son énoncé de cause racine ; marquer la cause principale ; cliquer sur **Confirm** pour chacune.
- 4 **Planifier.** Cliquer sur **Plan Actions**. Ajouter les actions : type, description, cause traitée, responsable, date prévue. **Create Task** permet de suivre une action dans un projet.
- 5 **Réaliser.** Cliquer sur **Start Execution**. Chaque responsable clique sur **Start** puis **Mark Done** avec la preuve de réalisation. Une action annulée exige un motif.
- 6 **Terminer.** Quand toutes les actions sont faites ou annulées, cliquer sur **Complete**.
- 7 **Vérifier l'efficacité.** Planifier et réaliser les vérifications (SOP-QA-023) ; quand au moins une conclut *Effective* et que toutes sont terminées, cliquer sur **Verify Effectiveness**.
- 8 **Clore.** Cliquer sur **Close CAPA** et rédiger le résumé de clôture. Reporter la référence CAPA dans l'enregistrement source (déviation, réclamation, constat d'audit).

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Chaque transition n'est permise que depuis l'état attendu.
- ✓ L'évaluation exige une évaluation d'impact documentée.
- ✓ La planification exige au moins une analyse de cause confirmée.
- ✓ L'exécution exige au moins une action planifiée ; la complétion exige toutes les actions faites ou annulées.
- ✓ Une action ne peut être terminée sans preuve ni annulée sans motif ; une action terminée ne peut être annulée.
- ✓ La vérification exige toutes les vérifications d'efficacité terminées et au moins une *Effective*.
- ✓ La clôture exige un résumé ; échéance $\geq$ date d'identification.
- ✓ Une CAPA au-delà de *Identified* ne peut être supprimée — elle est archivée.
- ✓ 5 Pourquoi : au moins le premier Pourquoi ; Ishikawa : une catégorie ; AMDE : cotations 1 à 10 ; une cause confirmée ne peut plus être réinitialisée une fois l'exécution démarrée.

8. Bonnes pratiques

- ★ Proportionner la CAPA au risque : toute déviation n'appelle pas une CAPA, mais toute cause récurrente oui.
- ★ Une action, un responsable, une date, une preuve.
- ★ Vérifier que l'action traite la cause confirmée (lien *Root Cause Addressed*).
- ★ Revoir les CAPA en retard chaque semaine en réunion qualité.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Clore à la fin des actions sans vérifier l'efficacité.
- ✗ Repousser les échéances sans escalade.
- ✗ Ouvrir une CAPA sans reporter sa référence dans l'enregistrement source — le lien est manuel.

10 Enregistrements et preuves

- CAPA avec causes, actions, preuves, vérifications d'efficacité et résumé de clôture

11 Indicateurs de performance

- CAPA en retard
- Délai médian de clôture
- % de CAPA efficaces à la première vérification
- Causes racines récurrentes

12 Références

- ICH Q10 — Système qualité pharmaceutique
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité
- ISO 9001:2015 — Systèmes de management de la qualité — Exigences
- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 1 — Système qualité pharmaceutique
- 21 CFR Part 820 — Quality Management System Regulation (intègre l'ISO 13485:2016 par référence ; applicable depuis le 2 février 2026)

13. Démonstration

Cas. CAPA-2026-031, source *Deviation*, référence DEV/2026/00017, corrective, majeure, échéance 60 jours. Évaluation d'impact documentée ; analyse 5 Pourquoi confirmée : *pas d'étape de rétablissement du renvoi d'alarme après maintenance*. Actions : (1) ajouter une liste de contrôle au modèle d'ordre de travail — maintenance, 30 jours ; (2) former les techniciens — 45 jours ; (3) test hebdomadaire automatique du renvoi d'alarme — informatique, 45 jours. Chaque action est close avec sa preuve (nouveau modèle, certifications, rapport de test). Vérification d'efficacité planifiée à +3 mois : *aucune défaillance de renvoi d'alarme après 12 interventions*.

Quality CAPA Configuration 7 14 My Company (San Francisco)

New CAPA Records CAPA/2026/00002 Root Causes 0 Actions 0 Checks 0 1 / 1 < >

Assess Identified Assessed Investigation Action Planning In Progress Completed Verified Closed Send message Log note Activity Q 🔗 👤

CAPA/2026/00002

Gowning procedure not followed in Grade C corridor

CLASSIFICATION		OWNERSHIP AND DATES	
Source ?	Internal Audit	Identified By	OdooBot
Source Reference ?	IA-2026-004	CAPA Owner ?	OdooBot
Capa Type ?	Corrective	Identification Date ?	Sep 21
Severity ?	Minor	Due Date ?	Oct 21
Priority	★☆☆	Days To Due Date ?	24
Category ?	Production	Action Progress (%) ?	0 %
		Company	My Company (San Francisco)

Issue Impact Assessment Root Cause Analysis Actions Effectiveness

An internal audit observed two operators entering the Grade C corridor without the second pair of gloves required by SOP-CR-004.

IMMEDIATE ACTION / CORRECTION

Containment action already taken.

Activity

Today

OdooBot 10:40 AM
CAPA Record created

Figure 40 — Fiche CAPA. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Vérification de l'efficacité des CAPA

Module	ls_capa	Version	_____
Menu	Quality ► CAPA ► Effectiveness Verification	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	CAPA Manager (AQ)	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-022, SOP-QA-031		

1 Objet

Démontrer par des données objectives recueillies après la mise en œuvre que les actions CAPA ont supprimé ou réduit la cause, et déclencher une nouvelle CAPA dans le cas contraire.

2 Domaine d'application

Toute CAPA avant sa vérification et sa clôture.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Responsable CAPA	Définit la méthode et les critères d'acceptation lors de la planification.
Vérificateur	Recueille les données à la date prévue et conclut ; idéalement indépendant du responsable de l'action.
CAPA Manager	Accepte la conclusion ; ouvre une CAPA de suivi si inefficace.

4 Définitions

Terme	Définition
Méthode de vérification	Data Review, Follow-up Audit, Process Monitoring, Retesting, Training Verification ou Other Documented Method.
Critère d'acceptation	Condition mesurable prouvant l'efficacité (ex. « aucune récurrence en 3 mois »).

5 Déroulement dans le logiciel



Modèle : ls_capa.effectiveness

Figure 41 — Cycle de vie d'une vérification d'efficacité.

6 Mode opératoire

- Définir.** Dans la CAPA, ajouter une vérification : méthode, critère d'acceptation, date prévue (pas avant la date d'identification), vérificateur.
- Planifier.** Cliquer sur **Plan** une fois les actions mises en œuvre ; la vérification apparaît dans **Quality ► CAPA ► Effectiveness Verification**.

- 3 **Recueillir.** À la date prévue, recueillir les données définies par la méthode sur toute la période d'observation.
- 4 **Conclure.** Saisir la conclusion et cliquer sur **Conclude Effective** ou **Conclude Not Effective**.
- 5 **Inefficace.** Cliquer sur **Raise Follow-up CAPA** : une nouvelle CAPA est créée et liée ; l'analyse de cause doit être reprise.
- 6 **Vérifier la CAPA.** Revenir sur la CAPA et cliquer sur **Verify Effectiveness**, puis clore (SOP-QA-022).

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Seule une vérification brouillon peut être planifiée ; pas avant la date d'identification de la CAPA.
- ✓ Pas de clôture d'une vérification au résultat *Pending* ou sans conclusion.
- ✓ Une CAPA de suivi ne peut naître que d'une vérification *Not Effective*, et une seule fois.
- ✓ La CAPA ne peut être vérifiée que si toutes les vérifications sont terminées et au moins une *Effective*.

8. Bonnes pratiques

- ★ Fixer les critères avant la mise en œuvre, pour qu'ils ne soient pas taillés sur les résultats.
- ★ Choisir une période d'observation assez longue pour voir une récurrence (nombre de lots, d'audits, d'interventions).
- ★ Une formation se vérifie en observant la tâche, pas avec la feuille de présence.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Utiliser « actions terminées » comme preuve d'efficacité.
- ✗ Vérification par la personne qui a mis en œuvre l'action, sans second regard.

10 Enregistrements et preuves

- Vérifications avec données, conclusion et date
- CAPA de suivi le cas échéant

11 Indicateurs de performance

- % efficaces à la première vérification
- CAPA de suivi ouvertes
- Vérifications en retard

12 Références

- ICH Q10 — Système qualité pharmaceutique
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité
- ISO 9001:2015 — Systèmes de management de la qualité — Exigences

13. Démonstration

Cas. Pour la CAPA-2026-031 : méthode *Process Monitoring*, critère « renvoi d'alarme vérifié opérationnel après 100 % des interventions sur 3 mois, au moins 10 interventions ». À +3 mois, la vérificatrice revoit 12 ordres de travail : tous portent la liste de contrôle remplie et les tests hebdomadaires sont conformes. Elle clique sur **Conclude Effective** ; le responsable clique sur **Verify Effectiveness** et clôt la CAPA.

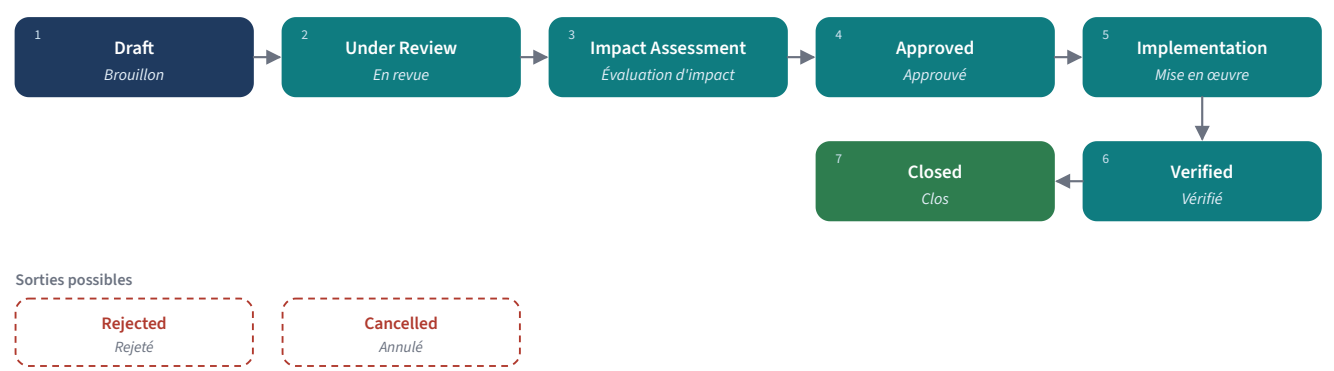
Maîtrise des changements

ls_change_control

ls_change_control gère les demandes de changement du brouillon à la clôture : classification (mineur, majeur, critique), changement permanent ou temporaire, domaines d'impact avec une évaluation par domaine, approbations générées à partir des modèles de la catégorie, actions de mise en œuvre avec preuves et vérifications d'efficacité. La demande est approuvée automatiquement dès que toutes les évaluations sont terminées et toutes les approbations favorables ; un seul refus rejette la demande.

Menu	Contenu
Change Control ► Change Requests ► All / My Change Requests / Impact Assessments	Demandes et évaluations
Change Control ► Approvals ► My Approvals	Décisions attendues de l'utilisateur connecté
Change Control ► Execution ► Implementation Actions / Effectiveness Verifications	Mise en œuvre
Change Control ► Configuration ► Change Categories / Impact Areas / Settings	Catégories, modèles d'approbation, délais

Groupe	Droits principaux
Viewer · Requester	Lecture ; création et soumission de demandes
Approver	Enregistre les décisions qui lui sont attribuées
Change Control Manager	Pilote le workflow, lance évaluation et mise en œuvre, clôt, rejette, annule



Modèle : ls.change_control.request

Figure 42 — Cycle de vie d'une demande de changement.

Change Control

Change Requests

Approvals

Execution

Reporting

Configuration

7

14

My Company (San Francisco)

New

Change Requests

CC/2026/00003 - Install a new tablet press in th...

Actions Closed

0

1 / 1

Submit for Review

Cancel Request

Draft

Under Review

Impact Assessment

Approved

Implementation

...

Send message

Log note

Activity

Change Request ?

CC/2026/00003

Install a new tablet press in the solid dosage form area

CLASSIFICATION

Change Category ?

Equipment Change

Change Type ?

Permanent

Classification ?

Critical

Priority ?

☆

RESPONSIBILITIES

Requester ?

Mitchell Admin

Requesting Department ?

Change Control Manager ?

Company ?

My Company (San Francisco)

DATES

Request Date ?

Sep 27, 10:40 AM

Requested Target Date ?

Planned Implementation Date ?

Description

Impact

Approvals

Implementation

Verification

CURRENT SITUATION

OdooBot 10:40 AM

Change Control Request created

Figure 43 — Fiche demande de changement. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Demande de changement et évaluation d'impact

Module	ls_change_control	Version	_____
Menu	Change Control ► Change Requests	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Change Control Manager	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-031, SOP-QA-002, SOP-QA-060, SOP-VAL-005		

1 Objet

Garantir que tout changement susceptible d'affecter la qualité du produit, l'état validé, la conformité réglementaire ou la sécurité est proposé, justifié, évalué par chaque fonction concernée et approuvé avant sa mise en œuvre.

2 Domaine d'application

Changements de produits, procédés, équipements, locaux, utilités, matières et fournisseurs, spécifications, méthodes d'analyse, systèmes informatisés et documents qualité ayant un effet de fond. Les changements temporaires sont inclus.

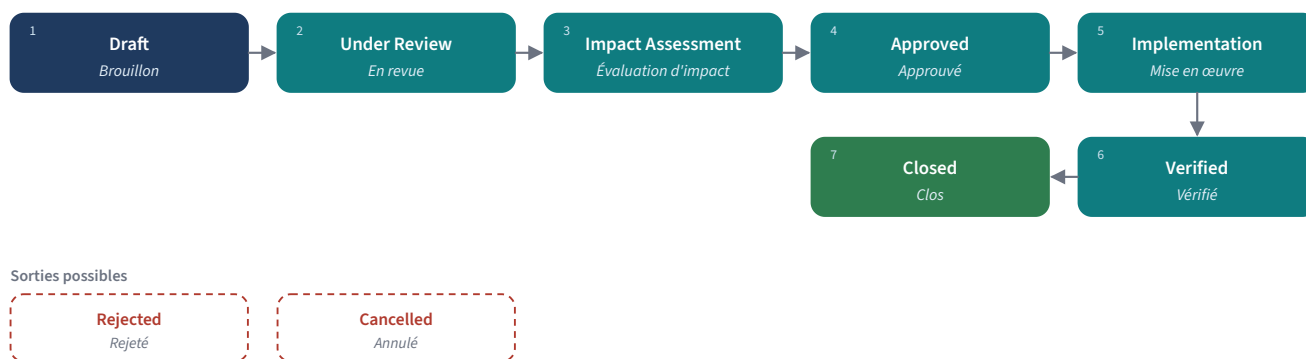
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Demandeur (Requester)	Décrit la situation actuelle, le changement proposé et sa justification ; soumet.
Change Control Manager	Examine la demande, complète classification et domaines d'impact, lance l'évaluation, arbitre.
Évaluateurs (par domaine)	Évaluent l'impact dans leur domaine et décrivent les actions nécessaires.
Approbateurs	Approuvent ou rejettent, avec commentaire en cas de rejet.

4 Définitions

Terme	Définition
Classification	Minor, Major ou Critical.
Changement temporaire	Changement limité dans le temps ; il doit déclarer sa date de fin.
Impact réglementaire	No Regulatory Action, Notification to the Authority, Variation of the Marketing Authorisation, Prior Approval Required.

5 Déroulement dans le logiciel



Modèle : ls.change_control.request

Figure 44 — Cette SOP couvre Draft → Approved.

6 Mode opératoire

- 1 **Créer.** Dans **Change Control ► Change Requests**, cliquer sur **New** : titre, catégorie, permanent/temporaire (date de fin si temporaire), classification, priorité, situation actuelle, changement proposé, justification, date cible souhaitée.
- 2 **Déclarer les impacts.** Cocher les indicateurs d'impact (BPF, qualité produit, réglementaire, revalidation, formation, mise à jour documentaire, information client) et choisir les domaines d'impact ; citer l'analyse de risque s'il en existe une (SOP-QA-060).
- 3 **Soumettre.** Cliquer sur **Submit for Review**. Le contenu est figé pour le demandeur.
- 4 **Examiner.** Le Change Control Manager vérifie la complétude ; si incomplet, **Return to Draft** avec un commentaire.
- 5 **Lancer l'évaluation.** Cliquer sur **Start Impact Assessment** : le système génère une évaluation par domaine d'impact et les approbations prévues par la catégorie, et prévient les approuvateurs.
- 6 **Évaluer.** Chaque évaluateur ouvre **Change Requests ► Impact Assessments**, fixe le niveau (No Impact, Low, Medium, High), rédige l'évaluation et, en cas d'impact, les actions nécessaires ; clique sur **Complete Assessment**.
- 7 **Décider.** Chaque approuvateur ouvre **Approvals ► My Approvals** et clique sur **Approve** ou **Reject** (commentaire obligatoire pour rejeter).
- 8 **Approbation.** Quand toutes les évaluations sont terminées et toutes les approbations favorables, la demande passe automatiquement *Approved* et une date de mise en œuvre est proposée selon le délai de la catégorie. Un seul rejet rejette la demande.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Après soumission, le contenu est figé ; seul un Change Control Manager peut le modifier — changer le changement lui-même exige une nouvelle demande.
- ✓ Les champs gérés par le workflow (dates, états, décideurs) ne sont pas modifiables directement.
- ✓ Un changement temporaire doit déclarer une date de fin ; un changement permanent ne le doit pas.
- ✓ Évaluations et décisions ne s'enregistrent que dans l'état *Impact Assessment*, par l'évaluateur/approuvateur désigné (ou le manager pour les évaluations).
- ✓ Une évaluation écrite est exigée ; en cas d'impact, les actions nécessaires doivent être décrites.
- ✓ Un rejet exige un commentaire ; une approbation décidée n'est ni modifiable ni supprimable.
- ✓ Une demande soumise ne peut être supprimée ; demandeur et manager doivent être des utilisateurs internes.

8. Bonnes pratiques

- ★ Décrire le changement pour qu'une personne absente de la réunion le comprenne.
- ★ Associer tôt les affaires réglementaires : une variation peut prendre des mois.
- ★ Réaliser une analyse de risque pour les changements majeurs et critiques.
- ★ Traduire documents à réviser, validations à mener et formations à dispenser en actions de mise en œuvre.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Mettre en œuvre avant approbation (« c'était urgent »).
- ✗ Approuver sans lire les évaluations.
- ✗ Un changement temporaire qui devient permanent sans nouvelle demande.

10 Enregistrements et preuves

- Demande avec évaluations, approbations et dates
- Analyse de risque référencée

11 Indicateurs de performance

- Délai soumission → approbation
- Changements mis en œuvre avant approbation (cible 0)
- Changements temporaires échus

12 Références

- ICH Q10 — Système qualité pharmaceutique
- BPF UE annexe 15 (2015) — Qualification et validation
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité
- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 1 — Système qualité pharmaceutique
- BPF UE annexe 11 — Systèmes informatisés (vérifier la révision en vigueur)

13. Démonstration

Cas. L'ingénierie propose de remplacer les poinçons de la presse à comprimés par l'outillage d'un nouveau fournisseur. Demande CC-2026-021 : catégorie *Equipment*, permanent, *Major*, impact réglementaire *No Regulatory Action* (conception équivalente), revalidation et mise à jour documentaire requises. Domaines : Production, Contrôle qualité, Validation, Achats. Le manager clique sur **Start Impact Assessment** ; quatre évaluations et trois approbations sont générées. La validation évalue un impact *High* (QO de la presse avec le nouvel outillage). Tous approuvent ; la demande passe *Approved*.

Change Control Change Requests Approvals Execution Reporting Configuration 7 14 My Company (San Francisco)									
New Change Requests Q Open X Search... 1-3 / 3 < >									
☐	Reference	Title	Change Category	Classificat...	Requester	Change Control Mana...	Planned Im...	Status	Activities
☐	CC/2026/00...	Install a new tablet press in the solid dosage form area	Equipment Change	Critical	 Mitchell Admin			Draft	
☐	CC/2026/00...	Update the blister artwork of Product B after a leaflet revision	Packaging and Labelling Chan...	Minor	 Mitchell Admin			Draft	
☐	CC/2026/00...	Replace the HPLC column of the assay method for Produc...	Analytical Method Change	Major	 Mitchell Admin			Draft	

Figure 45 — Registre des demandes de changement. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Approbation, mise en œuvre et vérification des changements

Module	ls_change_control	Version	_____
Menu	Change Control ► Execution	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Change Control Manager	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-030, SOP-QA-023, SOP-VAL-005, SOP-QA-012		

1 Objet

Mettre en œuvre les changements approuvés comme prévu, avec une preuve pour chaque action, vérifier que le changement a atteint son but sans effet indésirable, et clore formellement la demande.

2 Domaine d'application

Toutes les demandes de changement approuvées.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Responsables d'action	Réalisent les actions de mise en œuvre et enregistrent la preuve.
Change Control Manager	Lance la mise en œuvre, déclare le changement vérifié, clôt ; annule des actions si justifié.
Vérificateur	Réalise la vérification d'efficacité selon les critères d'acceptation.

4 Définitions

Terme	Définition
Action de mise en œuvre	Tâche avec responsable et référence de preuve (révision de document, rapport de validation, enregistrement de formation).
Vérification d'efficacité	Contrôle planifié sur la demande avec méthode et critères ; obligatoire si la catégorie l'exige.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : ls.change_control.request

Figure 46 — Cette SOP couvre Approved → Closed.

6 Mode opératoire

- 1 **Planifier les actions.** Sur la demande approuvée, ajouter les actions (responsable, description, échéance) issues des évaluations : révisions documentaires, validation, formation, information fournisseur, dépôt réglementaire.
- 2 **Lancer.** Le manager clique sur **Start Implementation** (au moins une action exigée).
- 3 **Réaliser.** Chaque responsable clique sur **Start** puis **Mark as Done** avec la référence de preuve. Seul le manager peut annuler une action (**Cancel Action**), avec motif.
- 4 **Vérifier l'efficacité.** À la date prévue, le vérificateur saisit le résultat et la conclusion, puis clique sur **Conclude: Effective** ou **Conclude: Not Effective** (ce dernier exige une référence de suivi, ex. nouvelle demande ou CAPA).
- 5 **Déclarer vérifié.** Quand toutes les actions sont closes et les vérifications terminées, le manager clique sur **Declare Verified**.
- 6 **Clore.** Cliquer sur **Close** et rédiger la déclaration de clôture (ce qui a changé, date d'effet, preuves).
- 7 **Changement temporaire.** À la date de fin, vérifier le retour à l'état initial et le consigner avant clôture.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Les actions ne s'exécutent qu'une fois le changement approuvé ; seul le responsable ou le manager peut mettre à jour une action.
- ✓ Une action ne se clôt pas sans référence de preuve ; l'annulation exige un motif et le rôle manager ; une action démarrée ne peut être supprimée.
- ✓ Les vérifications ne se terminent qu'en *Implementation* ; une conclusion est exigée ; *Not Effective* impose un suivi.
- ✓ La vérification de la demande est refusée tant qu'il reste des points bloquants ; la clôture exige une déclaration.
- ✓ Une catégorie exigeant une vérification d'efficacité doit définir un délai (sur la catégorie ou la société).

8. Bonnes pratiques

- ★ Ne pas déclarer le changement efficace le jour de sa mise en œuvre : prévoir une période représentative.
- ★ Référence de preuve précise (numéro et révision du document, numéro de rapport).
- ★ Boucler avec la formation (SOP-QA-012) et la revalidation (SOP-VAL-005).

9. Erreurs à éviter

- ✗ Actions closes avec « fait » sans preuve.
- ✗ Des demandes laissées en *Implementation* des mois après l'utilisation du changement.

10 Enregistrements et preuves

- Actions de mise en œuvre avec preuves
- Vérifications d'efficacité
- Déclaration de clôture

11 Indicateurs de performance

- Actions en retard
- Demandes closes à la date prévue
- % de changements nécessitant un suivi

12 Références

- ICH Q10 — Système qualité pharmaceutique
- BPF UE annexe 15 (2015) — Qualification et validation

13. Démonstration

Cas (suite). Actions de CC-2026-021 : (1) QO de la presse avec le nouvel outillage — rapport VAL-OQ-2026-008 ; (2) révision de la SOP-PRD-014 rév. 4 ; (3) formation des opérateurs. Après 10 lots, le vérificateur examine les tendances de masse, dureté et friabilité : toutes dans les limites de maîtrise → **Conclude: Effective**. Le manager clique sur **Declare Verified** puis **Close**.

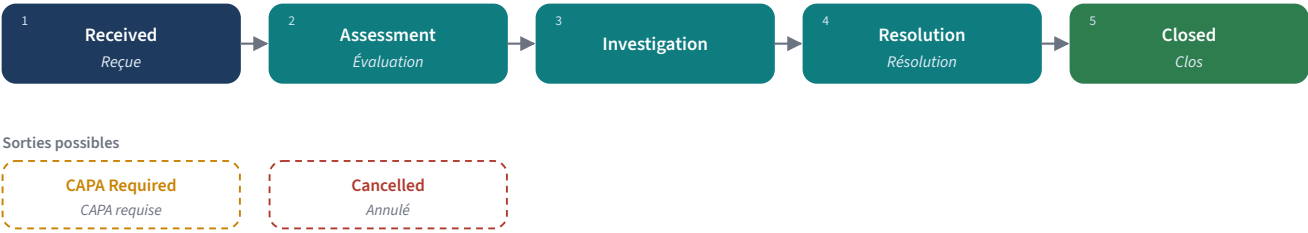
Réclamations

ls_complaint

ls_complaint enregistre les réclamations qualité produit quel que soit le canal, avec produit, lot et échantillon, évaluation, investigations (plusieurs méthodes, approbation par un autre utilisateur), résolutions, événements indésirables avec évaluation de la déclarabilité, et clôture. Les catégories portent les délais cibles d'accusé de réception, d'investigation et de clôture, ainsi que le délai de déclaration des événements indésirables.

Menu	Contenu
Complaints ► Complaint Handling ► All / My Complaints / Investigations / Resolutions	Traitement des réclamations
Complaints ► Vigilance ► Adverse Events	Événements indésirables et déclarations
Complaints ► Configuration ► Complaint Categories	Délais cibles et délai de déclaration
Complaints ► Reporting ► Complaint Analysis	Analyse de tendance

Groupe	Droits principaux
Complaint Viewer · Investigator · Reviewer · Manager	Investigator enquête ; Reviewer approuve les investigations ; Manager clôt et annule.



Modèle : ls.complaint

Figure 47 — Cycle de vie d'une réclamation.

Complaints
Complaint Handling
Vigilance
Reporting
Configuration

7
14
My Company (San Francisco)

New
Complaints
CMP/2026/00003 - Skin reaction reported after ...
Investigations 0
Resolutions 0
Adverse Events 1
1 / 1

Start Assessment
Cancel
Received
Assessment
Investigation
Resolution
Closed
Send message
Log note
Activity

CMP/2026/00003

Skin reaction reported after administration

RECEPTION		HANDLING	
Receipt Date	Sep 27, 10:40 AM	Responsible	
Occurrence Date		Reviewer	
Channel	Email	Priority	☆☆
Received By	OdooBot	Category	Product Quality Defect
Company	My Company (San Francisco)	Severity	Critical
		Complaint Type	Safety or Adverse Event

Complaint
Product
Assessment
Investigations
Adverse Events
CAPA
Resolutions

COMPLAINANT		TARGETS	
Complainant		Acknowledgement Due Date	Sep 29
Complainant Type	Healthcare Professional	Investigation Due Date	Oct 17
Contact Name		Closure Due Date	Oct 27
Contact Email			

Today

OdooBot 10:40 AM
Product Quality Complaint created

Figure 48 — Fiche réclamation. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Réception, évaluation et investigation des réclamations

Module	ls_complaint	Version	_____
Menu	Complaints ► Complaint Handling	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Complaint Manager (AQ)	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-041, SOP-QA-022, SOP-QA-081		

1 Objet

Enregistrer chaque réclamation, en accuser réception dans les délais, en évaluer la gravité, en rechercher la cause lorsque c'est justifié, répondre au réclamant et alimenter les processus CAPA et rappel.

2 Domaine d'application

Réclamations qualité produit reçues de patients, consommateurs, professionnels de santé, clients, distributeurs, pharmacies, hôpitaux, autorités ou sources internes, pour tous les produits de l'entreprise.

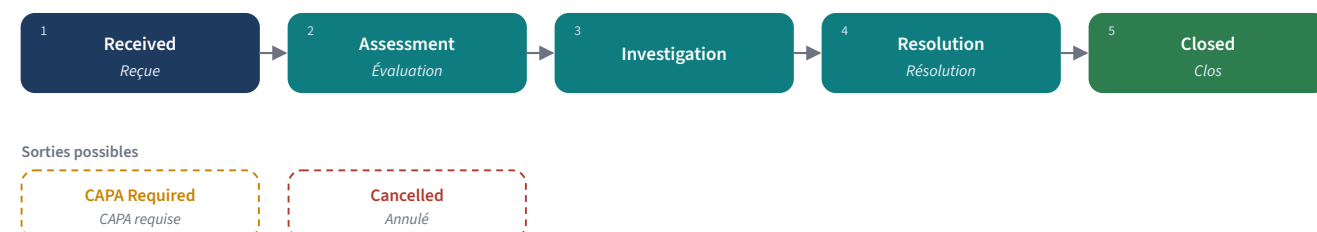
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Récepteur (tout salarié)	Transmet la réclamation à l'AQ le jour même ; crée l'enregistrement s'il est formé.
Complaint Investigator	Évalue et enquête, demande l'échantillon, rédige les conclusions.
Complaint Reviewer	Approuve ou rejette les investigations (pas les siennes).
Complaint Manager	Décide de la dispense d'investigation et de la CAPA, clôt la réclamation.

4 Définitions

Terme	Définition
Réclamation	Toute communication écrite, électronique ou orale alléguant un défaut d'un produit après sa libération.
Dispense d'investigation	Décision documentée de ne pas enquêter (ex. réclamation identique déjà investiguée).

5 Déroulement dans le logiciel



Modèle : ls.complaint

Figure 49 — Cycle de vie d'une réclamation.

6 Mode opératoire

- 1 **Enregistrer.** Dans **Complaints ► Complaint Handling**, cliquer sur **New** : date de réception, canal, reçu par, réclamant et son type, objet et description, produit, lot, quantité, marché, disponibilité de l'échantillon.
- 2 **Accuser réception.** Contacter le réclamant dans le délai cible de la catégorie ; renseigner *Customer Notified* et la date.
- 3 **Évaluer.** Cliquer sur **Start Assessment** ; fixer catégorie, type, gravité, impact potentiel sécurité et réglementaire, synthèse. En cas d'événement indésirable, le créer (SOP-QA-041).
- 4 **Enquêter ou dispenser.** Cliquer sur **Start Investigation** et ajouter une investigation (enquêteur, méthode, plan). Ou cliquer sur **Waive Investigation** avec justification.
- 5 **Enquêter.** Examiner l'échantillon, les échantillons de référence, le dossier de lot, les autres réclamations du lot ; consigner la synthèse, la catégorie et la description de la cause, la conclusion (Confirmed, Not Confirmed, Inconclusive) et l'impact lot. Cliquer sur **Complete** ; un vérificateur clique sur **Approve**.
- 6 **CAPA.** Si une CAPA est nécessaire, cliquer sur **CAPA Required**, ouvrir la CAPA (SOP-QA-022) et saisir sa référence.
- 7 **Résoudre.** Cliquer sur **Start Resolution** ; ajouter les résolutions (courrier de réponse, remplacement, avoir) et les marquer faites avec preuve.
- 8 **Clore.** Cliquer sur **Close** avec une synthèse de clôture. Envisager un rappel (SOP-QA-081) si l'enquête montre un risque pour d'autres unités sur le marché.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Date de réception non future ; survenue $\leq$ réception ; péremption $\geq$ fabrication ; le lot doit appartenir au produit.
- ✓ Un produit doit être identifié avant de quitter l'état *Received*.
- ✓ Une description est obligatoire quand le canal ou le type est *Other*.
- ✓ Investigation : date de fin $\geq$ début ; champs obligatoires contrôlés à la fin ; description de cause exigée sauf *Not Determined* ; l'approbateur doit différer de l'enquêteur ; un rejet exige un motif.
- ✓ Une résolution exige une preuve ; son annulation un motif.
- ✓ La clôture exige une synthèse ; l'annulation un motif ; une réclamation sortie de *Received* ne peut être supprimée.

8. Bonnes pratiques

- ★ Consigner mot pour mot les propos du réclamant.
- ★ Demander l'échantillon et le numéro de lot dès le premier contact.
- ★ Rechercher les réclamations sur le même lot avant de conclure.
- ★ Traiter les suspicions de falsification en urgence et informer l'autorité selon les règles locales.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Conclure « non confirmée » sans examiner d'échantillon ni échantillon de référence.
- ✗ Oublier l'évaluation de déclarabilité quand la santé est en jeu.

10 Enregistrements et preuves

- Réclamation, investigations approuvées, résolutions, synthèse de clôture
- Correspondance avec le réclamant

11 Indicateurs de performance

- Accusés de réception dans le délai
- Délai médian de clôture
- Réclamations par million d'unités par produit

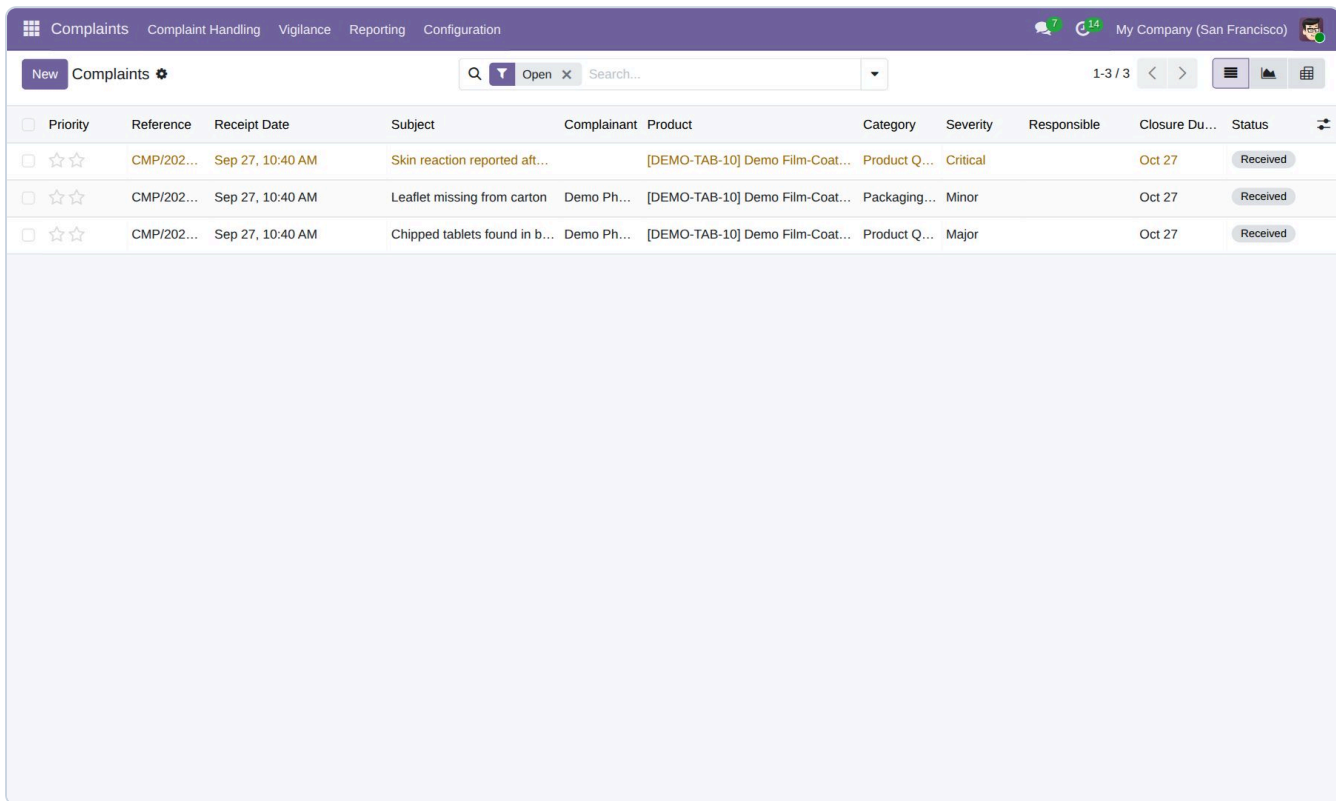
- % confirmées

12 Références

- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 8 — Réclamations et rappels de produits
- 21 CFR 211.198 — Dossiers de réclamations
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité
- ISO 22716:2007 — Cosmétiques — Bonnes pratiques de fabrication
- Règlement (CE) n° 1223/2009, article 23 — Effets indésirables graves

13. Démonstration

Cas. Une pharmacie signale par téléphone qu'un blister du lot 24B117 contient un comprimé cassé. Le récepteur enregistre la réclamation (canal *Phone*, réclamant *Pharmacy*, type *Product Quality Defect*). L'AQ accuse réception en 2 jours, fixe la gravité *Minor*, ouvre une investigation (méthode *Batch Record Review*) : aucun événement consigné, dureté en cours de fabrication conforme, 2 réclamations similaires en 12 mois sur 3 lots → non systémique. Conclusion *Complaint Confirmed*, cause *Transport or Storage* (boîte écrasée visible sur la photo). Résolution : remplacement et courrier. Clôture en 18 jours.



Priority	Reference	Receipt Date	Subject	Complainant	Product	Category	Severity	Responsible	Closure Du...	Status
☆☆☆	CMP/202...	Sep 27, 10:40 AM	Skin reaction reported aft...	[DEMO-TAB-10] Demo Film-Coat...	Product Q...	Critical			Oct 27	Received
☆☆☆	CMP/202...	Sep 27, 10:40 AM	Leaflet missing from carton	Demo Ph...	[DEMO-TAB-10] Demo Film-Coat...	Packaging...	Minor		Oct 27	Received
☆☆☆	CMP/202...	Sep 27, 10:40 AM	Chipped tablets found in b...	Demo Ph...	[DEMO-TAB-10] Demo Film-Coat...	Product Q...	Major		Oct 27	Received

Figure 50 — Registre des réclamations. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Événements indésirables : évaluation de la déclarabilité et délais de déclaration

Module	ls_complaint	Version	_____
Menu	Complaints ► Vigilance ► Adverse Events	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable vigilance / Complaint Manager	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-040, SOP-MD-007		

1 Objet

Identifier, parmi les réclamations, les événements à déclarer à une autorité compétente, évaluer la déclarabilité et l'imputabilité de manière documentée, et déclarer dans le délai légal.

2 Domaine d'application

Événements indésirables et incidents liés aux réclamations pour médicaments, dispositifs médicaux et cosmétiques. La pharmacovigilance des médicaments peut être gérée dans un outil dédié ; cette SOP couvre alors le passage de relais.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Complaint Investigator	Crée l'événement depuis la réclamation et recueille les faits.
Responsable vigilance	Évalue gravité, imputabilité et déclarabilité ; déclare.
Complaint Manager	Paramètre les délais par catégorie ; surveille le respect des délais.

4 Définitions

Terme	Définition
Date de connaissance (Awareness date)	Date à laquelle l'entreprise a eu connaissance de l'événement ; le délai court à partir d'elle.
Échéance de déclaration	Calculée : date de connaissance + délai (jours) paramétré sur la catégorie.
Imputabilité (Causality)	Certain, Probable, Possible, Unlikely, Unrelated, Not Assessable.

5 Déroulement dans le logiciel



Modèle : ls.complaint.adverse_event

Figure 51 — Cycle de vie d'un événement indésirable.

6 Mode opératoire

- 1 **Paramétrer les délais.** Pour chaque catégorie de réclamation, fixer *Adverse Event Reporting Deadline (days)* selon la règle applicable. Un seul délai par catégorie : créer des catégories distinctes quand les délais varient selon la gravité (par exemple pour les dispositifs médicaux sous MDR : 2, 10 ou 15 jours selon le cas ; pour la déclaration américaine des dispositifs : 30 jours calendaires, ou 5 jours ouvrés dans les cas prévus ; en pharmacovigilance UE : 15 jours pour les effets graves et 90 jours pour les non graves).
- 2 **Créer.** Depuis la réclamation, ajouter un événement : date de connaissance, date de survenue, description, gravité et critères, évolution, pseudonyme du sujet, tranche d'âge, sexe.
- 3 **Évaluer.** Renseigner l'imputabilité et sa justification, *Reportable to Authority*, la justification de déclarabilité et l'autorité compétente. Cliquer sur **Assess**.
- 4 **Déclarer.** Préparer et envoyer la déclaration par le canal de l'autorité avant l'échéance ; saisir la date d'envoi, la référence d'accusé de l'autorité et le déclarant ; cliquer sur **Record Submission**.
- 5 **Suivre.** Consigner les informations de suivi ; cocher *Follow Up Required* si un rapport de suivi est dû.
- 6 **Clore.** Cliquer sur **Close** avec des notes de clôture.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Date de connaissance non future ; date de survenue $\leq$ date de connaissance.
- ✓ Justification de déclarabilité obligatoire après évaluation ; imputabilité obligatoire.
- ✓ Un événement déclarable exige l'autorité compétente ; un événement non déclarable ne peut enregistrer d'envoi.
- ✓ La référence d'accusé de l'autorité est obligatoire à l'envoi.
- ✓ Un événement clos n'est plus modifiable ; seul un brouillon peut être supprimé.

8. Bonnes pratiques

- ★ Évaluer la déclarabilité le jour même ; en cas de doute, déclarer.
- ★ Utiliser des pseudonymes — jamais le nom du patient dans le système de réclamations.
- ★ Surveiller chaque jour le filtre des retards.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Faire courir le délai depuis la réception par l'AQ au lieu de la première connaissance dans l'entreprise.
- ✗ Une seule catégorie pour toutes les gravités avec un délai unique inadapté.

10 Enregistrements et preuves

- Événement avec évaluation, déclaration et accusé de réception

11 Indicateurs de performance

- % d'événements déclarables déclarés dans le délai (cible 100 %)
- Délai médian connaissance → évaluation

12 Références

- MDR articles 87 à 92 — Vigilance
- 21 CFR Part 803 — Déclaration des incidents liés aux dispositifs médicaux
- EMA, Bonnes pratiques de pharmacovigilance, module VI — Gestion et déclaration des effets indésirables
- Règlement (CE) n° 1223/2009, article 23 — Effets indésirables graves
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité

13. Démonstration

Cas. Un hôpital signale le détachement de l'extrémité d'un cathéter pendant l'utilisation, sans blessure. Connaissance le 3 mars. Le responsable vigilance évalue la gravité *Serious* (aurait pu entraîner une dégradation grave), l'imputabilité *Probable*, déclarable à l'autorité nationale. La catégorie *Dispositif médical — incident grave* a un délai de 15 jours : échéance le 18 mars. La déclaration part le 12 mars ; la référence de l'autorité est saisie ; un rapport de suivi est prévu après l'enquête.

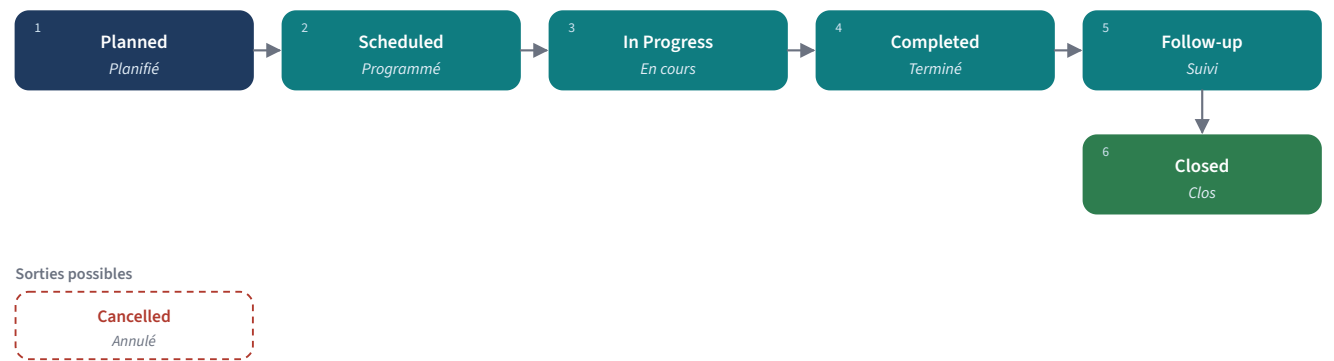
Audits

ls_audit

ls_audit outille l'audit interne : zones auditables, types d'audit, check-lists versionnées, qualifications des auditeurs (statut d'auditeur responsable, périmètre qualifié et échéance), programmes d'audit, audits individuels avec contrôle d'impartialité, réponses de check-list avec preuves objectives, constats avec réponse, référence CAPA et vérification, et rapports revus et approuvés par d'autres personnes que leur auteur.

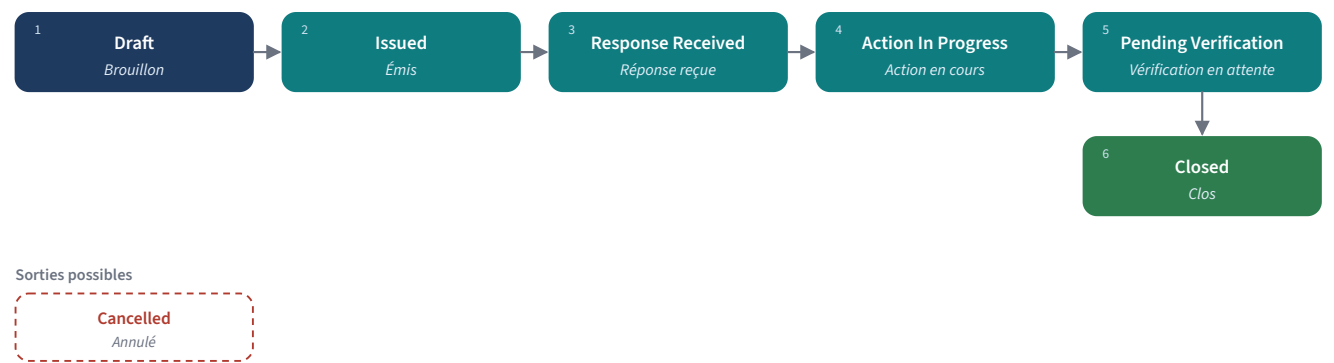
Menu	Contenu
Quality ► Audits ► Audit Programmes / Audits / Audit Calendar / Checklists	Planification et réalisation
Quality ► Findings ► All Findings / My Findings	Constats
Quality ► Reports ► Audit Reports / Checklist Responses	Rapports
Quality ► Configuration ► Audit Types / Auditable Areas / Auditor Qualifications / Finding Categories	Données de référence

Groupe	Droits principaux
Auditee	Répond aux constats qui lui sont attribués
Auditor · Lead Auditor	Réalisent les audits, émettent les constats, préparent les rapports ; le responsable d'audit conduit l'audit
Audit Manager	Approuve programmes et check-lists, gère les qualifications, approuve les rapports



Modèle : ls.audit.schedule

Figure 52 — Cycle de vie d'un audit.



Modèle : ls.audit.finding

Figure 53 — Cycle de vie d'un constat d'audit.

Quality Audits Findings Reports Configuration

7

14

My Company (San Francisco)

New Audits

Findings

0

Reports

0

1 / 1

Load Checklist

Schedule

Cancel

Planned

Scheduled

In Progress

Completed

Follow-up

Closed

Send message

Log note

Activity

1

0

AUD/2026/0002

Title

Documentation Control - Raw Material Warehou:

PLANNING

Audit Programme

[APG/2026/0001] Internal Audit Pr...

Audit Type

Internal System Audit

Planned Date

Nov 11

Actual Start

Actual End

Duration (hours)

00:00

Company

My Company (San Francisco)

Audited Areas

Algiers Manufacturing Site / Raw M... X

AUDIT TEAM

Lead Auditor

Amina Lead Auditor

Audit Team

Auditees

Sofiane Production Manager X

Audited Organisation

Checklist Used

Objective, Scope and Criteria

Checklist

Findings

Reports

OBJECTIVE

Determine whether goods receipt and storage records conform to the internal

Today

OdooBot

10:40 AM

Audit created

Figure 54 — Fiche audit. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Life Sciences Suite — Manuel des SOP

75 / 319

Programme d'audits internes

Module	ls_audit	Version	_____
Menu	Quality ► Audits ► Audit Programmes	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Audit Manager	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-051, SOP-QA-052, SOP-QA-053, SOP-QA-071		

1 Objet

Planifier les audits internes (auto-inspections) pour que chaque processus et zone du système qualité soit audité à une fréquence fondée sur le risque et les résultats antérieurs, et suivre le programme jusqu'à son terme.

2 Domaine d'application

Toutes les zones auditable de l'entreprise sur la période du programme (en général un an).

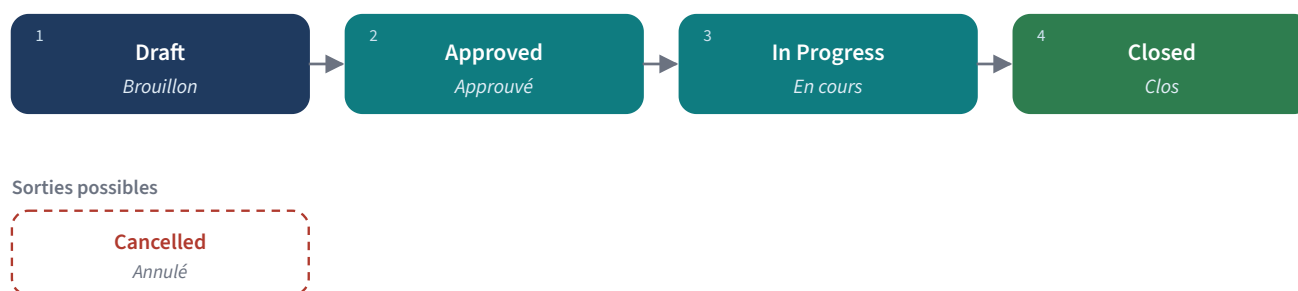
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Audit Manager	Construit le programme, le fait approuver, suit sa réalisation, le clôt.
Direction / responsable qualité	Approuve le programme et fournit les ressources.
Responsables d'audit	Planifient et conduisent les audits attribués.

4 Définitions

Terme	Définition
Programme d'audit	Ensemble d'audits planifiés sur une période avec un objectif commun.
Zone auditable	Processus, service ou site auditable ; les zones peuvent être imbriquées.

5 Déroulement dans le logiciel



Modèle : ls.audit.program

Figure 55 — Cycle de vie d'un programme d'audit.

6 Mode opératoire

- 1 Préparer les données.** Tenir à jour zones auditable, types d'audit et catégories de constats (avec délais de réponse) dans **Quality ► Configuration**.

- 2 **Évaluer le risque.** Classer les zones selon le risque : criticité BPF, résultats d'audits antérieurs, déviations, réclamations, changements, constats d'inspection.
- 3 **Créer le programme.** Dans **Audit Programmes**, cliquer sur **New** : titre, dates, responsable, objectif. Ajouter les audits (titre, type, zones, date prévue dans la période).
- 4 **Approuver.** Cliquer sur **Approve** (le programme doit contenir au moins un audit).
- 5 **Démarrer.** Cliquer sur **Start** en début de période ; les audits peuvent alors être programmés (SOP-QA-052).
- 6 **Suivre.** Revoir le *Audit Calendar* chaque mois ; reprogrammer avec justification ; ajouter des audits sur cause quand un événement l'exige.
- 7 **Clore.** En fin de période, quand chaque audit est clos ou annulé, cliquer sur **Close** et présenter le bilan en revue de direction.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ La date de fin ne peut précéder la date de début ; les audits doivent être planifiés dans la période du programme.
- ✓ Un programme ne s'approuve que depuis Draft et doit contenir au moins un audit ; il doit être approuvé pour démarrer et en cours pour être clos.
- ✓ Pas de clôture tant que des audits ne sont ni clos ni annulés.
- ✓ Un audit ne peut être programmé si son programme n'est pas approuvé.

8. Bonnes pratiques

- ★ Auditer chaque zone BPF au moins une fois par cycle défini, plus souvent si le risque est élevé.
- ★ Inclure le système qualité lui-même (maîtrise documentaire, CAPA, formation) et les contrôles d'intégrité des données.
- ★ Garder de la capacité pour les audits sur cause.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Programmes recopiés d'une année sur l'autre sans revue du risque.
- ✗ Reporter plusieurs fois le même audit.

10 Enregistrements et preuves

- Programme approuvé
- Calendrier des audits
- Bilan de clôture du programme

11 Indicateurs de performance

- % d'audits du programme réalisés à temps
- Audits sur cause ajoutés

12 Références

- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 9 — Auto-inspection
- ISO 19011:2018 — Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité
- ISO 9001:2015 — Systèmes de management de la qualité — Exigences

13. Démonstration

Cas. Programme *Audits internes 2027* : 14 audits couvrant 11 zones, le magasin et le remplissage stérile étant audités deux fois en raison des déviations 2026. La responsable qualité l'approuve en décembre ; l'Audit Manager clique sur **Start** le 2 janvier.

Quality Audits Findings Reports Configuration

New Audit Programmes [APG/2026/0001] Internal Audit Programme

Audits 2

1 / 1

Approve Cancel Draft Approved In Progress Closed Send message Log note Activity

APG/2026/0001

Title ?

Internal Audit Programme

PERIOD

Start Date ? Jan 1

End Date ? Dec 31

GOVERNANCE

Programme Owner ? Nadia Quality Manager

Approved By ?

Approval Date ?

Completion Rate (%) ? 0%

Company ? My Company (San Francisco)

Objective and Rationale Audits Notes

Cover every GMP-critical process at least once during the year. Frequency is set from process criticality, regulatory impact and the results of the previous programme.

Today

OdooBot 10:40 AM

Audit Programme created

Figure 56 — Programme d'audit et ses audits. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Qualification et impartialité des auditeurs

Module	ls_audit	Version	_____
Menu	Quality ► Configuration ► Auditor Qualifications	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Audit Manager	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-050, SOP-QA-052, SOP-QA-013		

1 Objet

Garantir que les audits sont réalisés par des auditeurs qualifiés, conduits par des responsables d'audit qualifiés, dans leur périmètre, et qu'aucun auditeur n'audite son propre travail.

2 Domaine d'application

Tous les auditeurs internes et responsables d'audit, et chaque audit de ls_audit.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Audit Manager	Qualifie les auditeurs, tient les qualifications et échéances, compose les équipes.
Auditeurs	Entretiennent leur compétence, déclarent leurs conflits d'intérêts.

4 Définitions

Terme	Définition
Périmètre qualifié	Zones auditables qu'un auditeur est qualifié pour auditer.
Impartialité	Un auditeur n'audite ni une zone dont il est responsable ni un travail qu'il a réalisé.

5 Mode opératoire

- Définir les critères.** Écrire dans cette SOP les critères de qualification (formation aux principes ISO 19011, connaissance BPF, audits en observateur, audits supervisés).
- Enregistrer la qualification.** Dans [Quality ► Configuration ► Auditor Qualifications](#), cliquer sur **New** : auditeur (utilisateur), salarié, indicateur *Lead Auditor*, date de qualification, date d'échéance, référence du certificat, périmètre (zones), notes.
- Entretenir.** Suivre *Qualification Status* et *Days To Expiry* ; requalifier avant échéance (évaluation des prestations, recyclage).
- Composer les équipes.** À la planification, choisir un responsable qualifié *Lead Auditor* et des membres qualifiés pour les zones ; lister les audités.
- Vérifier l'impartialité.** Le système refuse un auditeur également audité ou responsable d'une zone auditée ; consigner les autres conflits (poste récent dans la zone) et remplacer l'auditeur.

6. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ L'échéance ne peut précéder la qualification ; le périmètre reste dans la société.
- ✓ Seul un utilisateur enregistré comme responsable d'audit qualifié peut conduire un audit.
- ✓ Un audit est refusé si une personne est à la fois dans l'équipe et parmi les audités, ou si un membre est responsable d'une zone auditée.

7. Bonnes pratiques

- ★ Faire tourner les auditeurs entre les zones pour garder un regard neuf.
- ★ Associer les nouveaux auditeurs à des responsables expérimentés.
- ★ Lier la formation des auditeurs aux certifications ls_training (SOP-QA-013).

8. Erreurs à éviter

- ✗ Qualification non mise à jour après un changement de service (nouveau conflit d'intérêts).
- ✗ Des responsables d'audit à la qualification échue qui conduisent encore des audits.

9 Enregistrements et preuves

- Qualifications des auditeurs
- Preuves de formation et de compétence

10 Indicateurs de performance

- Responsables d'audit qualifiés disponibles
- Qualifications échéant sous 60 jours

11 Références

- ISO 19011:2018 — Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management
- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 9 — Auto-inspection
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité

12. Démonstration

Cas. Une ancienne cheffe d'équipe production rejoint l'AQ et est qualifiée auditrice le 1er juin, périmètre *Magasin, laboratoire CQ*, échéance 3 ans. Quand l'Audit Manager tente de l'ajouter à l'audit *Production — conditionnement*, zone dont elle était responsable jusqu'en mai, le contrôle d'impartialité la refuse : elle est remplacée.

Quality Audits Findings Reports Configuration 7 14 My Company (San Francisco)						
New Auditor Qualifications Search... 1-2 / 2						
☐ Auditor	Employee	Lead Auditor	Qualificatio...	Expiry Date	Qualification Status	Company
☐ Amina Lead Auditor		☒	Sep 27, 2025	Sep 27, 2028	Valid	My Company (San Francisco)
☐ Karim Auditor		☐	Mar 27	Sep 27, 2027	Valid	My Company (San Francisco)

Figure 57 — Qualifications des auditeurs avec statut et jours avant échéance. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Conduite d'un audit : préparation, terrain, constats

Module	ls_audit	Version	_____
Menu	Quality ► Audits ► Audits	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable d'audit	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-050, SOP-QA-051, SOP-QA-053		

1 Objet

Conduire chaque audit de façon planifiée et fondée sur des preuves, et enregistrer les non-conformités en constats avec preuves objectives et référence claire à l'exigence.

2 Domaine d'application

Tous les audits internes du programme approuvé et les audits sur cause.

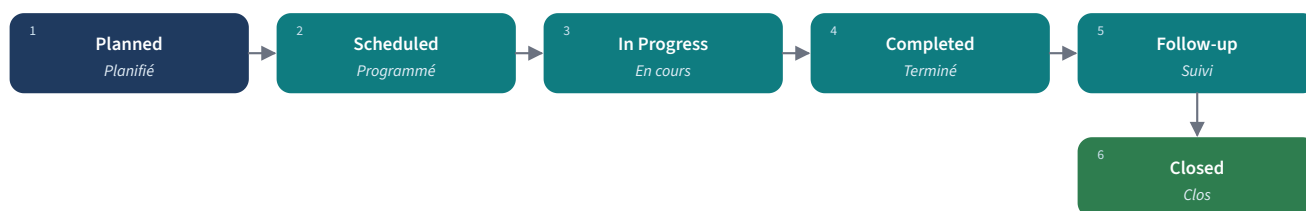
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Responsable d'audit	Prépare, anime les réunions d'ouverture et de clôture, émet les constats.
Équipe d'audit	Réalise le terrain, enregistre les réponses avec preuves.
Audités	Donnent accès et informations ; désignent le responsable de la réponse à chaque constat.

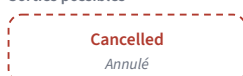
4 Définitions

Terme	Définition
Réponse de check-list	Résultat par question : Conform, Non-conform, Observation, Not Applicable (Pending tant que non renseignée).
Constat	Non-conformité ou observation, avec énoncé, preuve objective, référence à l'exigence, catégorie et gravité.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : ls.audit.schedule

Figure 58 — Cycle de vie d'un audit.

6 Mode opératoire

- 1 **Planifier.** Dans l'audit (issu du programme) : objectif, périmètre, critères, responsable, équipe, audités, date prévue. Cliquer sur **Schedule**.
- 2 **Charger la check-list.** Cliquer sur **Load Checklist** et choisir une check-list approuvée pour le type d'audit ; les questions deviennent des réponses à renseigner.
- 3 **Préparer.** Revoir les constats, déviations et CAPA antérieurs de la zone ; envoyer l'ordre du jour.
- 4 **Ouvrir le terrain.** Cliquer sur **Start Fieldwork** à la réunion d'ouverture.
- 5 **Recueillir les preuves.** Renseigner chaque question avec le résultat et la preuve objective (documents vus, enregistrements échantillonnés, observations).
- 6 **Émettre les constats.** Depuis une réponse Non-conform ou Observation, cliquer sur **Raise Finding** ; compléter énoncé, preuve, exigence, catégorie et gravité, zone et audité responsable.
- 7 **Clore le terrain.** Tenir la réunion de clôture ; cliquer sur **Complete Fieldwork**.
- 8 **Émettre.** Cliquer sur **Issue to Auditee** sur chaque constat ; l'échéance de réponse suit la catégorie du constat (SOP-QA-053).
- 9 **Tenir les check-lists.** Les check-lists sont approuvées par l'Audit Manager ; pour modifier une check-list approuvée, utiliser **New Version**.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Une preuve objective est exigée pour toute réponse Non-conform ou Observation ; un constat ne naît que d'une telle réponse, une fois par question.
- ✓ Les réponses ne se modifient que si l'audit est programmé ou en cours ; elles ne se suppriment que s'il est programmé.
- ✓ Un constat ne s'émet que pendant l'audit ; il ne peut être attribué à la personne qui l'a émis ; sa zone doit être dans le périmètre.
- ✓ Une check-list approuvée n'est pas modifiable ; utilisée, elle ne revient pas en brouillon — créer une version. Une check-list sans question ne s'approuve pas.
- ✓ Un audit sorti de *Planned* ne peut être supprimé, seulement annulé.

8. Bonnes pratiques

- ★ Échantillonner au hasard et noter les identifiants dans la preuve.
- ★ Citer l'exigence non respectée (section de SOP, chapitre BPF) pour chaque non-conformité.
- ★ Séparer faits et opinions ; partager les constats en réunion de clôture — pas de surprise dans le rapport.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Constats sans preuve (« procédure non suivie »).
- ✗ N'auditer que des documents, jamais le terrain.

10 Enregistrements et preuves

- Audit avec réponses et preuves
- Constats
- Émargements des réunions

11 Indicateurs de performance

- Taux de conformité par audit
- Constats par audit et par gravité

12 Références

- ISO 19011:2018 — Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management
- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 9 — Auto-inspection
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité

13. Démonstration

Cas. Audit AUD-2027-004 *Magasin* : la responsable charge la check-list *WH-01 v3* (42 questions). Question 17 « *Les excursions de température sont-elles investiguées ?* » : Non-conform — preuve : l'enregistreur du 14 juillet montre 27,8 °C pendant 3 h, aucune déviation trouvée. Elle clique sur **Raise Finding** : catégorie *Major*, exigence *SOP-WH-005 §6.2*, audité responsable : responsable magasin. Après la réunion de clôture, **Complete Fieldwork** puis **Issue to Auditee**.

Quality Audits Findings Reports Configuration

New Checklists [CHK-DOC v1] Documentation Control

1 / 1

Reset to Draft New Version Set Obsolete Draft **Approved** Obsolete Send message Log note Activity

Name ?
Documentation Control

CHK-DOC version 1

Audit Type ? Internal System Audit Approved By ? Nadia Quality Manager

Question Count ? 4 Approval Date ? Jul 27, 10:40 AM

Company ? My Company (San Francisco)

Questions Applicable Areas Purpose

Reference	Question	Mandatory
SOP-QA-001 §4.2	Are only current, approved versions of procedures available at the point of use?	☒
SOP-QA-001 §4.6	Are obsolete documents removed from the point of use or clearly identified as obsolete?	☒
SOP-PR-014 §6.1	Are batch records completed contemporaneously and signed by the operator performing the step?	☒
SOP-QA-007 §3.3	Are corrections to records made so that the original entry remains readable?	☐

Today

OdooBot 10:40 AM
Audit Checklist Template created

Figure 59 — Check-list d'audit versionnée. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Rapport d'audit et suivi des constats

Module	ls_audit	Version	_____
Menu	Quality ► Reports ► Audit Reports · Findings	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Audit Manager	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-052, SOP-QA-022		

1 Objet

Communiquer les résultats de l'audit à la direction concernée par un rapport revu et approuvé de façon indépendante, et suivre chaque constat jusqu'à la vérification de sa correction.

2 Domaine d'application

Tous les audits après le terrain, et tous les constats émis.

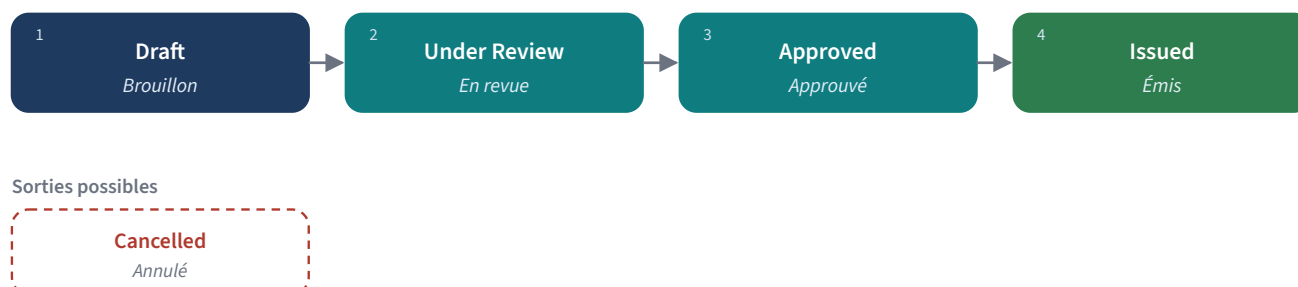
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Responsable d'audit	Prépare le rapport ; vérifie les actions des constats.
Vérificateur	Revoit le rapport en toute indépendance.
Audit Manager	Approuve et émet le rapport ; accepte ou rejette les réponses.
Audité responsable	Répond aux constats : cause racine, correction, action corrective, référence CAPA.

4 Définitions

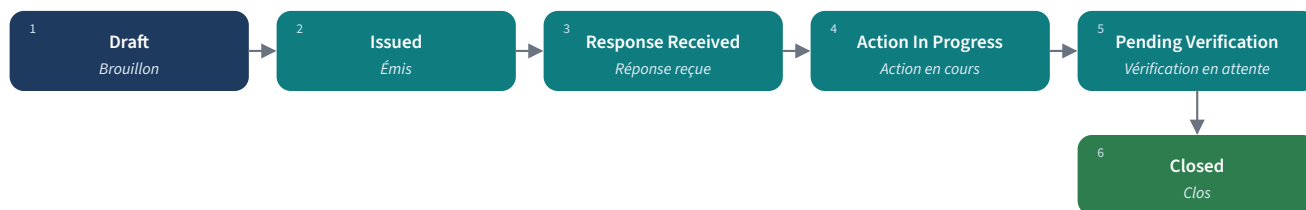
Terme	Définition
Liste de diffusion	Responsables qui doivent recevoir le rapport ; elle ne peut être vide.
Échéance de réponse	Délai de réponse, déduit de la catégorie du constat.

5 Déroulement dans le logiciel



Modèle : ls.audit.report

Figure 60 — Cycle de vie d'un rapport d'audit.



Sorties possibles



Modèle : ls.audit.finding

Figure 61 — Cycle de vie d'un constat.

6 Mode opératoire

- 1 **Rédiger.** Dans **Audit Reports**, cliquer sur **New** : audit, date, synthèse, conclusion, points positifs, liste de diffusion.
- 2 **Revoir.** Cliquer sur **Submit for Review** ; un vérificateur autre que le rédacteur clique sur **Record Review**.
- 3 **Approuver et émettre.** Un utilisateur autre que le rédacteur clique sur **Approve**, puis **Issue**.
- 4 **Répondre.** L'audité ouvre **Findings ► My Findings** et clique sur **Submit Response** : cause racine, correction immédiate, action corrective, référence CAPA si une CAPA est ouverte (SOP-QA-022), échéance.
- 5 **Accepter ou rejeter.** L'Audit Manager clique sur **Accept Response** ou **Reject Response** (avec motif).
- 6 **Mettre en œuvre.** Quand les actions sont faites, l'audité clique sur **Action Completed**.
- 7 **Vérifier et clore.** Le responsable d'audit vérifie sur place ou sur pièces, documente méthode et résultat de vérification et clique sur **Verify and Close**.
- 8 **Clore l'audit.** Quand tous les constats sont clos, cliquer sur **Move to Follow-up** puis **Close Audit**.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Un rapport ne se soumet que si le terrain est terminé.
- ✓ Vérificateur et approbateur doivent différer du rédacteur ; l'approbation exige une revue préalable ; l'émission exige une liste de diffusion.
- ✓ Une réponse ne s'accepte qu'avec une cause racine documentée et une référence CAPA si exigée.
- ✓ Un constat ne se clôt pas sans méthode ni résultat de vérification.
- ✓ Constats et rapports émis ne se suppriment pas, ils s'annulent ; les enregistrements finaux ne se modifient pas.

8. Bonnes pratiques

- ★ Émettre le rapport dans le délai fixé par cette SOP (par exemple 10 jours ouvrés après la réunion de clôture).
- ★ Rejeter les réponses qui corrigent l'exemple trouvé sans traiter la cause.
- ★ Vérifier l'efficacité des constats majeurs au prochain audit de la zone.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Accepter des réponses « sera fait » sans date ni responsable.
- ✗ Clore sur la parole de l'audité sans vérification.

10 Enregistrements et preuves

- Rapport approuvé et émis
- Constats avec réponses et vérification

11 Indicateurs de performance

- Délai d'émission du rapport
- Constats en retard
- Constats répétés

12 Références

- ISO 19011:2018 — Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management
- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 9 — Auto-inspection
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité

13. Démonstration

Cas (suite). Le rapport d'AUD-2027-004 est préparé par la responsable d'audit, revu par un second auditeur et approuvé par l'Audit Manager, puis émis au directeur de site et au responsable magasin. Celui-ci répond : cause — alarmes des enregistreurs envoyées à un ancien salarié ; correction — déviation ouverte ; action corrective — liste de diffusion gérée par rôle ; CAPA-2027-012. Réponse acceptée ; après mise en œuvre, l'auditrice teste une alarme et clique sur **Verify and Close**.

Gestion des risques

ls_risk_management

ls_risk_management reprend les concepts de l'ICH Q9(R1) et de l'ISO 14971 : matrices de risque paramétrables (niveaux de gravité et de probabilité, cellules associées à un niveau et une acceptabilité), registre des risques avec danger, situation dangereuse et dommage, évaluations successives (initiale, résiduelle, revue périodique, informations de production/post-production), mesures de maîtrise avec la priorité des options ISO 14971, acceptation du risque résiduel, et feuilles AMDE dont les modes de défaillance peuvent créer des entrées du registre.

Menu	Contenu
Risk Management ► Risk Management ► Risk Register / Risk Assessments / Risk Control Measures	Registre et évaluations
Risk Management ► FMEA ► FMEA Worksheets / Failure Modes	AMDE
Risk Management ► Reporting ► Reviews Due	Revue périodique
Risk Management ► Configuration ► Risk Matrices / Risk Categories	Matrices

Groupe	Droits principaux
Risk Viewer · Risk Analyst	Lecture ; évaluations et AMDE
Risk Manager	Approuve matrices et évaluations, accepte le risque résiduel, clôt les risques

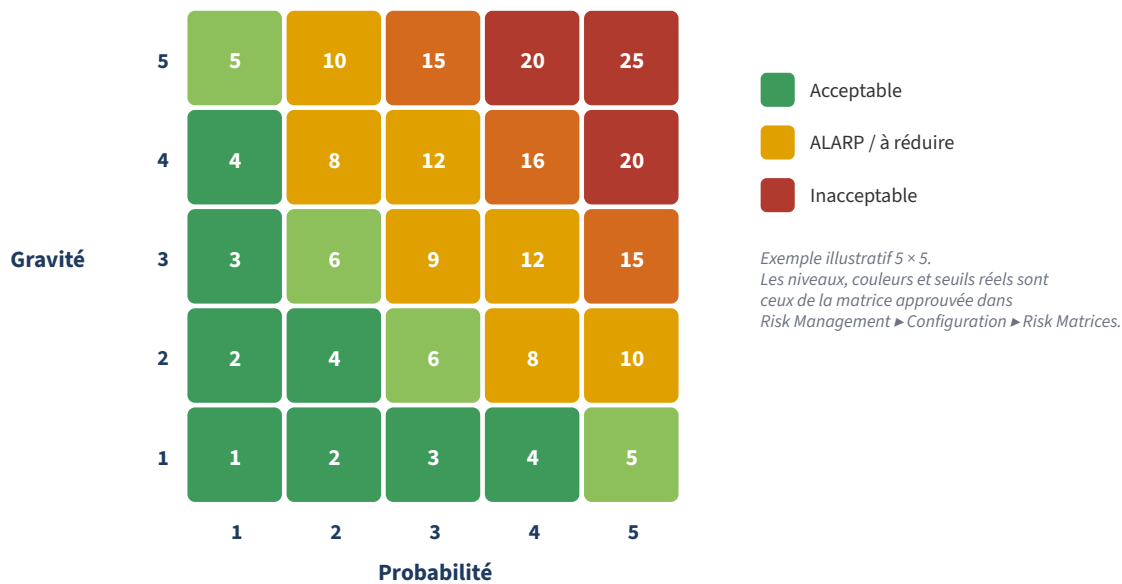


Figure 62 — Matrice de risque illustrative.



Modèle : ls.risk.register

Figure 63 — Cycle de vie d'une entrée du registre des risques.

Gestion du risque qualité : matrice, évaluation, maîtrise et acceptation du risque résiduel

Module	ls_risk_management	Version	_____
Menu	Risk Management ► Risk Register · Configuration ► Risk Matrices	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Risk Manager	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-061, SOP-QA-062, SOP-QA-030, SOP-MD-003		

1 Objet

Identifier, analyser, évaluer et maîtriser les risques qualité avec une méthode commune et approuvée, et accepter formellement et en connaissance de cause les risques résiduels.

2 Domaine d'application

Risques produit, procédé, équipement, locaux, utilités, matières, fournisseurs, systèmes informatisés, laboratoire, conditionnement, réglementaires et santé-sécurité inscrits au registre. Les dossiers de gestion des risques des dispositifs médicaux suivent en plus la SOP-MD-003.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Risk Manager	Approuve la matrice et les évaluations, confirme la complétude, accepte le risque résiduel, clôt.
Propriétaire du risque	Tient l'entrée et ses mesures.
Risk Analyst	Réalise les évaluations (sans approuver son propre travail).
Responsables des mesures	Mettent en œuvre les mesures et fournissent les preuves.

4 Définitions

Terme	Définition
Niveau / acceptabilité	Donnés par la cellule de la matrice pour un couple gravité × probabilité : Negligible à Very High ; Acceptable, Acceptable Only With Risk Control, Not Acceptable.
Priorité des options	Sécurité inhérente par conception, puis mesures de protection, puis informations de sécurité (ISO 14971).

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : *ls.risk.register*

Figure 64 — Cycle de vie d'une entrée du registre.



Sorties possibles



Modèle : *ls.risk.mitigation*

Figure 65 — Cycle de vie d'une mesure de maîtrise.

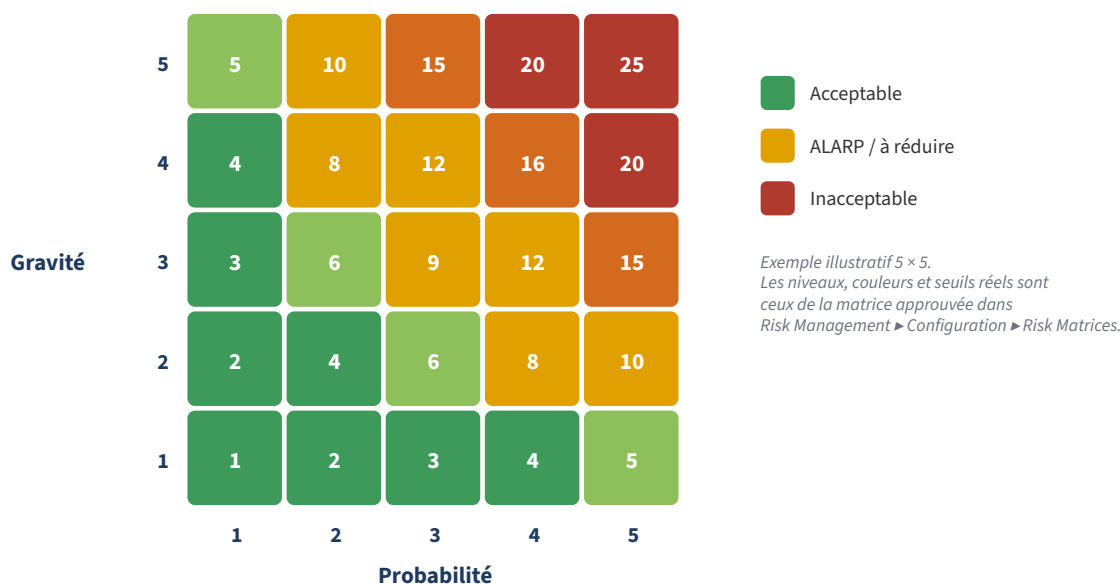


Figure 66 — Matrice illustrative : la vraie est paramétrée et approuvée.

6 Mode opératoire

- 1 Paramétrer la matrice.** Dans **Configuration ► Risk Matrices**, définir les niveaux de gravité et de probabilité, cliquer sur **Generate Missing Cells**, fixer niveau et acceptabilité de chaque cellule, citer le document de référence et cliquer sur **Approve**. Désigner une matrice approuvée par défaut pour la société.
- 2 Identifier.** Dans le *Risk Register*, cliquer sur **New** : titre, type, catégorie, propriétaire, date, danger, situation dangereuse, séquence d'événements, dommage, matrice, intervalle de revue.
- 3 Évaluer.** Cliquer sur **Assess** pour créer l'évaluation initiale : gravité, probabilité, justification. L'analyste clique sur **Confirm** ; un Risk Manager autre que l'évaluateur clique sur **Approve**. Puis cliquer sur **Mark Assessed**.
- 4 Maîtriser.** Cliquer sur **Start Risk Control**. Ajouter les mesures (description, option, responsable, échéance) ; chacune est approuvée, démarrée, déclarée mise en œuvre avec preuve, puis son efficacité vérifiée avec preuve par une autre personne.

- 5 **Évaluation résiduelle.** Enregistrer une évaluation *Residual* après les mesures.
- 6 **Nouveaux risques.** Si une mesure introduit un nouveau danger, cocher *Introduces New Risk*, le décrire et cliquer sur **Create Risk Record for New Risk**.
- 7 **Compléter et accepter.** Cliquer sur **Confirm Control Completeness** quand toutes les mesures sont vérifiées ou annulées ; si le risque résiduel n'est pas simplement acceptable, cliquer sur **Accept Residual Risk** avec justification et analyse bénéfice-risque.
- 8 **Surveiller.** Cliquer sur **Move to Monitoring** ; les revues périodiques suivent la SOP-QA-062 ; clore avec motif quand le risque n'existe plus.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ La matrice doit être complète (une cellule par combinaison) et approuvée avant toute approbation d'évaluation ; une seule matrice active par défaut par société.
- ✓ Une évaluation exige une justification avant confirmation ; l'évaluateur ne peut l'approuver ; une évaluation approuvée est figée (annuler et en créer une nouvelle).
- ✓ Un risque n'a qu'une évaluation initiale ; les suivantes utilisent les autres types.
- ✓ Un risque ne quitte pas Draft sans évaluation initiale approuvée.
- ✓ La complétude exige toutes les mesures vérifiées ou annulées ; la surveillance exige la complétude et, si l'acceptabilité l'impose, une décision d'acceptation du risque résiduel.
- ✓ Mesures : preuves de mise en œuvre et d'efficacité obligatoires ; celui qui a vérifié la mise en œuvre ne peut vérifier l'efficacité ; une mesure vérifiée est figée.
- ✓ Seul un Risk Manager réalise les opérations protégées ; un risque évalué ne peut être supprimé.

8. Bonnes pratiques

- ★ Justifier avec des données (historique de défaillances, capacité de détection), pas seulement « avis d'expert ».
- ★ Préférer les mesures de conception aux mesures procédurales ; la formation est la maîtrise la plus faible.
- ★ Relier le risque à l'enregistrement concerné (*Linked Model / Linked Record ID*) — ex. une demande de changement.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Baisser la probabilité dans l'évaluation résiduelle sans mesure mise en œuvre.
- ✗ Accepter par défaut le risque résiduel sans justification bénéfice-risque.

10 Enregistrements et preuves

- Entrée du registre avec évaluations, mesures, preuves, acceptation

11 Indicateurs de performance

- Risques Not Acceptable sans mesure active (cible 0)
- Mesures en retard
- Revues en retard

12 Références

- ICH Q9(R1) — Gestion du risque qualité
- ISO 14971:2019 — Dispositifs médicaux — Application de la gestion des risques
- ISO 31000:2018 — Management du risque — Lignes directrices
- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 1 — Système qualité pharmaceutique

13. Démonstration

Cas. Risque *Contamination croisée sur le granulateur partagé* : gravité 4, probabilité 3 → niveau High, *Acceptable Only With Risk Control*. Mesures : pièces en contact dédiées (conception), validation du nettoyage avec limites visuelles et par écouvillonnage (protection), étiquette sur le tableau d'état de l'équipement (information). Après vérification, évaluation résiduelle : gravité 4, probabilité 1 → Medium, acceptable avec maîtrise. Complétude confirmée ; le Risk Manager accepte le risque résiduel avec justification ; le risque passe en *Monitoring* avec revue à 12 mois.

The screenshot displays the Odoo Risk Register interface. The top navigation bar includes 'Risk Management', 'FMEA', 'Reporting', and 'Configuration'. The main header shows 'Risk Register' and 'RISK/2026/00003 - Audit trail disabled on a chr...'. The interface is divided into two main sections: a form on the left and a chat/activity panel on the right.

RISK/2026/00003
Audit trail disabled on a chromatography system

CLASSIFICATION

CLASSIFICATION		OWNERSHIP	
Risk Type	Computerised System	Risk Owner	Mitchell Admin
Category	Data Integrity	Identified By	Mitchell Admin
Risk Matrix ?	[DEMO-3X3] Demonstration 3x3 Matrix	Identification Date	Sep 27
Company	My Company (San Francisco)		

CURRENT EVALUATION

Initial Risk Level	Current Acceptability
Current Risk Level	Current Assessment ?

ANALYSIS INPUTS

Intended Use and Reasonably

Description The audit trail of a computerised laboratory system may be switched off.

Activity Panel: Shows a message from 'OdooBot' at 10:39 AM: 'Risk Register Entry created'.

Figure 67 — Entrée du registre des risques. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

AMDE (analyse des modes de défaillance et de leurs effets ; FMEA)

Module	ls_risk_management	Version	_____
Menu	Risk Management ► FMEA ► FMEA Worksheets	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Risk Manager	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-060, SOP-QA-062		

1 Objet

Analyser systématiquement comment une conception, un procédé, un système ou un usage peut défaillir, coter gravité, occurrence et détection, et déclencher des actions quand la criticité dépasse les seuils.

2 Domaine d'application

AMDE de conception, de procédé, de système et d'usage.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Animateur	Anime l'équipe, tient la feuille, la soumet.
Membres de l'équipe	Apportent la connaissance de l'élément analysé.
Vérificateur et approbateur	Indépendants de l'animateur ; renvoient et approuvent la feuille.

4 Définitions

Terme	Définition
IPR (RPN)	Indice de priorité du risque = $G \times O \times D$, chacun coté de 1 à 10.
Seuils	Seuil d'action sur l'IPR et seuil d'action sur la gravité fixés sur la feuille : au-delà, une action est exigée.

5 Déroulement dans le logiciel



Modèle : ls.risk.fmea

Figure 68 — Cycle de vie d'une feuille AMDE.

6 Mode opératoire

- Créer.** Dans **FMEA Worksheets**, cliquer sur **New** : titre, type, périmètre, hypothèses et limites, révision, animateur, équipe, date, seuils IPR et gravité. Cliquer sur **Start**.

- 2 **Analyser.** Pour chaque élément et fonction, ajouter les modes de défaillance : effet, gravité, cause, occurrence, maîtrises actuelles, détection. L'IPR est calculé et les lignes au-delà d'un seuil sont signalées.
- 3 **Planifier.** Pour les lignes signalées, rédiger l'action recommandée, le responsable et l'échéance.
- 4 **Revoir et approuver.** Cliquer sur **Submit for Review** ; un vérificateur autre que l'animateur clique sur **Record Review** , puis un approubateur (autre que l'animateur) clique sur **Approve** .
- 5 **Réaliser et recoter.** Consigner les actions réalisées et les G, O, D révisés ensemble ; l'IPR révisé et la réduction sont calculés.
- 6 **Créer des risques.** Utiliser **Create Risk** sur un mode de défaillance pour ouvrir une entrée du registre (SOP-QA-060) si le risque doit être suivi dans le temps.
- 7 **Clore ou réviser.** Cliquer sur **Close** quand aucune action n'est ouverte ; **Create Revision** pour une mise à jour ultérieure.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Seule une feuille brouillon peut démarrer ; seule une feuille en cours avec des modes de défaillance peut être soumise.
- ✓ L'animateur ne peut ni revoir ni approuver ; l'approbation exige une revue préalable ; les lignes au-delà du seuil doivent avoir une action recommandée.
- ✓ G, O et D révisés sont saisis ensemble.
- ✓ La clôture exige aucune action ouverte ; seules les feuilles approuvées ou closes se révisent.
- ✓ Créer un risque depuis un mode de défaillance exige une matrice par défaut approuvée ; une entrée par mode de défaillance.

8. Bonnes pratiques

- ★ Coter la gravité sur l'effet, l'occurrence sur la cause, la détection sur les maîtrises actuelles — sans les mélanger.
- ★ Traiter une gravité élevée même si l'IPR est faible (seuil de gravité).
- ★ Garder une équipe pluridisciplinaire : les opérateurs connaissent les vraies défaillances.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Baisser la détection en ajoutant des contrôles au lieu de supprimer les causes.
- ✗ Feuilles jamais révisées après les changements de procédé.

10 Enregistrements et preuves

- Feuille AMDE approuvée et ses révisions
- Entrées du registre liées

11 Indicateurs de performance

- Lignes au-delà du seuil sans action
- Réduction moyenne de l'IPR

12 Références

- IEC 60812:2018 — Analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE et AMDEC)
- ICH Q9(R1) — Gestion du risque qualité
- ISO 14971:2019 — Dispositifs médicaux — Application de la gestion des risques

13. Démonstration

Cas. AMDE procédé de la ligne de blistérisation : mode *alvéole vide*, effet *patient sous-dosé* G=8, cause *bouillage de l'alimentateur* O=4, maîtrise *inspection caméra* D=3 → IPR 96, au-delà du seuil de 80. Action : capteur de vibration sur l'alimentateur. Après mise en œuvre O=2 → IPR 48. La feuille est revue, approuvée, puis close quand toutes les actions sont terminées.

The 1-10 severity, occurrence and detection scales and the Risk Priority Number are an industry convention, not a requirement of ISO 14971:2019. The action thresholds below are defined by this organisation.

FMEA/2026/0001

Granulation process FMEA

Fmea Type	Process FMEA	RPN Action Threshold ?	100
Revision	1	Severity Action Threshold ?	9
Facilitator	Mitchell Admin	Failure Mode Count	3
Start Date	Sep 27	Highest RPN	120
Company	My Company (San Francisco)	Lines Requiring Action	2
		Open Actions	2

Item	Function	Failure M...	Effect of F...	Severity ...	Potential ...	Occurre...	Current C...	Detectio...	
Granulator	Mix powd...	Inadequat...	Content uniformity outside specification	9	Mixing time below the validated range	3	In-process content uniformity testing	4	108
Binder ad...	Deliver bi...	Binder ov...	Oversized granules and clow...	6	Pump calibration drift	4	Quarterly pump calibration	5	120

Figure 69 — Feuille AMDE. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Revue périodique des risques

Module	ls_risk_management	Version	_____
Menu	Risk Management ► Reporting ► Reviews Due	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Risk Manager	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-060, SOP-QA-061, SOP-GEN-001		

1 Objet

Maintenir les évaluations de risque à jour en les revoyant à intervalles définis et dès qu'une information nouvelle apparaît (déviations, réclamations, changements, données post-commercialisation).

2 Domaine d'application

Toutes les entrées du registre en *Monitoring* et les feuilles AMDE approuvées.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Propriétaire du risque	Réalise la revue avec les données pertinentes.
Risk Manager	Approuve l'évaluation périodique, décide de nouvelles mesures ou de la clôture.

4 Définitions

Terme	Définition
Intervalle de revue	Mois entre deux revues, fixé sur chaque risque ; <i>Next Review Date</i> est calculée.
Évaluation Periodic Review	Type d'évaluation utilisé pour consigner la réestimation.

5 Mode opératoire

- 1 Lister.** Chaque mois, ouvrir **Risk Management ► Reporting ► Reviews Due**.
- 2 Recueillir.** Rassembler déviations, réclamations, CAPA, changements, tendances et informations post-commercialisation liés au risque depuis la dernière revue.
- 3 Réestimer.** Créer une évaluation de type *Periodic Review* (ou *Production / Post-Production Information* si déclenchée par ces données), la confirmer et la faire approuver.
- 4 Décider.** Si le niveau augmente, revenir à la maîtrise (nouvelles mesures) ; si le danger a disparu, clore le risque avec motif.
- 5 Revues sur événement.** Toute déviation majeure, tendance de réclamations ou changement touchant un risque déclenche une revue immédiate, sans attendre l'intervalle.
- 6 Rendre compte.** Résumer le profil de risque en revue de direction.

6. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Une évaluation approuvée n'est pas modifiable ; chaque revue crée une nouvelle évaluation.
- ✓ L'évaluateur ne peut approuver sa propre évaluation.

7. Bonnes pratiques

- ★ Adapter l'intervalle au niveau de risque (plus court pour High).
- ★ Enregistrer aussi les revues « sans changement » — l'absence de changement est une information.

8. Erreurs à éviter

- ✗ Revues faites sur papier et jamais enregistrées.
- ✗ Ignorer les données post-commercialisation dans la revue des risques produit.

9 Enregistrements et preuves

- Évaluations de revue périodique
- Décisions (nouvelles mesures, clôture)

10 Indicateurs de performance

- Revues en retard
- Risques dont le niveau a augmenté à la revue

11 Références

- ICH Q9(R1) — Gestion du risque qualité
- ISO 14971:2019 — Dispositifs médicaux — Application de la gestion des risques
- ICH Q10 — Système qualité pharmaceutique

12. Démonstration

Cas. Le risque *Excursion de température pendant le transport* est à revoir. Depuis l'an dernier, 3 réclamations et 1 déviation s'y rapportent. Le propriétaire enregistre une évaluation *Production / Post-Production Information* : probabilité portée de 2 à 3, niveau Medium → High. Le Risk Manager l'approuve et le risque revient en *Risk Control* avec une nouvelle mesure (emballage isotherme qualifié pour les liaisons estivales).

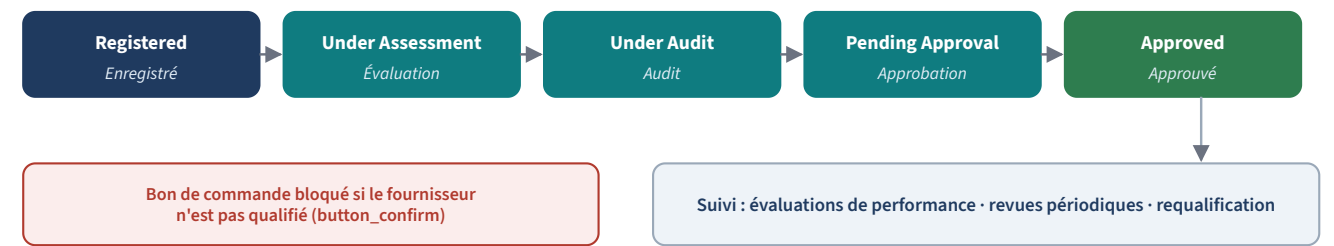
Fournisseurs

ls_supplier_qualification

ls_supplier_qualification gère un dossier de qualification par fournisseur et par société : évaluations notées à partir de modèles, audits fournisseurs avec constats gradués, périmètre qualifié (matières et services), évaluations de performance (ponctualité, acceptation qualité, documentation, réactivité, notées de A à D), revues périodiques et un journal des signatures des décisions, en ajout seul et chaîné par SHA-256. Un paramètre société règle la confirmation des bons de commande pour les fournisseurs non approuvés : *none*, *warn* (par défaut) ou *block*.

Menu	Contenu
Supplier Qualification ► Qualification ► Qualification Dossiers / Qualified Scope / Expiring Approvals	Dossiers
Supplier Qualification ► Evaluation ► Assessments / Audits / Audit Findings	Évaluation
Supplier Qualification ► Monitoring ► Performance Evaluations / Periodic Reviews / Signature Log	Suivi
Supplier Qualification ► Configuration ► Supplier Categories / Assessment Templates / Criteria / Reference Standards	Paramétrage

Groupe	Droits principaux
Supplier Viewer · Supplier Assessor	Lecture ; évaluations, audits et revues
Supplier Manager	Approuve les dossiers, change les statuts, paramètre



Autres états : Conditionally Approved, Suspended, Expired, Disqualified.

Figure 70 — Cycle de qualification des fournisseurs et contrôle des achats.

Supplier Qualification

Qualification

Evaluation

Monitoring

Configuration

7

14

My Company (San Francisco)

New

Qualification Dossiers

SQ/2026/00001

Scope

1

Assessments

1

Audits

0

Performance

0

Reviews

0

Signatures

0

1 / 1

Start Audit

Submit for Approval

Reset to Draft

Registered

Under Assessment

Under Audit

...

Send message

Log note

Activity

Q

🔗

🔒

0

SQ/2026/00001

Not ready for approval yet:

No completed assessment with a Pass or Conditional result is attached to the dossier.

No closed audit with an acceptable outcome is attached to the dossier.

No qualified material or service defines the approval scope.

SUPPLIER

Supplier

Demo Pharma Ingredients SARL

Supplier Category

Active Substance Manufacturer

Criticality

Critical

Responsible

OdooBot

Company

My Company (San Francisco)

VALIDITY

Registration Date

Jun 29

Approval Date

Approved By

Requalification Interval

Months

36

Approval Valid Until

Next Audit Date

Next Review Date

INDICATORS

Risk Level

Medium

Latest Assessment

Latest Assessment

Score (%)

0%

MONITORING

Latest Performance

Score

0.00

Latest Performance

Rating

Today

OdooBot

10:41 AM

Life Sciences Supplier Qualification Dossier created

Figure 71 — Dossier de qualification. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Qualification et approbation des fournisseurs

Module	ls_supplier_qualification	Version	_____
Menu	Supplier Qualification ► Qualification ► Qualification Dossiers	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Supplier Manager (AQ)	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-071, SOP-QA-072, SOP-QA-073, SOP-QC-001		

1 Objet

N'approuver les fournisseurs de matières et services BPF qu'après une évaluation proportionnée à leur criticité, et documenter l'approbation, son périmètre, ses conditions et sa validité.

2 Domaine d'application

Fournisseurs de substances actives, excipients, articles de conditionnement, composants, prestations sous-traitées, laboratoires, logistique et autres biens et services BPF.

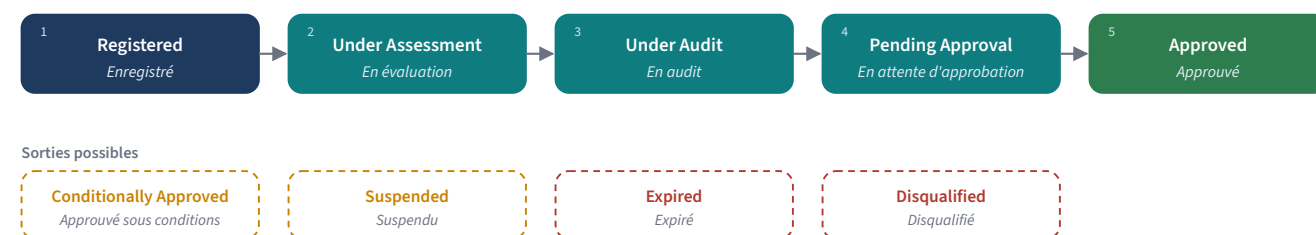
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Supplier Assessor	Réalise évaluations et audits ; ne peut approuver un dossier pour lequel il a produit des éléments (si la séparation est activée).
Supplier Manager	Paramètre catégories et modèles, soumet et approuve les dossiers, fixe les conditions.
Achats	Demandent les nouveaux fournisseurs et ne commandent pas avant approbation.

4 Définitions

Terme	Définition
Catégorie fournisseur	Criticité, exigence d'évaluation, d'audit initial et d'audit périodique, intervalle d'audit, intervalles de requalification et de revue.
Périmètre qualifié	Matières ou services pour lesquels le fournisseur est qualifié, avec dates de validité.
Approbation sous conditions	Approbation assortie de conditions documentées (ex. contrôles à réception renforcés).

5 Déroulement dans le logiciel



Modèle : ls.supplier_qualification

Figure 72 — Cycle de vie d'un dossier de qualification.

6 Mode opératoire

- 1 **Paramétrer.** Définir les catégories et modèles d'évaluation (critères, poids, note maximale, note minimale des critères obligatoires, seuils de réussite et conditionnel). Dans les paramètres société, choisir *Enforce Segregation of Duties* et le niveau de contrôle des bons de commande (voir SOP-QA-073).
- 2 **Enregistrer.** Dans **Qualification Dossiers**, cliquer sur **New** : fournisseur, catégorie, criticité, responsable, date d'enregistrement, intervalle de requalification. Un seul dossier actif par fournisseur et société.
- 3 **Évaluer.** Cliquer sur **Start Assessment** ; créer une évaluation, choisir le modèle, cliquer sur **Load Criteria from Template**, **Start**, noter chaque critère (commenter tout critère sous le minimum), cliquer sur **Complete** ; un autre évaluateur clique sur **Review**.
- 4 **Auditer si requis.** Cliquer sur **Start Audit** quand la catégorie exige un audit initial (SOP-QA-071).
- 5 **Définir le périmètre.** Ajouter les lignes de périmètre (produit ou service, date de qualification, fin de validité) et cliquer sur **Qualify** pour chacune.
- 6 **Soumettre.** Cliquer sur **Submit for Approval** ; le système liste les prérequis manquants.
- 7 **Approuver.** Le Supplier Manager clique sur **Approve** et confirme la date, la validité et, pour une approbation conditionnelle, les conditions. La décision est inscrite au journal des signatures.
- 8 **Communiquer.** Informer les achats et le magasin ; le fournisseur apparaît comme approuvé sur les bons de commande.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Un seul dossier actif par fournisseur et société — requalifier l'existant au lieu d'en créer un autre.
- ✓ Les transitions suivent le workflow : seul un dossier enregistré passe en évaluation ; la soumission liste les prérequis manquants ; seul un dossier en attente peut être approuvé.
- ✓ Séparation des tâches (paramètre société, activé par défaut) : qui a produit une évaluation ou un audit ne peut approuver le dossier ; un évaluateur ne revoit pas sa propre évaluation.
- ✓ Notation : notes dans la limite du maximum ; seuil conditionnel $\leq$ seuil de réussite ; commentaires exigés pour les notes basses ; critères chargés seulement en brouillon.
- ✓ Un dossier approuvé exige ses informations obligatoires ; une approbation conditionnelle ses conditions ; échéance postérieure à l'approbation.
- ✓ Le journal des signatures est en ajout seul et chaîné ; sa chaîne est vérifiable (**Verify Chain**).

8. Bonnes pratiques

- ★ Proportionner la qualification à la criticité : questionnaire pour un risque faible, audit pour un risque élevé.
- ★ Pour les substances actives, qualifier le fabricant et pas seulement le distributeur.
- ★ Joindre les contrats qualité au dossier.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Approuver sous pression commerciale avec des preuves incomplètes.
- ✗ Qualifier un fournisseur de façon générale alors qu'une seule matière a été évaluée — utiliser le périmètre qualifié.

10 Enregistrements et preuves

- Dossier avec évaluations, audits, périmètre, approbation et journal des signatures

11 Indicateurs de performance

- Fournisseurs approuvés par catégorie
- Délai de qualification

- Approbations conditionnelles ouvertes

12 Références

- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 5 — Production
- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 7 — Activités externalisées
- ICH Q7 — Bonnes pratiques de fabrication des substances actives
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité
- 21 CFR 211.84 — Contrôle et acceptation ou refus des composants
- ICH Q10 — Système qualité pharmaceutique

13. Démonstration

Cas. Nouveau fournisseur d'excipient, catégorie *Excipient — majeur* : évaluation avec le modèle *Questionnaire BPF excipient*, score 82 % (seuil 80 %) ; revue documentaire des certificats d'analyse de 3 lots ; pas d'audit exigé pour cette catégorie. Périmètre : *Cellulose microcristalline PH-102*, validité 3 ans. Un Supplier Manager qui n'a pas réalisé l'évaluation approuve le dossier ; le journal des signatures enregistre *Approved*.

Supplier Qualification Qualification Evaluation Monitoring Configuration

New Supplier Assessments SA/2026/00001

1 / 1

Load Criteria from Template Start Cancel Draft In Progress Completed Reviewed Send message Log note Activity

SA/2026/00001

SUBJECT

Qualification SQ/2026/00001

Supplier ? Demo Pharma Ingredients SARL

Template Full Supplier Assessment

Assessment Type Initial Qualification

EXECUTION

Date Jul 29

Assessor OdooBot

Reviewer

Review Date

SCORING RULES (FROZEN)

Max Score Per Criterion ? 5

Mandatory Min Score 3

Pass Threshold 80.00

Conditional Threshold 60.00

RESULT

Total Weighted Score 0.00

Total Max Weighted Score 0.00

Score (%) 0%

Mandatory Failed Count 0

Finding Count 0

Result

Scored Criteria Conclusion

Criterion	Domain	Weight	Mandatory	Score	Max Sco...	Evidence	Comment	Raise Fin...
Add a line								

Today

OdooBot 10:41 AM

Life Sciences Supplier Assessment created

Figure 73 — Évaluation fournisseur notée. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Audits fournisseurs

Module	ls_supplier_qualification	Version	_____
Menu	Supplier Qualification ► Evaluation ► Audits	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Supplier Manager (AQ)	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-070, SOP-QA-072, SOP-QA-052		

1 Objet

Vérifier sur site, à distance ou sur pièces que le système qualité et les pratiques d'un fournisseur satisfont aux exigences, et obtenir des actions correctives pour les constats.

2 Domaine d'application

Audits initiaux, de surveillance, sur cause et de requalification, quel que soit le format (sur site, à distance, sur dossier, revue documentaire).

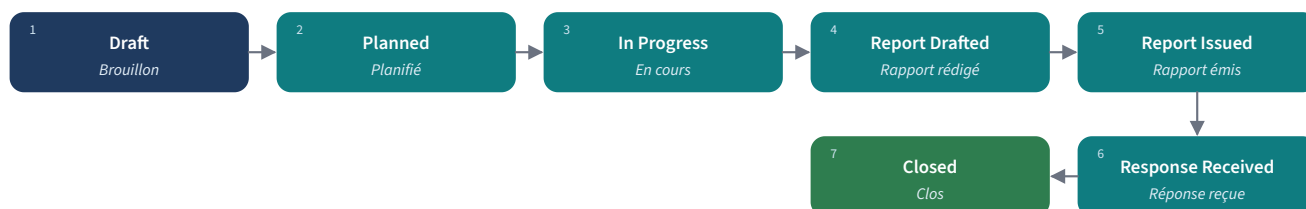
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Responsable d'audit	Planifie, conduit, rédige le rapport, vérifie les constats.
Équipe d'audit	Assiste le responsable.
Contact fournisseur	Répond aux constats par des actions correctives.
Supplier Manager	Intègre le résultat dans la décision de qualification.

4 Définitions

Terme	Définition
Résultat	Acceptable, Acceptable with Actions, Not Acceptable.
Gravité des constats	Critical, Major, Minor, Observation.

5 Déroulement dans le logiciel

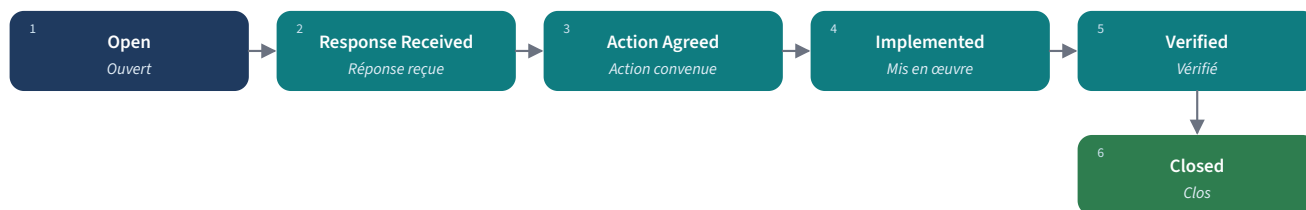


Sorties possibles



Modèle : ls.supplier.audit

Figure 74 — Cycle de vie d'un audit fournisseur.



Sorties possibles



Modèle : ls.supplier.audit.finding

Figure 75 — Cycle de vie d'un constat d'audit fournisseur.

6 Mode opératoire

- 1 **Planifier.** Depuis le dossier, cliquer sur **Start Audit** ou créer un audit : type, périmètre, référentiel (normes de référence), date prévue, responsable, équipe, contact fournisseur. Cliquer sur **Plan**.
- 2 **Conduire.** Cliquer sur **Start** le premier jour ; saisir les dates ; ajouter les constats avec gravité et description.
- 3 **Rapporter.** Cliquer sur **Draft Report** ; fixer le résultat et rédiger la conclusion ; cliquer sur **Issue Report**. L'échéance de réponse découle par défaut du paramètre société *Audit Response Lead Time* (30 jours par défaut).
- 4 **Recueillir les réponses.** Pour chaque constat, cliquer sur **Register Response** avec la réponse du fournisseur ; puis **Agree Action** avec l'action corrective et son échéance.
- 5 **Suivre.** Quand le fournisseur annonce la réalisation, cliquer sur **Mark Implemented** ; vérifier (preuves, audit de suivi) et cliquer sur **Verify** avec la description de la vérification, puis **Close**.
- 6 **Clore l'audit.** Enregistrer la réponse globale (**Register Response** sur l'audit) et cliquer sur **Close Audit** ; mettre à jour le dossier (SOP-QA-070 / 072).

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Dates : fin $\geq$ début ; échéance de réponse $\geq$ date du rapport ; réponse pas avant l'émission du rapport.
- ✓ Un audit avec un constat critique ne peut conclure *Acceptable*.
- ✓ Pas d'émission sans résultat ni conclusion écrite ; les états suivent Plan $\rightarrow$ Start $\rightarrow$ Draft Report $\rightarrow$ Issue Report $\rightarrow$ réponse $\rightarrow$ Close.
- ✓ Constats : réponse avant accord sur l'action ; action convenue et échéance exigées ; description de vérification exigée ; pas de clôture avant l'émission du rapport ; les constats critiques/majeurs exigent une action corrective documentée.
- ✓ Un audit planifié ne peut être supprimé, seulement annulé.

8. Bonnes pratiques

- ★ Envoyer l'ordre du jour et la liste des documents demandés avant l'audit.
- ★ Graduer les constats de façon cohérente avec les catégories d'audit interne.
- ★ En cas de constat critique, associer immédiatement le Supplier Manager : une suspension peut s'imposer.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Accepter les réponses du fournisseur sans preuve de mise en œuvre.
- ✗ Des rapports émis des mois après l'audit.

10 Enregistrements et preuves

- Audit, rapport, constats avec réponses et vérification

11 Indicateurs de performance

- Constats ouverts par fournisseur
- Délai d'émission du rapport
- Audits dus / réalisés

12 Références

- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 7 — Activités externalisées
- ICH Q7 — Bonnes pratiques de fabrication des substances actives
- ISO 19011:2018 — Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité

13. Démonstration

Cas. Audit sur site d'un imprimeur d'articles de conditionnement : 1 constat majeur (pas d'enregistrement de vide de ligne entre les maquettes de deux clients), 2 mineurs. Résultat *Acceptable with Actions*, rapport émis 5 jours après l'audit ; réponse attendue sous 30 jours. Le fournisseur met en place un formulaire de vide de ligne ; l'auditrice vérifie 3 formulaires remplis envoyés en preuve et clôt les constats ; le dossier reste approuvé.

Évaluation de la performance et requalification des fournisseurs

Module	ls_supplier_qualification	Version	_____
Menu	Supplier Qualification ► Monitoring	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Supplier Manager (AQ)	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-070, SOP-QA-071, SOP-QA-073		

1 Objet

Surveiller les fournisseurs approuvés avec des données de performance objectives et des revues périodiques, et les requalifier, restreindre, suspendre ou disqualifier quand les preuves l'exigent.

2 Domaine d'application

Tous les fournisseurs approuvés, y compris sous conditions.

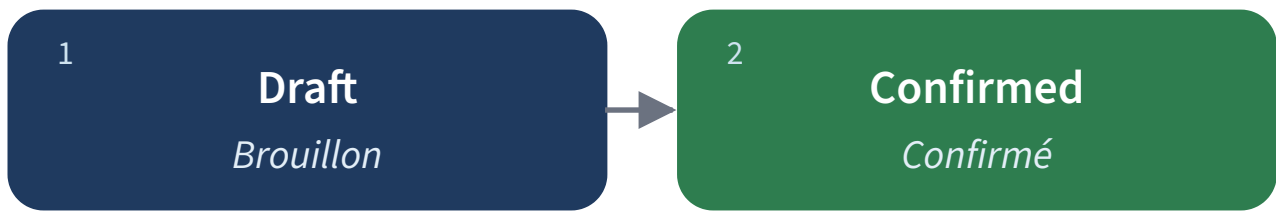
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Supplier Assessor / évaluateur	Réalise les évaluations de performance et les revues.
Supplier Manager	Prend les décisions de statut et requalifie.

4 Définitions

Terme	Définition
Score de performance	Score pondéré de la ponctualité, de l'acceptation qualité, de la conformité documentaire et de la réactivité (poids fixés sur la société, par défaut 30/40/15/15), noté A – Preferred, B – Acceptable, C – Improvement Required, D – Unacceptable.
Décision de revue	Maintain Approval, Maintain with Conditions, Requalification Required, Suspend, Disqualify.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : *ls.supplier.performance*

Figure 76 — Cycle de vie d'une évaluation de performance.

6 Mode opératoire

- 1 **Évaluer la performance.** À la fréquence définie (par exemple trimestrielle), créer une évaluation pour la période ; cliquer sur **Recompute Delivery Counters** si le lien achats-stock est installé, sinon saisir les compteurs ; saisir lots contrôlés/refusés, non-conformités, réclamations, notes de documentation et de réactivité ; cliquer sur **Confirm**.
- 2 **Agir selon la note.** Note C ou D : ouvrir un constat ou une CAPA fournisseur, informer le fournisseur, envisager un audit sur cause.
- 3 **Revue périodique.** À échéance (intervalle de revue de la catégorie), créer une revue : période, vérificateur, cliquer sur **Collect Evidence** (évaluations, audits, performances de la période), rédiger la synthèse et la décision avec justification ; cliquer sur **Complete Review**.
- 4 **Changer le statut.** Pour une suspension ou une disqualification, le Supplier Manager clique sur **Change Status** avec motif ; la décision est journalisée.
- 5 **Requalifier.** Avant l'échéance de l'approbation (rappels selon le paramètre société *Expiry Reminder*, 60 jours par défaut), cliquer sur **Requalify** et reprendre les étapes utiles de la SOP-QA-070.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Fin de période après le début ; compteurs positifs ; retards $\leq$ livraisons ; lots refusés $\leq$ lots contrôlés ; pourcentages de 0 à 100.
- ✓ Deux évaluations confirmées d'un même dossier ne peuvent se chevaucher ; une évaluation confirmée ne se supprime pas.
- ✓ Les compteurs automatiques exigent le lien achats-stock (module *purchase_stock*).
- ✓ Revues : toute décision défavorable doit être justifiée ; les conditions doivent être documentées en cas de maintien conditionnel ; une revue terminée ne se supprime ni ne s'annule.
- ✓ Les seuils de note doivent décroître de A à C ; au moins un poids doit être positif.

8. Bonnes pratiques

- ★ Discuter les résultats avec les fournisseurs clés ; partager le tableau de bord.
- ★ Revues sur événement après un rappel, une réclamation critique ou une action réglementaire chez le fournisseur.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Des fournisseurs restés approuvés après échéance faute de requalification.
- ✗ Des données de performance saisies de mémoire plutôt qu'à partir des enregistrements.

10 Enregistrements et preuves

- Évaluations de performance
- Revues périodiques et décisions
- Entrées du journal des signatures

11 Indicateurs de performance

- Fournisseurs notés C/D
- Approbations échues
- Revues en retard

12 Références

- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 7 — Activités externalisées
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité
- ISO 9001:2015 — Systèmes de management de la qualité — Exigences
- ICH Q10 — Système qualité pharmaceutique

13. Démonstration

Cas. Évaluation T2 d'un fournisseur d'ampoules : 20 livraisons dont 5 en retard (ponctualité 75 %), 12 lots contrôlés dont 2 refusés (qualité 83 %) ; note C. Le Supplier Manager ouvre une CAPA fournisseur et programme un audit sur cause. À la revue annuelle, le vérificateur rassemble l'audit et les deux évaluations et décide *Maintain with Conditions* : contrôle à réception renforcé jusqu'à deux trimestres consécutifs notés B.

Contrôle des achats auprès de fournisseurs non approuvés

Module	ls_supplier_qualification · purchase	Version	_____
Menu	Company settings ► Purchase Order Control · Purchase ► Orders	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Supplier Manager avec le responsable achats	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-070, SOP-QA-072		

1 Objet

Empêcher l'achat de matières et services BPF auprès de fournisseurs non approuvés, dont l'approbation a expiré, ou pour des produits hors de leur périmètre qualifié.

2 Domaine d'application

Bons de commande Odoo Achats pour les fournisseurs dotés d'un dossier de qualification et pour les produits BPF.

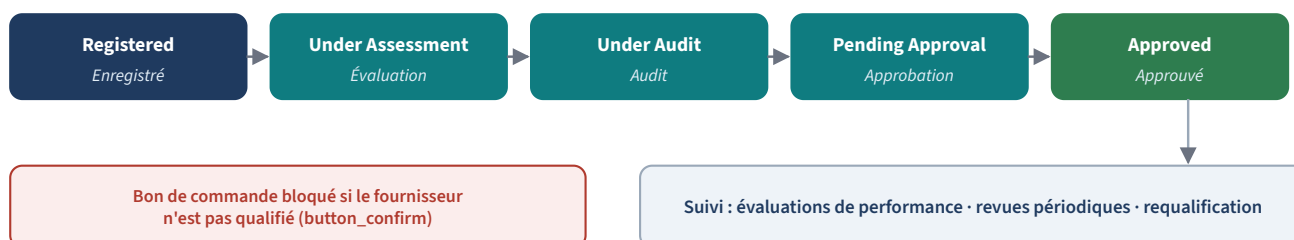
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Supplier Manager	Fixe le niveau de contrôle et tient les dossiers à jour.
Acheteurs	Vérifient l'avertissement de qualification avant confirmation ; ne contournent jamais un blocage.
AQ	Traite les achats exceptionnels par déviation ou demande de changement.

4 Définitions

Terme	Définition
Niveau de contrôle	Paramètre société <i>Purchase Order Control</i> : <i>none</i> (pas de contrôle), <i>warn</i> (message posté dans le fil de la commande — valeur par défaut à l'installation), <i>block</i> (confirmation refusée).
Contrôle du périmètre	Paramètre optionnel <i>Check Qualified Scope on Purchase Orders</i> : chaque produit commandé doit figurer dans le périmètre qualifié du fournisseur, qualifié et non échu.

5 Déroulement dans le logiciel



Autres états : Conditionally Approved, Suspended, Expired, Disqualified.

Figure 77 — Le contrôle des bons de commande boucle le dispositif.

6 Mode opératoire

- 1 **Paramétrer.** Dans les paramètres société de Supplier Qualification, régler *Purchase Order Control* sur **block** pour les activités BPF et cocher *Check Qualified Scope on Purchase Orders*. Consigner ce paramétrage dans le dossier de validation.
- 2 **Commander.** L'acheteur crée la commande ; le champ *Qualification Warning* affiche tout problème avant confirmation.
- 3 **Confirmer.** À **Confirm Order**, le système contrôle le statut du fournisseur (états approuvés), l'échéance de l'approbation et, si activé, le périmètre. En cas de blocage, la confirmation est refusée avec la liste des problèmes.
- 4 **Résoudre.** Terminer la qualification (SOP-QA-070), requalifier un fournisseur échu (SOP-QA-072) ou ajouter le produit au périmètre qualifié.
- 5 **Achat exceptionnel.** Si un achat doit précéder la qualification (ex. lot de développement), ouvrir une déviation planifiée ou une demande de changement approuvée par l'AQ, et mettre la marchandise en quarantaine jusqu'à la décision.
- 6 **Vérifier périodiquement.** Chaque trimestre, lister les commandes confirmées à des fournisseurs non approuvés à la date de commande (rapport Achats) pour vérifier que le contrôle fonctionne.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ En niveau *block*, la confirmation est refusée pour un fournisseur non approuvé ou dont l'approbation a expiré, et — avec le contrôle du périmètre — pour les produits hors périmètre.
- ✓ En niveau *warn*, le problème est seulement posté dans le fil de la commande : elle peut quand même être confirmée.
- ✓ Le statut est lu dans la société de la commande, même si l'acheteur n'a pas accès aux dossiers de qualification.

8. Bonnes pratiques

- ★ Utiliser *block* dans les sociétés de production ; *warn* n'est acceptable que pour des entités non BPF.
- ★ Aligner la liste des produits du périmètre qualifié sur le catalogue produits.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Laisser le niveau par défaut *warn* dans une société BPF.
- ✗ Créer une nouvelle fiche fournisseur pour contourner le blocage — le dossier est lié au partenaire.

10 Enregistrements et preuves

- Paramètre société (avec son historique)
- Messages de confirmation refusée
- Déviations planifiées pour achats exceptionnels

11 Indicateurs de performance

- Commandes confirmées à des fournisseurs non approuvés (cible 0)
- Confirmations bloquées par mois

12 Références

- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 5 — Production
- ICH Q7 — Bonnes pratiques de fabrication des substances actives
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité

13. Démonstration

Cas. Un acheteur commande des gélules auprès d'un fournisseur dont l'approbation a expiré il y a 10 jours. À **Confirm Order**, le système refuse : « *The approval of supplier X expired on ...* ». Le Supplier Manager lance la requalification ; en attendant, l'AQ approuve une déviation planifiée pour une livraison unique conservée en quarantaine jusqu'à la fin de la requalification.

II

Intégrité des données et conformité

Les procédures qui protègent la fiabilité des données GxP et démontrent que systèmes, instruments et environnements sont aptes à l'emploi : piste d'audit, signatures électroniques, validation, étalonnage, surveillance de l'environnement et rappels.

Piste d'audit — ls_audit_trail	Étalonnage — ls_calibration
Signatures électroniques — ls_electronic_signature	Surveillance de l'environnement — ls_environmental_monitoring
Validation — ls_validation	Rappels — ls_recall

Piste d'audit

ls_audit_trail

ls_audit_trail enregistre qui a modifié quoi, quand et d'où, pour les modèles et champs choisis dans des *règles d'audit*. Chaque modification devient une entrée immuable d'une chaîne d'empreintes SHA-256 par société : modifier, insérer ou supprimer une entrée devient détectable. L'intégrité est vérifiée à la demande et chaque jour par une action planifiée ; les *dossiers de preuves* exportent une archive ZIP scellée (JSON, CSV et manifeste) avec son empreinte pour les inspecteurs ; une *purge de conservation* maîtrisée supprime les entrées anciennes en ancrant la chaîne. **Rien n'est audité tant qu'aucune règle n'existe.** Les relations un-à-plusieurs et plusieurs-à-plusieurs et les champs calculés non stockés ne sont jamais capturés directement.

Menu	Contenu
Audit Trail ► Audit Log / Field Changes / Audit Dashboard	Entrées et modifications de champs
Audit Trail ► Integrity ► Verifications / Verify Now	Contrôles d'intégrité
Audit Trail ► Evidence Packs	Exports scellés
Audit Trail ► Configuration ► Audit Rules / Retention Run	Périmètre et conservation

Groupe	Droits principaux
Audit Trail / Viewer	Lecture de la piste de ses sociétés
Audit Trail / Auditor	Vérifie aussi l'intégrité et produit les dossiers de preuves
Audit Trail / Administrator	Paramètre aussi les règles et exécute les purges approuvées

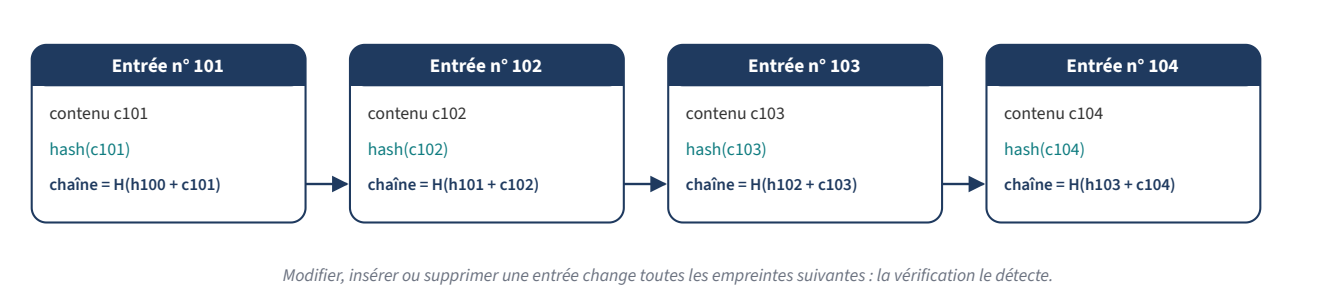


Figure 78 — Comment la chaîne d'empreintes rend la falsification détectable.

Définition du périmètre de la piste d'audit (règles par modèle)

Module	ls_audit_trail	Version	_____
Menu	Audit Trail ► Configuration ► Audit Rules	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable intégrité des données / propriétaire du système	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-DI-002, SOP-VAL-006, SOP-IT-002		

1 Objet

Définir, justifier et tenir à jour la liste des enregistrements et champs GxP dont la création, la modification et la suppression doivent être capturées par la piste d'audit, à partir d'une analyse de risque documentée.

2 Domaine d'application

Tous les modèles des modules installés qui portent des données GxP. Le périmètre fait partie de la configuration validée du système.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Propriétaire du système / AQ	Réalise l'analyse de risque des données et approuve le périmètre.
Audit Trail Administrator	Crée et tient les règles ; ne peut soustraire des modifications aux auditeurs.
Validation	Vérifie les règles dans la validation du système informatisé (SOP-VAL-006).

4 Définitions

Terme	Définition
Règle d'audit	Modèle, opérations auditées (création, modification, suppression), champs audités (vide = tous les champs stockés hors techniques), champs exclus, justification.
Enregistrement GxP	Donnée utilisée pour prendre une décision BPF ou démontrer la conformité.

5 Déroulement dans le logiciel



Figure 79 — La piste d'audit soutient ALCOA+ — attribuable, contemporain, original.

6 Mode opératoire

- 1 **Inventorier.** Lister les modèles porteurs de données GxP (déviations, CAPA, dossiers de lot, résultats de laboratoire, étalonnages, lots de stock...) et leurs champs critiques.
- 2 **Évaluer.** Pour chaque modèle, décider des opérations et champs à auditer ; consigner la justification fondée sur le risque.
- 3 **Créer les règles.** Dans **Audit Trail ► Configuration ► Audit Rules**, cliquer sur **New** : nom, modèle audité, audit des créations / modifications / suppressions, champs audités ou exclus, justification.
- 4 **Relations.** Pour les données portées par des relations un-à-plusieurs ou plusieurs-à-plusieurs (ex. lignes de résultats), créer une règle sur le modèle de l'autre côté de la relation.
- 5 **Vérifier.** Faire une modification de test et contrôler l'entrée dans **Audit Log** et **Field Changes** avant de déclarer la règle effective ; intégrer ce test à la validation.
- 6 **Maîtrise des changements.** Tout ajout, modification ou retrait de règle passe par la maîtrise des changements (SOP-QA-030) et est revérifié.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Rien n'est audité sans règle.
- ✓ Une règle ne peut viser ni les modèles du moteur d'audit, ni un modèle abstrait ou transitoire, ni des champs étrangers au modèle ; elle doit auditer au moins une opération.
- ✓ Entrées et modifications de champs sont immuables et ne se suppriment que par la purge de conservation.
- ✓ La séparation des tâches est imposée dans l'ORM : les auditeurs ne peuvent modifier le périmètre audité.

8. Bonnes pratiques

- ★ Auditer modifications et suppressions de chaque type d'enregistrement GxP ; les créations quand l'auteur et l'heure comptent.
- ★ Préférer une liste explicite de champs pour les modèles critiques, pour un périmètre stable et vérifiable.
- ★ Garder la liste des règles imprimée dans le dossier de validation et la rapprocher à chaque revue périodique.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Croire que le suivi du fil de discussion d'Odoo est une piste d'audit — il n'est pas infalsifiable et ne couvre que les champs suivis.
- ✗ Exclure des champs « pour réduire le bruit » sans justification.

10 Enregistrements et preuves

- Règles d'audit avec justification
- Analyse de risque des données
- Preuves des tests de vérification

11 Indicateurs de performance

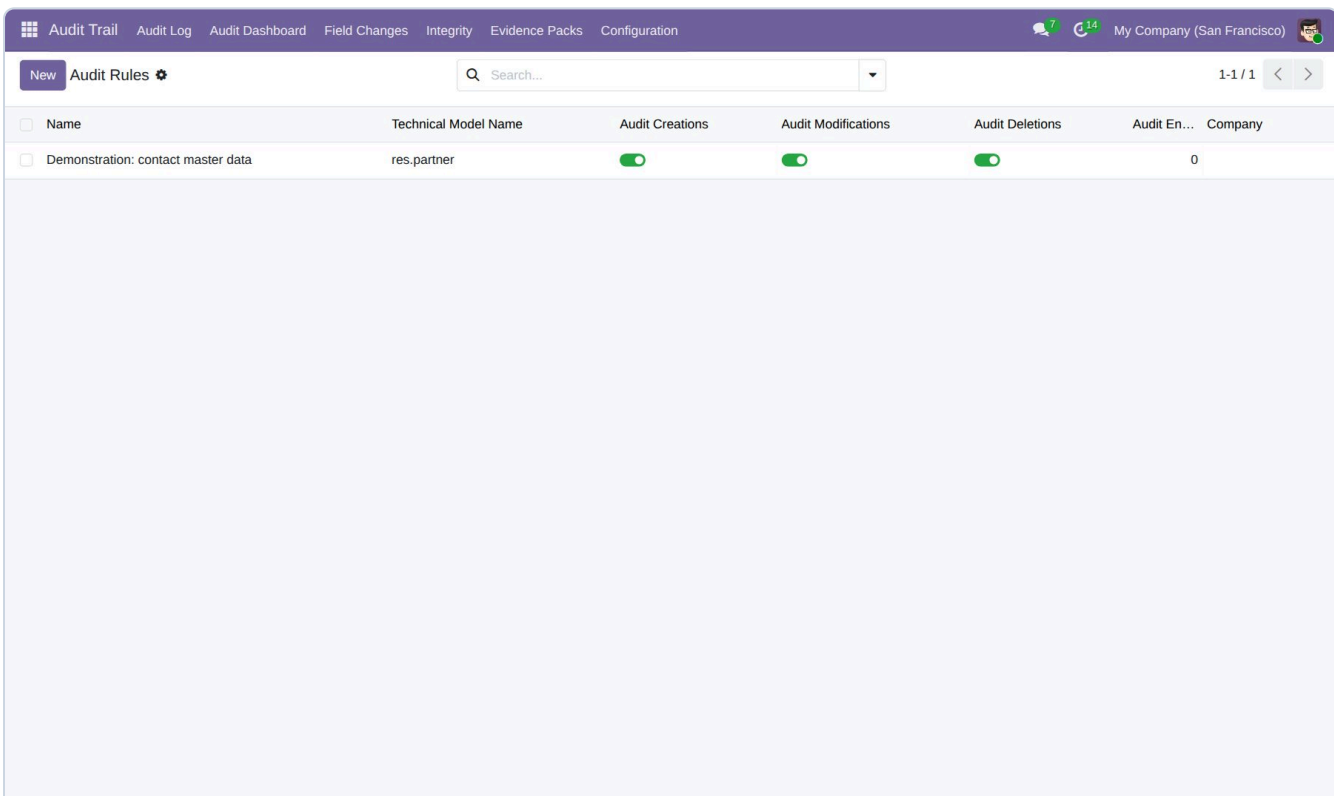
- Modèles GxP sans règle (cible 0)
- Changements de règles par an

12 Références

- 21 CFR Part 11 — Enregistrements et signatures électroniques
- BPF UE annexe 11 — Systèmes informatisés (vérifier la révision en vigueur)
- PIC/S PI 041-1 — Bonnes pratiques de gestion et d'intégrité des données en environnement BPF/BPD (2021)
- MHRA — GxP Data Integrity Guidance and Definitions (2018)
- Guide FDA — Data Integrity and Compliance With Drug CGMP, questions-réponses (2018)

13. Démonstration

Cas. Pour *ls.lab.test_result*, la règle audite modifications et suppressions de tous les champs stockés ; pour *stock.lot*, seulement les champs *date d'expiration* et *nom*. Une modification de test d'une valeur de résultat crée une entrée montrant ancienne valeur, nouvelle valeur, utilisateur, date et adresse IP — preuve conservée dans la QO.



Audit Rules						
☐ Name	Technical Model Name	Audit Creations	Audit Modifications	Audit Deletions	Audit En...	Company
☐ Demonstration: contact master data	res.partner	☒	☒	☒	0	

Figure 80 — Règles d'audit définissant le périmètre audité. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Revue de la piste d'audit et vérification d'intégrité

Module	ls_audit_trail	Version	_____
Menu	Audit Trail ► Audit Log · Integrity ► Verify Now	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	AQ / responsable intégrité des données	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-DI-001, SOP-DI-003, SOP-QA-090, SOP-QC-012		

1 Objet

Revoir les données de piste d'audit à une fréquence fondée sur le risque, dans le cadre de la revue des enregistrements, et confirmer régulièrement que la piste d'audit n'a pas été altérée.

2 Domaine d'application

Entrées de piste d'audit de tous les modèles audités ; intégrité de la chaîne d'empreintes de chaque société.

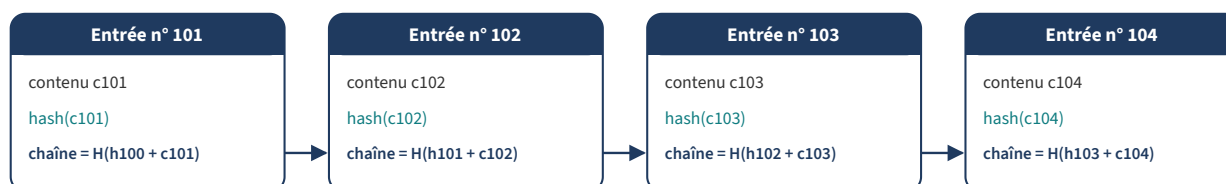
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Vérificateurs d'enregistrements (AQ, laboratoire)	Revoient la piste d'audit des enregistrements qu'ils approuvent (lots, résultats).
Audit Trail Auditor	Lance les vérifications d'intégrité, investigue les échecs.
AQ	Fixe les fréquences de revue et traite les constats en déviations.

4 Définitions

Terme	Définition
Revue par exception	Revue ciblée des modifications qui comptent : résultats modifiés après saisie, suppressions, modifications hors heures, modifications par des utilisateurs inhabituels.
Portée de vérification	Fenêtre récente, plage explicite ou chaîne complète.

5 Déroulement dans le logiciel



Modifier, insérer ou supprimer une entrée change toutes les empreintes suivantes : la vérification le détecte.

Figure 81 — La vérification d'intégrité parcourt la chaîne.

6 Mode opératoire

- Fixer la fréquence.** Définir dans cette SOP quelles pistes sont revues avec chaque enregistrement (ex. résultats avant approbation, dossier de lot avant libération) et lesquelles périodiquement (ex. mensuellement pour les données de base).

- 2 **Revoir.** Dans **Audit Trail ► Audit Log**, filtrer par modèle, enregistrement, utilisateur et période ; ouvrir **Field Changes** pour voir anciennes et nouvelles valeurs ; **Open Audited Record** donne le contexte.
- 3 **Documenter.** Consigner la revue (dans la revue du lot ou en enregistrement qualité) avec sa portée et son résultat.
- 4 **Vérifier l'intégrité.** L'action planifiée *Audit Trail: Verify Integrity* s'exécute chaque jour ; en plus, un Auditor lance **Integrity ► Verify Now** chaque mois sur la chaîne complète et avant toute inspection. Les résultats sont conservés dans **Integrity ► Verifications**.
- 5 **Réagir.** Une vérification en échec ou une modification suspecte ouvre une déviation (SOP-QA-020) classée intégrité des données ; préserver les preuves ; informer la direction AQ.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Les enregistrements de vérification sont immuables et non supprimables.
- ✓ Les entrées ne se modifient pas ; une entrée scellée non plus ; suppression uniquement par la purge de conservation.

8. Bonnes pratiques

- ★ Former les vérificateurs aux schémas suspects (modifications répétées d'un résultat, suppressions avant approbation).
- ★ Revoir aussi la piste d'audit de la configuration (règles, utilisateurs, droits).

9. Erreurs à éviter

- ✗ Revoir des milliers d'entrées sans cible — la revue devient une signature sans contenu.
- ✗ Ignorer les vérifications planifiées en échec parce que « c'est l'informatique ».

10 Enregistrements et preuves

- Enregistrements de revue
- Résultats de vérification
- Déviations sur constats

11 Indicateurs de performance

- Vérifications en échec (cible 0)
- Enregistrements approuvés sans revue de piste (cible 0)

12 Références

- BPF UE annexe 11 — Systèmes informatisés (vérifier la révision en vigueur)
- 21 CFR Part 11 — Enregistrements et signatures électroniques
- PIC/S PI 041-1 — Bonnes pratiques de gestion et d'intégrité des données en environnement BPF/BPD (2021)
- MHRA — GxP Data Integrity Guidance and Definitions (2018)

13. Démonstration

Cas. Avant d'approuver l'échantillon LS-2026-0412, la vérificatrice filtre la piste sur ses résultats : une valeur de dosage a été modifiée de 97,8 % à 98,4 % par l'analyste 10 minutes après la saisie, avec le commentaire « *erreur de retranscription, voir impression p. 2* ». L'impression confirme 98,4 %. Elle consigne la vérification et approuve.

Dossiers de preuves pour les inspections

Module	ls_audit_trail	Version	_____
Menu	Audit Trail ► Evidence Packs	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Audit Trail Auditor (AQ)	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-DI-002, SOP-DI-004		

1 Objet

Fournir aux inspecteurs et auditeurs, sur demande, des extraits complets, scellés et vérifiables de la piste d'audit, sans leur donner un accès non maîtrisé au système.

2 Domaine d'application

Demandes d'inspecteurs, d'auditeurs clients, d'organismes notifiés et enquêtes internes.

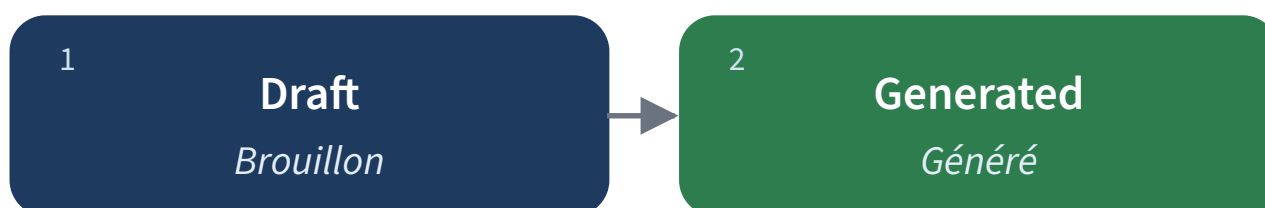
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Audit Trail Auditor	Prépare, génère et vérifie le dossier.
Coordinateur d'inspection AQ	Reçoit la demande, vérifie le périmètre, remet le dossier et le consigne.

4 Définitions

Terme	Définition
Dossier de preuves (Evidence pack)	Archive ZIP contenant audit_entries.json, audit_entries.csv et manifest.json, avec l'empreinte SHA-256 de l'archive enregistrée.
Positions de chaîne	Première et dernière positions exportées, qui montrent la continuité à l'inspecteur.

5 Déroulement dans le logiciel



Modèle : `ls.audit_trail.evidence_pack`

Figure 82 — Un dossier de preuves est scellé à sa génération.

6 Mode opératoire

- Consigner la demande.** Noter qui demande, dans quel but, quels enregistrements et quelle période.
- Créer le dossier.** Dans **Audit Trail ► Evidence Packs**, cliquer sur **New** : objet, dates de début et de fin, filtres par modèle et utilisateur selon le besoin.

- 3 **Générer.** Cliquer sur **Generate**. Le dossier devient immuable ; nombre d'entrées et de modifications, positions de chaîne et empreinte de l'archive sont enregistrés ; une vérification d'intégrité est liée.
- 4 **Contrôler.** Cliquer sur **Verify Archive Digest** pour confirmer que l'archive stockée correspond à son empreinte.
- 5 **Remettre.** Cliquer sur **Download Archive** ; transmettre avec la valeur de l'empreinte ; imprimer la page de garde si des signatures papier sont requises.
- 6 **Conserver.** Le dossier reste dans le système ; l'archiver si besoin, jamais le supprimer.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Seul un brouillon peut être généré ; les critères doivent sélectionner au moins une entrée ; début $\leq$ fin.
- ✓ Un dossier généré est immuable et ne se supprime pas (l'archiver).
- ✓ Toute discordance entre l'archive stockée et son empreinte est signalée explicitement.

8. Bonnes pratiques

- ★ Générer depuis le système de production, pas depuis une copie, et l'indiquer dans l'objet.
- ★ Donner l'empreinte séparément à l'inspecteur pour qu'il vérifie lui-même le fichier.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Envoyer des captures ou des tableurs retouchés au lieu du dossier scellé.

10 Enregistrements et preuves

- Dossier de preuves, archive et empreinte
- Registre des demandes

11 Indicateurs de performance

- Délai de réponse à une demande d'inspection

12 Références

- BPF UE annexe 11 — Systèmes informatisés (vérifier la révision en vigueur)
- 21 CFR Part 11 — Enregistrements et signatures électroniques
- PIC/S PI 041-1 — Bonnes pratiques de gestion et d'intégrité des données en environnement BPF/BPD (2021)

13. Démonstration

Cas. Un inspecteur demande toutes les modifications des spécifications du produit P-100 en 2026. L'Auditor crée un dossier : objet « *Inspection 2027-03, demande n° 7* », 01/01/2026–31/12/2026, filtre *Is.lab.specification*. Après **Generate** et **Verify Archive Digest**, le ZIP et son empreinte sont remis en 30 minutes.

Conservation et purge contrôlée des données d'audit

Module	ls_audit_trail	Version	_____
Menu	Audit Trail ► Configuration ► Retention Run	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	AQ avec l'Audit Trail Administrator	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-004, SOP-DI-003		

1 Objet

Conserver les données de piste d'audit aussi longtemps que les enregistrements auxquels elles se rapportent, et ne supprimer les entrées anciennes que selon une procédure approuvée qui préserve la vérifiabilité de la chaîne.

2 Domaine d'application

Entrées de piste d'audit de toutes les sociétés.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
AQ	Fixe la durée de conservation en cohérence avec celle des enregistrements (SOP-QA-004) et autorise chaque purge.
Audit Trail Administrator	Exécute la purge approuvée.

4 Définitions

Terme	Définition
Ancre de conservation	Entrée spéciale écrite par la purge qui préserve l'intégrité de la chaîne restante.
Durée de conservation	Paramètre société <i>Audit Trail Retention (days)</i> ; une purge exige aussi <i>Allow Audit Trail Retention Runs</i> et une <i>Retention Procedure Reference</i> .

5 Mode opératoire

- Fixer la conservation.** Fixer la durée en jours au moins égale à la plus longue conservation des enregistrements audités. Laisser *Allow Audit Trail Retention Runs* décoché tant qu'aucune purge n'est autorisée.
- Préparer.** Avant une purge, générer un dossier de preuves des entrées à supprimer (SOP-DI-003) et l'archiver selon la SOP-QA-004.
- Autoriser.** L'AQ autorise la purge par une demande de changement ou un enregistrement qualité ; renseigner la référence de procédure (numéro de cette SOP) et cocher *Allow Audit Trail Retention Runs*.
- Exécuter.** L'administrateur ouvre **Configuration ► Retention Run**, confirme le nombre d'entrées, saisit la justification et clique sur **Execute Retention Run**.
- Vérifier.** Lancer une vérification de chaîne complète (SOP-DI-002) ; décocher à nouveau *Allow*.

6. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Les entrées ne se suppriment que par la purge de conservation.
- ✓ La durée ne peut être négative ; une purge exige une durée et une référence de procédure sur la société.
- ✓ La purge écrit une ancre de conservation pour que la chaîne restante reste vérifiable.

7. Bonnes pratiques

- ★ Planifier les purges rarement (ex. annuellement) et sous maîtrise des changements.
- ★ Tester la lisibilité des dossiers archivés avant de supprimer les entrées sources.

8. Erreurs à éviter

- ✗ Purger pour améliorer les performances sans tenir compte de la conservation des enregistrements.

9 Enregistrements et preuves

- Autorisation, dossier des entrées supprimées, justification, résultat de vérification

10 Indicateurs de performance

- Purges sans autorisation (cible 0)

11 Références

- BPF UE annexe 11 — Systèmes informatisés (vérifier la révision en vigueur)
- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 4 — Documentation
- 21 CFR 211.180 à 211.198 — Enregistrements et rapports
- PIC/S PI 041-1 — Bonnes pratiques de gestion et d'intégrité des données en environnement BPF/BPD (2021)

12. Démonstration

Cas. Les enregistrements doivent être conservés 11 ans. La durée est fixée à 4 018 jours. En 2038, l'AQ autorise une purge sous CC-2038-004 ; le dossier des entrées de plus de 11 ans est généré et archivé ; l'administrateur exécute la purge ; la vérification de chaîne complète est conforme.

Signatures électroniques

ls_electronic_signature

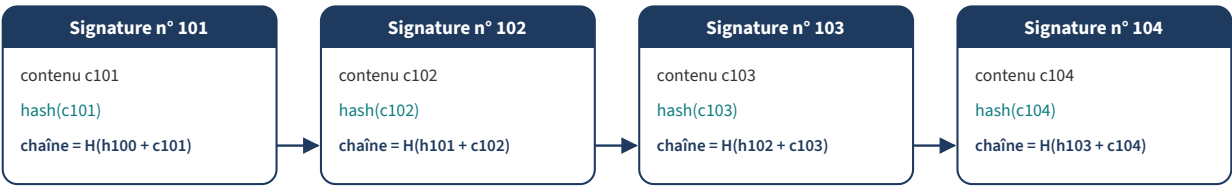
ls_electronic_signature fournit des signatures électroniques conçues pour soutenir les sous-parties B et C du 21 CFR Part 11 : nom, date/heure et signification à chaque signature ; identifiant **et** mot de passe (ou mot de passe seul dans une session continue) ; déclaration d'engagement ; journal des signatures en ajout seul avec chaîne SHA-256 protégée par un déclencheur de base de données ; journalisation de chaque tentative ; verrouillage après échecs répétés et alerte immédiate de l'unité de sécurité (*Security Unit*). Les *politiques* indiquent quel modèle exige quelle signification, combien de signataires, et si une transition de champ est bloquée jusqu'à la signature.

Important — couverture actuelle

- ✓ Un modèle ne peut porter ces signatures que s'il hérite de *ls.signature.mixin*. Dans le code examiné, **aucun modèle de production des 22 modules LS n'en hérite** (seul le module de test le fait). Les politiques de signature ne peuvent donc pas s'appliquer aux enregistrements LS tant qu'un modèle n'a pas été étendu par développement et validé.
- ✓ D'autres modules ont leur propre mécanisme : **ls_validation** réauthentifie le signataire (identifiant et mot de passe) et conserve des signatures de validation immuables ; **ls_lab** enregistre une *intention de signature* (utilisateur, heure, signification) et indique qu'elle n'est **pas** une signature Part 11 ; **ls_supplier_qualification** tient un journal des décisions en ajout seul et chaîné, **sans** réauthentification.
- ✓ Vos SOP de signature électronique doivent préciser, par type d'enregistrement, le mécanisme applicable — et recourir à la signature manuscrite sur enregistrement imprimé lorsqu'aucun n'est adapté.

Menu	Contenu
Electronic Signatures ► Signatures ► Signature Log / My Signatures / Signature Requests	Signatures et demandes
Electronic Signatures ► Monitoring ► Signature Attempts / Signing Sessions / Integrity Checks / Verify Chain Now	Surveillance de sécurité
Electronic Signatures ► Configuration ► Signature Meanings / Signature Policies / Settings	Paramétrage

Groupe	Droits principaux
Signer · Viewer	Signer ; lire les signatures
Auditor	Vérifier l'intégrité, lire les tentatives
Manager	Paramétrer significations et politiques
Security Unit	Reçoit les alertes sur signatures refusées et verrouillages



Modifier, insérer ou supprimer une entrée change toutes les empreintes suivantes : la vérification le détecte.

Figure 83 — Chaque signature est liée à la précédente.

Politique de signature électronique : significations, politiques, engagement du signataire

Module	ls_electronic_signature	Version	_____
Menu	Electronic Signatures ► Configuration	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	AQ avec le propriétaire du système	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-DI-011, SOP-DI-012, SOP-VAL-002		

1 Objet

Définir où les signatures électroniques sont utilisées, ce que signifie chaque signature, qui peut signer, et obtenir de chaque signataire l'engagement que sa signature électronique équivaut juridiquement à sa signature manuscrite.

2 Domaine d'application

Toutes les signatures électroniques exécutées dans le système : ls_electronic_signature, signatures de validation, intentions de signature du laboratoire et journal des décisions fournisseurs, selon le cas.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
AQ	Porte la politique ; approuve significations et politiques.
Signature Manager	Paramètre significations et politiques après approbation.
Chaque signataire	Signe l'engagement avant la première utilisation ; ne partage jamais ses identifiants.
RH / AQ	Conservent les engagements signés.

4 Définitions

Terme	Définition
Signification (Meaning)	Objet déclaré d'une signature (ex. Authored, Reviewed, Approved, Released) ; code de 2 à 32 caractères majuscules ; motif obligatoire et groupes autorisés en option.
Politique (Policy)	Règle sur un modèle : signification, déclencheur (manuel ou transition de champ de/vers une valeur), nombre de signatures, signataires distincts, signataires autorisés, domaine, identifiants complets exigés.
Déclaration d'engagement	Texte présenté au signataire à chaque signature (Settings).

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : *ls.signature.request*

Figure 84 — Cycle de vie d'une demande de signature.

6 Mode opératoire

- 1 Cartographier les points de signature.** Lister, par type d'enregistrement, la signature exigée par vos procédures et le mécanisme disponible (voir l'encadré de couverture de ce chapitre). À défaut de mécanisme adapté, garder une signature manuscrite sur l'enregistrement imprimé.
- 2 Définir les significations.** Dans **Configuration ► Signature Meanings**, créer chaque signification avec code, description, *Reason Mandatory* si nécessaire et groupes autorisés.
- 3 Définir les politiques.** Pour les modèles dotés de la capacité de signature, créer les politiques dans **Configuration ► Signature Policies** : modèle, signification, déclencheur, nombre de signatures, signataires distincts, signataires autorisés, domaine, identifiants complets exigés.
- 4 Fixer la déclaration.** Dans **Configuration ► Settings**, saisir la déclaration d'engagement approuvée par le juridique et l'AQ.
- 5 Recueillir les engagements.** Chaque signataire signe un engagement papier ou électronique avant de recevoir le rôle Signer ; pour le marché américain, la certification de l'organisation à la FDA prévue au 21 CFR 11.100(c) est gérée par les affaires réglementaires.
- 6 Demander des signatures.** Au besoin, un utilisateur crée une demande (enregistrement, signification, signataires attendus, échéance) et clique sur **Send Request** ; les signataires utilisent **Sign** ou **Decline** avec motif.
- 7 Revoir.** Revoir significations et politiques à chaque revue périodique du système (SOP-VAL-005).

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Les codes de signification suivent le format (2 à 32 caractères, majuscules, chiffres, soulignés).
- ✓ Une politique ne vise qu'un modèle présent qui hérite de la capacité de signature ; une politique de transition exige le champ et la valeur cible ; le domaine doit être une liste valide.
- ✓ Les signatures ne se modifient ni ne se suppriment ; une correction est une nouvelle signature avec motif.
- ✓ Une opération régie par une politique est refusée tant que le nombre requis de signatures valides de la bonne signification n'est pas atteint.
- ✓ Demandes : seul un brouillon s'envoie ; seuls les signataires attendus signent ; seule une demande en attente se refuse ; les demandes échues expirent par action planifiée.

8. Bonnes pratiques

- ★ Peu de significations, claires ; éviter les synonymes (« Contrôlé » / « Vérifié »).
- ★ Exiger des signataires distincts quand une politique demande deux signatures.
- ★ Afficher la manifestation de signature (nom, date/heure, signification) sur les rapports imprimés.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Croire qu'un clic sur un bouton *Approve* est une signature électronique — il ne l'est que si le mécanisme réauthentifie et enregistre la signification.
- ✗ Déclarer les modules LS conformes Part 11 sans valider les points de signature réels.

10 Enregistrements et preuves

- Significations et politiques approuvées (paramétrage)
- Engagements des signataires
- Journal des signatures

11 Indicateurs de performance

- Signataires sans engagement signé (cible 0)
- Demandes de signature expirées

12 Références

- 21 CFR Part 11 — Enregistrements et signatures électroniques
- BPF UE annexe 11 — Systèmes informatisés (vérifier la révision en vigueur)
- PIC/S PI 041-1 — Bonnes pratiques de gestion et d'intégrité des données en environnement BPF/BPD (2021)

13. Démonstration

Cas. L'AQ cartographie les points de signature : protocoles et rapports de validation → signatures *ls_validation* (réauthentification) ; approbation des résultats de laboratoire → intention de signature du laboratoire, complétée par le certificat d'analyse imprimé signé à la main tant qu'aucun mécanisme Part 11 n'est validé ; approbation fournisseur → journal des décisions plus formulaire d'approbation signé. Les significations *AUTHORED*, *REVIEWED*, *APPROVED*, *RELEASED* sont créées dans *ls_electronic_signature* pour usage futur.

Electronic Signatures

Signatures

Monitoring

Configuration

7

14

My Company (San Francisco)

New

Signature Meanings

Search...

1-7 / 7

<

>

☐	Code	Meaning	Reason Man...	Company
☐	AUTHORED	Authored by	☐	My Company (San Francisco)
☐	REVIEWED	Reviewed by	☐	My Company (San Francisco)
☐	APPROVED	Approved by	☐	My Company (San Francisco)
☐	RESPONSIBLE	Responsibility accepted by	☐	My Company (San Francisco)
☐	PERFORMED	Performed by	☐	My Company (San Francisco)
☐	WITNESSED	Witnessed by	☐	My Company (San Francisco)
☐	REJECTED	Rejected by		My Company (San Francisco)

Figure 85 — Significations de signature. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Gestion des identifiants, verrouillage de compte et alertes de sécurité

Module	ls_electronic_signature	Version	_____
Menu	Electronic Signatures ► Configuration ► Settings · Monitoring ► Signature Attempts	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Sécurité informatique avec l'AQ	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-DI-010, SOP-IT-001, SOP-QA-013		

1 Objet

Garantir que chaque identité est unique, que les identifiants restent sous le seul contrôle de leur titulaire, que des échecs répétés verrouillent l'identité et que les événements de sécurité sont investigués.

2 Domaine d'application

Comptes utilisateurs du système et contrôles de signature de ls_electronic_signature (et réauthentification de ls_validation).

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Administrateur informatique	Crée, désactive et ne réattribue jamais les comptes ; ne réinitialise un mot de passe qu'après vérification d'identité.
Security Unit (groupe)	Reçoit les alertes, investigue les signatures refusées et les verrouillages.
Utilisateurs	Gardent leur mot de passe secret ; signalent immédiatement toute compromission.

4 Définitions

Terme	Définition
Session continue	Période pendant laquelle un signataire peut signer avec son seul mot de passe ; close après le délai d'inactivité.
Verrouillage	Refus des signatures d'un identifiant après le nombre d'échecs paramétré, pendant la durée paramétrée.

5 Mode opératoire

- 1 Paramétrer.** Dans **Electronic Signatures ► Configuration ► Settings**, régler *Continuous Session Timeout (minutes)* (15 par défaut), *Failures Before Lockout* (3 par défaut) et *Lockout Duration (minutes)* (15 par défaut) ; vérifier l'état du *Database Immutability Trigger* et le mode d'API de vérification du mot de passe.
- 2 Désigner la Security Unit.** Ajouter les responsables sécurité au groupe *Security Unit* ; ils reçoivent un courriel à chaque signature refusée.
- 3 Gérer les comptes.** Un compte par personne ; ne jamais réutiliser ni renommer un compte pour une autre personne ; désactiver le jour même les comptes des partants.

- 4 **Surveiller.** La Security Unit revoit chaque semaine **Monitoring ► Signature Attempts** (résultats : mot de passe incorrect, identifiant ne correspondant pas à la session, non autorisé, bloqué par verrouillage, motif manquant, condition préalable non remplie, erreur système).
- 5 **Investiguer.** Chaque verrouillage ou discordance d'identifiant est vérifié avec l'utilisateur ; un usage frauduleux suspecté devient une déviation (intégrité des données).
- 6 **Clore les sessions inactives.** L'action planifiée ferme les sessions de signature inactives toutes les 15 minutes ; un administrateur peut fermer une session manuellement.

6. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Une signature exige identifiant et mot de passe, ou mot de passe seul dans une session continue ; les deux sont redemandés à l'expiration de la session.
- ✓ Une signature sous l'identifiant d'une autre personne est refusée.
- ✓ Chaque tentative est journalisée dans un journal de sécurité immuable ; les refus déclenchent une alerte à la Security Unit.
- ✓ Un identifiant est verrouillé après des échecs répétés.
- ✓ `ls_validation` : l'identifiant saisi doit correspondre à l'utilisateur connecté et le mot de passe doit être vérifié, sinon la signature n'est pas enregistrée.

7. Bonnes pratiques

- ★ Aligner les règles de mot de passe sur la politique informatique (longueur, renouvellement si exigé, pas de réutilisation).
- ★ Ne jamais descendre le seuil d'échecs à zéro ni désactiver les alertes « temporairement ».

8. Erreurs à éviter

- ✗ Des comptes « d'équipe » partagés au laboratoire ou en atelier.
- ✗ Des administrateurs qui réinitialisent un mot de passe par téléphone sans vérifier l'identité.

9 Enregistrements et preuves

- Paramétrage
- Journal des tentatives
- Traces de création/désactivation de comptes
- Investigations

10 Indicateurs de performance

- Verrouillages par mois
- Comptes de partants non désactivés sous 24 h (cible 0)

11 Références

- 21 CFR Part 11 — Enregistrements et signatures électroniques
- BPF UE annexe 11 — Systèmes informatisés (vérifier la révision en vigueur)
- PIC/S PI 041-1 — Bonnes pratiques de gestion et d'intégrité des données en environnement BPF/BPD (2021)

12. Démonstration

Cas. Lundi, la Security Unit reçoit trois alertes « *Identification code does not match the session* » depuis le même poste de la zone de conditionnement. Enquête : un opérateur tentait de signer avec l'identifiant d'un collègue resté ouvert sur le terminal. Une déviation est ouverte ; le délai de session est confirmé à 15 minutes ; l'équipe est reformée sur le partage de comptes.

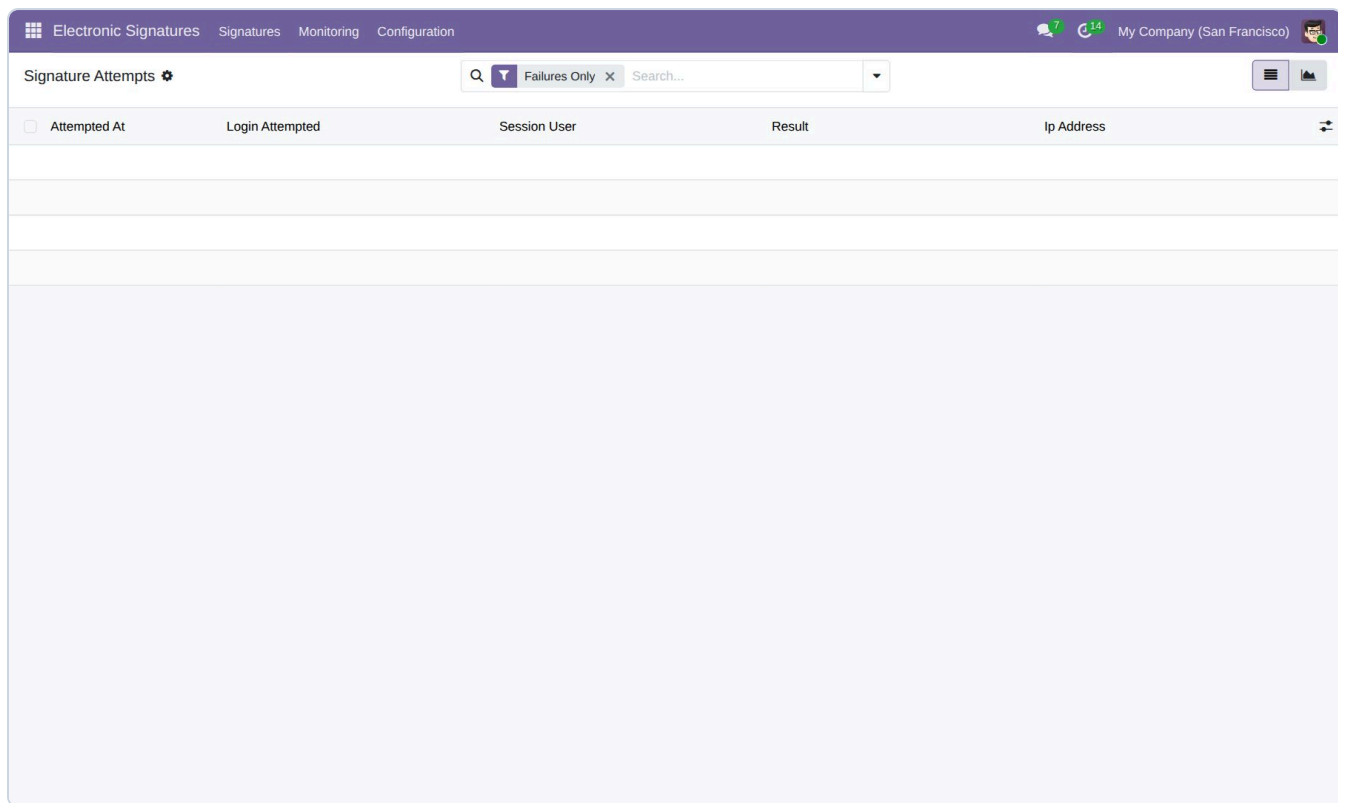


Figure 86 — Journal des tentatives de signature. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Vérification de la chaîne de signatures

Module	ls_electronic_signature	Version	_____
Menu	Electronic Signatures ► Monitoring ► Integrity Checks / Verify Chain Now	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Signature Auditor (AQ)	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-DI-010, SOP-DI-002		

1 Objet

Confirmer régulièrement qu'aucune signature électronique n'a été modifiée, insérée ou supprimée, et que chaque signature reste liée au contenu signé.

2 Domaine d'application

Le journal des signatures de ls_electronic_signature, les signatures de validation et la chaîne du journal des décisions fournisseurs.

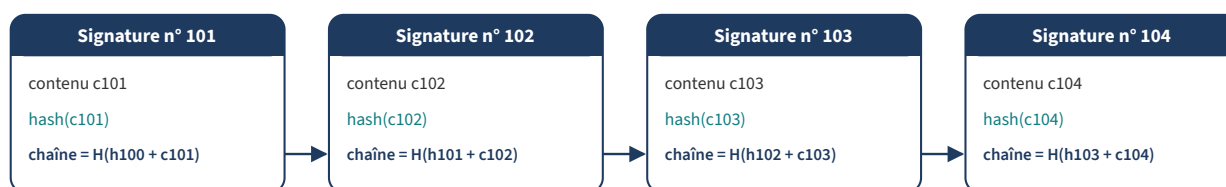
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Signature Auditor	Lance et revoit les vérifications, investigate les échecs.
AQ	Traite les échecs comme des déviations critiques d'intégrité des données.

4 Définitions

Terme	Définition
Empreinte d'enregistrement / de chaîne	SHA-256 du contenu signé, et empreinte le liant à la signature précédente de la même société.
Contrôle d'intégrité	Résultat Passed ou Failed d'une vérification, manuelle ou planifiée.

5 Déroulement dans le logiciel



Modifier, insérer ou supprimer une entrée change toutes les empreintes suivantes : la vérification le détecte.

Figure 87 — Vérification de la chaîne de signatures.

6 Mode opératoire

- Vérification planifiée.** L'action planifiée *Electronic Signatures: verify hash chain* s'exécute chaque jour ; les résultats apparaissent dans **Monitoring ► Integrity Checks**.

- 2 **Vérification manuelle.** Chaque mois et avant les inspections, lancer **Monitoring ► Verify Chain Now** et consigner le résultat.
- 3 **Signature unique.** Pour vérifier une signature, l'ouvrir dans le journal et cliquer sur **Verify Integrity** ; **Open Signed Record** montre l'enregistrement.
- 4 **Décisions fournisseurs.** Dans **Supplier Qualification ► Monitoring ► Signature Log**, utiliser **Verify Chain**.
- 5 **Échec.** Suspendre les signatures sur le périmètre touché, ouvrir une déviation critique, préserver les sauvegardes, associer l'informatique et la direction AQ.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Les signatures sont en ajout seul (l'ORM et un déclencheur de base refusent modification et suppression).
- ✓ Une signature dont l'enregistrement n'existe plus ou dont le contenu ne correspond plus est signalée par la vérification.

8. Bonnes pratiques

- ★ Inclure la vérification de chaîne dans la revue périodique du système (SOP-VAL-005).
- ★ Conserver les résultats avec les preuves de validation.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Restaurer une sauvegarde sans revérifier la chaîne ensuite.

10 Enregistrements et preuves

- Résultats des contrôles d'intégrité
- Déviations sur échecs

11 Indicateurs de performance

- Contrôles en échec (cible 0)
- Jours depuis la dernière vérification réussie

12 Références

- 21 CFR Part 11 — Enregistrements et signatures électroniques
- BPF UE annexe 11 — Systèmes informatisés (vérifier la révision en vigueur)

13. Démonstration

Cas. La vérification manuelle de mars est conforme pour 1 482 signatures. En avril, après une restauration de base sur le serveur de test, une vérification est relancée par précaution en production : conforme ; le résultat est joint à l'enregistrement de changement de la restauration.

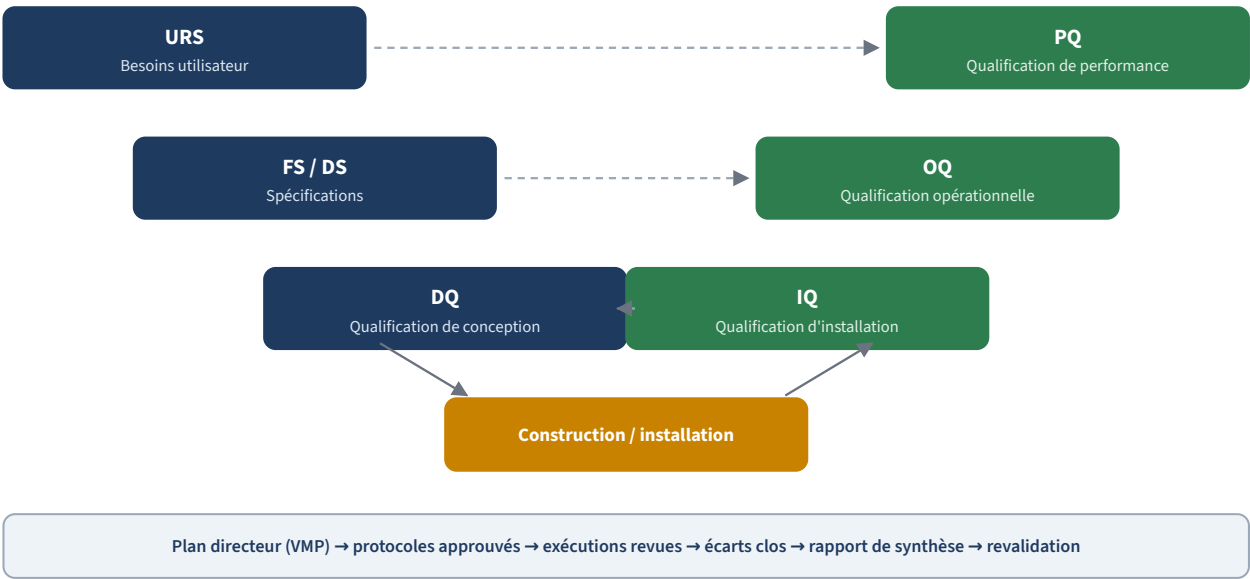
Validation

ls_validation

ls_validation gère les plans directeurs de validation, les éléments à valider (équipements, utilités, locaux, procédés, procédures de nettoyage, systèmes informatisés, méthodes analytiques, trajets de transport) avec leur statut et leur validité, des protocoles de huit types (DQ, IQ, OQ, PQ, PV, CV, CSV, MV) avec cas de test et critères d'acceptation, des exécutions avec verdict par test, les écarts et les rapports de synthèse. Les étapes clés sont signées avec réauthentification (identifiant et mot de passe) et les signatures sont immuables.

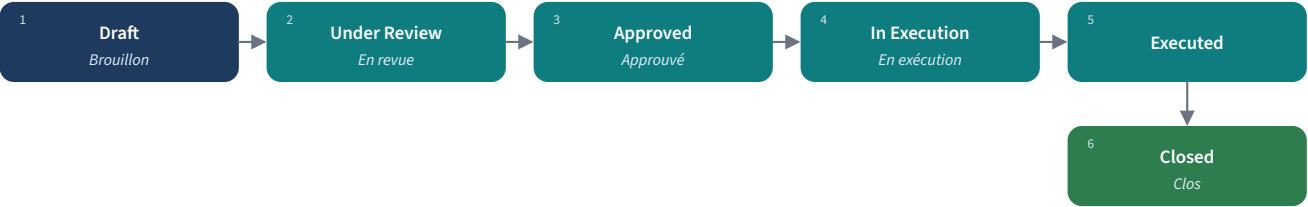
Menu	Contenu
Validation ► Planning ► Master Plans / Validation Items / Expiring or Expired	Planification
Validation ► Execution ► Protocols / Execution Records / Discrepancies	Exécution
Validation ► Reporting ► Summary Reports / Electronic Signatures	Rapports et signatures

Groupe	Droits principaux
Validation: Viewer · Engineer	Lecture ; rédaction des protocoles, exécution des tests
Validation: Approver	Revue et approbation avec signature
Validation: Manager	Gère plans, éléments, revalidation



Les flèches pointillées relient chaque niveau de spécification au test qui le vérifie.

Figure 88 — Le cycle en V de la qualification.



Modèle : *ls.validation.protocol*

Figure 89 — Cycle de vie d'un protocole.

Plan directeur de validation (VMP, Validation Master Plan)

Module	ls_validation	Version	_____
Menu	Validation ► Planning ► Master Plans	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable validation	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-VAL-002, SOP-VAL-005, SOP-VAL-006		

1 Objet

Décrire la politique, la stratégie, les responsabilités de validation et la liste des éléments à valider, et les maintenir approuvées, actives et à jour.

2 Domaine d'application

Tous les équipements, utilités, locaux, procédés, procédures de nettoyage, systèmes informatisés, méthodes analytiques et trajets de transport GxP du site.

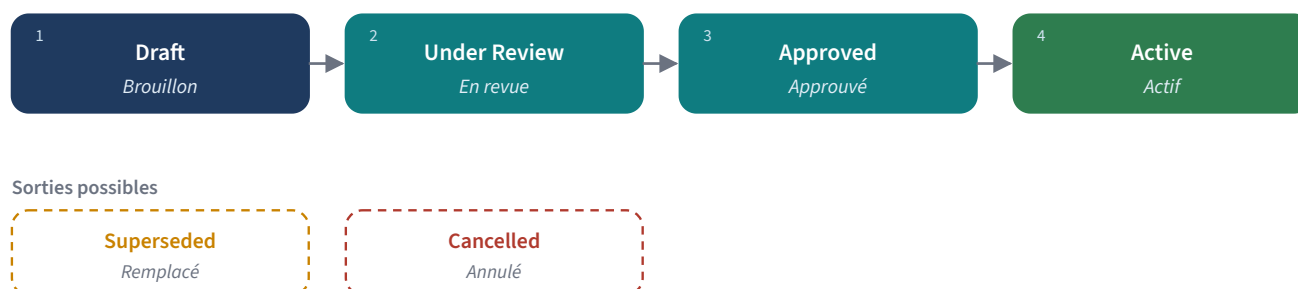
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Responsable validation (Manager)	Rédige et tient le VMP et la liste des éléments.
Vérificateur	Revoit le VMP (AQ, ingénierie).
Approbateur	Approuve avec signature électronique.

4 Définitions

Terme	Définition
Élément à valider	Objet à valider, avec type, impact GxP (aucun, indirect, direct), criticité (basse, moyenne, haute), propriétaire et intervalle de revue périodique.
Statut de validation	Not Validated, In Validation, Validated, Expiring Soon, Expired, Retired — déduit des rapports approuvés.

5 Déroulement dans le logiciel



Modèle : ls.validation.master.plan

Figure 90 — Cycle de vie d'un plan directeur de validation.

Mode opératoire

- 1 Enregistrer les éléments.** Dans **Validation Items**, créer chaque élément : code, désignation, type, impact GxP, criticité, fabricant, modèle, numéro de série, emplacement, propriétaire, intervalle de revue.
- 2 Rédiger le VMP.** Dans **Master Plans**, cliquer sur **New** : titre, périmètre, stratégie (approche par le risque, cycle en V, livrables par type d'élément), responsabilités, intervalle de revue ; ajouter les éléments du périmètre.
- 3 Revoir.** Cliquer sur **Submit for Review** ; le vérificateur commente ; **Back to Draft** si des modifications sont nécessaires.
- 4 Approuver.** L'approbateur clique sur **Approve and Sign** (identifiant et mot de passe), puis **Activate** à la date d'application.
- 5 Maintenir.** Quand le périmètre ou la stratégie changent, cliquer sur **New Version** sur le plan approuvé ou actif ; la nouvelle version remplace l'ancienne à son activation.
- 6 Revoir périodiquement.** Revoir le VMP à sa *Next Review Date* et présenter l'avancement en revue de direction.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Le périmètre doit être documenté avant la revue ; seul un brouillon se soumet ; seul un plan en revue s'approuve ou revient en brouillon.
- ✓ Seul un plan approuvé s'active ; une nouvelle version seulement depuis un plan approuvé ou actif ; le contenu approuvé/actif est figé.
- ✓ Un plan actif ou remplacé ne s'annule pas ; un plan ni brouillon ni annulé ne se supprime pas.
- ✓ Les signatures exigent une réauthentification et sont immuables.

8. Bonnes pratiques

- ★ Proportionner les livrables à l'impact GxP et à la criticité (catégories GAMP 5 pour les systèmes).
- ★ Inclure nettoyage, transport et systèmes informatisés — souvent oubliés.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Un VMP qui liste des éléments sans stratégie.
- ✗ Des éléments validés il y a longtemps et jamais revus.

10 Enregistrements et preuves

- VMP approuvé et signé
- Registre des éléments à valider

11 Indicateurs de performance

- % d'éléments validés
- Éléments expirés
- Revue du VMP dans les délais

12 Références

- BPF UE annexe 15 (2015) — Qualification et validation
- Guide ISPE GAMP 5, deuxième édition (2022) — Approche fondée sur les risques des systèmes informatisés GxP
- Guide FDA — Process Validation: General Principles and Practices (2011)
- ICH Q10 — Système qualité pharmaceutique

13. Démonstration

Cas. Le VMP 2027 liste 64 éléments : 28 équipements, 6 utilités, 9 zones, 7 procédés, 5 procédures de nettoyage, 6 systèmes informatisés (dont la suite Odoo LS), 3 trajets de transport. Stratégie : équipements à impact direct → QI/QO/QP ; impact indirect → QI/QO ; systèmes GAMP catégorie 4 → CSV avec tests fondés sur le risque. Approuvé et activé le 15 janvier.

Validation Planning Execution Reporting

New Validation Master Plans
VMP/2026/0001 v1 - Site Validation Master Plan

Protocols 1 Signatures 0

1 / 1

Submit for Review Cancel Draft Under Review Approved Active Send message Log note Activity

VMP/2026/0001

Site Validation Master Plan

DOCUMENT CONTROL

Version 1

Author OdooBot

Reviewer

VALIDITY

Effective Date

Review Interval (months) 24

Next Review Date

Company My Company (San Francisco)

Scope Strategy Responsibilities Items in Scope Protocols Electronic Signatures

This demonstration plan covers the qualification of the production and quality control equipment of the site, and the validation of the cleaning procedures of production line A.

Today

OdooBot 10:39 AM
Validation Master Plan created

Figure 91 — Plan directeur de validation. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Rédaction et approbation des protocoles de qualification : DQ, IQ, OQ, PQ

Module	ls_validation	Version	_____
Menu	Validation ► Execution ► Protocols	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable validation	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-VAL-001, SOP-VAL-003, SOP-VAL-006		

1 Objet

Rédiger des protocoles dont chaque cas de test a un mode opératoire clair et un critère d'acceptation prédéfini, et les approuver avant toute exécution.

2 Domaine d'application

Protocoles de qualification de conception, d'installation, opérationnelle et de performance (QC/QI/QO/QP ; DQ, IQ, OQ, PQ). Les protocoles de validation de procédé, de nettoyage, de méthode et de système informatisé suivent les mêmes étapes (SOP-VAL-006).

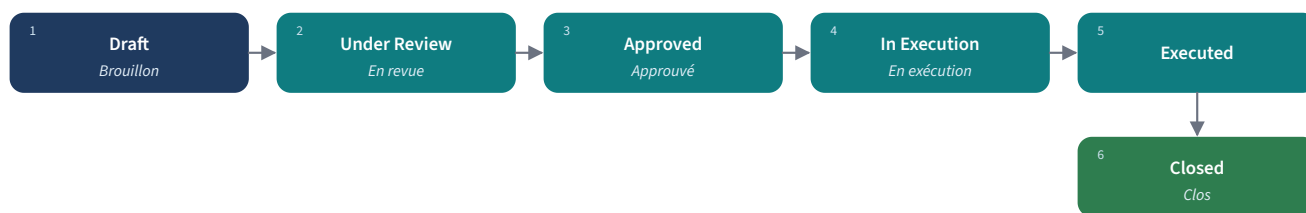
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Ingénieur validation (rédacteur)	Rédige le protocole et les cas de test.
Vérificateur	Contrôle la traçabilité aux exigences et la pertinence des critères.
Approbateur (AQ)	Approuve avec signature avant exécution.

4 Définitions

Terme	Définition
DQ	Vérification documentée que la conception proposée convient à l'usage prévu.
IQ	Vérification documentée que l'équipement est installé conformément à la conception approuvée et aux recommandations du fabricant.
OQ	Vérification documentée qu'il fonctionne comme prévu sur toutes les plages de fonctionnement attendues.
PQ	Vérification documentée qu'il fonctionne efficacement et de façon reproductible en conditions de routine.
Test critique	Cas de test dont l'échec interdit la conclusion <i>Validated</i> .

5 Déroulement dans le logiciel

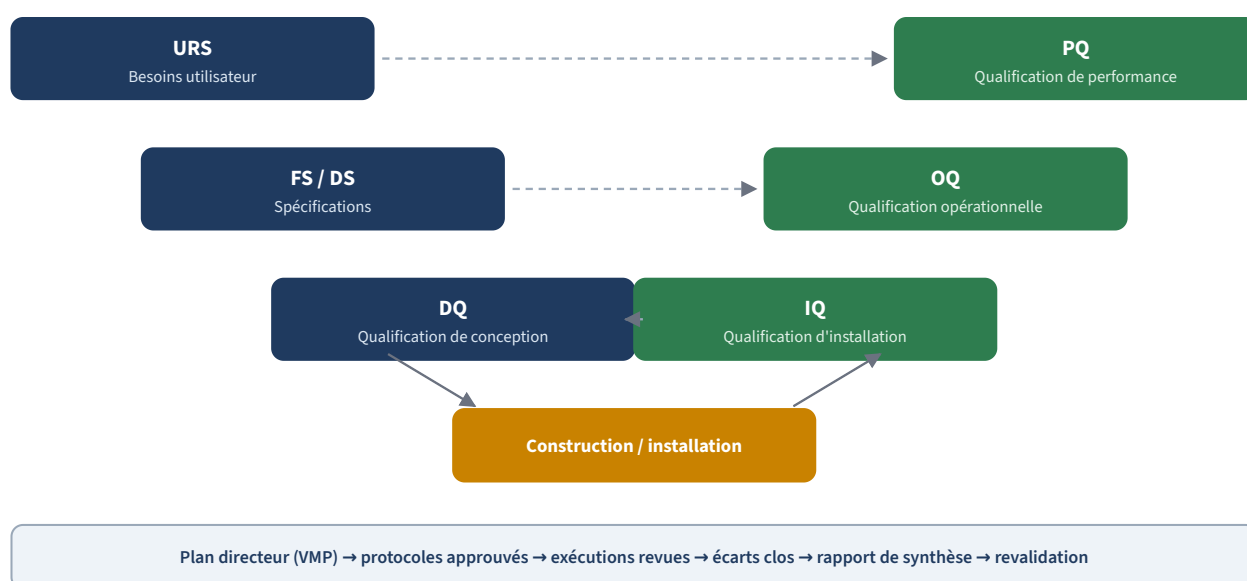


Sorties possibles



Modèle : ls.validation.protocol

Figure 92 — Cycle de vie d'un protocole.



Les flèches pointillées relient chaque niveau de spécification au test qui le vérifie.

Figure 93 — Chaque étape de qualification répond à un niveau de spécification.

6 Mode opératoire

- 1 **Créer.** Dans **Protocols**, cliquer sur **New** : titre, type, élément à valider, plan directeur, objectif, périmètre, prérequis, documents de référence, début et fin prévus.
- 2 **Écrire les cas de test.** Ajouter les cas : numéro, titre, objectif, mode opératoire, critère d'acceptation (obligatoire), preuve attendue ; cocher *Critical Test* le cas échéant.
- 3 **Revoir.** Cliquer sur **Submit for Review** ; **Back to Draft** pour corriger.
- 4 **Approuver.** L'approbateur clique sur **Approve and Sign** et ressaisit identifiant et mot de passe.
- 5 **Modifier après approbation.** Si le protocole doit changer, cliquer sur **New Version** ; ne jamais modifier un protocole approuvé.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Seul un brouillon se soumet ; un protocole sans cas de test ne s'approuve pas ; chaque cas exige un critère d'acceptation.
- ✓ L'élément doit être dans le périmètre du plan directeur cité ; fin prévue $\geq$ début prévu.
- ✓ Les cas de test ne changent plus après approbation — une nouvelle version est requise.
- ✓ Les exécutions ne se créent que depuis un protocole approuvé.
- ✓ Un protocole ayant des exécutions ne s'annule pas ; approuvé ou exécuté, il est figé.

8. Bonnes pratiques

- ★ Tracer chaque test vers une exigence utilisateur ou un risque (référence dans l'objectif).
- ★ Écrire des critères mesurables, avec unités et tolérances.
- ★ Marquer critiques les tests liés à la qualité du produit ou à la sécurité du patient.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Des critères du type « fonctionne correctement ».
- ✗ Commencer les tests avant approbation « pour gagner du temps » — les résultats ne sont pas valables.

10 Enregistrements et preuves

- Protocole approuvé et signé

11 Indicateurs de performance

- Protocoles approuvés avant exécution (cible 100 %)
- Cycles de revue par protocole

12 Références

- BPF UE annexe 15 (2015) — Qualification et validation
- Guide ISPE GAMP 5, deuxième édition (2022) — Approche fondée sur les risques des systèmes informatisés GxP
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité

13. Démonstration

Cas. QO de l'autoclave AC-02 : 18 cas de test, par exemple OQ-07 *Homogénéité de température, chambre vide, 121 °C/15 min : toutes les sondes entre 121,0 et 124,0 °C pendant le plateau* (critique). Le protocole est revu par l'AQ et approuvé avec signature avant la programmation des essais.

Validation
Planning
Execution
Reporting

7
14
My Company (San Francisco)

New
Protocols
PROT/2026/0001 v1 - Operational Qualification ...
Executions
0
Signatures
0
1 / 1

Submit for Review
Cancel
Draft
Under Review
Approved
In Execution
Executed
Closed
Send message
Log note
Activity

PROT/2026/0001

Operational Qualification - Steam Sterilizer 500 L

SUBJECT

DOCUMENT CONTROL

Protocol Type	OQ - Operational Qualification	Version	1
Validation Item	[EQ-0001] Steam Sterilizer 500 L	Author	OdooBot
Master Plan	VMP/2026/0001 v1 - Site Validation Ma...	Reviewer	
Company	My Company (San Francisco)	Planned Start	
		Planned End	

Test Cases
Objective
Scope
Prerequisites
Reference Documents
Executions
Electronic Signatures

Test Case	Title	Acceptance Criteria	Critical T...
TC-001	Chamber temperature con...	The chamber temperature remains within 121.0 degrees Celsius and 124.0 degrees Celsius during the whole exposure phase.	☒
TC-002	Chamber pressure control	The chamber pressure remains within the range declared in the operating manual during the whole exposure phase.	☒
TC-003	Door interlock alarm	The cycle is aborted and the alarm is recorded in the equipment log.	☐

OdooBot 10:39 AM

Validation Protocol created

Figure 94 — Protocole avec cas de test. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Exécution des protocoles et gestion des écarts

Module	ls_validation	Version	_____
Menu	Validation ► Execution ► Execution Records / Discrepancies	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable validation	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-VAL-002, SOP-VAL-004, SOP-QA-022		

1 Objet

Exécuter les protocoles approuvés en temps réel, consigner le résultat observé et le verdict de chaque test, et traiter chaque échec comme un écart investigué avant approbation.

2 Domaine d'application

Toutes les exécutions des protocoles approuvés.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Exécutant (ingénieur validation)	Réalise les tests et consigne résultats et preuves.
Vérificateur	Revoit l'exécution ; doit différer de l'exécutant.
Approbateur	Approuve l'exécution avec signature.
Responsable d'écart	Investigue et résout les écarts.

4 Définitions

Terme	Définition
Tour d'exécution	Exécution numérotée d'un protocole ; un nouveau tour est créé après une exécution rejetée.
Verdict	Pending, Pass, Fail ou Not Applicable par cas de test.
Écart (discrepancy)	Échec ou événement imprévu, classé Minor, Major ou Critical.

5 Déroulement dans le logiciel



Modèle : ls.validation.execution

Figure 95 — Cycle de vie d'une exécution.



Modèle : *ls.validation.discrepancy*

Figure 96 — Cycle de vie d'un écart de validation.

6 Mode opératoire

- 1 **Créer l'exécution.** Depuis le protocole approuvé, cliquer sur **New Execution** ; les lignes de résultat sont générées à partir des cas de test (**Refresh Test Cases** tant que brouillon ou en cours).
- 2 **Démarrer.** Cliquer sur **Start** au début des essais.
- 3 **Consigner.** Pour chaque test, saisir le résultat observé et le verdict au moment du test ; joindre les données brutes (impressions, fichiers d'enregistreurs).
- 4 **Ouvrir les écarts.** Pour chaque test en échec, cliquer sur l'icône d'avertissement *Create a discrepancy* de la ligne (ou créer l'écart dans **Discrepancies**) : classification, description, action immédiate.
- 5 **Investiguer.** Le responsable clique sur **Start Investigation**, documente cause racine, action corrective et évaluation d'impact, coche *CAPA Required* et saisit la référence CAPA si besoin, clique sur **Resolve**, puis **Close and Sign**.
- 6 **Terminer.** Quand toutes les lignes ont un verdict et un résultat observé, cliquer sur **Complete**.
- 7 **Revoir et approuver.** Un vérificateur (autre que l'exécutant) clique sur **Review and Sign** ; l'approbateur clique sur **Approve and Sign**. Si l'exécution n'est pas acceptable, **Reject** avec motif et nouveau tour.
- 8 **Clore le protocole.** Quand les exécutions sont approuvées, clorre le protocole (**Close**).

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Exécutions seulement depuis un protocole approuvé ; seul un brouillon démarre ; seule une exécution en cours se termine.
- ✓ La fin exige un verdict et un résultat observé sur chaque ligne, et chaque échec lié à un écart.
- ✓ Le vérificateur diffère de l'exécutant ; approbation seulement après revue et sans écart ouvert.
- ✓ Écarts : investigation seulement depuis Open ; résolution exigeant cause racine, action corrective et évaluation d'impact ; référence CAPA exigée si cochée ; seuls les écarts résolus se ferment ; clos, ils sont figés et ne s'annulent pas.
- ✓ Les résultats d'une exécution terminée ne se modifient pas — nouveau tour ; une exécution approuvée ne s'annule pas.

8. Bonnes pratiques

- ★ Consigner au moment du test (contemporain), jamais de mémoire en fin de journée.
- ★ N'utiliser « Not Applicable » qu'avec une justification dans le résultat observé.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Modifier le critère d'acceptation pour faire passer un résultat.
- ✗ Clore des écarts avec « retest conforme » sans cause racine.

10 Enregistrements et preuves

- Exécution avec résultats, preuves et signatures
- Écarts avec investigation

11 Indicateurs de performance

- Écarts par protocole
- Exécutions rejetées
- Délai de clôture des écarts

12 Références

- BPF UE annexe 15 (2015) — Qualification et validation
- Guide ISPE GAMP 5, deuxième édition (2022) — Approche fondée sur les risques des systèmes informatisés GxP
- 21 CFR Part 11 — Enregistrements et signatures électroniques

13. Démonstration

Cas (suite). Pendant OQ-07, une sonde lit 124,6 °C pendant 40 s. L'exécutant met le verdict *Fail* et crée l'écart DISC-2027-005 (Major). Investigation : la sonde touchait la paroi (erreur de montage) ; impact : aucun sur l'équipement ; action : support de sonde ajouté au mode opératoire ; le retest du tour 2 est conforme. L'écart est résolu et clos avec signature ; le tour 2 est revu et approuvé.

Rapport de synthèse et statut de validation

Module	ls_validation	Version	_____
Menu	Validation ► Reporting ► Summary Reports	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable validation	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-VAL-003, SOP-VAL-005		

1 Objet

Conclure sur la validation d'un élément à partir d'exécutions approuvées, préciser les éventuelles restrictions et fixer la validité qui pilote le statut de validation.

2 Domaine d'application

Tous les éléments à valider après exécution de leurs protocoles.

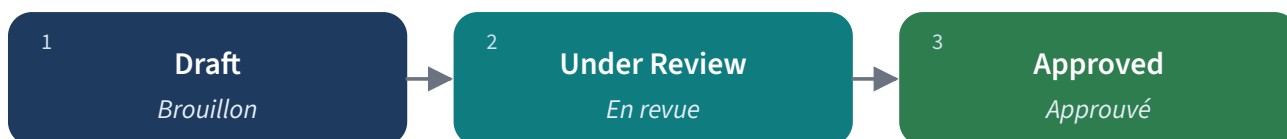
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Rédacteur	Rédige le rapport résumant exécutions et écarts.
Vérificateur / approuvateur	Revoient et approuvent avec signature.

4 Définitions

Terme	Définition
Conclusion	Validated, Validated with Restrictions (restrictions obligatoires), Not Validated.
Validité	La date de début et la validité en mois donnent <i>Valid Until</i> ; l'élément passe ensuite <i>Expiring Soon</i> puis <i>Expired</i> .

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : ls.validation.report

Figure 97 — Cycle de vie d'un rapport de synthèse.

6 Mode opératoire

- 1 **Créer.** Dans **Summary Reports**, cliquer sur **New** : titre, élément, plan directeur, exécutions (approuvées), date, synthèse, conclusion, restrictions, début de validité et validité (mois).
- 2 **Contrôler.** Toutes les exécutions citées doivent être approuvées et concerner l'élément ; aucun écart lié ne doit être ouvert ; un test critique en échec interdit *Validated*.
- 3 **Revoir et approuver.** Cliquer sur **Submit for Review** ; l'approbateur clique sur **Approve and Sign**.
- 4 **Mettre à disposition.** Le statut de l'élément devient *Validated* pour la durée de validité ; informer le propriétaire et la production.
- 5 **Restrictions.** En cas de *Validated with Restrictions*, traduire chaque restriction en instruction ou étiquette sur l'équipement.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Le rapport cite au moins une exécution approuvée du même élément et comporte une synthèse.
- ✓ Aucun écart lié ouvert ; un test critique en échec interdit *Validated* ; restrictions obligatoires pour *Validated with Restrictions*.
- ✓ La validité ne peut démarrer avant la date du rapport ; un rapport approuvé est figé et ne s'annule pas.

8. Bonnes pratiques

- ★ Résumer honnêtement les écarts au protocole et leur impact.
- ★ Fixer la validité en cohérence avec la stratégie de revalidation (SOP-VAL-005).

9. Erreurs à éviter

- ✗ Utiliser un élément avant l'approbation de son rapport.

10 Enregistrements et preuves

- Rapport de synthèse approuvé et signé

11 Indicateurs de performance

- Délai dernière exécution → approbation du rapport
- Éléments utilisés sans être validés (cible 0)

12 Références

- BPF UE annexe 15 (2015) — Qualification et validation
- Guide ISPE GAMP 5, deuxième édition (2022) — Approche fondée sur les risques des systèmes informatisés GxP

13. Démonstration

Cas. Rapport de l'autoclave AC-02 : exécutions QI, QO (tour 2) et QP approuvées, un écart clos, aucun échec critique. Conclusion *Validated*, valable à partir du 1er avril pour 36 mois. Le statut passe *Validated* jusqu'au 31 mars trois ans plus tard.

Revalidation périodique

Module	ls_validation	Version	_____
Menu	Validation ► Planning ► Expiring or Expired	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable validation	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-VAL-004, SOP-QA-030, SOP-QA-031		

1 Objet

Maintenir les éléments à l'état validé : les revoir périodiquement, les revalider avant échéance ou après un changement significatif, et réformer ceux qui ne sont plus utilisés.

2 Domaine d'application

Tous les éléments ayant une validité ou un intervalle de revue périodique.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Propriétaire de l'élément	Fournit l'historique des changements, maintenances et déviations.
Responsable validation	Décide du périmètre de revalidation ; planifie les protocoles.

4 Définitions

Terme	Définition
Revue périodique	Évaluation documentée des changements, déviations, maintenances et performances depuis la dernière validation, concluant sur le besoin de revalider.
Réforme	Fin d'utilisation d'un élément avec date et motif.

5 Mode opératoire

- 1 Surveiller.** Chaque mois, ouvrir **Planning ► Expiring or Expired**.
- 2 Revoir.** Pour chaque élément dû, revoir changements (SOP-QA-030), déviations, CAPA, étalonnages et maintenances, données de performance ; consigner la conclusion.
- 3 Planifier.** Sur l'élément, cliquer sur **Plan Revalidation** : l'assistant crée le protocole à rédiger (type, périmètre limité à ce que la revue exige).
- 4 Exécuter et rapporter.** Suivre les SOP-VAL-002 à SOP-VAL-004 ; le nouveau rapport renouvelle la validité.
- 5 Sur changement.** Un changement approuvé avec *Requires Revalidation* coché déclenche une revalidation avant utilisation.
- 6 Réformer.** Pour un élément hors service, cliquer sur **Retire** avec date et motif ; **Cancel Retirement** si la décision est annulée.

6. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Une date de réforme est exigée ; un élément ne peut être réformé deux fois.
- ✓ Le statut de validation découle des rapports approuvés et de leur validité.

7. Bonnes pratiques

- ★ Démarrer la revalidation assez tôt (par exemple 3 mois avant échéance).
- ★ Proportionner la revalidation à la revue : une QP complète n'est pas toujours nécessaire.

8. Erreurs à éviter

- ✗ Des éléments utilisés après *Expired* faute de suivi de la liste.

9 Enregistrements et preuves

- Conclusions de revue périodique
- Protocoles et rapports de revalidation
- Réformes

10 Indicateurs de performance

- Éléments expirés en service (cible 0)
- Revues périodiques dans les délais

11 Références

- BPF UE annexe 15 (2015) — Qualification et validation
- Guide ISPE GAMP 5, deuxième édition (2022) — Approche fondée sur les risques des systèmes informatisés GxP
- BPF UE annexe 11 — Systèmes informatisés (vérifier la révision en vigueur)

12. Démonstration

Cas. La chaîne HPLC HPLC-04 passe *Expiring Soon*. La revue relève le remplacement d'une pompe (CC-2027-033) et aucune déviation. Le responsable clique sur **Plan Revalidation** et choisit une QO limitée à l'exactitude du débit et à la composition du gradient ; le rapport renouvelle la validité pour 24 mois.

Validation des procédés, du nettoyage, des méthodes et des systèmes informatisés (CSV)

Module	ls_validation	Version	_____
Menu	Validation ► Execution ► Protocols (PV, CV, MV, CSV)	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable validation	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-VAL-002, SOP-VAL-003, SOP-DI-001, SOP-QC-010		

1 Objet

Appliquer le cycle protocole–exécution–rapport à la validation de procédé (PV), de nettoyage (CV), de méthode analytique (MV) et de système informatisé (CSV), avec le contenu propre à chacune.

2 Domaine d'application

Procédés de fabrication, procédures de nettoyage, méthodes analytiques et systèmes informatisés enregistrés comme éléments à valider — y compris cette installation Odoo et les modules LS utilisés pour des décisions GxP.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Propriétaire du procédé / nettoyage / méthode / système	Fournit exigences et analyse de risque.
Ingénieur validation	Rédige et exécute les protocoles.
AQ	Approuve protocoles et rapports.
Informatique	Appuie la CSV (installation, paramétrage, tests de sauvegarde).

4 Définitions

Terme	Définition
PV	Validation de procédé — démonstration que le procédé produit de façon constante un produit conforme (conception, qualification, vérification continue).
CV	Validation de nettoyage — démonstration que le nettoyage abaisse les résidus sous des limites justifiées.
MV	Validation de méthode analytique — exactitude, fidélité, spécificité, linéarité, intervalle, limites de détection/quantification selon le cas.
CSV	Validation de système informatisé — vérification fondée sur le risque que le système paramétré satisfait les exigences utilisateur et que les contrôles d'intégrité fonctionnent.

5 Mode opératoire

- Enregistrer l'élément.** Type Manufacturing Process, Cleaning Procedure, Analytical Method ou Computerised System ; fixer impact GxP et criticité.
- Analyser le risque.** Identifier paramètres/attributs critiques (PV), produits et points les plus défavorables (CV), caractéristiques de performance (MV), fonctions GxP et flux de données (CSV) ; consigner dans ls_risk_management.

3 **Protocole.** Choisir le type PV, CV, MV ou CSV et rédiger les cas avec critères (SOP-VAL-002).

4 **Spécificités CSV pour cette suite.** Tester les workflows et contrôles sur lesquels vous vous appuyez (jalons d'état, séparation des tâches, règles de piste d'audit, mécanismes de signature, blocage des bons de commande), la sauvegarde et la restauration, et la matrice des accès. Consigner la version d'Odoo et des modules testés. À noter : lors de la rédaction, quatre modules OCA du dépôt échouaient à l'installation sur une base Odoo 19.0 neuve (voir l'annexe *Limites constatées*) — inclure des contrôles d'installation dans la QI.

5 **Exécuter et rapporter.** SOP-VAL-003 et SOP-VAL-004.

6 **Maintenir.** Vérification continue du procédé pour la PV ; revue périodique et revalidation après changement (SOP-VAL-005) ; pour la CSV, retester après chaque mise à jour de module sous maîtrise des changements.

6. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Mêmes contrôles que les SOP-VAL-002 à SOP-VAL-004 (approbation avant exécution, critères obligatoires, écarts clos avant approbation, signatures avec réauthentification).

7. Bonnes pratiques

- ★ En CSV, tester ce que le logiciel prétend imposer : chaque encadré « contrôles » de ce manuel est un cas de test candidat.
- ★ En CV, justifier les limites (ex. limites d'exposition fondées sur la santé) et le rendement de prélèvement.
- ★ En MV, suivre les caractéristiques de l'ICH Q2(R2) adaptées à la catégorie de méthode.

8. Erreurs à éviter

- ✗ Valider le logiciel « tel que livré » au lieu du paramétrage réellement utilisé.
- ✗ Oublier les tests négatifs (tenter l'action interdite et vérifier qu'elle est refusée).

9 Enregistrements et preuves

- Protocoles, exécutions, écarts, rapports par élément

10 Indicateurs de performance

- Systèmes GxP sans rapport CSV en cours de validité (cible 0)

11 Références

- BPF UE annexe 15 (2015) — Qualification et validation
- Guide FDA — Process Validation: General Principles and Practices (2011)
- Guide ISPE GAMP 5, deuxième édition (2022) — Approche fondée sur les risques des systèmes informatisés GxP
- BPF UE annexe 11 — Systèmes informatisés (vérifier la révision en vigueur)
- ICH Q2(R2) — Validation des procédures analytiques
- 21 CFR Part 11 — Enregistrements et signatures électroniques

12. Démonstration

Cas. CSV d'Odoo LS — *dévi*ation, CAPA et maîtrise des changements : 46 cas de test, dont des tests négatifs comme « tenter de terminer l'évaluation d'impact d'un changement sans en être l'évaluateur désigné → refus avec le message 'Only ... may complete assessment' », « clore une déviation avec une action immédiate ouverte → refus ». Test de sauvegarde/restauration et vérification des règles de piste d'audit inclus. Rapport *Validated with Restrictions* : les politiques de signature électronique ne sont pas utilisées (aucun modèle LS n'hérite de la capacité de signature) — les approbations sont confirmées sur des enregistrements imprimés signés à la main.

Étalonnage

ls_calibration

ls_calibration tient le registre des instruments (criticité, impact GxP, étendue, tolérance, délai d'alerte, statut Valid / Due Soon / Overdue), les plans d'étalonnage avec points de mesure et périodicité, les enregistrements d'étalonnage avec valeurs trouvées (as-found) et après ajustement (as-left) par point, les étalons de référence, l'évaluation d'impact hors tolérance, la revue et l'approbation par un Calibration Manager, et les certificats internes ou externes. Il s'appuie sur l'application Maintenance standard (un instrument peut être lié à un équipement).

Menu	Contenu
Calibration ► Instruments	Registre des instruments
Calibration ► Calibration Plans / Calibration Records / Certificates	Plans, enregistrements, certificats
Calibration ► Calibration Status ► Due and Overdue / Generate Calibration Records	Planification
Calibration ► Reporting ► Calibration Analysis	Analyse

Groupe	Droits principaux
Calibration / Viewer · Technician	Lecture ; réalise les étalonnages et soumet les enregistrements
Calibration / Manager	Approuve les enregistrements, gère plans et instruments

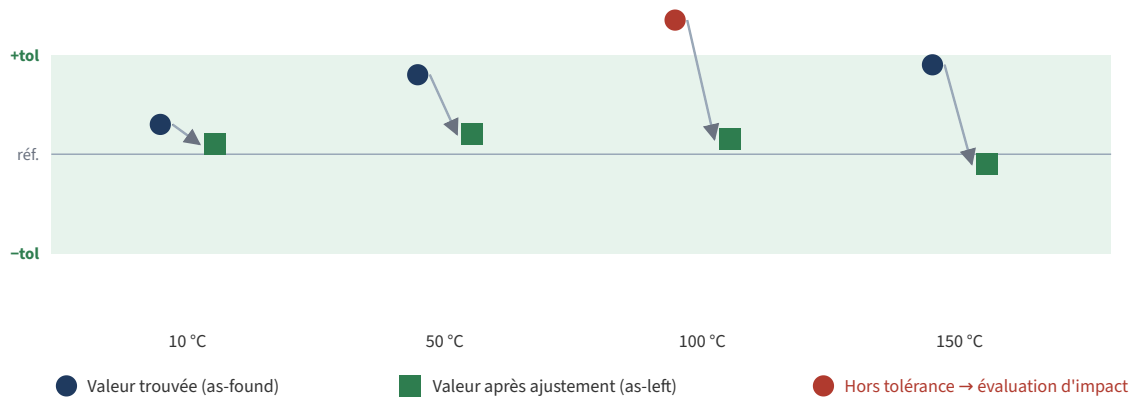
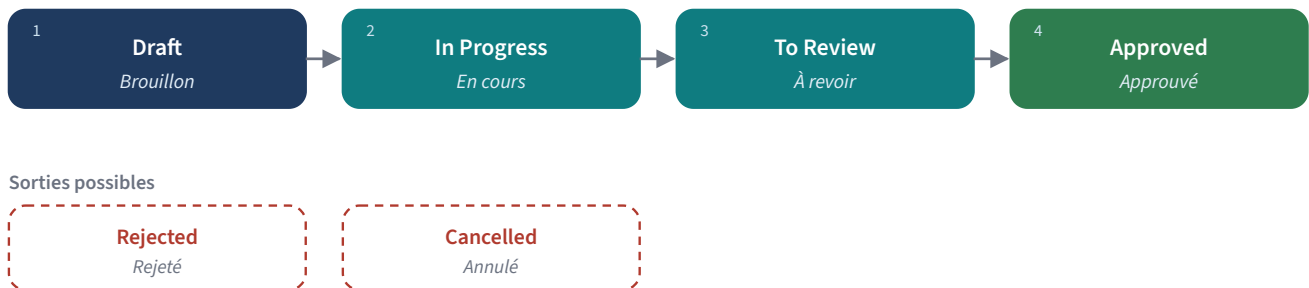


Figure 98 — Valeurs trouvées et après ajustement par rapport à la tolérance (valeurs illustratives).



Modèle : ls_calibration.record

Figure 99 — Cycle de vie d'un enregistrement d'étalonnage.

Calibration

Instruments

Calibration Plans

Calibration Records

Certificates

Calibration Status

Reporting

7

14

My Company (San Francisco)

New

Instruments

[INS/00001] Analytical balance QC laboratory

Plans

Records

Certificates

1 / 1

Set Out of Service

Retire

Draft

In Service

Out of Service

Send message

Log note

Activity

Instrument Name

Analytical balance QC laboratory

Instrument Reference ?

INS/00001

IDENTIFICATION

Instrument Category

Manufacturer

Manufacturer Model

Serial Number

Related Equipment ?

Physical Location ?

Company

CLASSIFICATION

Criticality ?

Gxp Impact ?

Responsible ?

Alert Lead Time (Days) ?

Calibration Status ?

Last Calibration Date ?

Next Calibration Date ?

Metrological Data

Calibration Plans

Calibration Records

Certificates

Notes

MEASURING RANGE

Range Minimum

Range Maximum

DEFAULT ACCEPTANCE CRITERIA

Tolerance Type ?

Maximum Permissible Error ?

Today

OdooBot

10:40 AM

Calibration Instrument created

Figure 100 — Fiche instrument. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Gestion du parc d'instruments

Module	ls_calibration	Version	_____
Menu	Calibration ► Instruments	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Calibration Manager (métrologie)	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-MET-002, SOP-MET-003, SOP-GEN-003		

1 Objet

Tenir un registre complet des instruments de mesure qui influent sur les données GxP ou la qualité du produit, avec criticité, tolérance et statut, pour que seuls des instruments étalonnés soient utilisés.

2 Domaine d'application

Tous les instruments de mesure et d'essai utilisés en production, CQ, magasin, utilités et validation : balances, thermomètres, enregistreurs, manomètres, pipettes, capteurs, étalons de référence.

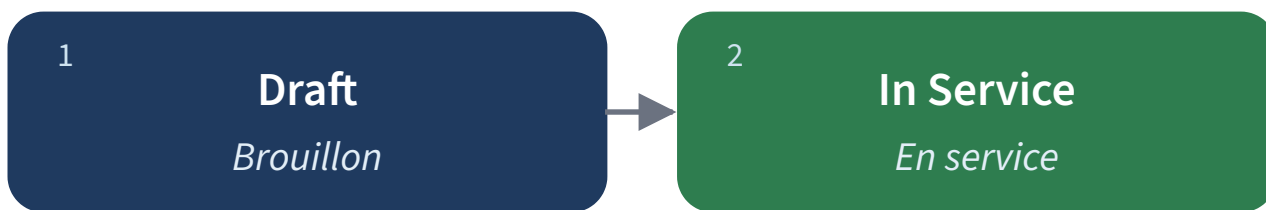
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Calibration Manager	Tient le registre, classe les instruments, fixe les tolérances.
Responsable de l'instrument	L'utilise correctement, signale les dommages, le retire du service si nécessaire.
Technicien	Étiquette les instruments et met à jour les emplacements.

4 Définitions

Terme	Définition
Erreur maximale tolérée / tolérance	Écart admis, absolu ou en pourcentage de la lecture.
Statut d'étalonnage	Not Applicable, Not Scheduled, Valid, Due Soon (dans le délai d'alerte), Overdue.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : *ls.calibration.instrument*

Figure 101 — États d'un instrument.

6 Mode opératoire

- 1 Enregistrer.** Dans **Calibration ► Instruments**, cliquer sur **New** : nom, référence (étiquette unique), équipement lié, catégorie, fabricant, modèle, numéro de série, emplacement, responsable, criticité, impact GxP, étendue, unité, type de tolérance et erreur maximale tolérée, délai d'alerte.
- 2 Classer.** Fixer l'impact GxP (direct, indirect, aucun) et la criticité ; un instrument sans impact GxP peut n'être enregistré que pour l'inventaire.
- 3 Mettre en service.** Après l'étalonnage initial (SOP-MET-002), cliquer sur **Set In Service** ; étiqueter l'instrument avec sa référence et sa prochaine échéance.
- 4 Suivre le statut.** Consulter chaque semaine **Calibration Status ► Due and Overdue**.
- 5 Hors service.** En cas de dommage, de retard ou d'échec, cliquer sur **Set Out of Service** et isoler physiquement l'instrument (étiquette « ne pas utiliser »).
- 6 Réformer.** Cliquer sur **Retire** à sa mise au rebut ; l'historique est conservé.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Seul un instrument brouillon ou hors service peut être mis en service ; seul un instrument en service peut être mis hors service ; un instrument réformé ne peut que revenir en brouillon.
- ✓ Le statut est calculé depuis la prochaine date d'étalonnage et le délai d'alerte.

8. Bonnes pratiques

- ★ Une étiquette physique unique par instrument, identique à la référence du système.
- ★ Inclure les étalons de référence et les enregistreurs — souvent oubliés.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Des instruments déplacés sans mise à jour de l'emplacement.
- ✗ Des instruments personnels (thermomètres de poche) utilisés sans enregistrement.

10 Enregistrements et preuves

- Registre des instruments et historique

11 Indicateurs de performance

- Instruments en retard (cible 0)
- Instruments sans classification GxP

12 Références

- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 3 — Locaux et matériel
- 21 CFR 211.68 — Équipements automatiques, mécaniques et électroniques
- 21 CFR 211.160 à 211.176 — Contrôles de laboratoire
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité
- ISO 10012:2003 — Systèmes de management de la mesure

13. Démonstration

Cas. Une nouvelle balance analytique BAL-017 (lisibilité 0,01 mg) est enregistrée : criticité *Critical*, impact *Direct Impact*, étendue 0–220 g, tolérance absolue 0,1 mg, délai d'alerte 14 jours. Après l'étalonnage d'installation, elle est mise en service et étiquetée.

Calibration

Instruments

Calibration Plans

Calibration Records

Certificates

Calibration Status

Reporting

7

14

My Company (San Francisco)

Test

New

Instruments

Search...

1-3 / 3

<

>

☐	Instrument Refere...	Instrument Name	Instrument Categ...	Physical Location	Criticality	Responsible	Last Calibra...	Next Calibr...	Calibration Sta...	State	
☐	INS/00001	Analytical balance QC laboratory		QC laboratory - weighing room	Critical	OdooBot	Mar 13	Mar 13, 2027	Valid	In Service	
☐	INS/00002	Reference thermometer stability cham...		Stability room 1	Major	OdooBot		Oct 17	Due Soon	In Service	
☐	INS/00003	Mass standard set E2		QC laboratory - metrology cabi...	Critical	OdooBot			Not Scheduled	In Service	

Figure 102 — Registre des instruments et statut d'étalonnage. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Planification et réalisation des étalonnages (valeurs trouvées avant et après ajustement)

Module	ls_calibration	Version	_____
Menu	Calibration ► Calibration Plans / Calibration Records	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Calibration Manager	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-MET-001, SOP-MET-003, SOP-MET-004		

1 Objet

Étalonner chaque instrument à intervalle défini, avec des étalons raccordés, en enregistrant la valeur trouvée avant tout ajustement et la valeur après ajustement, et faire approuver chaque enregistrement par une autre personne que l'exécutant.

2 Domaine d'application

Tous les instruments en service dotés d'un plan d'étalonnage, étalonnés en interne ou par un prestataire.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Calibration Technician	Réalise l'étalonnage et saisit les lectures ; soumet à la revue.
Calibration Manager	Approuve ou rejette ; ne peut approuver ses propres étalonnages.
Prestataire externe	Réalise les étalonnages externes et émet les certificats.

4 Définitions

Terme	Définition
Valeur trouvée (as-found)	Lecture avant tout ajustement — montre si l'instrument était dans la tolérance pendant sa période d'utilisation.
Valeur après ajustement (as-left)	Lecture après ajustement — état dans lequel il retourne en service.
Étalon de référence	Instrument étalonné servant à en étalonner un autre ; il doit lui-même être en cours de validité.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : `ls.calibration.record`

Figure 103 — Cycle de vie d'un enregistrement d'étalonnage.

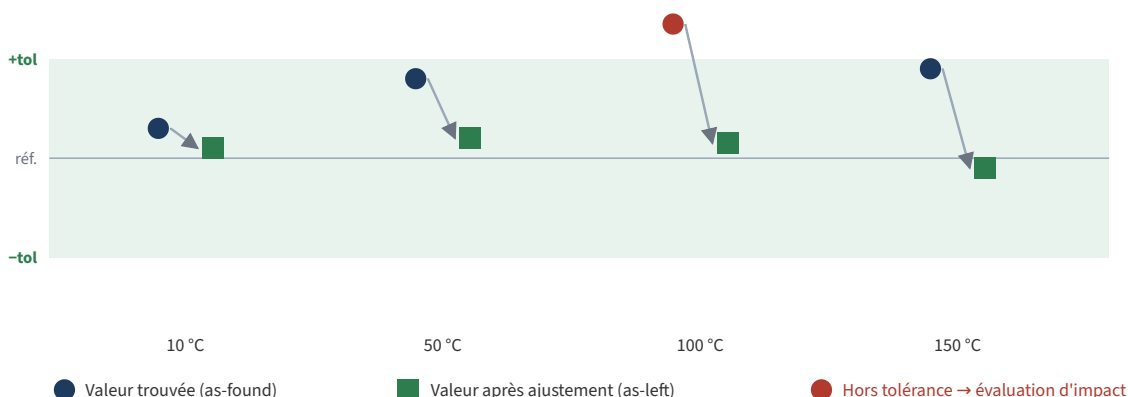


Figure 104 — Valeurs trouvées et après ajustement par point (illustratif).

6 Mode opératoire

- 1 Créer le plan.** Dans **Calibration Plans**, cliquer sur **New** : instrument, description, référence de procédure, méthode, intervalle et unité, date de début, responsable, prestataire externe le cas échéant ; ajouter les points (valeur nominale, type et valeur de tolérance). Cliquer sur **Activate**.
- 2 Planifier.** Utiliser **Calibration Status ► Generate Calibration Records** ou **Create Calibration Record** sur le plan pour les instruments dus.
- 3 Préparer.** Vérifier la validité des étalons de référence ; noter température et humidité ambiantes si pertinent.
- 4 Réaliser.** Cliquer sur **Start** ; pour chaque point, saisir la valeur trouvée ; ajuster si nécessaire et saisir la valeur après ajustement. Écarts et conformité sont calculés.
- 5 Conclure.** Saisir la date, l'exécutant, les étalons de référence (ou la référence d'étalon externe), le résultat (Pass, Pass After Adjustment, Fail), l'ajustement réalisé, la conclusion ; si une valeur trouvée est hors tolérance, appliquer la SOP-MET-003.
- 6 Soumettre.** Cliquer sur **Submit to Review**.
- 7 Approuver.** Le Calibration Manager (autre que l'exécutant) clique sur **Approve** ou **Reject** avec motif. La prochaine échéance est mise à jour.
- 8 Certificat.** Émettre ou joindre le certificat (SOP-MET-004).

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Un plan exige au moins un point pour être activé ; les enregistrements ne se créent que depuis un plan actif ; le plan doit appartenir à l'instrument.
- ✓ La revue exige la date d'étalonnage, l'exécutant, au moins un point et au moins un étalon de référence ou une référence d'étalon externe.
- ✓ Un instrument ne peut être son propre étalon ; un étalon en retard d'étalonnage ne peut être utilisé.
- ✓ Si des valeurs trouvées sont hors tolérance, une évaluation d'impact est exigée.
- ✓ Seul un Calibration Manager approuve ; l'exécutant ne peut approuver ; un rejet exige un motif.
- ✓ Les points ne se modifient qu'en brouillon ou en cours ; un enregistrement approuvé ou annulé est figé ; seul un brouillon se supprime.

8. Bonnes pratiques

- ★ Toujours enregistrer la valeur trouvée avant de toucher l'instrument.
- ★ Choisir des points couvrant la plage d'utilisation, y compris ceux servant aux décisions de libération.
- ★ Raccourcir l'intervalle des instruments souvent hors tolérance ; ne l'allonger qu'avec un historique.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Ajuster d'abord et n'enregistrer que la valeur finale.
- ✗ Utiliser un certificat externe sans comparer points et incertitudes à votre tolérance.

10 Enregistrements et preuves

- Enregistrements avec lectures, étalons et approbation
- Certificats

11 Indicateurs de performance

- % d'étalonnages avant échéance
- % de valeurs trouvées hors tolérance par type d'instrument

12 Références

- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 3 — Locaux et matériel
- 21 CFR 211.68 — Équipements automatiques, mécaniques et électroniques
- 21 CFR 211.160 à 211.176 — Contrôles de laboratoire
- ISO/IEC 17025:2017 — Compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais
- ISO 10012:2003 — Systèmes de management de la mesure

13. Démonstration

Cas. La sonde TT-104 (tolérance $\pm 0,5$ °C) est étalonnée à 20, 60 et 121 °C avec l'étalon RT-001 (valide). Valeur trouvée à 121 °C : 121,7 °C → hors tolérance. Le technicien ajuste : 121,1 °C après ajustement. Résultat *Pass After Adjustment* ; la SOP-MET-003 est déclenchée pour la valeur trouvée ; le manager approuve après l'évaluation d'impact.

Calibration

Instruments

Calibration Plans

Calibration Records

Certificates

Calibration Status

Reporting

7

14

My Company (San Francisco)

New

Calibration Plans

CP/00002 - [INS/00002] Reference thermomete...

Records

0

1 / 1

Create Calibration Record

Suspend

Set Obsolete

Draft

Active

Obsolete

Send message

Log note

Activity

Q

0

Plan Reference

CP/00002

SCOPE

SCHEDULE

Instrument

[INS/00002] Reference thermometer ...

Interval

6

Months

Description ?

Half-yearly calibration of the reference

Start Date ?

Oct 17

Procedure Reference ?

SOP-MET-004

Last Calibration Date ?

Responsible

OdooBot

Next Due Date ?

Oct 17

Company

My Company (San Francisco)

Externally Calibrated ?

☐

Test Points

Method

Point	Nominal Value	Unit of Measurement	Tolerance Type	Tolerance	Lower Limit	Upper Limit
Point 1 - 5 degC	5.000000	degC	Absolute	0.200000	4.800000	5.200000
Point 2 - 25 degC	25.000000	degC	Absolute	0.200000	24.800000	25.200000
Add a line						

Today

OdooBot

10:40 AM

Calibration Plan created

Figure 105 — Plan d'étalonnage et points de mesure. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Évaluation d'impact en cas de résultat hors tolérance

Module	ls_calibration	Version	_____
Menu	Calibration ► Calibration Records (Out-of-Tolerance Impact Assessment)	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Calibration Manager avec l'AQ	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-MET-002, SOP-QA-020, SOP-QA-021		

1 Objet

Quand un instrument est trouvé hors tolérance, déterminer quelles mesures, quels lots et quelles décisions depuis le dernier étalonnage conforme peuvent être affectés, et agir en conséquence.

2 Domaine d'application

Tout enregistrement d'étalonnage avec une valeur trouvée hors tolérance, et tout instrument trouvé endommagé ou instable en usage.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Calibration Manager	Documente l'impact métrologique et la période concernée.
Responsable / utilisateurs de l'instrument	Listent les usages de l'instrument pendant la période.
AQ	Décide de l'impact produit au travers d'une déviation.

4 Définitions

Terme	Définition
Période à risque	Temps entre le dernier étalonnage conforme et la valeur trouvée hors tolérance.
Référence d'action hors tolérance	Référence de la déviation ou CAPA ouverte pour l'impact.

5 Mode opératoire

- 1 Arrêter l'usage.** Mettre l'instrument hors service si la valeur après ajustement n'est pas conforme (SOP-MET-001).
- 2 Quantifier.** Comparer l'erreur trouvée à la tolérance du procédé ou de la spécification : une erreur de 0,7 °C peut être sans effet pour une alarme de stockage 2–8 °C réglée à 7 °C, ou critique pour un cycle de stérilisation.
- 3 Tracer les usages.** Lister les mesures réalisées avec l'instrument pendant la période à risque (lots, analyses, prélèvements EM, essais de validation).
- 4 Évaluer.** Rédiger l'*Out-of-Tolerance Impact Assessment* sur l'enregistrement : erreur, sens, usages concernés, conclusion.
- 5 Escalader.** Si le produit ou des données peuvent être affectés, ouvrir une déviation (SOP-QA-020) et reporter sa référence dans *Out-of-Tolerance Action Reference* ; l'AQ décide de la disposition du produit.
- 6 Clore.** Soumettre l'enregistrement à l'approbation (SOP-MET-002).

6. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Un enregistrement dont des valeurs trouvées sont hors tolérance ne peut être soumis sans évaluation d'impact.

7. Bonnes pratiques

- ★ Penser au sens de l'erreur : un thermomètre qui lit bas masque des températures excessives.
- ★ Utiliser cette évaluation pour ajuster l'intervalle d'étalonnage.

8. Erreurs à éviter

- ✗ Conclure « pas d'impact » sans regarder à quoi l'instrument a servi.
- ✗ Limiter la période à risque à la dernière semaine.

9 Enregistrements et preuves

- Évaluation d'impact sur l'enregistrement
- Déviation et décisions produit

10 Indicateurs de performance

- Événements hors tolérance avec impact produit
- Délai médian constat → décision d'impact

11 Références

- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 3 — Locaux et matériel
- 21 CFR 211.68 — Équipements automatiques, mécaniques et électroniques
- 21 CFR 211.192 — Revue des dossiers de production
- ISO 10012:2003 — Systèmes de management de la mesure

12. Démonstration

Cas (suite). TT-104 lisait 0,7 °C trop haut à 121 °C. Elle pilote l'autoclave AC-02, dont les cycles étaient donc en réalité 0,7 °C plus froids qu'affiché depuis 6 mois. Les données de validation montrent une marge de F0 couvrant 0,7 °C ; l'AQ ouvre la déviation DEV/2026/00041 pour documenter l'évaluation des 38 cycles ; conclusion : assurance de stérilité maintenue, pas d'impact lot.

Certificats d'étalonnage

Module	ls_calibration	Version	_____
Menu	Calibration ► Certificates	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Calibration Manager	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-MET-002		

1 Objet

Émettre les certificats internes et enregistrer les certificats externes, pour que chaque étalonnage soit appuyé par un certificat maîtrisé, retrouvable et lié à l'instrument et à l'enregistrement d'étalonnage.

2 Domaine d'application

Certificats internes émis après étalonnage approuvé et certificats émis par des laboratoires externes.

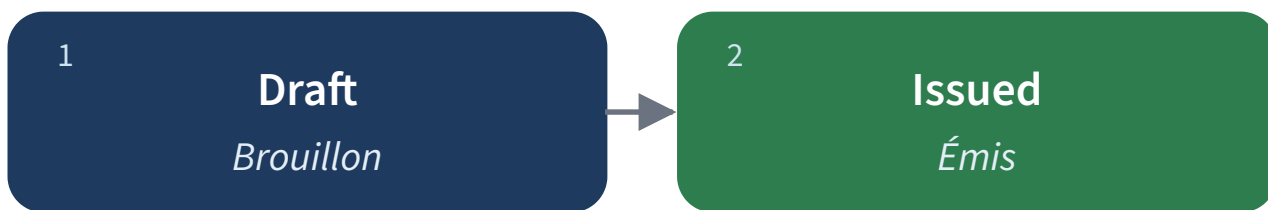
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Calibration Manager	Revoit et émet les certificats ; remplace les certificats erronés.
Technicien	Joint les fichiers des certificats externes.

4 Définitions

Terme	Définition
Type d'émetteur	Internal ou External (laboratoire émetteur, référence d'accréditation).
Remplacé (Superseded)	Certificat remplacé par un certificat corrigé ; l'ancien reste pour l'historique.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : *ls.calibration.certificate*

Figure 106 — Cycle de vie d'un certificat d'étalonnage.

6 Mode opératoire

- 1 **Créer.** Depuis l'enregistrement approuvé ou dans **Certificates**, cliquer sur **New** : numéro, instrument, enregistrement d'étalonnage, type d'émetteur, laboratoire et référence d'accréditation pour un externe, date d'émission, fin de validité.
- 2 **Revue externe.** Pour un certificat externe, vérifier avant de l'émettre dans le système : identification de l'instrument, points, résultats, incertitude comparée à votre tolérance, déclaration de raccordement, accréditation. Joindre le PDF.
- 3 **Émettre.** Cliquer sur **Issue**. Le contenu est figé.
- 4 **Corriger.** Si un certificat émis est erroné, créer le certificat corrigé et cliquer sur **Supersede** sur l'ancien.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Un certificat doit se rapporter à un enregistrement du même instrument ; la fin de validité ne peut précéder l'émission.
- ✓ Seul un brouillon s'émet ; un certificat externe exige son document joint.
- ✓ Un certificat émis ne se modifie ni ne se supprime ; seul un certificat émis peut être remplacé.

8. Bonnes pratiques

- ★ Préférer des laboratoires accrédités (ISO/IEC 17025) pour les étalons de référence.
- ★ Garder le numéro de certificat du prestataire, pas un nouveau numéro interne, pour les certificats externes.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Accepter des certificats sans incertitude ou sans valeurs trouvées.

10 Enregistrements et preuves

- Certificats émis avec fichiers

11 Indicateurs de performance

- Certificats externes refusés à la revue

12 Références

- ISO/IEC 17025:2017 — Compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais
- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 3 — Locaux et matériel
- ISO 10012:2003 — Systèmes de management de la mesure

13. Démonstration

Cas. Le laboratoire externe renvoie le certificat de l'étalon RT-001 avec une incertitude élargie de 0,05 °C, accrédité. Le Calibration Manager le vérifie, joint le PDF, saisit la référence d'accréditation et clique sur [Issue](#).

Surveillance de l'environnement

ls_environmental_monitoring

ls_environmental_monitoring gère les zones (imbriquées, avec classe de propreté), les points de prélèvement (position, justification du choix, emplacement critique), les paramètres (air viable, boîtes de sédimentation, géloses contact, personnel, particules non viables, température, humidité, pression différentielle, vitesse d'air, taux de renouvellement), les méthodes, des plans de surveillance approuvés avec fréquences, des limites d'alerte/d'action/de spécification approuvées par point, paramètre et état d'occupation, des prélèvements dont les résultats sont évalués automatiquement, des excursions ouvertes automatiquement en cas de dépassement d'action ou de spécification (et d'alerte si paramétré), et des analyses de tendance.

Menu	Contenu
Environmental Monitoring ► Programme ► Monitoring Plans / Sampling Points / Limits	Programme
Environmental Monitoring ► Operations ► Samples Due / All Samples / Generate Scheduled Samples	Prélèvements
Environmental Monitoring ► Results ► Results / Threshold Breaches / Excursions	Résultats
Environmental Monitoring ► Trending ► Run Trend Analysis / Trend Analyses	Tendances
Environmental Monitoring ► Configuration ► Areas / Cleanroom Grades / Methods / Parameters	Données de référence

Groupe	Droits principaux
EM / Viewer · Technician	Lecture ; prélèvements, saisie des résultats
EM / Manager	Approuve plans et limites, revoit et approuve les prélèvements, clôt les excursions

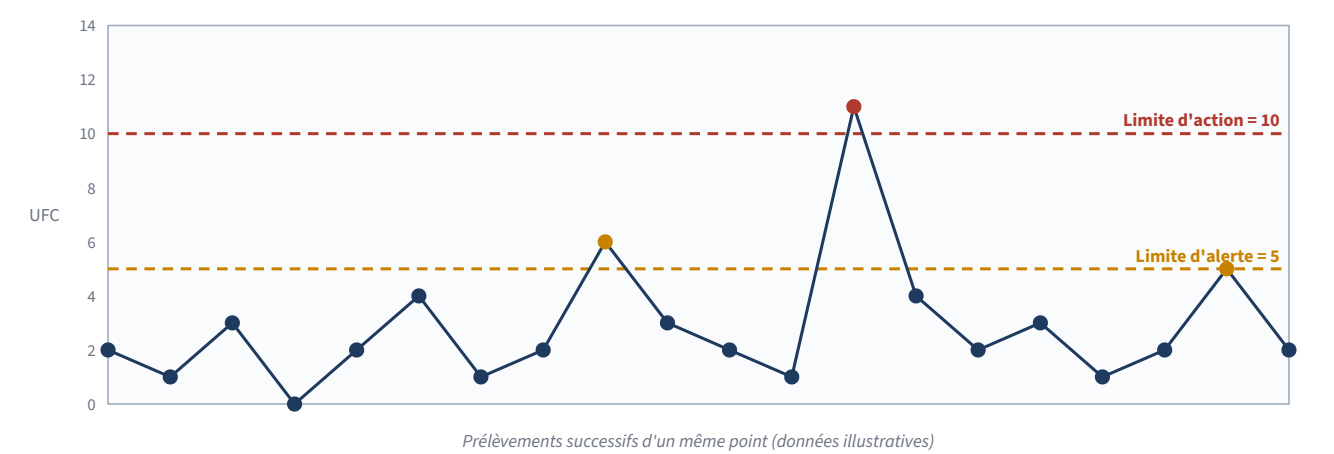
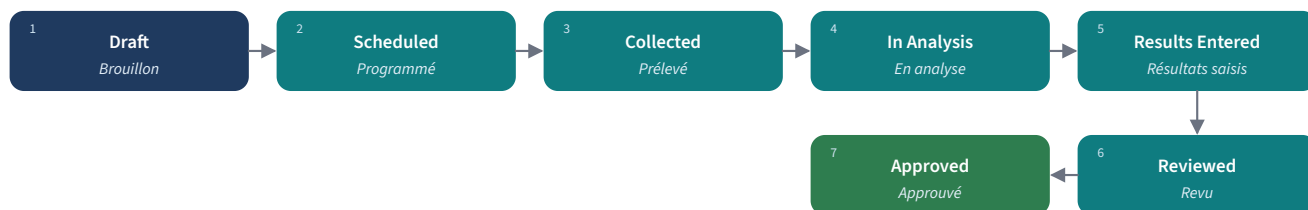


Figure 107 — Limites d'alerte et d'action sur une tendance (valeurs illustratives).



Sorties possibles



Modèle : ls.env.sample

Figure 108 — Cycle de vie d'un prélèvement EM.

Programme de surveillance : zones, points de prélèvement et justification

Module	ls_environmental_monitoring	Version	_____
Menu	Environmental Monitoring ► Programme ► Monitoring Plans / Sampling Points	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	EM Manager (AQ / microbiologie)	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-EM-002, SOP-EM-003, SOP-QA-060		

1 Objet

Définir, à partir d'une analyse de risque documentée, les zones et points surveillés, pour quels paramètres, dans quel état d'occupation et à quelle fréquence, et maintenir ce programme approuvé.

2 Domaine d'application

Salles propres et zones à atmosphère contrôlée de toutes classes, utilités à paramètres environnementaux, et surveillance du personnel.

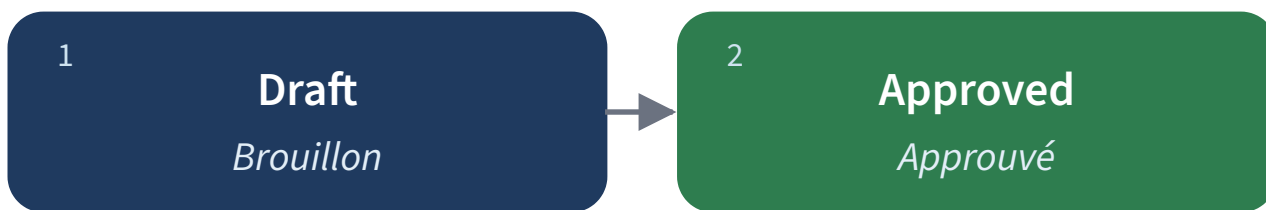
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
EM Manager	Conçoit et fait approuver (par une seconde personne) le programme.
Microbiologie / CQ	Apporte les capacités des méthodes.
Production	Apporte la connaissance du procédé pour choisir les emplacements critiques.

4 Définitions

Terme	Définition
Emplacement critique	Point où le produit ou des surfaces stériles sont exposés ; indiqué sur le point.
État d'occupation	At Rest (au repos) ou In Operation (en activité) ; plans et limites les distinguent.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : *ls.env.plan*

Figure 109 — Cycle de vie d'un plan de surveillance.

6 Mode opératoire

- 1 **Zones.** Dans **Configuration ► Areas**, créer l'arborescence des zones avec classes et responsables.
- 2 **Points.** Dans **Programme ► Sampling Points**, créer chaque point : code, zone, classe, position, *Selection Rationale* (issue de l'analyse de risque, des études aérauliques, du procédé), *Critical Location*.
- 3 **Paramètres et méthodes.** Vérifier les paramètres (type, quantitatif ou conforme/non conforme) et les méthodes (paramètre mesuré par chacune).
- 4 **Plan.** Dans **Monitoring Plans**, cliquer sur **New** : code, version, zone principale, date d'effet, justification ; ajouter les lignes (point, paramètre, méthode, état d'occupation, tous les N jours/semaines/mois/ans, date de début, responsable).
- 5 **Approuver.** Un utilisateur autre que l'auteur clique sur **Approve**.
- 6 **Réviser.** Pour modifier un plan approuvé, cliquer sur **Create Revision** ; la nouvelle version remplace l'ancienne à son approbation.
- 7 **Générer les prélèvements.** Utiliser **Operations ► Generate Scheduled Samples** pour créer les prélèvements dus à partir des plans approuvés.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Un plan exige au moins une ligne et doit être approuvé par un autre utilisateur que son créateur ; un plan approuvé ne s'annule ni ne se supprime — il est remplacé par révision.
- ✓ La méthode d'une ligne doit mesurer son paramètre ; point, paramètre et plan de la même société ; seules les unités de fréquence prévues sont admises.

8. Bonnes pratiques

- ★ Rédiger la justification de chaque point : un inspecteur demandera pourquoi ce point et pas un autre.
- ★ Inclure les emplacements les plus défavorables (près des portes, des mains des opérateurs, des aiguilles de remplissage).

9. Erreurs à éviter

- ✗ Programmes recopiés d'un autre site sans analyse de risque locale.
- ✗ Surveiller uniquement au repos.

10 Enregistrements et preuves

- Plans approuvés et leurs versions
- Justification des points
- Analyse de risque

11 Indicateurs de performance

- Points sans justification (cible 0)
- Revue du plan dans les délais

12 Références

- BPF UE annexe 1 (2022) — Fabrication des médicaments stériles
- ISO 14644-1:2015 — Salles propres — Classification de la propreté particulière de l'air
- ICH Q9(R1) — Gestion du risque qualité

13. Démonstration

Cas. Zone de remplissage classe A : 6 points — 2 critiques (zone des aiguilles, bol à bouchons) pour comptage particulaire continu et air actif à chaque poste en activité, 4 pour boîtes de sédimentation. La justification cite les études de fumée de 2026 et l'AMDE du procédé. Le plan est approuvé par la microbiologiste AQ (qui n'en est pas l'auteur).

Fixation et approbation des limites d'alerte et d'action

Module	ls_environmental_monitoring	Version	_____
Menu	Environmental Monitoring ► Programme ► Limits	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	EM Manager	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-EM-001, SOP-EM-004, SOP-EM-005		

1 Objet

Fixer, justifier et approuver les limites d'alerte, d'action et, le cas échéant, de spécification pour chaque point, paramètre et état d'occupation, et ne les modifier que par révision.

2 Domaine d'application

Tous les paramètres quantitatifs et conformes/non conformes des plans de surveillance.

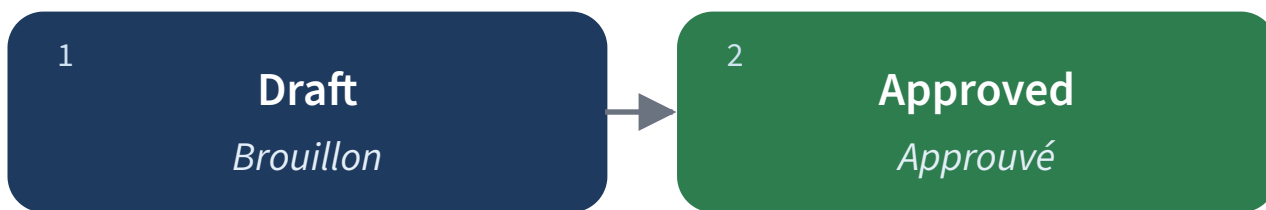
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
EM Manager	Propose les limites avec justification (maxima réglementaires, historique).
Approbateur (second EM Manager / AQ)	Approuve ; ne peut être le créateur.

4 Définitions

Terme	Définition
Limite d'alerte	Niveau signalant une dérive potentielle ; investigation selon la procédure.
Limite d'action	Niveau exigeant investigation et action corrective ; ouvre toujours une excursion.
Limite de spécification	Maximum réglementaire ou produit ; ouvre toujours une excursion.
Sens	Borne supérieure (dépassement au-dessus) ou inférieure (dépassement en dessous, ex. pression différentielle).

5 Déroulement dans le logiciel

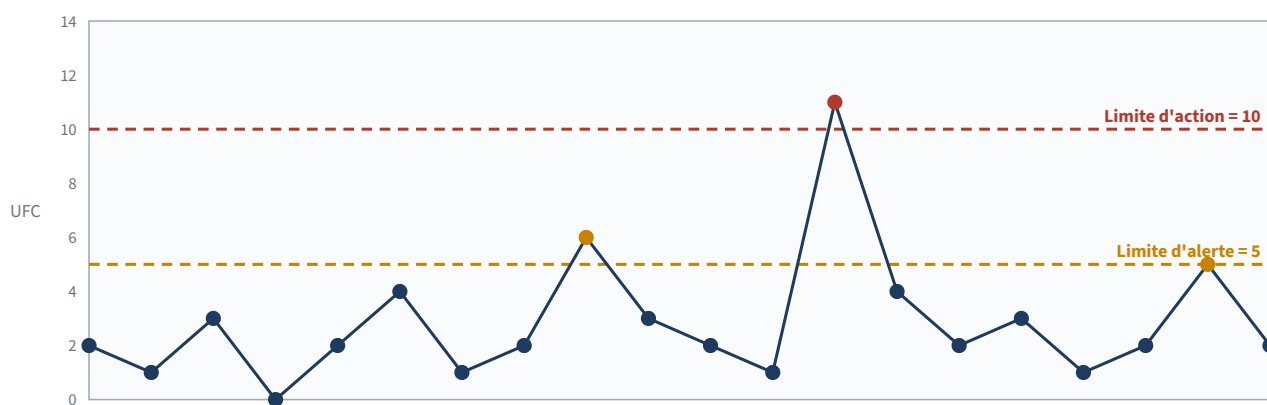


Sorties possibles



Modèle : *ls.env.limit*

Figure 110 — Cycle de vie d'une limite.



Prélèvements successifs d'un même point (données illustratives)

Figure 111 — Limites d'alerte et d'action (valeurs illustratives).

6 Mode opératoire

- 1 **Réunir les bases.** Limites réglementaires de la classe (ex. tableaux de l'annexe 1 des BPF UE) et historique du point.
- 2 **Créer.** Dans **Programme ► Limits**, cliquer sur **New** : point, paramètre, état d'occupation, sens, limites d'alerte, d'action et de spécification, *Raise Excursion on Alert* si les alertes doivent être investiguées formellement, justification, document de référence, date d'effet.
- 3 **Approuver.** Un utilisateur autre que le créateur clique sur **Approve**.
- 4 **Réviser.** Pour changer des seuils, cliquer sur **Create Revision** ; approuver la révision (la précédente est remplacée).
- 5 **Revoir.** Revoir les limites chaque année avec les tendances (SOP-EM-005).

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Au moins un seuil est exigé ; l'ordre des seuils suit le sens (borne supérieure : alerte $\leq$ action $\leq$ spécification).
- ✓ Une seule limite approuvée par point, paramètre, état d'occupation et sens — remplacer avant d'approuver une nouvelle.
- ✓ Justification exigée ; approbateur différent du créateur ; seuils approuvés figés ; seul un brouillon se supprime.

8. Bonnes pratiques

- ★ Ne jamais fixer une alerte au-dessus des niveaux d'action réglementaires.
- ★ Resserrer les alertes à partir de la performance historique (ex. un percentile statistique).

9. Erreurs à éviter

- ✗ Des prélèvements évalués *No Approved Limit* — ils n'ouvrent jamais d'excursion. Vérifier que chaque ligne de plan a une limite approuvée.

10 Enregistrements et preuves

- Limites approuvées avec justification et versions

11 Indicateurs de performance

- Lignes de plan sans limite approuvée (cible 0)

12 Références

- BPF UE annexe 1 (2022) — Fabrication des médicaments stériles
- ISO 14644-1:2015 — Salles propres — Classification de la propreté particulière de l'air

13. Démonstration

Cas. Point A-01, air actif, en activité, borne supérieure : action 1 UFC/m³ (classe A), pas d'alerte, pas de spécification. Point C-12, boîte de sédimentation, en activité : alerte 25, action 50 UFC/4 h, *Raise Excursion on Alert* coché car la salle a eu deux alertes le trimestre dernier. Toutes deux approuvées par la microbiologiste AQ.

Prélèvement, analyse et revue des résultats

Module	ls_environmental_monitoring	Version	_____
Menu	Environmental Monitoring ► Operations ► Samples	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	EM Manager	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-EM-001, SOP-EM-002, SOP-EM-004		

1 Objet

Réaliser les prélèvements planifiés à temps, les analyser, enregistrer les résultats de façon traçable et les faire revoir et approuver par d'autres personnes que l'analyste, afin de détecter et d'escalader les dépassements.

2 Domaine d'application

Tous les prélèvements EM planifiés et non planifiés.

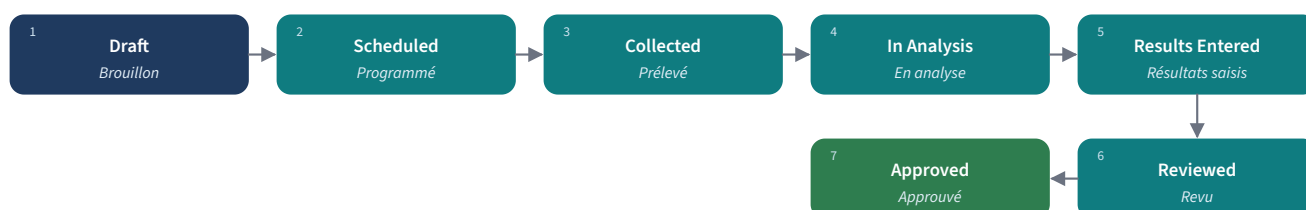
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
EM Technician	Prélève, analyse, saisit les résultats.
EM Manager	Revoit et approuve (autre que la personne qui a saisi).

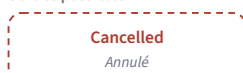
4 Définitions

Terme	Définition
Évaluation	Comparaison automatique avec la limite approuvée : Within Limits, Alert/Action/Specification Limit Exceeded, No Approved Limit.
Amendement	Correction tracée d'un résultat après approbation, avec motif, une seule fois.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : ls.env.sample

Figure 112 — Cycle de vie d'un prélèvement.

6 Mode opératoire

- 1 Préparer.** Ouvrir **Operations ► Samples Due** ; cliquer sur **Schedule** pour les prélèvements du jour ; imprimer les étiquettes.

- 2 **Prélever.** Prélever au point dans l'état d'occupation prévu ; cliquer sur **Record Collection** avec la date/heure réelle et le préleveur ; noter la référence de lot ou de campagne si pertinent.
- 3 **Analyser.** Cliquer sur **Start Analysis** ; incuber/lire selon la méthode.
- 4 **Saisir.** Saisir la valeur (ou conforme/non conforme) de chaque résultat ; cliquer sur **Submit Results** . L'évaluation est calculée.
- 5 **Revoir.** Un EM Manager autre que la personne qui a saisi clique sur **Review** ; en cas de doute, **Return to Analysis** .
- 6 **Approuver.** Un EM Manager autre que la personne qui a saisi clique sur **Approve** : les excursions sont ouvertes automatiquement pour les dépassements d'action et de spécification (et d'alerte si paramétré).
- 7 **Corriger après approbation.** Utiliser **Amend Result** sur le résultat avec motif ; toute correction suivante passe par une investigation.
- 8 **Annuler.** Un prélèvement non réalisé est annulé avec motif (**Cancel**) — jamais supprimé.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ La date/heure de prélèvement ne peut être future ; un prélèvement exige au moins un paramètre avant collecte ; chaque résultat exige une valeur avant soumission.
- ✓ Revue et approbation sont réservées au rôle EM Manager et à des utilisateurs autres que celui qui a saisi les résultats.
- ✓ Un prélèvement approuvé est figé ; ses résultats ne changent que par amendement (une fois, avec motif).
- ✓ Seul un brouillon se supprime ; l'annulation exige un motif ; les dénombrements ne peuvent être négatifs.

8. Bonnes pratiques

- ★ Saisir les résultats le jour de la lecture ; noter les demandes d'identification des colonies.
- ★ Surveiller chaque jour *Threshold Breaches*, pas seulement à l'approbation.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Des prélèvements réalisés mais enregistrés plusieurs jours après.
- ✗ Renvoyer un prélèvement en analyse pour remplacer une valeur gênante sans justification.

10 Enregistrements et preuves

- Prélèvements avec résultats, vérificateur et approbateur
- Amendements

11 Indicateurs de performance

- % de prélèvements réalisés à la date prévue
- Prélèvements en attente d'approbation > 3 jours

12 Références

- BPF UE annexe 1 (2022) — Fabrication des médicaments stériles
- ISO 14644-1:2015 — Salles propres — Classification de la propreté particulière de l'air
- PIC/S PI 041-1 — Bonnes pratiques de gestion et d'intégrité des données en environnement BPF/BPD (2021)

13. Démonstration

Cas. Boîte de sédimentation C-12, 4 h en activité, lue après incubation : 31 UFC. Le technicien saisit 31 et soumet ; évaluation *Alert Limit Exceeded*. L'EM Manager revoit et approuve ; comme *Raise Excursion on Alert* est coché sur la limite, l'excursion EXC-2026-018 est ouverte automatiquement (SOP-EM-004).

Gestion des excursions

Module	ls_environmental_monitoring	Version	_____
Menu	Environmental Monitoring ► Results ► Excursions	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	EM Manager avec l'AQ	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-EM-003, SOP-QA-020, SOP-QA-022		

1 Objet

Évaluer, investiguer et clore chaque excursion environnementale avec une décision documentée sur l'impact produit, et escalader vers déviation et CAPA si nécessaire.

2 Domaine d'application

Excursions ouvertes automatiquement à l'approbation des prélèvements et excursions créées manuellement.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Responsable de l'excursion	Consigne actions immédiates, évaluation d'impact, cause racine, actions correctives ; propose la clôture.
EM Manager / AQ (clôture)	Clôt l'excursion ; doit différer du responsable.
AQ	Décide de l'impact lot via le processus de déviation.

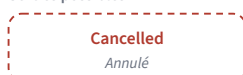
4 Définitions

Terme	Définition
Type de dépassement	Alert, Action ou Specification Limit Exceeded.
Impact produit	No Product Impact Identified, Potential, Confirmed, Not Yet Assessed.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : ls.env.excursion

Figure 113 — Cycle de vie d'une excursion.

6 Mode opératoire

- 1 Actions immédiates.** Consigner les actions immédiates (nouveau prélèvement, nettoyage, contrôle de la salle, identification des isolats).
- 2 Évaluer.** Cliquer sur **Start Assessment** ; rédiger l'évaluation d'impact : lots présents pendant la période (*Batch / Campaign Reference*), criticité du point, identité de l'isolat, autres résultats.

- 3 **Investiguer.** Si nécessaire, cliquer sur **Open Investigation**, déterminer la cause racine et les actions correctives. Le module ne peut pas créer lui-même une CAPA ou une déviation : les ouvrir dans *ls_deviation* / *ls_capa* et écrire la référence dans *External Record Reference*.
- 4 **Proposer la clôture.** Fixer l'impact produit et cliquer sur **Propose Closure**.
- 5 **Clore.** Un utilisateur autre que le responsable clique sur **Close** et rédige la justification ; **Reopen Investigation** si la proposition est insuffisante.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Une excursion ne se supprime pas, elle s'annule ; close, elle est figée.
- ✓ Une évaluation d'impact est exigée avant l'investigation et avant la proposition de clôture ; l'impact produit doit être évalué ; une cause racine est exigée si une investigation était requise.
- ✓ La clôture exige une justification et un utilisateur autre que le responsable.
- ✓ L'action de création d'enregistrement externe indique qu'aucun module d'actions correctives n'est lié : la référence doit être saisie manuellement.

8. Bonnes pratiques

- ★ Identifier les isolats jusqu'à l'espèce pour les dépassements d'action en classes A/B.
- ★ Relier l'excursion à la revue du dossier de lot : l'AQ doit la voir avant libération.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Clore avec *No Product Impact Identified* avant d'avoir évalué le lot.
- ✗ Traiter des alertes répétées une à une au lieu de regarder la tendance.

10 Enregistrements et preuves

- Excursion avec évaluation, investigation, clôture
- Références déviation / CAPA

11 Indicateurs de performance

- Excursions ouvertes > 30 jours
- Excursions par zone et par trimestre

12 Références

- BPF UE annexe 1 (2022) — Fabrication des médicaments stériles
- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 1 — Système qualité pharmaceutique
- ICH Q9(R1) — Gestion du risque qualité

13. Démonstration

Cas (suite). EXC-2026-018 (alerte, couloir classe C). Action immédiate : nouveau prélèvement et contrôle du verrouillage de porte — trouvé défectueux. Évaluation : couloir classe C, aucun produit ouvert ; impact *No Product Impact Identified*. Cause racine : capteur de verrouillage défaillant ; action : capteur remplacé (ordre de travail WO-2231). Le responsable propose la clôture ; la microbiologiste AQ la clôt avec justification.

Analyse de tendances

Module	ls_environmental_monitoring	Version	_____
Menu	Environmental Monitoring ► Trending	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	EM Manager	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-EM-002, SOP-EM-004, SOP-GEN-001		

1 Objet

Détecter les tendances défavorables des données environnementales avant les dépassements, les revoir formellement et alimenter la revue des limites et la revue de direction.

2 Domaine d'application

Tous les résultats EM, par zone, point et paramètre.

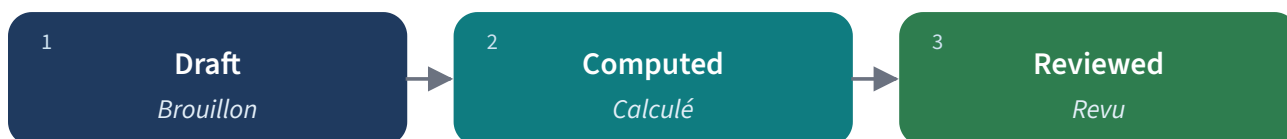
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
EM Manager	Lance et revoit les analyses.
AQ	Reçoit les conclusions pour la revue de direction.

4 Définitions

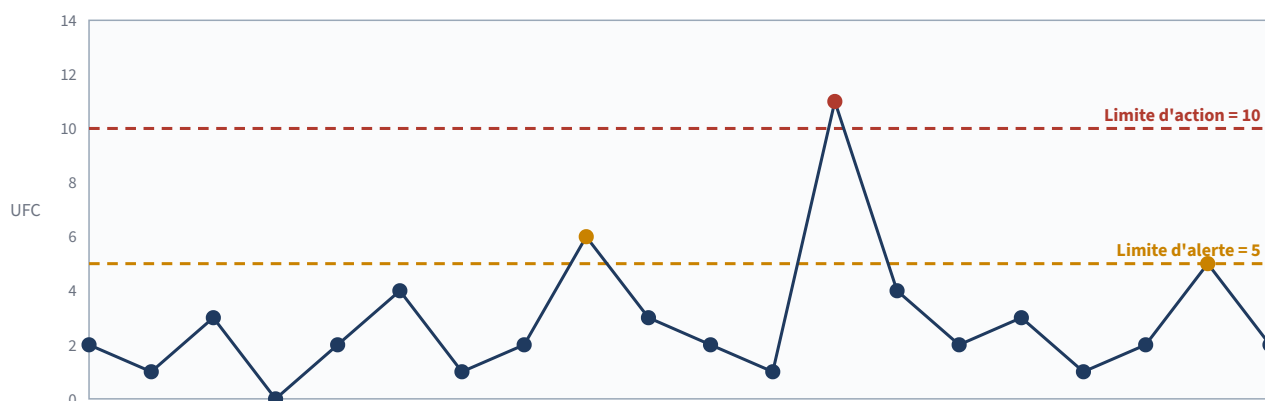
Terme	Définition
Ligne de tendance	Par point et paramètre : dénombrements, dépassements, sens (Increasing, Stable, Decreasing, Insufficient Data).
Seuil de sens	Seuil de variation pour qualifier une tendance croissante ou décroissante.

5 Déroulement dans le logiciel



Modèle : ls.env.trend

Figure 114 — Cycle de vie d'une analyse de tendance.



Prélèvements successifs d'un même point (données illustratives)

Figure 115 — Une tendance révèle des dérives que les résultats isolés masquent (illustratif).

6 Mode opératoire

- 1 **Lancer.** Chaque mois (et chaque trimestre pour le rapport), ouvrir **Trending ► Run Trend Analysis** : période, zones, points, paramètres, seuil ; cliquer sur **Run Analysis** (ou créer une analyse et cliquer sur **Compute**).
- 2 **Interpréter.** Regarder les sens croissants, les alertes répétées, les nouveaux isolats, les effets saisonniers.
- 3 **Conclure.** Rédiger la conclusion et cliquer sur **Mark as Reviewed** ; une analyse revue ne se recalcule pas — en créer une nouvelle si besoin.
- 4 **Agir.** Ouvrir une CAPA pour les tendances défavorables ; réviser les limites (SOP-EM-002) ou le plan (SOP-EM-001) si justifié.
- 5 **Rendre compte.** Intégrer les conclusions trimestrielles à la revue de direction.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ La fin de période ne peut précéder le début ; seule une analyse calculée se revoit ; une conclusion est exigée ; une analyse revue ne se recalcule pas.
- ✓ Dénombrements et seuils positifs ; dépassements $\leq$ total.

8. Bonnes pratiques

- ★ Analyser par zone autant que par point : une salle peut dériver alors que chaque point reste sous les limites.
- ★ Garder période et seuil identiques d'une analyse à l'autre pour comparer.

9. Erreurs à éviter

- ✗ N'analyser que les dépassements au lieu de tous les résultats.

10 Enregistrements et preuves

- Analyses revues avec conclusions

11 Indicateurs de performance

- Tendances croissantes sans action

12 Références

- BPF UE annexe 1 (2022) — Fabrication des médicaments stériles
- ICH Q10 — Système qualité pharmaceutique

13. Démonstration

Cas. Analyse T3 de la zone classe C : point C-12, boîtes de sédimentation *Increasing* (moyenne 8 → 17 UFC), sous la limite d'alerte sauf une fois. Conclusion : tendance défavorable liée à la nouvelle routine du sas matériel ; CAPA-2026-044 ouverte pour revoir la fréquence de nettoyage du sas.

Rappels

ls_recall

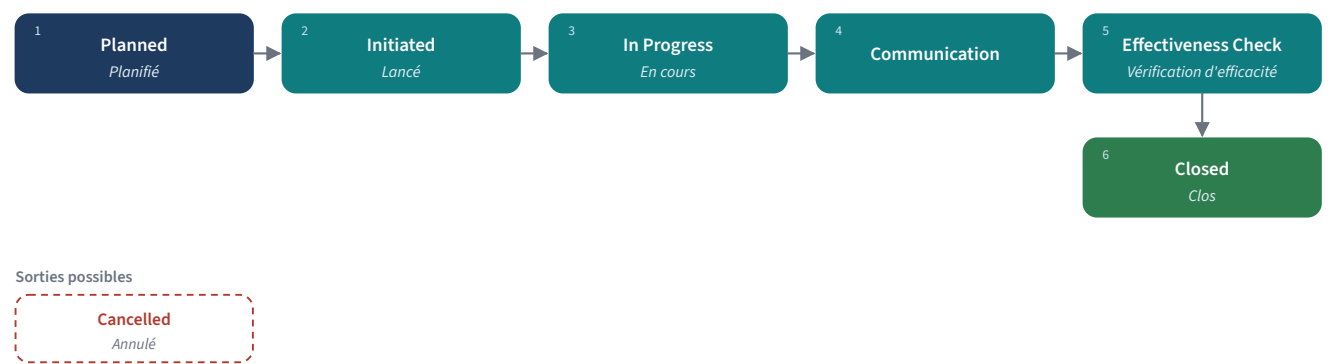
ls_recall gère les plans de rappel (coordinateur et suppléant, cellule de décision, autorités, périmètre, niveau de vérification par défaut, taux de réconciliation cible, délai cible de lancement en heures, intervalle des rappels simulés) et des actions terrain de cinq types (rappel, retrait du marché, récupération de stock, action corrective de sécurité, rappel simulé) : classification du risque, profondeur, avertissement public, lots concernés, distribution tracée depuis les mouvements de stock, lignes de consignataires avec réconciliation, communications avec liste de contrôle du contenu, vérifications d'efficacité par niveau A–E, rapports et clôture à jalons. Les lots sous rappel ouvert ne peuvent être livrés.

Menu	Contenu
Recalls ► Configuration ► Recall Plans	Plans
Recalls ► Field Actions ► Initiate Recall / Recalls / All Field Actions	Actions terrain
Recalls ► Execution ► Consignees / Communications / Effectiveness Checks / Reports	Exécution

Groupe	Droits principaux
Viewer · Coordinator	Lecture ; conduite des rappels
Manager	Approuve les plans, clôt les rappels (y compris avec dérogation justifiée)



Figure 116 — Phases d'un rappel et niveaux d'efficacité.



Modèle : ls_recall.execution

Figure 117 — Cycle de vie d'une action terrain.

Plan de rappel, avec coordinateur et suppléant

Module	ls_recall	Version	_____
Menu	Recalls ► Configuration ► Recall Plans	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable qualité	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-081, SOP-QA-083		

1 Objet

Disposer d'un plan approuvé qui permet de décider et lancer un rappel à tout moment, y compris hors heures ouvrées, par des personnes nommées.

2 Domaine d'application

Tous les produits mis sur le marché par l'entreprise, ou des produits ou catégories choisis lorsque plusieurs plans existent.

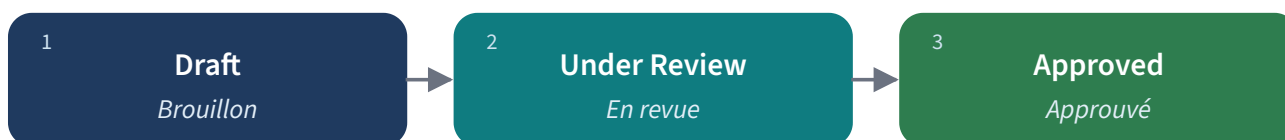
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Responsable qualité	Approuve le plan.
Coordinateur de rappel et suppléant	Lancent et conduisent les rappels ; joignables 24 h/24 par astreinte.
Cellule de décision	Décide des rappels avec le coordinateur (AQ, réglementaire, médical, supply chain, direction).

4 Définitions

Terme	Définition
Délai cible de lancement	Heures entre la décision et la première communication.
Taux de réconciliation cible	Part de la quantité distribuée à justifier avant clôture.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : ls_recall.plan

Figure 118 — Cycle de vie d'un plan de rappel.

6 Mode opératoire

- 1 **Rédiger.** Dans **Recall Plans**, cliquer sur **New** : titre, coordinateur, suppléant, cellule de décision, autorités compétentes, périmètre (tous produits, produits ou catégories choisis), procédure (texte ou référence de la procédure de rappel), niveau d'efficacité par défaut, taux de réconciliation cible, délai cible (heures), intervalle des rappels simulés (mois).
- 2 **Revoir et approuver.** Cliquer sur **Submit for Review** ; l'approbateur clique sur **Approve** (ou **Reject**).
- 3 **Diffuser les contacts.** Remettre la liste coordinateur/suppléant au poste de sécurité et au standard.
- 4 **Réviser.** Pour modifier un plan approuvé, cliquer sur **New Revision** ; l'ancien plan devient obsolète à l'approbation du nouveau (**Set Obsolete** s'il est retiré).
- 5 **Tester.** Tester le plan par des rappels simulés (SOP-QA-083).

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Un plan ne s'approuve pas sans procédure documentée ni sans coordinateur suppléant.
- ✓ Un plan limité à des produits ou catégories doit les lister.
- ✓ Un plan approuvé est figé sur ses champs clés — créer une révision ; seul un brouillon se supprime.

8. Bonnes pratiques

- ★ Choisir un suppléant d'un autre service que le coordinateur pour éviter les absences simultanées.
- ★ Inclure les coordonnées des autorités et les numéros d'astreinte dans la procédure.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Des plans qui nomment des personnes parties de l'entreprise.

10 Enregistrements et preuves

- Plan approuvé et révisions

11 Indicateurs de performance

- Plan revu dans les 12 derniers mois
- Coordinateur/suppléant joignables lors du test de rappel simulé

12 Références

- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 8 — Réclamations et rappels de produits
- 21 CFR Part 7, sous-partie C — Rappels (7.40 à 7.59)
- MDR articles 87 à 92 — Vigilance

13. Démonstration

Cas. Plan *Rappel* — *tous produits*, coordinatrice : responsable AQ ; suppléant : responsable supply chain ; délai de lancement 24 h ; niveau par défaut B à 20 % ; réconciliation cible 95 % ; rappel simulé tous les 12 mois. Approuvé par la responsable qualité.

Recalls
Field Actions
Execution
Configuration
7
14
My Company (San Francisco)

New
Recall Plans
[RCP/2026/0001] Recall plan - finished medicin...
Recalls
0
1 / 1

Submit for Review
Draft
Under Review
Approved
Send message
Log note
Activity

Title ?

Recall plan - finished medicinal products

RCP/2026/0001 version 1

RESPONSIBILITIES	SCOPE
Recall Coordinator ? Deputy ? Decision Team ? Competent Authorities ? Company	OdooBot Scope Type All Products National Medicines Agency (demo) X My Company (San Francisco)

Procedure
Default Strategy
Approval

Decision route: the recall coordinator convenes the decision team within four hours of a quality defect being classified as potentially recall-relevant.

Out-of-hours: the deputy coordinator holds the duty telephone and may initiate a class I recall alone.

Disposition: returned product is quarantined in the blocked-stock location pending a disposition decision by the quality unit.

Today

OdooBot
10:40 AM
Recall Plan created

Figure 119 — Plan de rappel avec coordinateur et suppléant. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Exécution d'un rappel ou d'un retrait : traçage de la distribution, notification, réconciliation

Module	ls_recall	Version	_____
Menu	Recalls ► Field Actions	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Coordinateur de rappel	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-080, SOP-QA-082, SOP-QA-040, SOP-QA-021		

1 Objet

Retirer rapidement et complètement un produit défectueux du marché : décider, tracer la distribution, prévenir consignataires et autorités, réconcilier les quantités.

2 Domaine d'application

Rappels, retraits du marché, récupérations de stock et actions correctives de sécurité. Les rappels simulés suivent la SOP-QA-083.

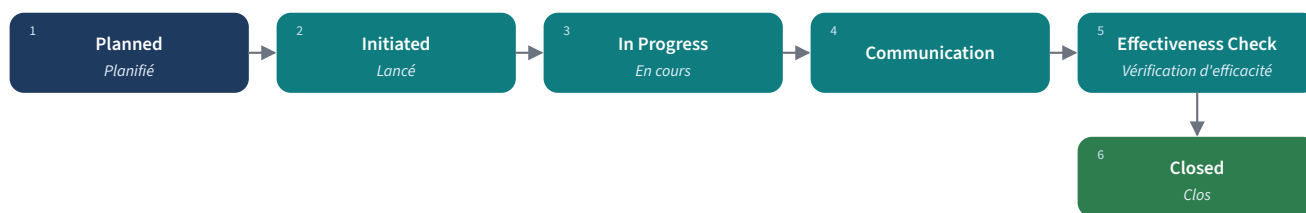
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Coordinateur (ou suppléant)	Ouvre et pilote l'action terrain.
Cellule de décision	Décide, classe le risque pour la santé, approuve les communications.
Affaires réglementaires	Informent les autorités compétentes.
Supply chain / service client	Contactent les consignataires, reçoivent les retours.

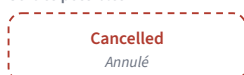
4 Définitions

Terme	Définition
Classification	Classe de risque I, II ou III (structure du 21 CFR 7.3(m)) ; l'autorité peut l'attribuer.
Profondeur	Niveau grossiste, détaillant ou consommateur/utilisateur.
Ligne de consignataire	Consignataire × lot avec quantités expédiées, retournées, détruites sur place, non récupérables ; statut Pending Notification → Notified → Response Received → Reconciled, ou Discrepancy.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : ls.recall.execution

Figure 120 — Cycle de vie d'une action terrain.



Figure 121 — Phases d'un rappel.

6 Mode opératoire

- Décider.** La cellule se réunit ; consigner la décision. Ouvrir **Field Actions ► Initiate Recall** : type d'action, plan, produit, lots, motif, classification, profondeur ; cliquer sur **Open Recall**.
- Compléter la stratégie.** Consigner l'évaluation du risque pour la santé (qui, quand), l'avertissement public, le niveau d'efficacité (pourcentage du niveau B), la date cible, les références du défaut qualité et de la CAPA.
- Lancer.** Cliquer sur **Initiate** (motif et lots exigés ; pour une action réelle, classification, profondeur et évaluation du risque exigées).
- Tracer et démarrer.** Cliquer sur **Trace Distribution and Start** : les lignes de consignataires sont créées à partir des livraisons des lots. Ajouter à la main les consignataires hors système. Les lots sous rappel ouvert sont bloqués en livraison.
- Communiquer.** Créer les communications (Recall Notice, Field Safety Notice, Authority Notification, Public Warning...) : destinataires, objet, texte ; confirmer la liste de contrôle du contenu (produit identifié, motif et danger, instructions, réponse demandée, contact) ; cliquer sur **Approve Text**, envoyer, puis **Record as Sent** ; consigner les accusés de réception.
- Passer en communication.** Cliquer sur **Move to Communication** (au moins une communication enregistrée comme envoyée).
- Réconcilier.** Mettre à jour chaque ligne avec quantités retournées, détruites, non récupérables et réponses ; marquer notifié ; investiguer les écarts.
- Informier l'autorité.** Consigner la date et la référence de notification ; émettre les rapports d'étape (**Execution ► Reports**) selon les exigences.
- Poursuivre.** Passer aux vérifications d'efficacité (SOP-QA-082).

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Une fois lancé, un rappel ne se supprime pas (l'annuler) ; ses champs clés passent sous maîtrise des changements.
- ✓ Le lancement exige motif et lots ; une action réelle exige aussi classification, profondeur et évaluation du risque.
- ✓ Les lots doivent appartenir au produit ; date cible $\geq$ date de décision ; le niveau B exige un pourcentage strictement entre 10 % et 100 %.
- ✓ Si aucune distribution n'est trouvée, le système l'indique et les consignataires doivent être ajoutés à la main.
- ✓ Communications : liste de contenu confirmée, destinataires et texte exigés, approbation avant envoi ; une communication envoyée est figée.
- ✓ Les livraisons de lots sous rappel ouvert sont refusées.
- ✓ Un rappel finalisé ne se modifie ni ne se retrace.

8. Bonnes pratiques

- ★ Démarrer la communication dans le délai cible du plan ; consigner la date de première communication.
- ★ Appeler les consignataires critiques (hôpitaux) en plus des avis écrits.
- ★ Joindre toute la correspondance aux communications.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Tracer seulement dans l'ERP alors qu'une partie de la distribution est gérée par un logisticien — réconcilier avec ses données.
- ✗ Oublier les échantillons, les retours en transit et le stock interne.

10 Enregistrements et preuves

- Action terrain avec consignataires, communications, rapports
- Notifications aux autorités

11 Indicateurs de performance

- Délai de lancement (heures) / cible
- Taux de réponse
- Taux de réconciliation

12 Références

- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 8 — Réclamations et rappels de produits
- 21 CFR Part 7, sous-partie C — Rappels (7.40 à 7.59)
- MDR articles 87 à 92 — Vigilance
- Règlement (CE) n° 1223/2009, article 23 — Effets indésirables graves

13. Démonstration

Cas. L'enquête sur une réclamation révèle une inversion d'étiquetage sur le lot 26C044. La cellule décide un rappel de classe II au niveau des pharmacies. Le coordinateur ouvre RCL-2026-002, consigne l'évaluation du risque, niveau B 25 %, et lance. **Trace Distribution and Start** crée 42 lignes à partir des livraisons. L'avis de rappel est approuvé, envoyé par courriel et courrier en 18 heures ; l'autorité est informée le jour même. Après 10 jours, 40 consignataires sur 42 ont répondu ; retourné + détruit = 96 % de la quantité expédiée.

Vérifications d'efficacité du rappel

Module	ls_recall	Version	_____
Menu	Recalls ► Execution ► Effectiveness Checks · Field Actions ► Close Recall	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Coordinateur de rappel	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-081, SOP-QA-083		

1 Objet

Vérifier que les consignataires ont reçu la communication de rappel et réalisé l'action demandée, au niveau défini par la stratégie, et ne clore le rappel qu'une fois les jalons de clôture satisfaits.

2 Domaine d'application

Toutes les actions terrain réelles ; les rappels simulés utilisent le même mécanisme (SOP-QA-083).

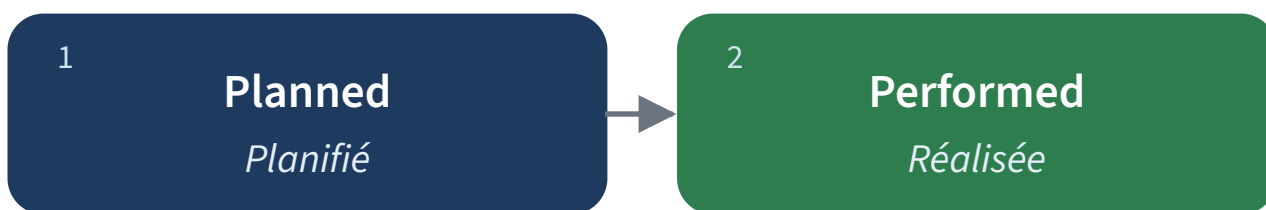
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Coordinateur de rappel	Planifie et réalise les vérifications, prépare la clôture.
Recall Manager	Clôt ; ne peut déroger à des jalons en échec qu'avec justification écrite.

4 Définitions

Terme	Définition
Niveau d'efficacité	A 100 %, B >10 % et <100 %, C 10 %, D 2 %, E aucune vérification (21 CFR 7.42(b)(3)).
Résultat	Contacted – Action Taken, Contacted – No Action Taken, Contacted – Product Not Held, Consignee Not Reachable.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : *ls.recall.effectiveness*

Figure 122 — Cycle de vie d'une vérification d'efficacité.

6 Mode opératoire

- 1 **Planifier.** Cliquer sur **Plan Effectiveness Checks** : les vérifications sont générées pour le nombre de consignataires exigé par le niveau.
- 2 **Passer à la phase.** Cliquer sur **Move to Effectiveness Check**.
- 3 **Réaliser.** Contacter chaque consignataire choisi (téléphone, courriel, courrier, visite, portail) ; consigner le résultat et la date ; cliquer sur **Record as Performed**.
- 4 **Relancer.** Pour un consignataire injoignable ou sans action, cliquer sur **Escalate and Retry** (une nouvelle tentative est planifiée).
- 5 **Rapporter.** Préparer le rapport final : situation, actions, disposition du produit, conclusion ; **Review**, **Approve** par une autre personne, **Record Submission** à l'autorité.
- 6 **Clore.** Cliquer sur **Close Recall** : l'assistant affiche chaque jalon en PASS/FAIL (tous les consignataires notifiés ; aucun écart de quantité ; vérifications requises réalisées ; taux de réconciliation $\geq$ cible du plan pour une action réelle). Saisir justification et attestation et confirmer.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Les niveaux C/D/E fixent le nombre de vérifications à partir du nombre de consignataires ; le niveau B utilise le pourcentage saisi.
- ✓ Une vérification réalisée exige un résultat et une date ; seules les vérifications planifiées se réalisent ; un rappel finalisé fige ses vérifications.
- ✓ La clôture avec jalons en échec est refusée sauf dérogation cochée avec déclaration, et seul un Recall Manager peut la faire.
- ✓ Rapports : revus avant approbation ; approbateur différent du vérificateur ; approuvés avant envoi ; destinataire obligatoire ; un seul rapport final par rappel.

8. Bonnes pratiques

- ★ Tirer au hasard les consignataires vérifiés, en incluant toujours les plus gros clients.
- ★ Traiter avec soin les réponses « produit non détenu » : vérifier que l'envoi a bien été reçu.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Clore avec dérogation « pour tenir le délai ».

10 Enregistrements et preuves

- Vérifications et résultats
- Rapport final et envoi
- Justification et attestation de clôture

11 Indicateurs de performance

- Couverture des vérifications (%)
- Taux de succès
- Rappels clos avec dérogation (cible 0)

12 Références

- 21 CFR Part 7, sous-partie C — Rappels (7.40 à 7.59)
- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 8 — Réclamations et rappels de produits

13. Démonstration

Cas (suite). Niveau B 25 % de 42 consignataires → 11 vérifications planifiées (le nombre est arrondi au supérieur par le système). 10 répondent *Action Taken* ; 1 injoignable → relancé, joint à la seconde tentative. Jalons : 42/42 notifiés, aucun écart, 11/11 vérifications, réconciliation 96 % $\geq$ 95 % : tout PASS. Le rapport final est approuvé et envoyé ; le rappel est clos.

Rappel simulé (exercice périodique)

Module	ls_recall	Version	_____
Menu	Recalls ► Field Actions ► Initiate Recall (Mock Recall)	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable qualité	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-080, SOP-QA-081, SOP-QA-082		

1 Objet

Vérifier périodiquement que le dispositif de rappel fonctionne — personnes joignables, distribution traçable, communication rapide — sans contacter les clients pour un défaut réel.

2 Domaine d'application

À l'intervalle fixé dans le plan de rappel (ex. annuel), sur un produit et un lot représentatifs.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Responsable qualité	Déclenche l'exercice, si possible sans prévenir le coordinateur.
Coordinateur / suppléant	Conduisent l'exercice comme un rappel réel, jusqu'à la limite convenue.
AQ	Évalue et rend compte des résultats.

4 Définitions

Terme	Définition
Rappel simulé	Type d'action <i>Mock Recall</i> ; il est exclu des indicateurs réglementaires et sa clôture ne contrôle pas le taux de réconciliation cible.

5 Mode opératoire

- 1 Préparer.** Choisir un lot distribué et des critères de réussite : délai pour joindre le coordinateur, délai pour tracer 100 % de la distribution, délai pour rédiger et approuver l'avis.
- 2 Déclencher.** Hors heures si possible, appeler le coordinateur ; lancer le chronomètre.
- 3 Conduire.** Ouvrir **Initiate Recall** avec le type *Mock Recall* ; tracer la distribution ; préparer la communication (non envoyée aux vrais clients sauf accord) ; réaliser les vérifications sur des consignataires internes ou coopérants.
- 4 Clore.** Clore le rappel simulé via l'assistant de clôture.
- 5 Évaluer.** Comparer les délais aux cibles du plan ; noter les écarts ; ouvrir des CAPA ; mettre à jour la date du dernier rappel simulé du plan.
- 6 Rendre compte.** Présenter le résultat en revue de direction.

6. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Les rappels simulés sont identifiés par leur type et exclus des indicateurs réglementaires ; le jalon de réconciliation ne s'y applique pas.

7. Bonnes pratiques

- ★ Varier le scénario (autre produit, suppléant au lieu du coordinateur, week-end).
- ★ Associer le logisticien prestataire à l'exercice.

8. Erreurs à éviter

- ✗ Des exercices annoncés qui ne testent rien.
- ✗ Envoyer un avis simulé à de vrais clients sans les prévenir.

9 Enregistrements et preuves

- Rappel simulé
- Rapport d'évaluation
- CAPA

10 Indicateurs de performance

- Délai jusqu'à 100 % de traçabilité
- Cibles du plan atteintes en exercice

11 Références

- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 8 — Réclamations et rappels de produits
- 21 CFR Part 7, sous-partie C — Rappels (7.40 à 7.59)

12. Démonstration

Cas. Samedi 10 h, la responsable qualité appelle le suppléant : la coordinatrice est à l'étranger. Le suppléant ouvre un rappel simulé du lot 26A011 à 10 h 40 ; distribution tracée vers 31 consignataires à 11 h 25 ; avis rédigé et approuvé à 14 h 10 (cible 24 h : atteinte). Écart : la liste du standard indiquait encore le numéro de l'ancien suppléant — CAPA ouverte.

III

Modules métier

Les procédures propres à chaque métier : fabrication pharmaceutique, cosmétique, dispositifs médicaux, plastiques médicaux et laboratoire de contrôle qualité.

Pharmaceutique — ls_pharma

Plastiques médicaux — ls_medical_plastics

Cosmétique — ls_cosmetics

Laboratoire — ls_lab

Dispositifs médicaux — ls_medical_device

Pharmaceutique

ls_pharma

ls_pharma couvre les enregistrements de fabrication pharmaceutique et leurs décisions qualité : lots (vrac, conditionnement, produit fini) avec limites de rendement et péremption ; dossiers de production et de contrôle du lot avec vérification du dossier maître, étapes, contrôles en cours et de laboratoire, inspections de zone (vide de ligne), réconciliation des étiquettes, échantillons et écarts ; décision de libération en ajout seul prise par l'unité qualité ; matières qualifiées (substances actives et excipients) ; études de stabilité ; sérialisation et agrégation GS1 ; dossiers CTD. Ses contrôles citent le 21 CFR Part 211 ; les livraisons de lots dont le lot de fabrication n'est pas libéré sont refusées.

Menu	Contenu
Pharmaceutical ► Batches ► Manufacturing Batches / Batch Records / Batch Release / Open Discrepancies	Lots
Pharmaceutical ► Materials ► APIs / Excipients / Pharmaceutical Products	Matières
Pharmaceutical ► Stability ► Stability Studies / Time Points / Stability Samples	Stabilité
Pharmaceutical ► Serialization ► Serial Numbers / Aggregation / Generate Serial Numbers	Sérialisation
Pharmaceutical ► Regulatory ► CTD Dossiers	Réglementaire

Groupe	Droits principaux
Pharmaceutical / Viewer · Production Operator	Lecture ; exécution des étapes du dossier de lot
Pharmaceutical / Production Manager	Gère lots et dossiers
Pharmaceutical / Quality Assurance	Revoit les dossiers, décide de la libération
Pharmaceutical / Regulatory Affairs	Dossiers CTD
Pharmaceutical / Manager	Paramétrage

Certification par la personne qualifiée (UE)

La décision de libération de ls_pharma est la décision de l'unité qualité décrite par les 21 CFR 211.22 et 211.192. Dans l'UE, la certification par la personne qualifiée (BPF UE annexe 16) est un acte juridique supplémentaire : préciser dans la SOP-QA-090 comment et où la PQ certifie (registre, signature), le module ne la modélisant pas.

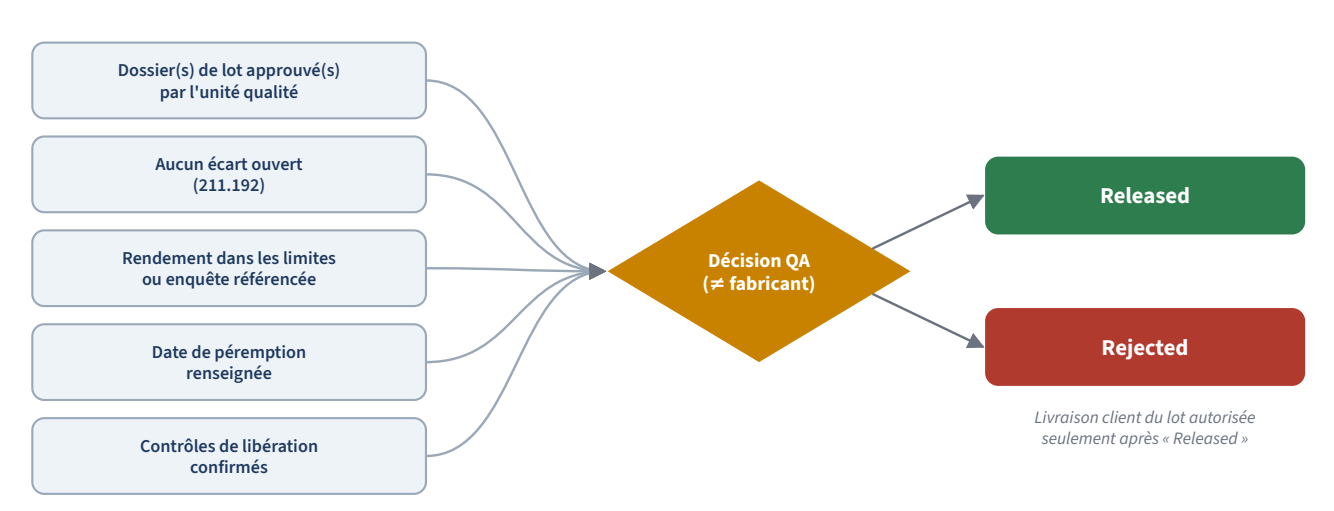


Figure 123 — Jalon de libération d'un lot.



Sorties possibles



Modèle : ls.pharma.batch

Figure 124 — Cycle de vie d'un lot.

Émission et exécution du dossier de lot

Module	ls_pharma	Version	_____
Menu	Pharmaceutical ► Batches ► Manufacturing Batches / Batch Records	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable production	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-PRD-002, SOP-QA-090, SOP-QA-020		

1 Objet

Émettre pour chaque lot un dossier de production et de contrôle reproduit à partir du dossier maître approuvé et vérifié, et l'exécuter en temps réel pour que chaque étape significative soit datée, attribuée et, si nécessaire, vérifiée par une seconde personne.

2 Domaine d'application

Dossiers de fabrication et de conditionnement/étiquetage de tous les lots pharmaceutiques (vrac, conditionnement, produit fini).

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Responsable production	Crée le lot et émet le dossier.
Vérificateur (seconde personne)	Vérifie la reproduction du dossier maître ; vérifie les étapes significatives et les pesées de composants.
Opérateurs de production	Exécutent les étapes et saisissent les valeurs.
AQ	Est informée des écarts ; revoit le dossier (SOP-QA-090).

4 Définitions

Terme	Définition
Dossier maître	Dossier maître de production et de contrôle approuvé ; cité par numéro et version sur chaque dossier de lot.
Étape significative	Étape exigeant l'identification de l'exécutant et du vérificateur.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : ls.pharma.batch_record

Figure 125 — Cycle de vie d'un dossier de production et de contrôle.

Mode opératoire

- 1 **Créer le lot.** Dans **Manufacturing Batches**, cliquer sur **New** : référence, type, produit, lot, ordre de fabrication, nomenclature, site, quantité prévue, rendement théorique, limites de rendement, durée de validité.
- 2 **Émettre le dossier.** Ajouter un dossier : type (Manufacturing ou Packaging and Labelling), référence et version du dossier maître ; ajouter étapes, contrôles, échantillons prévus et articles d'étiquetage définis par le dossier maître.
- 3 **Vérifier la reproduction.** Une seconde personne compare le dossier émis au dossier maître et renseigne *Master Record Checked By / On*.
- 4 **Démarrer.** Cliquer sur **Start Production** sur le lot et **Start Execution** sur le dossier.
- 5 **Exécuter les étapes.** Pour chaque ligne d'étape du dossier, exécuter l'étape, saisir la valeur, la date et l'exécutant, puis cliquer sur **Done** sur la ligne ; pour les étapes significatives ou automatisées, saisir le vérificateur (*Checked or Supervised By*). Une étape qui ne s'applique pas passe à *Not Applicable* avec une remarque.
- 6 **Composants.** Enregistrer chaque pesée/charge (lot, quantité, titre) et la faire vérifier par une seconde personne.
- 7 **Contrôles.** Saisir les résultats des contrôles en cours et de laboratoire au regard de leurs limites.
- 8 **Écarts.** Enregistrer immédiatement tout écart (classification, description) et cliquer sur **Start Investigation** ; les événements majeurs passent aussi par la SOP-QA-020.
- 9 **Terminer.** Cliquer sur **Complete Execution** quand toutes les étapes sont faites ou sans objet ; saisir le rendement réel et cliquer sur **Complete Manufacturing** sur le lot.
- 10 **Soumettre.** Cliquer sur **Submit for Review** sur le dossier ; placer le lot en quarantaine (**Place in Quarantine**) en attente de la revue AQ.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ L'exécution ne peut démarrer tant que la reproduction du dossier maître n'a pas été vérifiée, datée et attribuée.
- ✓ Une étape ne se termine pas sans date ni exécutant ; les étapes automatisées exigent le vérificateur ; *sans objet* exige une remarque.
- ✓ Une charge de composant saisie et vérifiée par le même utilisateur est refusée (21 CFR 211.101(d)).
- ✓ Le dossier ne se termine pas avec des étapes ouvertes et ne se soumet/approuve pas avec des écarts ouverts ; clore un écart exige investigation, conclusion et suivi.
- ✓ La fabrication ne peut être déclarée terminée sans rendement réel ; un lot sans dossier ne peut avancer.
- ✓ Péremption après fabrication ; fin après début ; rendement minimal $\leq$ maximal ; lots et dossiers non brouillons non supprimables.

8. Bonnes pratiques

- ★ Enregistrer au moment de l'opération ; ne jamais pré-remplir ni antidater.
- ★ Garder dans les instructions des étapes les renvois aux pages du dossier maître.
- ★ Enregistrer les écarts même « corrigés immédiatement ».

9. Erreurs à éviter

- ✗ La même personne qui charge et vérifie les composants pour gagner du temps.
- ✗ Des étapes marquées faites en fin de poste.

10 Enregistrements et preuves

- Lot et dossier de production et de contrôle avec étapes, contrôles, échantillons, écarts

11 Indicateurs de performance

- Dossiers bons du premier coup (sans écart)
- Dossiers soumis sous 24 h après la fin

12 Références

- 21 CFR 211.186 et 211.188 — Dossiers maîtres et dossiers de lot
- 21 CFR 211.192 — Revue des dossiers de production
- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 4 — Documentation
- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 5 — Production
- ICH Q7 — Bonnes pratiques de fabrication des substances actives

13. Démonstration

Cas. Lot 26T018 de *Comprimés 10 mg* : dossier de fabrication émis depuis le maître MR-TAB10 v7, vérifié par le chef d'équipe. L'opérateur exécute l'étape 5 *Granulation sèche, 12 min* (valeur 12 min, faite à 8 h 42) ; le composant *substance active lot A2210, 5,012 kg* est chargé par l'opérateur et vérifié par un second opérateur. Un contrôle de perte à la dessiccation est conforme. À la fin, rendement réel 98,6 % (limites 96–101 %) ; dossier soumis à la revue et lot mis en quarantaine.

Vide de ligne et réconciliation des étiquettes

Module	ls_pharma	Version	_____
Menu	Pharmaceutical ► Batches ► Batch Records (Area Inspections, Labelling Control)	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable conditionnement	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-PRD-001, SOP-QA-090		

1 Objet

Prévenir les mélanges en vérifiant que lignes et zones sont exemptes des matières précédentes avant et après utilisation, et réconcilier les quantités d'articles imprimés émis, utilisés, retournés et détruits.

2 Domaine d'application

Toutes les opérations de conditionnement et d'étiquetage, et les zones de fabrication lors des changements de produit.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Opérateur	Réalise l'inspection de zone et les comptages.
Vérificateur	Vérifie l'inspection (pas la même personne).
Chef d'équipe conditionnement	Investigue les écarts de réconciliation.

4 Définitions

Terme	Définition
Inspection de zone (vide de ligne)	Contrôle documenté, avant ou après utilisation, qu'aucune matière, document ou étiquette du produit précédent ne subsiste.
Réconciliation	Émis – utilisé – retourné – détruit ; la différence doit rester dans la tolérance.

5 Mode opératoire

- Avant utilisation.** Ajouter une inspection : moment *Before Use*, zone ou ligne, produit précédent, date et auteur ; saisir *Pass* ou *Fail* avec constats ; une seconde personne renseigne *Verified By*.
- Échec.** En cas d'échec, décrire les constats, renettoyer, refaire l'inspection ; ne pas démarrer.
- Émettre les articles.** Ajouter chaque article (étiquette, notice, étui) avec version et code, et la quantité émise.
- Réconcilier.** En fin d'opération, saisir utilisé, retourné et détruit ; la différence est calculée ; cocher *Reconciled* si elle est dans la tolérance et indiquer qui a réconcilié.
- Hors tolérance.** Enregistrer un écart sur le dossier de lot et investiguer (des étiquettes manquantes peuvent se trouver sur un autre produit).
- Après utilisation.** Réaliser et faire vérifier une inspection *After Use*.

6. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Une inspection en échec exige des constats.
- ✓ L'inspection ne peut être vérifiée par la personne qui l'a réalisée.
- ✓ Les quantités ne peuvent être négatives ; les étiquettes non réconciliées sont comptées sur le dossier et visibles par l'AQ à la revue.

7. Bonnes pratiques

- ★ Utiliser une liste des endroits à inspecter (sous les convoyeurs, bacs de rejet, imprimantes).
- ★ Détruire les étiquettes codées excédentaires et consigner la destruction.

8. Erreurs à éviter

- ✗ Signer le vide de ligne d'une ligne que l'on n'a pas inspectée.
- ✗ Arrondir à zéro les écarts de réconciliation.

9 Enregistrements et preuves

- Inspections de zone vérifiées
- Réconciliation de l'étiquetage

10 Indicateurs de performance

- Vides de ligne en échec
- Lots avec étiquettes non réconciliées à la revue

11 Références

- 21 CFR 211.122 à 211.137 — Contrôle du conditionnement et de l'étiquetage
- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 5 — Production
- 21 CFR 211.186 et 211.188 — Dossiers maîtres et dossiers de lot

12. Démonstration

Cas. Avant le conditionnement du lot 26T018, l'opérateur inspecte la ligne PK-2 (produit précédent *Gélules 20 mg*) : une notice du produit précédent trouvée sous l'alimentateur → *Fail*, constat enregistré, ligne renettoyée, seconde inspection *Pass*, vérifiée par le chef d'équipe. Étiquettes : émises 12 500, utilisées 12 180, retournées 300, détruites 20 → différence 0, réconciliées.

Revue du dossier de lot et libération des lots par l'unité qualité

Module	ls_pharma	Version	_____
Menu	Pharmaceutical ► Batches ► Batch Records / Batch Release	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable assurance qualité	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-PRD-001, SOP-PRD-002, SOP-QC-012, SOP-QA-021, SOP-DI-002		

1 Objet

Ne libérer un lot pour distribution qu'après qu'une unité qualité indépendante a revu et approuvé ses dossiers de production et de contrôle, confirmé que chaque écart est investigué et clos, et vérifié la liste de libération.

2 Domaine d'application

Tous les lots pharmaceutiques fabriqués ou conditionnés sur le site, avant distribution.

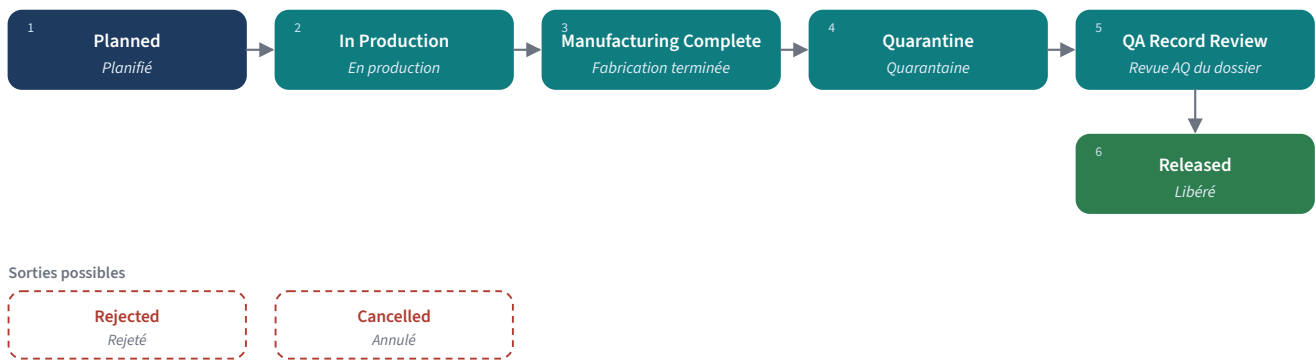
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Vérificateur AQ	Revoit et approuve ou rejette chaque dossier de lot.
Autorité de libération (AQ ; PQ dans l'UE)	Prend et enregistre la décision ; ne peut être le fabricant du lot.
Production	Répond aux questions de revue et complète les dossiers renvoyés.

4 Définitions

Terme	Définition
Liste de libération	Dossiers revus et approuvés ; écarts investigués et clos ; rendement dans les limites ; charges de composants vérifiées par une seconde personne ; résultats de laboratoire conformes ; étiquetage réconcilié ; échantillons de référence conservés ; lot couvert par le programme de stabilité.
Décision de libération	Enregistrement en ajout seul : Released for Distribution ou Rejected, avec déclaration, date, décideur et empreinte d'intégrité.

5 Déroulement dans le logiciel



Modèle : ls.pharma.batch

Figure 126 — Cycle de vie du lot jusqu'à la libération.

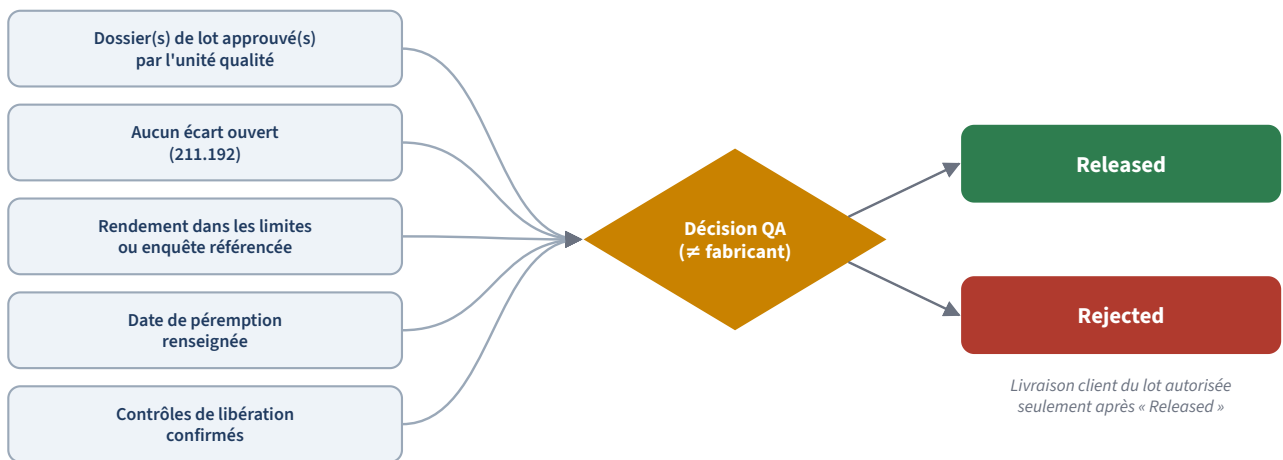


Figure 127 — Ce que vérifie la décision de libération.

6 Mode opératoire

- 1 **Revoir le dossier.** Ouvrir le dossier soumis : étapes, contrôles (compteur des non-conformes), inspections de zone, réconciliation (compteur des non réconciliés), échantillons, écarts (compteur des ouverts), extrait de piste d'audit si disponible (SOP-DI-002).
- 2 **Statuer sur le dossier.** Cliquer sur **Approve** avec la conclusion de revue, **Reject** avec une conclusion écrite, ou **Return for Completion** si des saisies manquent.
- 3 **Vérifier le laboratoire.** Confirmer que les résultats CQ du lot sont approuvés (SOP-QC-012) et qu'aucune enquête OOS n'est ouverte.
- 4 **Soumettre le lot.** Cliquer sur **Submit for QA Review** sur le lot.
- 5 **Décider.** Cliquer sur **Record Release Decision** : décision, déclaration, et cocher chaque point de la liste après l'avoir vérifié. La décision est enregistrée en ajout seul avec une empreinte d'intégrité.
- 6 **Certification PQ (UE).** Le cas échéant, la PQ certifie le lot dans le registre selon l'annexe 16, en citant la décision de libération.
- 7 **Distribution.** Une fois libéré, les livraisons du lot sont permises ; un lot rejeté est traité comme matière refusée.
- 8 **Vérifier l'intégrité.** Utiliser **Verify Integrity** sur une décision lors des audits.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Un dossier ne peut être revu par l'utilisateur qui l'a exécuté ; un rejet exige une conclusion écrite ; l'approbation est refusée avec des écarts ouverts ; un dossier clos est figé.
- ✓ Une décision ne s'enregistre que si le lot est en revue AQ, une seule fois par lot, et pas par la personne qui l'a fabriqué.
- ✓ La libération est refusée si des points de la liste ne sont pas confirmés, si un dossier n'est pas approuvé, si le rendement est hors limites sans référence d'enquête, ou sans date de péremption.
- ✓ Les décisions sont en ajout seul : ni modifiables, ni duplicables, ni supprimables.
- ✓ Les livraisons de lots dont le lot de fabrication n'est pas libéré sont refusées (contrôle sur les lignes de mouvement de stock).

8. Bonnes pratiques

- ★ Revoir par exception grâce aux compteurs (écarts ouverts, contrôles non conformes, étiquettes non réconciliées) mais lire intégralement les étapes critiques.
- ★ Écrire le raisonnement dans la déclaration, surtout pour les lots libérés avec déviations closes.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Cocher la liste sans preuve.
- ✗ Libérer avant l'approbation des résultats de laboratoire.

10 Enregistrements et preuves

- Dossiers de lot approuvés
- Décision de libération avec liste et empreinte
- Registre de la PQ (UE)

11 Indicateurs de performance

- Délai de libération
- Dossiers renvoyés pour complément
- Lots rejetés

12 Références

- 21 CFR 211.22 — Responsabilités de l'unité de contrôle qualité
- 21 CFR 211.192 — Revue des dossiers de production
- BPF UE annexe 16 — Certification par une personne qualifiée et libération des lots
- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 1 — Système qualité pharmaceutique
- ICH Q7 — Bonnes pratiques de fabrication des substances actives

13. Démonstration

Cas. L'AQ revoit le lot 26T018 : deux dossiers, 0 écart ouvert, 0 contrôle non conforme, étiquettes réconciliées ; rendement 98,6 % dans 96–101 % ; résultats CQ approuvés. La chargée AQ (non impliquée dans la fabrication) enregistre *Released for Distribution* avec tous les points cochés. La PQ certifie le lot au registre le jour même ; le lot peut être expédié.

Qualification des principes actifs et des excipients

Module	ls_pharma	Version	_____
Menu	Pharmaceutical ► Materials ► APIs / Excipients	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable CQ avec l'AQ	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-070, SOP-QC-010		

1 Objet

Tenir des données de base des substances actives et excipients qualifiés avant usage : base de spécification, fabricants approuvés, délai de recontrôle, conservation, exigences particulières (origine animale, substances contrôlées).

2 Domaine d'application

Toutes les substances actives et tous les excipients utilisés en fabrication.

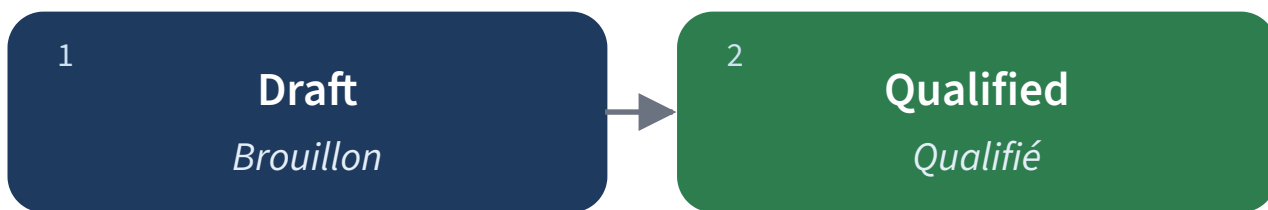
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
CQ / AQ	Qualifiant, restreignent ou rendent obsolètes les matières.
Achats	N'achètent qu'auprès des fabricants approuvés (voir SOP-QA-070 / 073).

4 Définitions

Terme	Définition
Base de teneur	As Is, Anhydrous, Dried ou Active Moiety ; le titre déclaré doit être positif.
Déclaration EST/ESB	Référence exigée pour les matières d'origine animale.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : *ls.pharma.api*

Figure 128 — États d'une matière pharmaceutique.

6 Mode opératoire

- 1 **Créer.** Dans **Materials** ► **APIs** ou **Excipients**, cliquer sur **New** : nom, code interne, article de stock, pharmacopée et monographie, numéro CAS, fabricants approuvés, délai de recontrôle, conditions de conservation ; pour une substance active : DCI, fraction active, base de teneur, titre déclaré, substance contrôlée et tableau, stérile ; pour un excipient : fonction, excipient nouveau, apport journalier maximal, déclaration à l'étiquetage.
- 2 **Origine animale.** Cocher *Of Animal Origin* et saisir la référence de la déclaration EST/ESB.
- 3 **Qualifier.** Quand le fournisseur est approuvé et la spécification en place, cliquer sur **Qualify**.
- 4 **Restreindre.** Cliquer sur **Restrict** pour limiter l'usage (ex. enquête en cours) ; **Declare Obsolete** quand la matière n'est plus utilisée.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Une substance contrôlée ne se qualifie pas sans son tableau ; une matière d'origine animale ne se qualifie pas sans la référence de déclaration EST/ESB.
- ✓ Titre déclaré > 0 ; délai de recontrôle et apport journalier maximal positifs.
- ✓ Une matière obsolète ne revient pas en brouillon ; une matière qualifiée ne se qualifie pas deux fois.

8. Bonnes pratiques

- ★ Garder la liste des fabricants approuvés identique au périmètre de qualification fournisseur.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Utiliser la matière d'un nouveau fabricant sous une ancienne qualification.

10 Enregistrements et preuves

- Données de base avec historique d'état

11 Indicateurs de performance

- Matières utilisées non qualifiées (cible 0)

12 Références

- ICH Q7 — Bonnes pratiques de fabrication des substances actives
- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 5 — Production
- 21 CFR 211.84 — Contrôle et acceptation ou refus des composants

13. Démonstration

Cas. La gélatine (excipient, fonction *Coating Agent*) est d'origine bovine : la référence de déclaration EST *CEP EDQM R1-CEP 2000-xxx* est saisie avant que **Qualify** soit accepté.

Programme de stabilité

Module	ls_pharma	Version	_____
Menu	Pharmaceutical ► Stability	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable CQ	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QC-014, SOP-QA-090		

1 Objet

Mener les études de stabilité d'enregistrement, en continu, de suivi et après changement selon des protocoles approuvés, sortir et analyser les échantillons à temps, et utiliser les résultats pour justifier durée de validité et conditions de conservation.

2 Domaine d'application

Études de stabilité des produits finis et intermédiaires gérées dans ls_pharma. L'analyse des échantillons côté laboratoire peut être gérée dans ls_lab (SOP-QC-014).

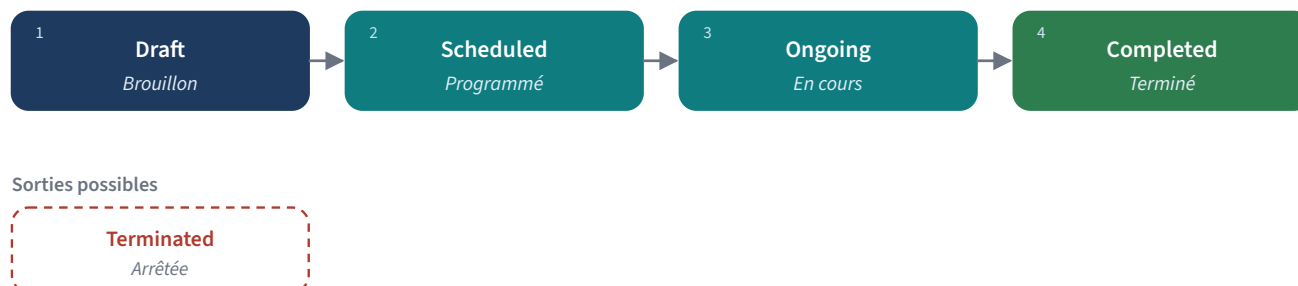
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Coordinateur stabilité	Crée les études, génère les calendriers, sort les échantillons.
Analystes	Analysent et saisissent les résultats.
Responsable CQ	Conclut les études et propose la durée de validité.

4 Définitions

Terme	Définition
Condition de conservation	Long terme, intermédiaire, accélérée ou autre (température, humidité et tolérance).
Point de contrôle	Mois d'une étude à une condition ; date prévue déduite du début de l'étude.

5 Déroulement dans le logiciel



Modèle : ls.pharma.stability_study

Figure 129 — Cycle de vie d'une étude de stabilité.

6 Mode opératoire

- 1 **Créer.** Dans **Stability Studies**, cliquer sur **New** : titre, type d'étude, produit, lot, référence du protocole, conditionnement, début, durée prévue, conditions.
- 2 **Planifier.** Cliquer sur **Generate Schedule** pour créer les points par condition ; vérifier les dates.
- 3 **Démarrer.** Cliquer sur **Start Study** ; placer les échantillons en stockage.
- 4 **Sortir et analyser.** À chaque point, cliquer sur **Pull Samples**, analyser, saisir les résultats, puis **Mark Tested** et **Complete**. Un point non sorti est enregistré avec **Mark Missed** et une remarque.
- 5 **Hors spécification.** Traiter les résultats non conformes par une enquête OOS (SOP-QC-013) ; le changement significatif est consigné sur l'étude.
- 6 **Conclure.** Quand tous les points sont finaux, rédiger la conclusion (durée de validité proposée, conservation) et cliquer sur **Complete Study** ; **Terminate Study** avec justification en cas d'arrêt anticipé.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Les points ne se génèrent qu'en brouillon ou planifié et exigent au moins une condition ; une étude sans point ne démarre pas.
- ✓ Un point ne s'analyse pas avant la sortie de ses échantillons ; « analysé » exige des résultats ; « manqué » exige une remarque.
- ✓ La fin exige tous les points finaux et une conclusion (21 CFR 211.166) ; l'arrêt exige une justification.
- ✓ Un échantillon ne peut être affecté au point d'une autre étude ni stocké dans une autre condition ; l'élimination exige une remarque.

8. Bonnes pratiques

- ★ Inscrire au moins un lot par an, par produit et dosage, au programme continu.
- ★ Surveiller chaque semaine les points en retard.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Sortir les échantillons en retard sans enregistrer la date réelle.

10 Enregistrements et preuves

- Étude, points, échantillons, résultats, conclusion

11 Indicateurs de performance

- Points sortis à temps
- Études avec changement significatif

12 Références

- ICH Q1A(R2) — Essais de stabilité des nouvelles substances et nouveaux produits
- 21 CFR 211.166 — Essais de stabilité
- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 6 — Contrôle de la qualité

13. Démonstration

Cas. Stabilité continue du lot 26T018 : long terme 25 °C/60 % HR et accélérée 40 °C/75 % HR, 36 mois prévus ; points à 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36 mois. À 6 mois en accéléré, la dissolution est hors spécification → enquête OOS ouverte ; l'étude continue.

Sérialisation GS1 et agrégation

Module	ls_pharma	Version	_____
Menu	Pharmaceutical ► Serialization	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable conditionnement avec l'informatique	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-PRD-001, SOP-QA-090		

1 Objet

Attribuer un identifiant unique à chaque unité de vente, ne l'activer que pour un conditionnement réalisé, agréger les unités dans des contenants codés SSCC, et tenir exact le statut de chaque identifiant jusqu'à sa sortie de l'entreprise.

2 Domaine d'application

Produits marqués comme soumis à sérialisation. La connexion aux systèmes nationaux de vérification (ex. hub UE) est hors du module et doit être décrite à part.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Opérateur conditionnement	Génère, active et agrège.
Responsable conditionnement	Désactive avec motif ; supervise.
Informatique / partenaire de sérialisation	Échange les données avec le système de répertoires.

4 Définitions

Terme	Définition
Identifiant unique	Code produit GTIN-14 + numéro de série + lot + péremption (+ numéro national de remboursement si exigé).
SSCC	Code de 18 chiffres avec clé modulo 10 ; construit à partir du préfixe GS1 de l'entreprise et du chiffre d'extension paramétrés sur la société.
Activé / désactivé	Actif dans la chaîne / retiré (avec motif) ; autres états finaux : détruit, échantillonné, retourné.

5 Déroulement dans le logiciel

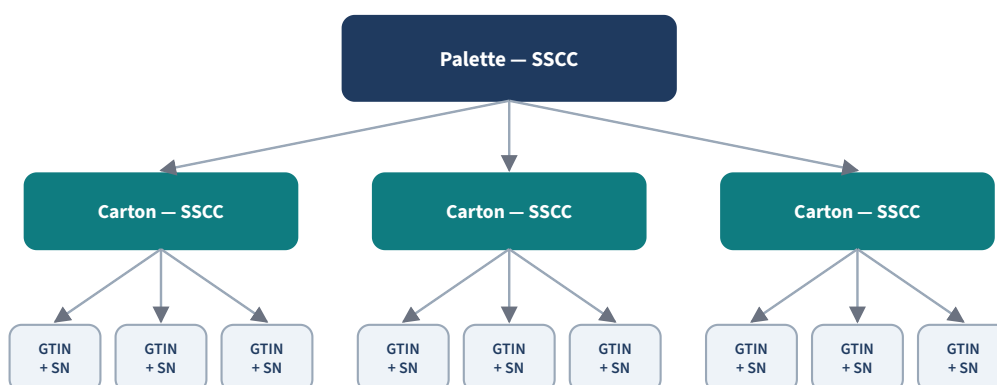


Sorties possibles



Modèle : *ls.pharma.serialization*

Figure 130 — États d'une unité sérialisée.



Unité de vente : GTIN-14 + numéro de série (état Commissioned avant expédition). Conteneur : SSCC 18 chiffres, clé modulo 10.

Figure 131 — Hiérarchie de sérialisation et d'agrégation.

6 Mode opératoire

- 1 **Paramétrer.** Saisir le préfixe GS1, le chiffre d'extension SSCC et la longueur des séries dans **Configuration ► Company Settings** ; saisir le GTIN-14 sur chaque produit sérialisé.
- 2 **Générer.** Utiliser **Serialization ► Generate Serial Numbers** pour le lot.
- 3 **Activer.** Cliquer sur **Commission** sur les unités réellement imprimées et vérifiées sur la ligne.
- 4 **Agréger.** Créer les contenants (fardeau, carton, palette) avec leur SSCC ; ajouter unités ou contenants enfants ; cliquer sur **Pack**.
- 5 **Expédier.** Cliquer sur **Mark Shipped** sur les contenants et unités expédiés.
- 6 **Corriger.** Utiliser **Disaggregate** sur un contenant conditionné (non expédié) pour le reprendre ; **Decommission** les unités abîmées, prélevées ou détruites avec un motif.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Formats et clés de contrôle GTIN-14 et SSCC sont vérifiés ; un produit sérialisé doit porter un code produit.
- ✓ Une unité activée ne se supprime pas (la désactiver) et son identifiant ne change plus ; les états finaux sont définitifs.
- ✓ Seule une unité générée s'active ; activation obligatoire avant expédition ; un contenant ne se conditionne ni vide ni avec des unités non activées, ne se contient pas lui-même et ne se désagrège plus une fois expédié.

8. Bonnes pratiques

- ★ Réconcilier par lot les nombres générés, activés et désactivés lors de la revue du dossier.
- ★ Superviser la reprise des cartons agrégés.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Activer toute la plage générée au lieu des unités réellement imprimées.

10 Enregistrements et preuves

- Numéros de série et historique d'état
- Hiérarchie d'agrégation

11 Indicateurs de performance

- Unités désactivées par lot
- Erreurs d'agrégation

12 Références

- Règlement délégué (UE) 2016/161 — Dispositifs de sécurité sur l'emballage des médicaments
- Spécifications générales GS1 (GTIN, SSCC, clé de contrôle)

13. Démonstration

Cas. Lot 26T018 de 12 000 boîtes : 12 100 séries générées, 12 000 activées ; 20 boîtes par carton (600 cartons) et 40 cartons par palette (15 palettes), chacun avec un SSCC. Deux boîtes abîmées sont désactivées avec le motif *abîmées sur ligne* ; leur carton est désagrégé et reconditionné.

Préparation du dossier CTD (Common Technical Document, document technique commun)

Module	ls_pharma	Version	_____
Menu	Pharmaceutical ► Regulatory ► CTD Dossiers	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable affaires réglementaires	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-030, SOP-RA-010		

1 Objet

Planifier et suivre la préparation des dossiers d'AMM section par section, enregistrer dépôt, questions et décision, et garder la preuve du document source de chaque section.

2 Domaine d'application

Demandes initiales, variations, renouvellements et transferts préparés au format CTD. Le module suit statuts et références ; il ne compile ni ne publie de séquences eCTD.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Responsable affaires réglementaires	Porte le dossier et sa planification.
Responsables de section	Préparent les sections et fournissent les références documentaires.
Direction	Approuve le dépôt.

4 Définitions

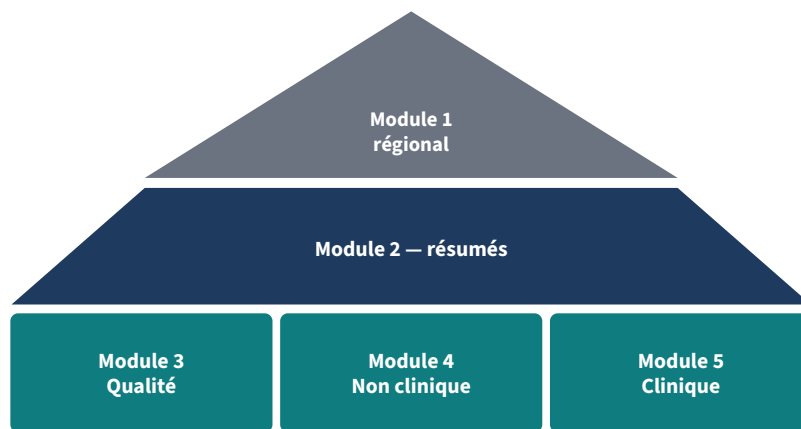
Terme	Définition
Section	Module CTD (1 à 5), numéro et titre, responsable, échéance, référence documentaire, statut.
Objection (deficiency)	Question ou objection de l'autorité sur un dossier déposé.

5 Déroulement dans le logiciel



Modèle : ls.pharma.ctd_dossier

Figure 132 — Cycle de vie d'un dossier CTD.



Structure ICH M4 ; ls_pharma suit l'état de chaque section (Load CTD Structure).

Figure 133 — Structure du CTD.

6 Mode opératoire

- 1 **Créer.** Dans **CTD Dossiers**, cliquer sur **New** : titre, produit, type, autorité, contact, titulaire, version.
- 2 **Charger la structure.** Cliquer sur **Start Preparation** puis **Load CTD Structure** pour copier les sections modèles (paramétrées dans **Configuration ► CTD Section Template**).
- 3 **Préparer les sections.** Attribuer responsables et échéances ; chaque responsable clique sur **Start Preparation** sur sa section, puis **Mark Ready** avec la référence documentaire.
- 4 **Prêt.** Quand toutes les sections sont prêtes, cliquer sur **Mark Ready** sur le dossier.
- 5 **Déposer.** Après approbation interne et dépôt par le canal de l'autorité, cliquer sur **Record Submission** avec la date.
- 6 **Objections.** À réception des questions, cliquer sur **Record Deficiency** ; passer les sections concernées en objection avec description ; répondre et les remettre prêtes.
- 7 **Décision.** Cliquer sur **Record Approval** avec le numéro d'autorisation et la date, ou **Withdraw**.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Une section ne se déclare prête qu'avec une référence documentaire ; une section en objection doit la décrire ; une section modèle n'appartient pas à un dossier.
- ✓ Le modèle ne se charge qu'en préparation ; le dossier n'est prêt que si toutes les sections le sont ; le dépôt exige l'état prêt.
- ✓ Une objection ne s'enregistre que sur un dossier déposé ; l'approbation exige le numéro d'autorisation ; date de décision $\geq$ date de dépôt ; un dossier déposé ne se supprime pas.

8. Bonnes pratiques

- ★ Relier chaque dossier de variation à sa demande de changement (SOP-QA-030).
- ★ Utiliser comme référence le numéro et la version du document maîtrisé (ls_document_management).

9. Erreurs à éviter

- ✗ Des sections déclarées prêtes avec des brouillons comme référence.

10 Enregistrements et preuves

- Dossier avec sections, dépôt, objections et décision

11 Indicateurs de performance

- Sections en retard
- Cycles de questions par dossier

12 Références

- ICH M4 — Organisation du document technique commun (CTD)

13. Démonstration

Cas. Variation pour un nouveau fabricant de substance active (suite de CC-2026-021) : type *Variation* ; seules les sections 1.x, 2.3, 3.2.S.2 et 3.2.S.4 s'appliquent ; responsables désignés ; toutes prêtes en 6 semaines ; dépôt enregistré ; une question sur 3.2.S.4 traitée ; approbation enregistrée avec le numéro de décision de l'autorité.

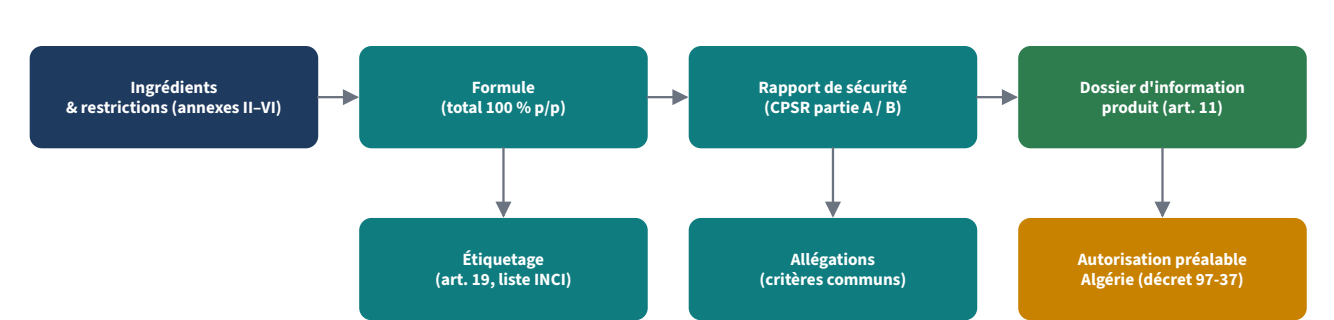
Cosmétique

ls_cosmetics

ls_cosmetics suit la structure du règlement (CE) n° 1223/2009 : registre des ingrédients (INCI, CAS/CE, catégorie réglementaire, nanomatériau, CMR, parfum/arôme), registre des restrictions des annexes II à VI, formules versionnées totalisant 100 % p/p et contrôlées au regard des annexes, rapport sur la sécurité du produit cosmétique (RSPC/CPSR, parties A et B, approuvé par l'évaluateur de la sécurité désigné), dossier d'information sur le produit (DIP, article 11) et sa conservation de dix ans, allégations évaluées selon les six critères communs, mentions d'étiquetage de l'article 19 avec liste INCI générée depuis la formule, et dossier d'autorisation préalable algérien.

Menu	Contenu
Cosmetics ► Ingredients ► Ingredient Register / Annex Restrictions	Ingrédients et restrictions
Cosmetics ► Products ► Product Formulations / Finished Products	Formules
Cosmetics ► Safety ► Safety Assessments	RSPC
Cosmetics ► Regulatory ► Product Information Files / Product Claims / Labelling / Algerian Prior Authorisations	Réglementaire
Cosmetics ► Reports ► Retention Status / Safety Reports Due for Review	Suivi

Groupe	Droits principaux
Cosmetics: Read Only	Lecture
Cosmetics: Formulator	Formules, étiquettes, projets d'allégations
Cosmetics: Safety Assessor	Rapports de sécurité (approbation partie B par l'évaluateur désigné)
Cosmetics: Regulatory Manager	Approbations, DIP, restrictions, dossiers algériens



Chaque étape est approuvée par un autre utilisateur que celui qui l'a préparée (quatre yeux).

Figure 134 — Des ingrédients au DIP et aux autorisations.



Sorties possibles



Modèle : *ls.cosmetic.formulation*

Figure 135 — Cycle de vie d'une formule.

Développement et approbation des formules

Module	ls_cosmetics	Version	_____
Menu	Cosmetics ► Products ► Product Formulations	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable formulation avec le Regulatory Manager	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-COS-002, SOP-COS-005, SOP-COS-006, SOP-QA-030		

1 Objet

Enregistrer chaque formule cosmétique comme composition maîtrisée et versionnée en % p/p, la contrôler au regard des restrictions des annexes et la faire approuver par une autre personne que celle qui l'a soumise.

2 Domaine d'application

Toutes les formules mises sur le marché ou utilisées pour l'évaluation de la sécurité.

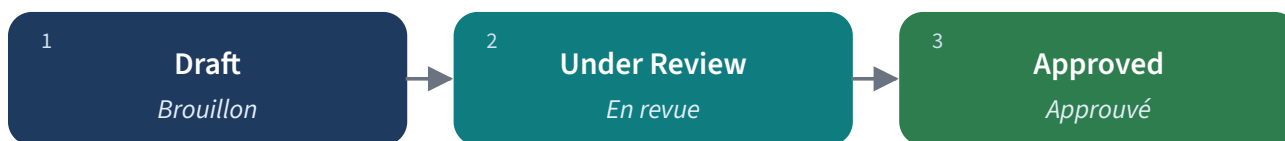
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Formulateur	Crée la formule et sa composition, la soumet.
Regulatory Manager	Examine les constats d'annexes et approuve (pas le soumetteur).

4 Définitions

Terme	Définition
Composition	Lignes d'ingrédients avec concentration (% p/p, six décimales) ; le total doit être 100 % à 0,05 % près.
Constat bloquant	Présence d'une substance de l'annexe II ou concentration au-dessus d'une limite des annexes III à VI ; l'approbation est refusée.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : ls.cosmetic.formulation

Figure 136 — Cycle de vie d'une formule.

6 Mode opératoire

- 1 **Vérifier les ingrédients.** S'assurer que chaque ingrédient existe dans **Ingrédient Register** avec nom INCI, catégorie et entrées d'annexes (SOP-COS-006).
- 2 **Créer.** Dans **Product Formulations**, cliquer sur **New** : code, nom, version, produit fini, nomenclature, usage normal et raisonnablement prévisible, population cible, indicateurs (enfants de moins de trois ans, hygiène intime externe, nanomatériaux, CMR).
- 3 **Composer.** Ajouter les lignes avec concentrations ; vérifier *Total (% w/w) = 100* et les compteurs *Blocking Annex Findings* et *Lines Without Annex Data*.
- 4 **Soumettre.** Cliquer sur **Submit for Review**.
- 5 **Approuver.** Le Regulatory Manager (autre que le soumetteur) clique sur **Approve**, ou **Return to Draft** avec commentaires.
- 6 **Modifier.** Toute modification d'une formule approuvée est une nouvelle version : **Create New Version** (sous maîtrise des changements, SOP-QA-030) ; la version précédente devient remplacée.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Une formule doit avoir une composition pour quitter le brouillon et totaliser 100 % p/p à 0,05 % près à la soumission.
- ✓ Un ingrédient lié à une entrée de l'annexe II ne peut figurer dans une formule en revue ou approuvée (article 14(1)(a)) ; les constats bloquants empêchent l'approbation.
- ✓ Le soumetteur ne peut approuver ; une formule approuvée est figée ; seule une formule approuvée se révisé ; une formule non brouillon ne se supprime pas (conservation au titre de l'article 11(1)).
- ✓ Une concentration arrondie à zéro à six décimales est refusée.

8. Bonnes pratiques

- ★ Enregistrer les noms commerciaux des matières premières et leur décomposition INCI pour une liste d'étiquetage exacte.
- ★ Signaler tôt les populations particulières : elles exigent une évaluation spécifique dans le RSPC.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Modifier la formule dans un tableur et ne recopier que la liste finale.

10 Enregistrements et preuves

- Versions de formule avec approbation

11 Indicateurs de performance

- Formules renvoyées en brouillon
- Lignes sans données d'annexe à la soumission

12 Références

- Règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques
- Règlement (CE) n° 1223/2009, article 14 et annexes II à VI — Restrictions
- ISO 22716:2007 — Cosmétiques — Bonnes pratiques de fabrication

13. Démonstration

Cas. Crème visage *FC-120 v1* : 18 ingrédients totalisant 100,000 % ; phénoxyéthanol 0,9 % (limite annexe V 1 %) → conforme ; aucune substance de l'annexe II. Soumise par le formulateur, approuvée par le Regulatory Manager.

Évaluation de la sécurité (RSPC ; CPSR, Cosmetic Product Safety Report)

Module	ls_cosmetics	Version	_____
Menu	Cosmetics ► Safety ► Safety Assessments	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Évaluateur de la sécurité	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-COS-001, SOP-COS-003		

1 Objet

Produire pour chaque produit un rapport sur la sécurité dont la partie A est complète et dont la conclusion de la partie B est rédigée et approuvée par l'évaluateur qualifié désigné dans le rapport.

2 Domaine d'application

Tous les produits cosmétiques avant mise sur le marché, et chaque nouvelle version de formule.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Formulation / réglementaire	Rassemblent les données de la partie A.
Évaluateur de la sécurité (désigné en B4)	Réalise l'évaluation et approuve la partie B avec son propre compte.

4 Définitions

Terme	Définition
Partie A	A1 composition, A2 caractéristiques physico-chimiques et stabilité, A3 qualité microbiologique, A4 impuretés/emballage, A5 utilisation, A6 exposition au produit, A7 exposition aux substances, A8 profils toxicologiques, A9 effets indésirables, A10 autres informations.
Partie B	B1 conclusion, B2 avertissements et mode d'emploi, B3 raisonnement (dont évaluations spécifiques), B4 identité, adresse et qualification de l'évaluateur.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : ls.cosmetic.safety_assessment

Figure 137 — Cycle de vie d'un rapport de sécurité.

6 Mode opératoire

- 1 **Créer.** Dans **Safety Assessments**, cliquer sur **New** : référence, titre, version, formule (approuvée).
- 2 **Partie A.** Cliquer sur **Start Part A** et compléter les sections A1 à A10 ; indiquer la marge de sécurité la plus faible et sa base.
- 3 **Partie B.** Cliquer sur **Start Part B** une fois toutes les sections A remplies ; l'évaluateur complète B1 à B4, y compris les évaluations spécifiques pour les enfants de moins de trois ans ou l'hygiène intime quand la formule est concernée.
- 4 **Approuver.** L'évaluateur désigné, connecté avec son propre compte, clique sur **Approve as Safety Assessor**.
- 5 **Revoir.** Suivre **Reports ► Safety Reports Due for Review** ; mettre à jour le rapport en cas de nouvelles données, réclamations ou modification de formule.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ La partie B exige une formule approuvée et toutes les sections A remplies.
- ✓ Des évaluations spécifiques sont exigées pour les produits destinés aux enfants de moins de trois ans ou exclusivement à l'hygiène intime externe.
- ✓ L'approbation exige toutes les rubriques obligatoires, un compte utilisateur de l'évaluateur, et doit être faite par cet évaluateur.
- ✓ Un rapport approuvé est figé (nouvelle version) ; un rapport non brouillon ne se supprime pas.

8. Bonnes pratiques

- ★ Joindre les preuves de qualification de l'évaluateur (diplôme, CV) au rapport.
- ★ Utiliser des références toxicologiques reconnues et citer la source de chaque profil.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Approuver pour le compte d'un évaluateur externe — l'approbation doit venir de son propre compte.

10 Enregistrements et preuves

- RSPC approuvé et historique des versions

11 Indicateurs de performance

- Produits commercialisés sans RSPC approuvé (cible 0)
- Rapports en retard de revue

12 Références

- Règlement (CE) n° 1223/2009, article 10 et annexe I — Évaluation de la sécurité (RSPC/CPSR)
- Règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques

13. Démonstration

Cas. RSPC de FC-120 v1 : partie A complète avec stabilité (3 mois accélérée), challenge test, exposition 1,54 g/j ; MoS la plus faible 212 (phénoxyéthanol). Le toxicologue externe désigné en B4 se connecte et clique sur **Approve as Safety Assessor**.

Dossier d'information produit (DIP) et sa durée de conservation

Module	ls_cosmetics	Version	_____
Menu	Cosmetics ► Regulatory ► Product Information Files	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Personne responsable (Regulatory Manager)	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-COS-002, SOP-COS-004, SOP-COS-005, SOP-COS-007		

1 Objet

Tenir pour chaque produit un dossier d'information complet, disponible à l'adresse déclarée, et le conserver dix ans après la mise sur le marché du dernier lot.

2 Domaine d'application

Tous les produits cosmétiques dont l'entreprise est la personne responsable.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Personne responsable	Porte le DIP et sa mise à disposition des autorités.
Regulatory Manager	Constitue, active, archive.

4 Définitions

Terme	Définition
Contenu de l'article 11(2)	(a) description, (b) rapport de sécurité, (c) méthode de fabrication et déclaration BPF, (d) preuves des effets revendiqués, (e) données d'expérimentation animale.
Durée de conservation	Dix ans à compter de la mise sur le marché du dernier lot (article 11(1)).

5 Déroulement dans le logiciel



Modèle : ls.cosmetic.pif

Figure 138 — Cycle de vie d'un dossier d'information produit.

6 Mode opératoire

- Créer.** Dans **Product Information Files**, cliquer sur **New** : référence et nom, produit, personne responsable et base de désignation (référence du mandat écrit le cas échéant), adresse de conservation, langues.
- Compléter.** Renseigner les rubriques (a) à (e) : description ; rapport de sécurité et formule approuvés ; étiquette approuvée ; méthode de fabrication, déclaration BPF, norme, site et preuve ; allégations et preuves (ou justification de leur absence) ; données d'expérimentation animale ou déclaration d'absence ; référence et date de notification.

- 3 **Activer.** Cliquer sur **Activate** à la mise sur le marché (renseigner *First Placed on the Market*).
- 4 **Tenir à jour.** Mettre à jour le dossier à chaque version de formule, d'étiquette ou d'allégation ; consigner les revues.
- 5 **Entrer en conservation.** À l'arrêt du produit, saisir la date de mise sur le marché du dernier lot et cliquer sur **Enter Retention Period** ; la date de fin de conservation est calculée.
- 6 **Archiver.** Après la fin de conservation, cliquer sur **Archive**.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ L'activation exige toutes les rubriques de l'article 11(2), un rapport de sécurité approuvé concluant à la sécurité du produit et la déclaration sur l'expérimentation animale.
- ✓ La date du dernier lot ne peut précéder la première mise sur le marché ; la conservation exige la date du dernier lot ; l'archivage est refusé avant la fin des dix ans.
- ✓ Un dossier sorti du brouillon ne se supprime pas ; seul un dossier actif peut revenir en brouillon.

8. Bonnes pratiques

- ★ Tenir le DIP dans la ou les langues acceptées par les autorités de chaque marché.
- ★ Vérifier le DIP à chaque modification du produit, pas seulement au lancement.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Des DIP qui renvoient à des rapports de sécurité ou étiquettes remplacés.

10 Enregistrements et preuves

- DIP avec contenu, dates d'activation et de conservation

11 Indicateurs de performance

- Produits commercialisés sans DIP actif (cible 0)
- DIP non revus depuis 12 mois

12 Références

- Règlement (CE) n° 1223/2009, article 11 — Dossier d'information sur le produit
- ISO 22716:2007 — Cosmétiques — Bonnes pratiques de fabrication

13. Démonstration

Cas. DIP de FC-120 : toutes les rubriques complètes, RSPC approuvé (*sûr*), étiquette v2 approuvée, deux allégations approuvées, déclaration *aucune expérimentation animale*. Activé le 1er mars 2027. Le produit est arrêté ; dernier lot mis sur le marché le 30 juin 2031 → conservation jusqu'au 30 juin 2041.

Justification des allégations

Module	ls_cosmetics	Version	_____
Menu	Cosmetics ► Regulatory ► Product Claims	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Regulatory Manager	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-COS-003, SOP-COS-005		

1 Objet

N'autoriser que des allégations qui satisfont aux six critères communs (conformité légale, véracité, éléments probants, sincérité, équité, choix en connaissance de cause) et sont étayées par des preuves adéquates.

2 Domaine d'application

Toutes les allégations portées sur les étiquettes, la publicité, les sites et réseaux sociaux pour les produits cosmétiques.

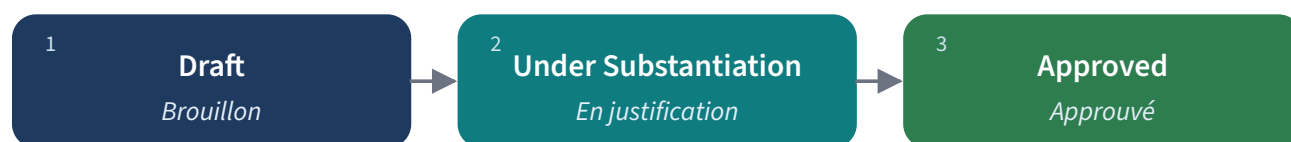
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Marketing / formulateur	Propose allégations et preuves.
Évaluateur	Évalue chaque critère avec justification.
Regulatory Manager (approbateur, autre que l'évaluateur)	Approuve ou rejette.

4 Définitions

Terme	Définition
Critères communs	Les six critères du règlement (UE) n° 655/2013.
Preuve	Études (avec nombre de sujets), tests consommateurs, littérature, avis d'experts — datés, non futurs.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : *ls.cosmetic.claim*

Figure 139 — Cycle de vie d'une allégation.

6 Mode opératoire

- 1 Créer.** Dans **Product Claims**, cliquer sur **New** : référence, libellé, produit, formule, support ; cocher *No Animal Testing Claim* si pertinent.
- 2 Justifier.** Cliquer sur **Start Substantiation** ; ajouter les preuves ; pour chacun des six critères, cocher *Met* et rédiger la justification.
- 3 Allégations d'absence d'expérimentation animale.** Enregistrer la déclaration de l'article 20(3) lorsque l'allégation porte sur l'absence d'expérimentation animale.
- 4 Décider.** Un utilisateur autre que l'évaluateur clique sur **Approve** ou **Reject** (avec motif).
- 5 Retirer.** Cliquer sur **Withdraw** quand l'allégation n'est plus utilisée ; le dossier de justification reste.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Les six critères doivent être cochés avec justification écrite avant approbation ; une allégation étayée doit porter des preuves.
- ✓ Une allégation d'absence d'expérimentation animale exige la déclaration de l'article 20(3).
- ✓ L'évaluateur ne peut approuver ; seuls les brouillons se suppriment (sinon retirer) ; les transitions sont imposées.
- ✓ Une étude doit indiquer le nombre de sujets et ne peut être datée dans le futur.

8. Bonnes pratiques

- ★ Conserver le libellé exact utilisé sur l'emballage et en publicité ; un petit changement est une nouvelle allégation.
- ★ Préférer des études au plan adapté (effectif, témoins) pour les allégations d'efficacité.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Utiliser une allégation approuvée pour une formule sur une autre.

10 Enregistrements et preuves

- Allégations avec preuves, critères et décision

11 Indicateurs de performance

- Allégations utilisées sans approbation (cible 0)
- Allégations rejetées

12 Références

- Règlement (CE) n° 1223/2009, article 20, et règlement (UE) n° 655/2013 — Allégations et critères communs

13. Démonstration

Cas. Allégation « *Hydratation +32 % après 4 semaines* » pour FC-120 : preuve = étude de cornéométrie sur 30 sujets ; six critères satisfaits avec justification ; l'évaluatrice est la chargée réglementaire ; le Regulatory Manager approuve.

Validation de l'étiquetage et de la liste INCI

Module	ls_cosmetics	Version	_____
Menu	Cosmetics ► Regulatory ► Labelling	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Regulatory Manager	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-COS-001, SOP-COS-003, SOP-COS-004		

1 Objet

Garantir que chaque étiquette porte toutes les mentions de l'article 19(1) et une liste des ingrédients générée depuis la formule approuvée, et approuver l'étiquette avant la libération de la maquette.

2 Domaine d'application

Toutes les étiquettes, emballages extérieurs et primaires, notices et documents joints des produits cosmétiques.

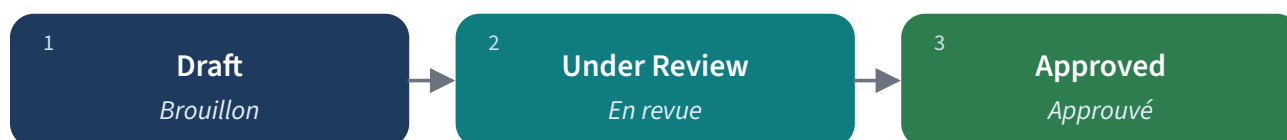
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Chargé réglementaire	Prépare les mentions et génère la liste des ingrédients.
Regulatory Manager	Approuve l'étiquette.

4 Définitions

Terme	Définition
Liste INCI	Ingrédients par ordre décroissant de poids au moment de l'incorporation ; ceux de moins de 1 % dans un ordre quelconque après ceux de plus de 1 % ; nanomatériaux suivis de (<i>nano</i>) ; compositions parfumantes/aromatiques en <i>parfum/aroma</i> ; colorants possiblement en fin de liste ; marqueur +/- pour les gammes de teintes.
Indication de durabilité	Date de durabilité minimale, ou période après ouverture lorsque la durabilité dépasse 30 mois, selon l'article 19(1)(c).

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : ls.cosmetic.label

Figure 140 — Cycle de vie des mentions d'étiquetage.

6 Mode opératoire

- 1 **Créer.** Dans **Labelling**, cliquer sur **New** : référence, nom, version, formule approuvée, produit, personne responsable et adresse, produit importé et pays d'origine, contenu nominal (ou dispense motivée), indication de durabilité, conditions de conservation, précautions, usage professionnel, règle du numéro de lot, fonction du produit (ou *claire d'après la présentation*), langues, fichier de maquette.
- 2 **Générer la liste.** Cliquer sur **Generate Ingredient List**, choisir *List Colorants Last* et le marqueur *may contain si* besoin, vérifier et **Apply to Label**. Utiliser **Regenerate from Formulation** après une modification de formule tant que l'étiquette est brouillon.
- 3 **Soumettre.** Cliquer sur **Submit for Review**.
- 4 **Approuver.** Le Regulatory Manager compare la maquette aux mentions et clique sur **Approve**.
- 5 **Libérer la maquette.** Seules les versions approuvées sont envoyées à l'imprimeur (voir SOP-PRD-002 pour la réconciliation des étiquettes imprimées).

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ L'approbation exige toutes les mentions de l'article 19(1) et une formule approuvée.
- ✓ Un produit importé exige son pays d'origine ; la fonction doit être indiquée ou déclarée évidente ; contenu nominal ou dispense justifiée obligatoire ; la période après ouverture exige un nombre de mois ; les règles de durabilité de l'article 19(1)(c) sont contrôlées.
- ✓ Une étiquette approuvée est figée (nouvelle version) et sa liste ne peut plus être régénérée ; seul un brouillon se supprime.

8. Bonnes pratiques

- ★ Comparer mot à mot l'épreuve imprimée à l'étiquette approuvée, liste INCI comprise.
- ★ Garder le préfixe de la liste (« Ingredients ») dans les langues des marchés.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Taper la liste INCI à la main au lieu de la générer depuis la formule.

10 Enregistrements et preuves

- Versions d'étiquette approuvées avec maquettes

11 Indicateurs de performance

- Étiquettes approuvées du premier coup
- Maquettes libérées sans étiquette approuvée (cible 0)

12 Références

- Règlement (CE) n° 1223/2009, article 19 — Étiquetage

13. Démonstration

Cas. Étiquette FC-120 v2 : 50 ml, PAO 12 mois (durabilité > 30 mois), fonction *crème visage*, liste générée : *Ingredients: Aqua, Glycerin, ... , Parfum, CI 77891* ; approuvée par le Regulatory Manager avant la commande de maquette.

Tenue du registre des restrictions réglementaires des ingrédients

Module	ls_cosmetics	Version	_____
Menu	Cosmetics ► Ingrédients ► Annex Restrictions / Ingredient Register	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Regulatory Manager	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-COS-001, SOP-RA-010		

1 Objet

Maintenir à jour le registre des entrées des annexes II à VI et le registre des ingrédients selon le règlement consolidé, pour que le contrôle des formules repose sur des limites à jour.

2 Domaine d'application

Toutes les entrées d'annexes pertinentes pour les ingrédients utilisés, et tous les ingrédients du registre.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Regulatory Manager	Surveille les modifications, met à jour les entrées, évalue l'impact produit.

4 Définitions

Terme	Définition
Entrée d'annexe	Annexe (II interdites, III restreintes, IV colorants, V conservateurs, VI filtres UV), numéro d'ordre, substance, CAS/CE, type de produit/partie du corps, concentration maximale, conditions et avertissements, source, date de consolidation, dates d'application.
Substance CMR	Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ; indicateur et catégorie doivent concorder.

5 Mode opératoire

- 1 Surveiller.** Vérifier chaque mois les modifications des annexes (journal officiel, version consolidée) ; les consigner comme veille (principes de la SOP-RA-010).
- 2 Mettre à jour.** Créer ou modifier les entrées dans **Annex Restrictions** : source, date de consolidation, *Applicable From/Until* pour les périodes transitoires.
- 3 Relier les ingrédients.** Dans **Ingredient Register**, relier chaque ingrédient à ses entrées d'annexes ; renseigner CMR, nanomatériau et parfum.
- 4 Évaluer l'impact.** Lister les formules approuvées contenant les ingrédients concernés ; ouvrir une demande de changement de reformulation ou de réétiquetage (SOP-QA-030) dans la période transitoire.
- 5 Consigner.** Conserver l'évaluation d'impact avec la source.

6. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ *Applicable Until* ne peut précéder *Applicable From* ; une limite numérique doit être > 0 ; une entrée de l'annexe II ne peut porter de concentration autorisée.
- ✓ Ingrédients : indicateur et catégorie CMR concordants ; une impureté ne peut être aussi un auxiliaire technologique ; une composition parfumante doit être désignée *parfum* ou *aroma*.
- ✓ Les ingrédients de l'annexe II sont refusés dans les formules en revue ou approuvées.

7. Bonnes pratiques

- ★ Noter la date de consolidation de la source utilisée pour prouver quelle version a été appliquée.
- ★ Surveiller les dates transitoires : mise sur le marché et mise à disposition diffèrent souvent.

8. Erreurs à éviter

- ✗ Des entrées créées depuis une fiche fournisseur au lieu du texte officiel.

9 Enregistrements et preuves

- Entrées d'annexes avec sources
- Évaluations d'impact

10 Indicateurs de performance

- Modifications non évaluées sous 30 jours

11 Références

- Règlement (CE) n° 1223/2009, article 14 et annexes II à VI — Restrictions
- Règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques

12. Démonstration

Cas. Une modification limite un allergène de parfum à 0,01 % dans les produits non rincés à partir d'une date future. Le Regulatory Manager met à jour l'entrée de l'annexe III avec *Applicable From*, trouve 3 formules au-dessus de la limite et ouvre CC-2027-008 pour reformulation avant la date.

Cosmetics
Products
Ingredients
Safety
Regulatory
Reports
7
14
My Company (San Francisco)

New
Annex Restrictions

Substance Name

Substance name as published

IDENTIFICATION

Annex

Reference Number ?

Inci Name

Cas Number

Ec Number

Company ?

My Company (San Francisco)

PROVENANCE

Source Reference ?

Consolidation Date ?

Applicable From

Applicable Until

Conditions of Use

Label Wording

Other Column

Internal Note

Conditions as published in the annex

LIMIT

Numeric Limit Applies ? ☐

Product Type / Body Part ?

Figure 141 — Fiche de restriction d'annexe. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Dossier d'autorisation préalable en Algérie

Module	ls_cosmetics	Version	_____
Menu	Cosmetics ► Regulatory ► Algerian Prior Authorisations	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Regulatory Manager (Algérie)	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-COS-003, SOP-RA-010, SOP-RA-011		

1 Objet

Préparer, déposer et suivre le dossier d'autorisation préalable exigé en Algérie pour les produits cosmétiques, suivre le délai de décision et les mises en demeure, et conserver la référence d'autorisation.

2 Domaine d'application

Produits cosmétiques fabriqués ou importés pour le marché algérien. Les textes sont ceux cités par le module (décret exécutif 97-37 modifié par le 10-114) ; leur rédaction en vigueur doit être vérifiée par les affaires réglementaires avant application de cette SOP.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Regulatory Manager	Constitue le dossier, le dépose auprès de la Direction de wilaya du commerce, enregistre les décisions.
Juridique / finances de l'opérateur	Fournissent les pièces administratives.

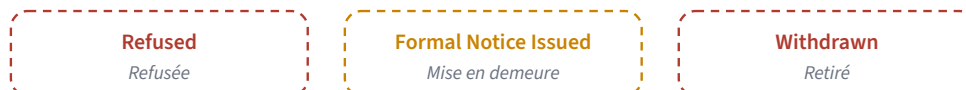
4 Définitions

Terme	Définition
Récépissé de dépôt	Délivré au dépôt ; le délai de décision de 45 jours codé dans le module court à partir de sa date.
Mise en demeure	Notification qu'un élément de l'autorisation fait défaut ; le module calcule un délai de mise en conformité d'un mois (30 jours).
Pièces du dossier	16 pièces : extrait du registre du commerce, NIF, statuts, attestation de dépôt des comptes CNRC, extrait de rôle apuré, attestation CNAS/CASNOS, dénomination, usage et mode d'emploi, composition qualitative, analyses, essais de toxicité, identification des lots, précautions, modèle d'étiquette, personnes responsables, marque.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : ls.cosmetic.dz_authorization

Figure 142 — Cycle de vie d'un dossier d'autorisation préalable algérien.

6 Mode opératoire

- 1 **Créer.** Dans **Algerian Prior Authorisations**, cliquer sur **New** : dénomination, type d'autorisation, produit, DIP, formule, opérateur, direction de wilaya, mode de dépôt.
- 2 **Compléter.** Cocher chacune des 16 pièces fournies et joindre les documents ; *Dossier Complete* devient vrai.
- 3 **Déposer.** Cliquer sur **Submit Dossier** avec la date de dépôt.
- 4 **Récépissé.** Cliquer sur **Register Deposit Receipt** avec référence et date ; l'échéance de décision est calculée (45 jours).
- 5 **Décision.** Cliquer sur **Record Authorisation** avec la référence, ou **Record Refusal** avec le motif.
- 6 **Mise en demeure.** Si notifiée, cliquer sur **Register Formal Notice** avec date et objet ; agir dans le délai ; cliquer sur **Resolve Formal Notice**.
- 7 **Retrait.** Enregistrer le retrait d'une autorisation avec **Record Withdrawal**.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Le dépôt exige un dossier complet (les pièces manquantes sont listées).
- ✓ Récépissé $\geq$ dépôt ; décision $\geq$ récépissé ; une autorisation accordée exige sa référence ; un refus exige son motif.
- ✓ Une mise en demeure exige une date et un objet ; les transitions sont imposées ; un dossier déposé ne se supprime pas.

8. Bonnes pratiques

- ★ Conserver dans le dossier les scans du récépissé tamponné et de la décision.
- ★ Consigner les questions ouvertes sur la procédure en questions réglementaires (SOP-RA-011) plutôt que deviner.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Se fier aux délais codés sans vérifier le texte en vigueur.

10 Enregistrements et preuves

- Dossier avec pièces, récépissé, décision et mises en demeure

11 Indicateurs de performance

- Décisions en retard par rapport à l'échéance calculée
- Dossiers refusés

12 Références

- Algérie — Décret exécutif n° 97-37 du 14 janvier 1997, modifié par le décret exécutif n° 10-114 du 18 avril 2010 (tel que cité dans ls_cosmetics ; à vérifier par les affaires réglementaires)

13. Démonstration

Cas. Dossier DZ-2027-004 pour FC-120 : 16/16 pièces ; déposé le 3 février ; récépissé du 5 février → décision attendue le 22 mars ; autorisation enregistrée le 15 mars avec sa référence, liée au DIP.

Dispositifs médicaux

ls_medical_device

ls_medical_device suit la structure du règlement (UE) 2017/745 (MDR) : registre des dispositifs avec classe de risque et justification, attributions IUD-ID de base et IUD-ID, dossiers de gestion des risques (ISO 14971) avec risques, mesures et acceptabilité résiduelle, évaluations cliniques et rapports d'évaluation SCAC (PMCF), documentation technique par section (annexes II/III, ou annexe XIII pour les dispositifs sur mesure), marquage CE et certificats avec organismes notifiés, plans de surveillance après commercialisation et rapports périodiques. Un dispositif ne peut être mis sur le marché sans documentation technique approuvée et, si sa classe l'exige, un certificat valide.

Menu	Contenu
Medical Devices ► Devices ► Device Register / UDI Assignments	Dispositifs et IUD
Medical Devices ► Risk Management ► Risk Management Files / Risks	ISO 14971
Medical Devices ► Clinical ► Clinical Evaluations / PMCF Evaluation Reports	Clinique
Medical Devices ► Regulatory ► Technical Documentation / Documentation Sections / CE Marking	Réglementaire
Medical Devices ► Post-Market Surveillance ► Surveillance Plans / Periodic Reports / Open Reporting Period	SAC
Medical Devices ► Monitoring ► Expired Certificates / Overdue Post-Market Reports	Suivi

Groupe	Droits principaux
Viewer · User	Lecture ; préparation des dossiers
Regulatory Affairs · Manager	Approuvent les dossiers, changent le statut de marché, gèrent les certificats

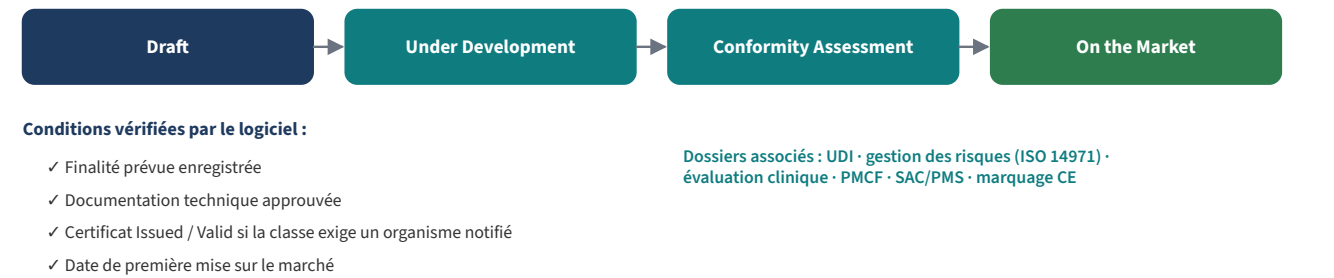


Figure 143 — Cycle de vie du dispositif et jalons contrôlés par le logiciel.

Enregistrement du dispositif et justification de sa classe de risque

Module	ls_medical_device	Version	_____
Menu	Medical Devices ► Devices ► Device Register	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable affaires réglementaires	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-MD-002, SOP-MD-005, SOP-MD-006		

1 Objet

Enregistrer chaque dispositif médical avec sa destination et ses caractéristiques, justifier sa classe de risque par la règle de classification applicable, et maîtriser son statut de marché par des jalons documentés.

2 Domaine d'application

Tous les dispositifs médicaux conçus, fabriqués ou mis sur le marché par l'entreprise, y compris sur mesure.

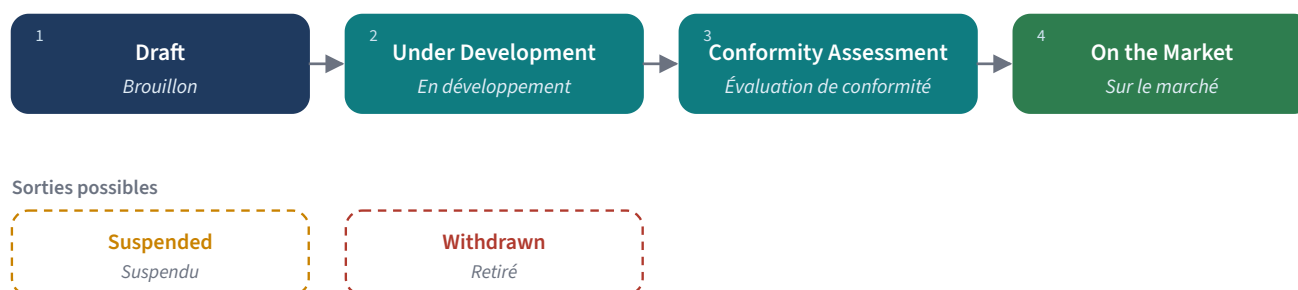
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Affaires réglementaires	Enregistrent, classent, changent le statut de marché.
R&D / qualité	Fournissent destination, caractéristiques et documentation de conception.

4 Définitions

Terme	Définition
Classe de risque	Classe I, IIa, IIb, III (et sous-cas) selon les règles de l'annexe VIII du MDR ; paramétrées dans Configuration ► Risk Classes .
Statut de marché	Draft → Under Development → Conformity Assessment → On the Market ; Suspended ; Withdrawn.

5 Déroulement dans le logiciel



Modèle : ls.md.device

Figure 144 — Cycle de vie d'un dispositif.



Conditions vérifiées par le logiciel :

- ✓ Finalité prévue enregistrée
- ✓ Documentation technique approuvée
- ✓ Certificat Issued / Valid si la classe exige un organisme notifié
- ✓ Date de première mise sur le marché

Dossiers associés : UDI · gestion des risques (ISO 14971) · évaluation clinique · PMCF · SAC/PMS · marquage CE

Figure 145 — Jalons avant mise sur le marché.

6 Mode opératoire

- 1 **Enregistrer.** Dans **Device Register**, cliquer sur **New** : référence, nom, référence modèle/catalogue, code de nomenclature, produit, fabricant légal, mandataire, classe, règle et justification de classification, destination, caractéristiques (implantable, stérile, fonction de mesure, instrument chirurgical réutilisable, logiciel, sur mesure, marquage direct), durée de conservation de la documentation.
- 2 **Développer.** Cliquer sur **Start Development**.
- 3 **Évaluation de conformité.** Cliquer sur **Start Conformity Assessment** une fois la destination renseignée ; préparer documentation technique, dossier de risques, évaluation clinique et marquage CE (SOP-MD-003 à 006).
- 4 **Mettre sur le marché.** Cliquer sur **Place on the Market** avec la date de première mise sur le marché.
- 5 **Suspendre / reprendre / retirer.** Utiliser **Suspend**, **Resume**, **Withdraw** ou **Change Status with Justification** pour consigner le motif.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Changer le statut de marché exige le niveau Regulatory Affairs ou Manager.
- ✓ L'évaluation de conformité exige la destination ; la mise sur le marché exige la date, une évaluation de conformité terminée, une documentation technique approuvée et, si la classe exige un organisme notifié, un certificat délivré ou valide.
- ✓ Un dispositif implantable sur mesure exige une justification de classification ; date de retrait $\geq$ date de première mise sur le marché.

8. Bonnes pratiques

- ★ Rédiger la justification en citant la règle et le raisonnement pour les cas limites.
- ★ Garder une destination identique dans la notice, la documentation technique et l'évaluation clinique.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Modifier la destination sans reclassification.

10 Enregistrements et preuves

- Fiche dispositif avec historique des statuts et motifs

11 Indicateurs de performance

- Dispositifs sur le marché sans certificat valide (cible 0)

12 Références

- Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (MDR)
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité

13. Démonstration

Cas. Cathéter stérile à usage unique CAT-14 : classe IIa par la règle 7 (invasif chirurgical, court terme), justification consignée ; développement démarré ; après documentation technique approuvée et certificat délivré par l'organisme notifié, mise sur le marché le 1er septembre.

The screenshot displays the Odoo 19.0 Medical Devices module interface. The top navigation bar includes tabs for Medical Devices, Devices, Risk Management, Clinical, Regulatory, Post-Market Surveillance, Monitoring, and Configuration. The user is logged in as 'My Company (San Francisco)'. The main header shows the 'Device Register' for '[MD/2026/00002] Demo Implanta...'. The card is currently in the 'Under Development' status, with buttons for 'Start Conformity Assessment', 'Change Status with Justification', 'Draft', 'Under Development', 'Conformity Assessment', 'Send message', 'Log note', and 'Activity'. The card details include:

- Reference:** MD/2026/00002
- Device Name:** Demo Implantable Pulse Generator
- IDENTIFICATION:**
 - Model or Catalogue Reference: DEMO-IPG-200
 - Basic UDI-DI
 - Nomenclature Code
 - Product
 - Company: My Company (San Francisco)
- ECONOMIC OPERATORS:**
 - Legal Manufacturer
 - Authorised Representative
- CLASSIFICATION:**
 - Risk Class: Class III
 - Classification Rule: Annex VIII, rule to be confirmed by the
 - Notified Body Involvement Required: ☒
- CHARACTERISTICS:**
 - Implantable: ☒
 - Placed on the Market Sterile: ☒
 - Has a Measuring Function: ☐
 - Reusable Surgical Instrument: ☐

The right sidebar shows a chat window with 'OdooBot' at 10:40 AM, stating 'Medical Device created'.

Figure 146 — Fiche du registre des dispositifs. (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Attribution de l'IUD (Unique Device Identification, identifiant unique du dispositif)

Module	ls_medical_device	Version	_____
Menu	Medical Devices ► Devices ► UDI Assignments	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable affaires réglementaires	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-MD-001		

1 Objet

Attribuer un IUD-ID de base par dispositif et des IUD-ID par niveau de conditionnement auprès d'une entité d'attribution désignée, définir l'identifiant de production, les enregistrer dans la base IUD et les retirer de façon maîtrisée.

2 Domaine d'application

Tous les dispositifs soumis aux obligations IUD.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Affaires réglementaires	Attribuent et publient les identifiants.
Conditionnement / étiquetage	Appliquent le support IUD et le marquage direct.

4 Définitions

Terme	Définition
IUD-ID de base (Basic UDI-DI)	Identifiant principal d'un modèle, clé de la base IUD ; un par dispositif.
IUD-ID / IUD-IP	Identifiant du dispositif par niveau de conditionnement / identifiant de production (lot, série, date de fabrication, péremption, version logicielle).

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : ls.md.udi

Figure 147 — Cycle de vie d'une attribution IUD.

6 Mode opératoire

- 1 **Créer.** Dans **UDI Assignments**, cliquer sur **New** : dispositif, type d'identifiant, identifiant, entité d'attribution (note si *Other*), niveau et quantité de conditionnement, support, marquage direct, composantes de l'identifiant de production.
- 2 **Attribuer.** Saisir la date d'attribution et cliquer sur **Assign**.
- 3 **Publier.** Après enregistrement dans la base IUD, saisir le nom de la base, la date d'envoi et la référence, et cliquer sur **Publish to Database**.
- 4 **Retirer.** Cliquer sur **Mark Obsolete** avec motif quand l'identifiant n'est plus utilisé ; un changement exigeant un nouvel IUD-ID est une nouvelle attribution.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Un dispositif porte un seul IUD-ID de base.
- ✓ Sortir du brouillon exige la date d'attribution ; la publication exige le nom de la base et la date d'envoi ; le retrait exige un motif.
- ✓ Un identifiant attribué ne se supprime pas ; publié, il ne se modifie plus (nouvelle attribution).

8. Bonnes pratiques

- ★ Définir dans cette SOP les changements qui imposent un nouvel IUD-ID (ex. quantité par conditionnement, état stérile).

9. Erreurs à éviter

- ✗ Réutiliser un IUD-ID après un changement qui en exige un nouveau.

10 Enregistrements et preuves

- Attributions IUD avec données de publication

11 Indicateurs de performance

- Dispositifs sur le marché avec IUD non publié (cible 0)

12 Références

- MDR article 27 et annexe VI — Identification unique des dispositifs
- Spécifications générales GS1 (GTIN, SSCC, clé de contrôle)

13. Démonstration

Cas. CAT-14 : IUD-ID de base attribué (GS1), IUD-ID de l'unité (boîte de 1) et de la boîte de 10, IUD-IP = lot + péremption ; publiés dans la base avec leur référence.

Gestion des risques selon l'ISO 14971

Module	ls_medical_device	Version	_____
Menu	Medical Devices ► Risk Management	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable gestion des risques (réglementaire / R&D)	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-060, SOP-MD-004, SOP-MD-007		

1 Objet

Tenir pour chaque dispositif un dossier de gestion des risques qui identifie dangers, situations dangereuses et dommages, estime et maîtrise les risques, évalue les risques résiduels et le rapport bénéfice-risque global, et le met à jour avec les informations de production et post-production.

2 Domaine d'application

Tous les dispositifs du registre, tout au long de leur cycle de vie.

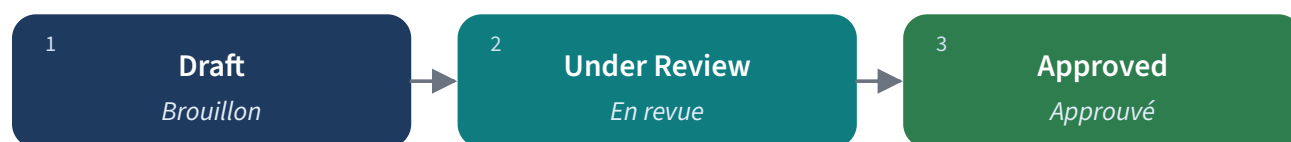
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Responsable du dossier	Conduit l'analyse ; ne peut approuver le dossier.
Équipe pluridisciplinaire	R&D, clinique, qualité, fabrication, post-commercialisation.
Regulatory Affairs / Manager	Approuve le dossier.

4 Définitions

Terme	Définition
Indice de risque	Combinaison gravité × probabilité ; l'indice résiduel ne peut dépasser l'indice initial.
Acceptabilité résiduelle	Acceptabilité après maîtrise ; un écart à la valeur proposée par la matrice exige une justification.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : `ls.md.technical_file`

Figure 148 — Cycle de vie des dossiers réglementés (risques, clinique, documentation technique, SAC).

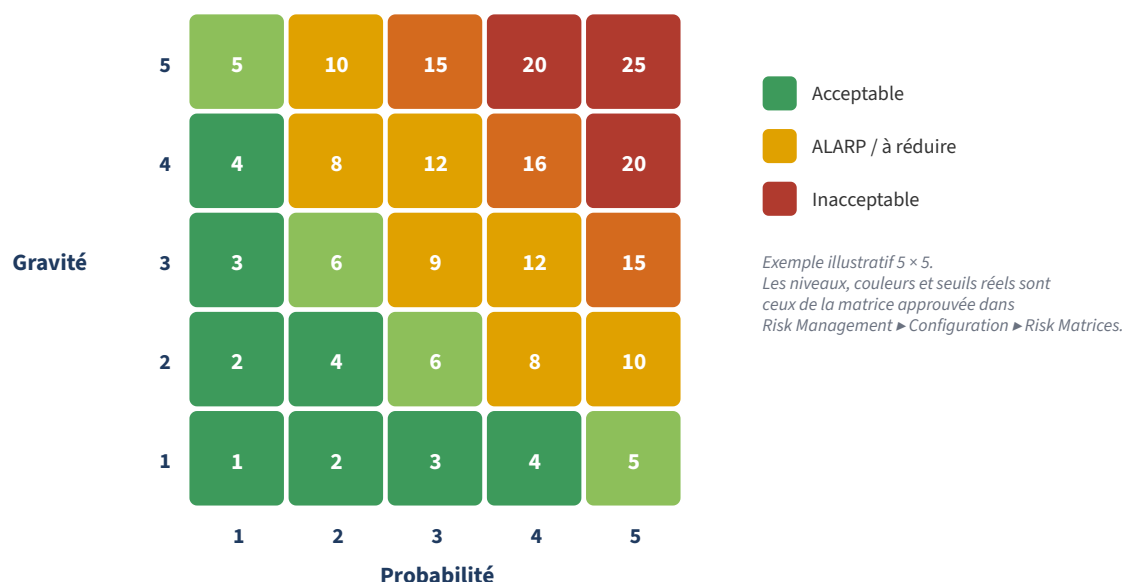


Figure 149 — Matrice de risque illustrative.

6 Mode opératoire

- Créer le dossier.** Dans **Risk Management Files**, cliquer sur **New** : titre, dispositif, version, périmètre, politique d'acceptabilité, norme de référence, responsable.
- Identifier.** Ajouter les risques : identifiant, danger et catégorie, séquence d'événements, situation dangereuse, dommage, personne exposée, gravité et probabilité initiales.
- Maîtriser.** Pour chaque risque, choisir l'option de maîtrise, décrire la mesure, consigner les preuves de mise en œuvre et d'efficacité, gravité et probabilité résiduelles, acceptabilité résiduelle (justifier tout écart), information du risque résiduel dans la notice.
- Nouveaux dangers.** Si une mesure introduit un nouveau danger, le cocher, le décrire et l'ajouter comme nouveau risque.
- Conclure.** Rédiger la conclusion bénéfice-risque globale et cocher l'acceptabilité du risque résiduel global si justifiée.
- Revoir et approuver.** Cliquer sur **Submit for Review** ; l'approbateur (Regulatory Affairs/Manager, autre que le responsable) clique sur **Approve**.

- 7 **Mettre à jour.** Intégrer les informations de production et post-production (réclamations, SAC, SCAC) ; créer une nouvelle version quand les risques changent (**Supersede** l'ancienne).

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Un dossier ne se soumet pas sans au moins un risque ; l'approbation exige la conclusion bénéfice-risque globale, aucun risque résiduel inacceptable et aucun risque sans mesure.
- ✓ Indice résiduel $\leq$ indice initial ; un risque résiduel réduit exige une mesure ; un nouveau danger exige une description ; une acceptabilité différente de la proposition de la matrice exige une justification.
- ✓ Un dossier approuvé est fermé à la modification — créer une nouvelle version.
- ✓ L'approbation exige le niveau Regulatory Affairs ou Manager ; l'auteur/responsable ne peut approuver (séparation des tâches).
- ✓ Seul un brouillon se soumet ; seul un dossier en revue s'approuve ou revient en brouillon ; un dossier approuvé est figé — créer une nouvelle version ; un dossier non brouillon ne se supprime pas (l'annuler).

8. Bonnes pratiques

- ★ Ne relier les risques dispositif au registre général (ls_risk_management) que si son workflow est utile ; garder un dossier de référence par dispositif.
- ★ Revoir le dossier à chaque rapport SAC.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Utiliser « l'information de sécurité » comme maîtrise principale des risques élevés.

10 Enregistrements et preuves

- Dossier de gestion des risques approuvé et versions

11 Indicateurs de performance

- Dossiers non mis à jour après un rapport SAC
- Risques sans mesure (cible 0)

12 Références

- ISO 14971:2019 — Dispositifs médicaux — Application de la gestion des risques
- Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (MDR)

13. Démonstration

Cas. CAT-14, risque *R-07 détachement de l'extrémité* → *embolie* : initial G5/P3 ; mesures : procédé de collage validé (protection), test de traction à chaque lot (protection), avertissement dans la notice (information). Résiduel G5/P1 acceptable avec justification. Le dossier est approuvé par les affaires réglementaires.

Évaluation clinique et SCAC (PMCF, Post-Market Clinical Follow-up, suivi clinique après commercialisation)

Module	ls_medical_device	Version	_____
Menu	Medical Devices ► Clinical	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable évaluation clinique	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-MD-003, SOP-MD-007		

1 Objet

Démontrer la conformité aux exigences générales de sécurité et de performances pertinentes par une évaluation clinique planifiée, et la maintenir à jour par le suivi clinique après commercialisation.

2 Domaine d'application

Tous les dispositifs ; la profondeur dépend de la classe, de la nouveauté et des preuves disponibles.

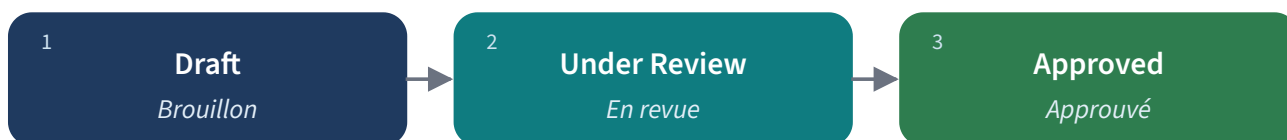
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Évaluateur (qualifié)	Planifie et rédige l'évaluation ; ne peut l'approuver.
Regulatory Affairs / Manager	Approuve.
Auteur SCAC	Rédige les rapports d'évaluation SCAC.

4 Définitions

Terme	Définition
Équivalence	Revendication que les données cliniques d'un autre dispositif s'appliquent ; exige une démonstration.
SCAC	Processus continu de collecte de données cliniques après mise sur le marché ; une justification est exigée s'il ne s'applique pas.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : `ls.md.technical_file`

Figure 150 — Cycle de vie d'une évaluation clinique / d'un rapport SCAC.

6 Mode opératoire

- 1 Planifier.** Dans **Clinical Evaluations**, cliquer sur **New** : dispositif, version, évaluateur et qualification, périmètre du plan, exigences étayées par des données cliniques, bénéfices attendus, population cible, critères d'acceptation, protocole de recherche bibliographique.
- 2 Recueillir et évaluer.** Consigner les sources, l'équivalence (et sa démonstration), l'investigation clinique (référence) ou la justification de son absence ; évaluation et analyse des données.
- 3 Conclure.** Rédiger la conclusion bénéfice-risque, confirmer la conformité, noter les lacunes résiduelles ; indiquer si le SCAC s'applique (résumé du plan) ou non (justification).
- 4 Approuver.** Soumettre à la revue ; Regulatory Affairs/Manager (autre que l'évaluateur) approuve.
- 5 Rapports SCAC.** Créer périodiquement les rapports : période, activités, données, constats, risques nouveaux ou émergents, usage hors indication, conclusion bénéfice-risque, actions ; approuver (pas l'auteur).
- 6 Mettre à jour.** Quand un rapport SCAC l'exige, mettre à jour l'évaluation clinique (nouvelle version) et le dossier de risques.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Une équivalence revendiquée exige une démonstration ; une investigation déclarée exige sa référence, sinon une justification ; SCAC applicable exige un résumé de plan, non applicable une justification.
- ✓ L'approbation exige la conclusion bénéfice-risque ; l'évaluateur/auteur ne peut approuver.
- ✓ Rapport SCAC : risques nouveaux et actions requises doivent être décrits ; l'évaluation clinique liée doit concerner le même dispositif.
- ✓ L'approbation exige le niveau Regulatory Affairs ou Manager ; l'auteur/responsable ne peut approuver (séparation des tâches).
- ✓ Seul un brouillon se soumet ; seul un dossier en revue s'approuve ou revient en brouillon ; un dossier approuvé est figé — créer une nouvelle version ; un dossier non brouillon ne se supprime pas (l'annuler).

8. Bonnes pratiques

- ★ Rendre la recherche bibliographique reproductible (bases, dates, équations).
- ★ Aligner les critères d'acceptation sur l'état de l'art.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Une équivalence revendiquée sur une ressemblance superficielle.

10 Enregistrements et preuves

- Évaluations cliniques et rapports SCAC avec versions

11 Indicateurs de performance

- Évaluations cliniques échues
- Rapports SCAC en retard

12 Références

- MDR article 61 et annexe XIV — Évaluation clinique et SCAC (PMCF)
- Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (MDR)

13. Démonstration

Cas. Évaluation clinique de CAT-14 v2 : recherche sur 3 bases, 41 publications pertinentes, pas d'équivalence revendiquée, données propres d'une étude de 60 patients ; SCAC applicable (suivi par registre). Le rapport SCAC annuel ne relève aucun nouveau risque ; le bénéfice-risque reste acceptable.

Documentation technique

Module	ls_medical_device	Version	_____
Menu	Medical Devices ► Regulatory ► Technical Documentation	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable affaires réglementaires	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-MD-001, SOP-MD-006		

1 Objet

Constituer pour chaque dispositif une documentation technique structurée par section selon l'annexe applicable, avec une preuve par section, approuvée et conservée pendant la durée requise.

2 Domaine d'application

Documentation technique (annexes II et III) de tous les dispositifs ; documentation de l'annexe XIII pour les dispositifs sur mesure.

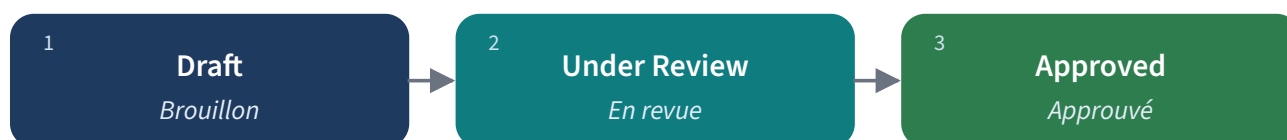
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Responsables de section	Fournissent les références de preuve.
Responsable	Constitue ; ne peut approuver.
Regulatory Affairs / Manager	Approuve.

4 Définitions

Terme	Définition
Section	Partie de la documentation issue d'un modèle (Configuration ► Documentation Section Templates), obligatoire ou non ; déclarée complète avec une référence de preuve, ou sans objet avec justification.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : ls.md.technical_file

Figure 151 — Cycle de vie de la documentation technique.

6 Mode opératoire

- 1 **Créer.** Dans **Technical Documentation**, cliquer sur **New** : titre, dispositif, annexe (II/III, ou XIII pour le sur-mesure), version, responsable, lieu de conservation ; charger les sections depuis les modèles.
- 2 **Compléter.** Pour chaque section, saisir la référence de preuve (numéro et version du document maîtrisé) et la déclarer complète ; pour une section sans objet, saisir la justification (annexe II point 4(a) pour les exigences générales).
- 3 **Vérifier la complétude.** *Missing Mandatory Sections* doit être à zéro.
- 4 **Approuver.** Soumettre ; Regulatory Affairs/Manager (autre que le responsable) approuve. C'est un jalon de mise sur le marché (SOP-MD-001).
- 5 **Maintenir.** Toute modification du dispositif crée une nouvelle version ; conserver jusqu'à la date calculée depuis la durée de conservation du dispositif.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Les dispositifs sur mesure utilisent l'annexe XIII et les autres ne le peuvent pas ; le dossier doit contenir des sections ; l'approbation exige toutes les sections obligatoires complètes.
- ✓ Une section complète exige une référence de preuve ; une section sans objet exige une justification ; une documentation approuvée est fermée à la modification.
- ✓ L'approbation exige le niveau Regulatory Affairs ou Manager ; l'auteur/responsable ne peut approuver (séparation des tâches).
- ✓ Seul un brouillon se soumet ; seul un dossier en revue s'approuve ou revient en brouillon ; un dossier approuvé est figé — créer une nouvelle version ; un dossier non brouillon ne se supprime pas (l'annuler).

8. Bonnes pratiques

- ★ Utiliser des références `ls_document_management` pour que chaque preuve soit une version maîtrisée.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Des sections déclarées complètes avec un nom de dossier au lieu d'une référence documentaire.

10 Enregistrements et preuves

- Documentation technique approuvée avec sections et versions

11 Indicateurs de performance

- Dispositifs à documentation incomplète

12 Références

- MDR annexes II et III — Documentation technique
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité

13. Démonstration

Cas. DT de CAT-14 (annexes II/III) : 26 sections ; section *Biocompatibilité* complète avec la preuve *REP-BIO-2027-03 v1* ; section *Logiciel* sans objet avec justification ; 0 section obligatoire manquante ; approuvée.

Marquage CE et relation avec l'organisme notifié

Module	ls_medical_device	Version	_____
Menu	Medical Devices ► Regulatory ► CE Marking · Configuration ► Notified Bodies	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable affaires réglementaires	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-MD-001, SOP-MD-005, SOP-MD-007		

1 Objet

Enregistrer la procédure d'évaluation de la conformité, l'organisme notifié et ses certificats, la déclaration UE de conformité et l'apposition du marquage CE, et maîtriser le statut des certificats (valide, suspendu, retiré, expiré).

2 Domaine d'application

Tous les dispositifs mis sur le marché de l'UE.

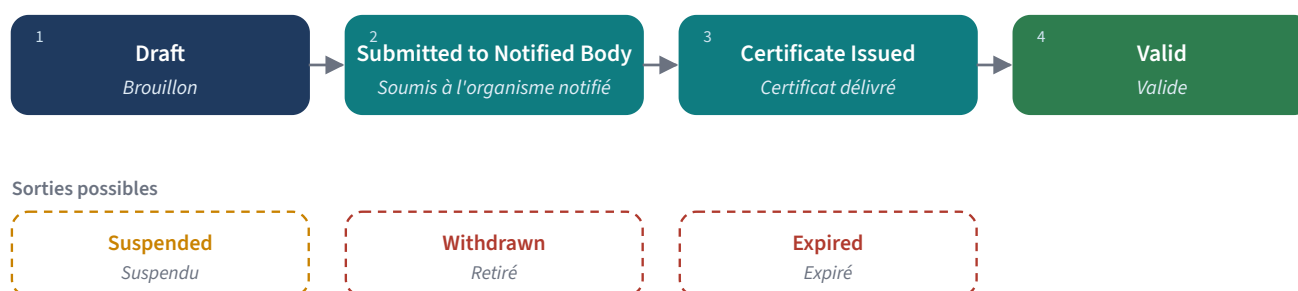
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Affaires réglementaires	Gèrent les certificats et la relation avec l'organisme notifié.
Direction	Signe la déclaration de conformité.

4 Définitions

Terme	Définition
Procédure d'évaluation	Annexe(s) appliquée(s) ; les procédures impliquant un organisme notifié exigent de le désigner.
Organisme notifié	Enregistré avec sa date de vérification de désignation (non future).

5 Déroulement dans le logiciel



Modèle : ls.md.ce_marking

Figure 152 — Cycle de vie d'un marquage CE / certificat.

6 Mode opératoire

- 1 Enregistrer l'organisme.** Dans **Configuration ► Notified Bodies**, saisir nom, numéro et date de vérification de la désignation.

- 2 **Créer l'enregistrement.** Dans **CE Marking**, cliquer sur **New** : dispositif, procédure, organisme notifié, périmètre, conditions et restrictions, numéro et date de la déclaration de conformité, IUD-ID de base.
- 3 **Soumettre.** Cliquer sur **Submit to Notified Body** au dépôt de la demande.
- 4 **Certificat délivré.** Saisir numéro, dates d'émission et d'expiration, et cliquer sur **Record Certificate Issued** ; puis **Activate** (statut Valid).
- 5 **Apposer le CE.** Indiquer que le marquage CE est apposé et sa date.
- 6 **Surveillance.** Saisir la prochaine échéance d'audit de surveillance ; suivre **Monitoring ► Expired Certificates**.
- 7 **Suspension / retrait.** Utiliser **Suspend** ou **Withdraw** avec motif et date ; évaluer le statut de marché du dispositif (SOP-MD-001).

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Gérer le statut des certificats exige le niveau Regulatory Affairs ou Manager.
- ✓ Une procédure avec organisme notifié exige de le désigner ; CE apposé exige sa date ; délivré exige numéro et date d'émission ; un certificat expiré ne s'active pas.
- ✓ Seul un certificat valide se suspend ; suspension et retrait exigent un motif ; un enregistrement délivré est figé sur ses données d'identification et ne se supprime pas.

8. Bonnes pratiques

- ★ Planifier la recertification au moins 12 mois avant l'échéance.
- ★ Joindre la correspondance de l'organisme notifié à l'enregistrement.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Mettre sur le marché une nouvelle variante hors du périmètre du certificat.

10 Enregistrements et preuves

- Enregistrements de marquage CE et certificats
- Déclarations de conformité

11 Indicateurs de performance

- Certificats expirant sous 12 mois
- Dispositifs sur le marché avec certificat expiré (cible 0)

12 Références

- MDR articles 20 et 52, annexes IX à XI — Marquage CE et évaluation de la conformité
- Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (MDR)

13. Démonstration

Cas. CAT-14 : procédure annexe IX (SMQ + évaluation de la documentation technique) avec l'organisme notifié NB 0000 (numéro fictif) ; certificat délivré le 15 août, expiration 5 ans plus tard ; activé ; CE apposé le 1er septembre.

Surveillance après commercialisation et rapports périodiques

Module	ls_medical_device	Version	_____
Menu	Medical Devices ► Post-Market Surveillance	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable SAC (affaires réglementaires)	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-040, SOP-QA-041, SOP-MD-003, SOP-MD-004		

1 Objet

Recueillir et analyser les données post-commercialisation selon un plan approuvé, rendre compte périodiquement (rapport SAC ou rapport périodique actualisé de sécurité selon la classe), et alimenter le dossier de risques, l'évaluation clinique et l'étiquetage.

2 Domaine d'application

Tous les dispositifs sur le marché.

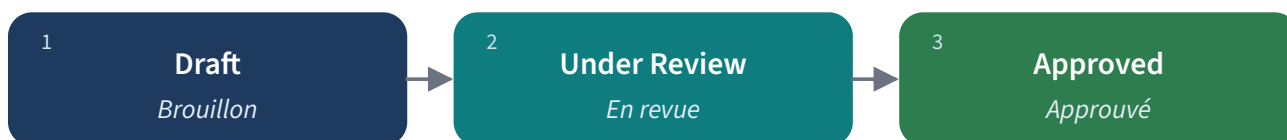
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Responsable SAC	Rédige le plan et les rapports ; ne peut approuver ses propres documents.
Regulatory Affairs / Manager	Approuvent ; enregistrent les envois à l'organisme notifié.
Réclamations et vigilance	Fournissent les données (SOP-QA-040, SOP-QA-041).

4 Définitions

Terme	Définition
Éléments du plan SAC	Sources d'information, collecte proactive, indicateurs et seuils, méthodes d'analyse, modes de communication, procédures citées, processus d'actions correctives, outils de traçabilité, plan SCAC ou justification (annexe III section 1.1).
Rapport périodique	Type et intervalle fixés sur le dispositif/plan ; créé par période avec <i>Open Reporting Period</i> .

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : *ls.md.technical_file*

Figure 153 — Cycle de vie d'un plan SAC / rapport périodique.

6 Mode opératoire

- 1 **Planifier.** Dans **Surveillance Plans**, créer le plan avec tous les éléments de l'annexe III, la référence du plan SCAC ou sa justification, le type et l'intervalle des rapports, la fréquence de revue ; soumettre et approuver.
- 2 **Ouvrir la période.** Utiliser **Open Reporting Period** pour créer les rapports dus.
- 3 **Rédiger.** Renseigner le rapport : volume de ventes, population d'utilisateurs, réclamations, incidents graves et non graves, FSCA, signal de tendance (avec description), synthèse de l'analyse, actions, mises à jour requises (dossier de risques, évaluation clinique, étiquetage/notice), détermination bénéfice-risque et conclusion.
- 4 **Approuver.** Soumettre (synthèse exigée) ; approuver (pas l'auteur).
- 5 **Transmettre.** Si nécessaire, l'envoyer à l'organisme notifié et cliquer sur **Record Notified Body Submission**.
- 6 **Agir.** Réaliser les mises à jour signalées (SOP-MD-003, SOP-MD-004, SOP-QA-030) ; suivre **Monitoring ► Overdue Post-Market Reports**.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Approuver un plan ou un rapport exige le niveau Regulatory Affairs ou Manager ; le responsable/auteur ne peut approuver.
- ✓ Le plan doit contenir chaque élément de l'annexe III section 1.1, et une référence de plan SCAC ou une justification de son absence.
- ✓ Les périodes de rapport d'un même dispositif ne se chevauchent pas ; la soumission exige la synthèse ; l'approbation exige la détermination bénéfice-risque et la conclusion ; un signal de tendance exige sa description ; seul un rapport approuvé peut être enregistré comme transmis à l'organisme notifié.
- ✓ L'approbation exige le niveau Regulatory Affairs ou Manager ; l'auteur/responsable ne peut approuver (séparation des tâches).
- ✓ Seul un brouillon se soumet ; seul un dossier en revue s'approuve ou revient en brouillon ; un dossier approuvé est figé — créer une nouvelle version ; un dossier non brouillon ne se supprime pas (l'annuler).

8. Bonnes pratiques

- ★ Chiffrer les seuils de tendance dans le plan (ex. taux de réclamations pour 10 000 unités).
- ★ Rapprocher le nombre d'incidents des enregistrements de vigilance avant approbation.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Des rapports écrits de mémoire plutôt qu'à partir des données de réclamations et d'incidents.

10 Enregistrements et preuves

- Plan SAC et rapports périodiques approuvés
- Références d'envoi à l'organisme notifié

11 Indicateurs de performance

- Rapports périodiques en retard (cible 0)
- Signaux de tendance et leur suivi

12 Références

- MDR articles 83 à 86 et annexe III — Surveillance après commercialisation, rapport SAC et PSUR
- MDR articles 87 à 92 — Vigilance
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité

13. Démonstration

Cas. CAT-14 (classe IIa) : PSUR tous les 2 ans. Rapport 2027-2028 : 1,2 million d'unités, 38 réclamations, 2 incidents graves déclarés, aucune FSCA, aucun signal ; mise à jour du dossier de risques non requise ; bénéfice-risque favorable. Approuvé et mis à disposition de l'organisme notifié.

Plastiques médicaux

ls_medical_plastics

ls_medical_plastics outille le moulage par injection d'articles de conditionnement primaire et de composants de dispositifs : composants avec grades de matière approuvés, grades de matière qualifiés, moules (outillages) avec registre des empreintes, compteurs de coups et maintenance préventive par coups et par durée, spécifications de paramètres versionnées (fenêtres de procédé) approuvées par d'autres personnes que l'auteur, campagnes de moulage avec réglage, vérification de démarrage, relevés de paramètres immuables, consommation matière, rebuts par empreinte et revue indépendante, et une recherche de traçabilité par lot, lot matière, composant ou outillage.

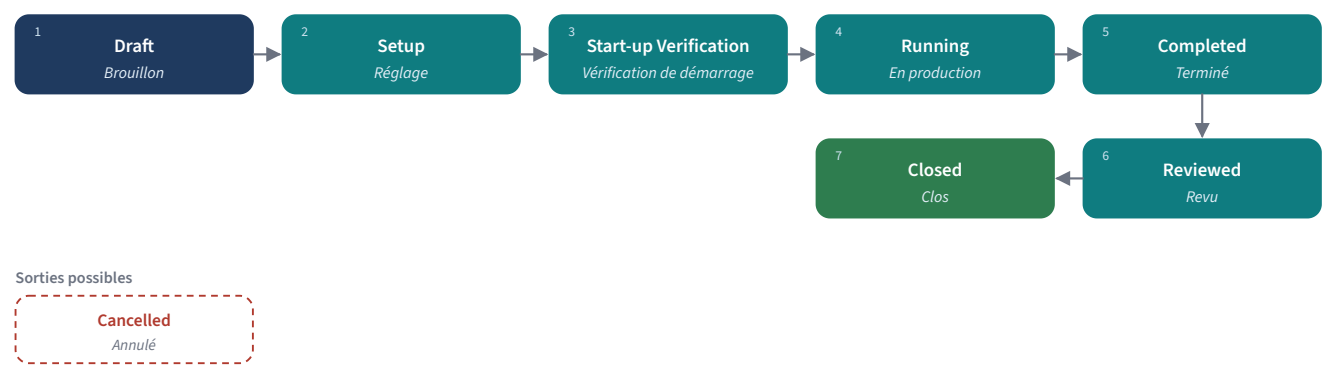
Menu	Contenu
Medical Plastics ► Products ► Components / Packaging	Composants
Medical Plastics ► Tools ► Tool Register / Maintenance Records / Due For Maintenance	Outillages
Medical Plastics ► Production ► Injection Moulding / Moulding Parameters / Parameter Readings	Production
Medical Plastics ► Reports ► Moulding Analysis / Traceability Enquiry	Rapports
Medical Plastics ► Configuration ► Material Grades / Scrap Reasons	Paramétrage

Groupe	Droits principaux
Medical Plastics / Viewer · Operator	Lecture ; production, relevés
Medical Plastics / Tool Technician	Maintenance des outillages
Medical Plastics / Process Engineer	Spécifications de paramètres, revue des campagnes
Medical Plastics / Manager	Approbations et paramétrage



La maintenance préventive est déclenchée par nombre de coups ou par durée (le premier atteint).

Figure 154 — Maintenance déclenchée par nombre de coups ou par durée (illustratif).



Modèle : ls.mp.injection_molding

Figure 155 — Cycle de vie d'une campagne de moulage.

Qualification et mise en service des moules

Module	ls_medical_plastics	Version	_____
Menu	Medical Plastics ► Tools ► Tool Register	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable outillage / ingénierie procédé	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-MP-002, SOP-MP-003, SOP-VAL-002		

1 Objet

Enregistrer chaque moule avec ses empreintes et les composants qu'il produit, le qualifier avant la première production, et ne le mettre en service que qualifié avec au moins une empreinte active.

2 Domaine d'application

Moules d'injection, moules famille, inserts, canaux chauds, jeux de broches et gabarits utilisés pour des composants BPF.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Tool Technician	Enregistre l'outillage et le registre des empreintes, consigne la maintenance.
Process Engineer	Qualifie l'outillage (QI/QO/QP selon la validation).
Manager	Met en service, met en quarantaine, met au rebut.

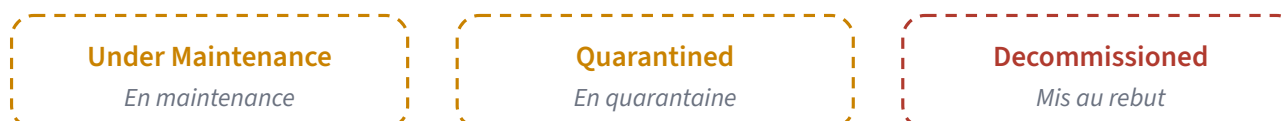
4 Définitions

Terme	Définition
Registre des empreintes	Un enregistrement par numéro d'empreinte avec marquage et statut (Active, Blocked, Removed).
Intervalle de requalification	Mois après lesquels l'outillage doit être requalifié.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : ls.mp.tool

Figure 156 — Cycle de vie d'un moule.

6 Mode opératoire

- 1 **Enregistrer.** Dans **Tool Register**, cliquer sur **New** : nom, code, type, mouliste, numéro de série, date d'acquisition, acier, lieu de stockage, poste de travail par défaut, composants produits, nombre d'empreintes, compteur initial, intervalles de maintenance (coups, mois), intervalle de requalification.
- 2 **Empreintes.** Vérifier le registre des empreintes (numéro et marquage de chacune).
- 3 **Qualifier.** Réaliser la qualification (étude dimensionnelle par empreinte, capabilité) selon la SOP-VAL-002 ; saisir la date de qualification et cliquer sur **Qualify**.
- 4 **Mettre en service.** Cliquer sur **Place In Service** (au moins une empreinte active exigée).
- 5 **Quarantaine / rebut.** Utiliser **Quarantine** si l'outillage est suspect et **Decommission** en fin de vie (aucune campagne en cours).
- 6 **Requalifier.** Suivre *Requalification Due* ; requalifier après réparation ou modification majeure.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Qualification et mise en service exigent une date de qualification ; les transitions ne sont permises que depuis les bons états ; un outillage sans empreinte active ne se met pas en service.
- ✓ Le nombre d'empreintes ne peut descendre sous un numéro enregistré (les pièces restent traçables à cette empreinte).
- ✓ Un outillage avec des campagnes en cours ne peut aller en maintenance, en quarantaine ni au rebut.

8. Bonnes pratiques

- ★ Graver le numéro d'empreinte sur les pièces pour tracer rebuts et réclamations jusqu'à l'empreinte.
- ★ Stocker les outillages avec les échantillons de dernière injection.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Déplacer un outillage sur une autre presse sans vérifier la restriction de poste de la spécification.

10 Enregistrements et preuves

- Fiche outillage, registre des empreintes, preuves de qualification

11 Indicateurs de performance

- Outillages en service au-delà de la requalification (cible 0)

12 Références

- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité
- ISO 15378:2017 — Articles d'emballage primaire pour médicaments
- GHTF/SG3/N99-10:2004 — Systèmes de management de la qualité — Guide de validation des procédés
- BPF UE annexe 15 (2015) — Qualification et validation

13. Démonstration

Cas. Moule T-032 (8 empreintes) pour le piston de seringue SP-5 : enregistré avec maintenance à 250 000 coups ou 6 mois ; QO/QP réalisées avec étude dimensionnelle des 8 empreintes ; qualifié le 12 mai ; mis en service.

Maintenance préventive des moules (par nombre de coups et par durée) et blocage d'empreintes

Module	ls_medical_plastics	Version	_____
Menu	Medical Plastics ► Tools ► Due For Maintenance / Maintenance Records	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable outillage	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-MP-001, SOP-GEN-003		

1 Objet

Entretenir les moules avant que l'usure n'affecte les pièces, selon le premier atteint des intervalles en coups et en durée, et bloquer les empreintes défectueuses avec un motif enregistré pour ne produire que sur les bonnes.

2 Domaine d'application

Tous les moules en service.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Tool Technician	Réalise la maintenance et consigne constats et actions.
Process Engineer	Décide du blocage d'empreintes et de la requalification.
Opérateur	Signale les défauts par empreinte.

4 Définitions

Terme	Définition
Statut de maintenance	OK, Due Soon, Overdue, d'après les coups et les mois depuis la dernière maintenance.
Réinitialisation du compteur	Indicateur d'une intervention qui remet à zéro la base du compteur de coups.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : ls.mp.tool.maintenance

Figure 157 — Cycle de vie d'une intervention de maintenance.



La maintenance préventive est déclenchée par nombre de coups ou par durée (le premier atteint).

Figure 158 — Coups depuis la dernière maintenance par rapport à l'intervalle.

6 Mode opératoire

- 1 **Surveiller.** Chaque jour, ouvrir **Tools ► Due For Maintenance**.
- 2 **Planifier.** Créer une intervention : outillage, type (préventive, corrective, nettoyage, réparation, modification, requalification), date prévue.
- 3 **Arrêter l'outillage.** Une fois les campagnes terminées, cliquer sur **Send To Maintenance** sur l'outillage.
- 4 **Réaliser.** Cliquer sur **Start** ; saisir le compteur à l'intervention, l'intervenant ou le prestataire, les constats, les actions, les empreintes concernées, *Requalification Required*, *Resets Maintenance Baseline* ; cliquer sur **Complete**.
- 5 **Remettre en service.** Cliquer sur **Return To Service** sur l'outillage (assistant) ; requalifier d'abord si nécessaire.
- 6 **Bloquer une empreinte.** Si une empreinte produit des défauts, cliquer sur **Block** avec motif ; **Unblock** après réparation et vérification.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Une intervention ne se termine pas sans les actions réalisées ; seul un brouillon démarre ; une intervention terminée ne s'annule ni ne se supprime (historique).
- ✓ Une empreinte ne se bloque ni ne se retire sans motif ; seules les empreintes actives se bloquent.
- ✓ Un outillage avec des campagnes en cours ne peut aller en maintenance.

8. Bonnes pratiques

- ★ Conserver les dernières pièces avant maintenance et les premières après, pour comparaison.
- ★ Suivre la maintenance corrective par outillage pour ajuster l'intervalle préventif.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Bloquer physiquement une empreinte sans l'enregistrer — les comptages et la traçabilité deviennent faux.

10 Enregistrements et preuves

- Interventions de maintenance
- Historique d'état des empreintes

11 Indicateurs de performance

- Outillages en retard de maintenance (cible 0)
- Ratio corrective / préventive

12 Références

- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 3 — Locaux et matériel
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité

13. Démonstration

Cas. T-032 atteint 236 000 coups (Due Soon). Après la campagne en cours, le technicien l'envoie en maintenance, nettoie les événements et remplace les éjecteurs, saisit le compteur, coche *Resets Maintenance Baseline*, termine. L'empreinte 6 présentait des bavures : l'ingénieur la bloque avec le motif *bavure au plan de joint* ; la production continue sur 7 empreintes jusqu'à la réparation.

Fenêtres de procédé : rédaction, revue et approbation

Module	ls_medical_plastics	Version	_____
Menu	Medical Plastics ► Production ► Moulding Parameters	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable ingénierie procédé	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-MP-004, SOP-QA-030, SOP-VAL-006		

1 Objet

Définir pour chaque couple composant/outillage la fenêtre de procédé validée (paramètres avec cible, minimum et maximum, paramètres critiques et fréquence de surveillance), approuvée avec séparation auteur-vérificateur-approbateur.

2 Domaine d'application

Toutes les spécifications de paramètres de moulage utilisées en production.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Auteur (Process Engineer)	Rédige la spécification à partir des données de validation.
Vérificateur	Revoit (pas l'auteur).
Approbateur	Approuve (ni l'auteur ni le vérificateur).

4 Définitions

Terme	Définition
Paramètre critique	Paramètre dont l'écart peut affecter la qualité ; enregistrement obligatoire et un hors tolérance au démarrage bloque la campagne.
Fréquence de surveillance	Au réglage seulement, à la vérification de démarrage, horaire, par poste, par lot, en continu.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : `ls.mp.molding_parameter`

Figure 159 — Cycle de vie d'une spécification de paramètres.

6 Mode opératoire

- 1 Créer.** Dans **Moulding Parameters**, cliquer sur **New** : composant, outillage, poste de travail (restriction facultative), version, date d'effet, intervalle de revue ; pour les versions suivantes, le motif de changement.
- 2 Ajouter les paramètres.** Pour chacun : nom, code, unité, type (numérique ou qualitatif), cible, minimum, maximum (ou valeur attendue), critique, fréquence, enregistrement requis.
- 3 Soumettre.** Cliquer sur **Submit For Review**.
- 4 Revoir.** Le vérificateur clique sur **Record Review** (ou **Return To Draft**).
- 5 Approuver.** L'approbateur clique sur **Approve** ; la version approuvée précédente est remplacée.
- 6 Modifier.** Utiliser **New Version** sous maîtrise des changements ; **Set Obsolete** quand le couple n'est plus produit (aucune campagne en cours).

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ L'outillage doit être déclaré comme produisant le composant ; une seule spécification approuvée par composant et outillage — remplacer avant d'en approuver une autre.
- ✓ Une spécification exige au moins un paramètre ; les versions suivantes exigent un motif.
- ✓ Auteur $\neq$ vérificateur $\neq$ approbateur ; l'approbation exige la revue.
- ✓ $\text{Min} \leq \text{cible} \leq \text{max}$; un paramètre qualitatif exige une valeur attendue ; un paramètre critique doit avoir l'enregistrement activé.
- ✓ Une spécification approuvée ne s'annule pas (la rendre obsolète) ; utilisée par une campagne en cours, elle ne devient pas obsolète ; non brouillon ou référencée, elle ne se supprime pas.

8. Bonnes pratiques

- ★ Déduire les fenêtres de la validation du procédé (plans d'expériences, QO/QP), pas des habitudes.
- ★ Garder peu de paramètres critiques, mais pertinents.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Élargir une fenêtre après une campagne ratée sans maîtrise des changements.

10 Enregistrements et preuves

11 Indicateurs de performance

12 Références

- GHTF/SG3/N99-10:2004 — Systèmes de management de la qualité — Guide de validation des procédés
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité
- BPF UE annexe 15 (2015) — Qualification et validation

13. Démonstration

Cas. SP-5 sur T-032, v2 : température matière 230 °C (220–240, critique, horaire), pression d'injection 850 bar (800–900, critique, continu), temps de refroidissement 8 s (7–9), aspect *sans bavure* (qualitatif, par lot). Auteur et vérificateur de l'ingénierie procédé, approbateur de l'AQ ; v1 remplacée.

Démarrage, conduite et clôture d'une campagne de moulage

Module	ls_medical_plastics	Version	_____
Menu	Medical Plastics ► Production ► Injection Moulding	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable production moulage	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-MP-003, SOP-MP-005, SOP-MP-006, SOP-QA-020		

1 Objet

Ne produire qu'avec un composant libéré, un outillage en service et une spécification approuvée ; vérifier les paramètres de démarrage avant de produire ; enregistrer relevés, matière et rebuts ; faire revoir la campagne par une autre personne que son opérateur ou régleur avant clôture.

2 Domaine d'application

Toutes les campagnes de moulage par injection de composants BPF.

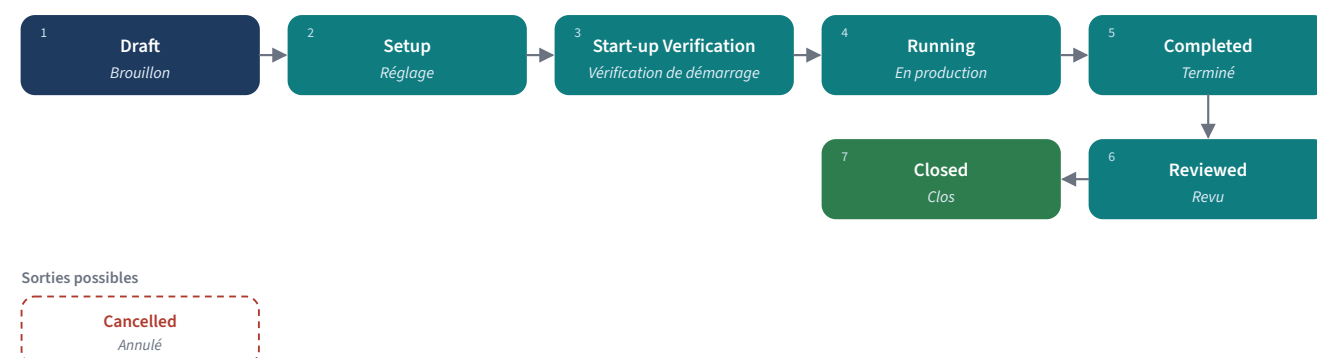
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Régleur	Règle l'outillage et la presse.
Opérateur	Produit, saisit relevés et rebuts.
Vérificateur (Process Engineer / AQ)	Revoit la campagne ; ne peut être ni l'opérateur ni le régleur.

4 Définitions

Terme	Définition
Vérification de démarrage	Relevés de chaque paramètre exigé au démarrage, dans la tolérance pour les critiques, avant de pouvoir produire.
Compteur de coups	Compteur de l'outillage au début et à la fin ; coups = fin – début.

5 Déroulement dans le logiciel



Modèle : ls.mp.injection_molding

Figure 160 — Cycle de vie d'une campagne de moulage.

6 Mode opératoire

- 1 **Créer la campagne.** Dans **Injection Moulding**, cliquer sur **New** : composant, outillage, poste, ordre de fabrication, lot produit, opérateur, poste horaire, compteur au début. La spécification approuvée est proposée.
- 2 **Réglage.** Cliquer sur **Start Setup** ; le régleur saisit les relevés de réglage (**Record Readings**) ; cliquer sur **Setup Complete** .
- 3 **Vérification de démarrage.** Saisir les relevés de vérification pour les paramètres exigés et la consommation matière (grade, lot, quantité) ; cliquer sur **Confirm Start-up and Run** .
- 4 **Produire.** Saisir les relevés en cours selon la fréquence ; enregistrer les rebuts par motif et empreinte ; bloquer des empreintes si besoin (SOP-MP-002).
- 5 **Terminer.** Saisir le compteur de fin, les quantités produites et rejetées ; cliquer sur **Complete Run** .
- 6 **Déviations.** En cas de relevés hors tolérance, ouvrir une déviation (SOP-QA-020) et saisir sa référence.
- 7 **Revoir.** Le vérificateur (ni opérateur ni régleur) clique sur **Review** , ou **Return For Correction** avec commentaire.
- 8 **Clore.** Cliquer sur **Close Run** .

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ La production exige un composant libéré, un outillage en service déclaré pour le composant et une spécification approuvée pour ce couple (et ce poste si restreinte).
- ✓ La vérification de démarrage doit être complète ; un paramètre critique hors tolérance au démarrage bloque la campagne ; la consommation matière doit être saisie avant de produire.
- ✓ La fin exige le compteur de fin ($\geq$ début) ; rejetés $\leq$ produits.
- ✓ La revue exige la fin de campagne, un vérificateur ni opérateur ni régleur, et une référence de déviation en cas de relevés hors tolérance ; la clôture exige la revue.
- ✓ Pas de relevé hors réglage/démarrage/production ; une campagne close est figée ; au-delà du brouillon elle ne se supprime pas ; l'annulation exige un motif.

8. Bonnes pratiques

- ★ Saisir les relevés au moment où ils sont pris — l'horodatage fait partie de la preuve.
- ★ Mettre en quarantaine les pièces produites entre le dernier relevé conforme et un relevé hors tolérance.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Démarrer la production « en attendant » la vérification de démarrage.

10 Enregistrements et preuves

- Campagne avec relevés, matière, rebuts, revue

11 Indicateurs de performance

- Taux de rebut par campagne
- Campagnes avec relevés hors tolérance
- Campagnes renvoyées pour correction

12 Références

- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité
- ISO 15378:2017 — Articles d'emballage primaire pour médicaments
- GHTF/SG3/N99-10:2004 — Systèmes de management de la qualité — Guide de validation des procédés

13. Démonstration

Cas. Campagne MR-2027-118 : SP-5 sur T-032 (7 empreintes actives), lot SP5-2711. Relevés de réglage et de démarrage conformes ; matière PP lot R-5531 saisie ; 7 relevés en cours ; pression d'injection une fois à 905 bar (max 900) pendant 10 min → pièces de la période en quarantaine, déviation DEV/2027/00012 saisie. Terminée : 96 600 coups, 676 200 pièces, 1 900 rebuts. Revue par l'ingénieur procédé et close.

Correction des relevés de paramètres (sans modifier la valeur d'origine)

Module	ls_medical_plastics	Version	_____
Menu	Medical Plastics ► Production ► Parameter Readings	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable production moulage avec l'AQ	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-MP-004, SOP-DI-002		

1 Objet

Corriger un relevé erroné par un nouveau relevé justifié qui remplace l'original, de sorte que la valeur d'origine, la correction et son motif restent visibles.

2 Domaine d'application

Tous les relevés de paramètres des campagnes de moulage.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Opérateur / régleur	Saisit le relevé correctif avec son motif.
Vérificateur	Contrôle les corrections lors de la revue de campagne.

4 Définitions

Terme	Définition
Relevé correctif	Nouveau relevé lié au relevé qu'il corrige (même campagne, même paramètre), avec motif obligatoire ; l'original est marqué remplacé.

5 Mode opératoire

- Détecter.** Un relevé erroné est constaté (faute de frappe, mauvais instrument, mauvais paramètre).
- Saisir la correction.** Utiliser **Record Readings** sur la campagne, choisir le paramètre, saisir la bonne valeur, sélectionner le relevé remplacé et rédiger le motif.
- Ne jamais modifier.** Ne pas tenter de modifier ou supprimer le relevé d'origine — le système le refuse.
- Revoir.** À la revue, contrôler chaque correction : motif plausible, heure proche de l'original, même personne ou encadrant.

6. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Les relevés ne se modifient ni ne se suppriment.
- ✓ Un relevé correctif exige un motif, appartient à la même campagne et porte sur le même paramètre que le relevé remplacé.
- ✓ Un paramètre qualitatif exige une valeur observée ; pas de relevé sur une campagne fermée aux relevés.

7. Bonnes pratiques

- ★ Expliquer la correction factuellement (« tapé 285 au lieu de 258, voir photo de l'afficheur »).

8. Erreurs à éviter

- ✗ Utiliser les corrections pour ramener des valeurs hors tolérance dans la fenêtre sans preuve — atteinte à l'intégrité des données.

9 Enregistrements et preuves

- Relevés d'origine et correctifs avec motifs

10 Indicateurs de performance

- Corrections pour 100 relevés
- Corrections sans preuve trouvées en revue

11 Références

- PIC/S PI 041-1 — Bonnes pratiques de gestion et d'intégrité des données en environnement BPF/BPD (2021)
- MHRA — GxP Data Integrity Guidance and Definitions (2018)
- BPF UE annexe 11 — Systèmes informatisés (vérifier la révision en vigueur)

12. Démonstration

Cas. L'opératrice saisit un temps de refroidissement de 80 s au lieu de 8,0 s. Deux minutes plus tard, elle saisit un relevé 8,0 s remplaçant le premier, motif « *virgule oubliée — l'afficheur indique 8,0 s* ». À la revue, l'ingénieur voit les deux relevés et accepte la correction.

Traçabilité matière

Module	ls_medical_plastics	Version	_____
Menu	Medical Plastics ► Configuration ► Material Grades · Reports ► Traceability Enquiry	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable qualité moulage	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-MP-004, SOP-QA-070, SOP-QA-081		

1 Objet

N'utiliser que des grades de matière qualifiés approuvés pour chaque composant, enregistrer les lots consommés par chaque campagne, et pouvoir tracer en aval (lot matière → pièces) et en amont (lot de pièces → matière, outillage, empreinte, campagne) en quelques minutes.

2 Domaine d'application

Toutes les résines, mélanges-mâtres et colorants utilisés pour des composants BPF.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Qualité / Process Engineer	Qualifient les grades et les approuvent pour les composants.
Opérateurs	Saisissent les lots matière au démarrage et à chaque changement.
Qualité	Réalise les recherches de traçabilité pour réclamations et rappels.

4 Définitions

Terme	Définition
Statut de qualification	Draft, Under Evaluation, Qualified, Conditionally Qualified (conditions consignées), Rejected, Obsolete.
Contact direct avec le médicament	Grade utilisé pour des pièces en contact avec le médicament ; la référence de lot est obligatoire à la consommation.

5 Mode opératoire

- Qualifier le grade.** Dans **Material Grades** : type de polymère, fabricant, fournisseurs approuvés, références pharmacopée, master file, accord de notification des changements, propriétés ; **Start Evaluation**, puis **Qualify** (ou **Qualify Conditionally** avec conditions) avec la date de qualification et la date de requalification.
- Approuver pour les composants.** Sur le composant, lister les grades approuvés et le grade principal ; libérer le composant (**Release**).
- Saisir la consommation.** Sur chaque campagne, saisir grade, lot et quantité avant le démarrage et à chaque changement de lot.
- Tracer.** Utiliser **Reports ► Traceability Enquiry** par lot produit, lot matière, composant et période, ou outillage et période ; **Open Results** ou **Print Records**.
- Changement de matière.** Tout changement de résine (grade, fournisseur, site) passe par la maîtrise des changements et une requalification.

6. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Un grade ne se qualifie pas sans date de qualification ; une qualification conditionnelle exige des conditions ; requalification postérieure à la qualification.
- ✓ Seuls les grades qualifiés et approuvés pour le composant peuvent être consommés ; un grade en contact direct exige une référence de lot ; le lot doit appartenir au produit.
- ✓ Un composant ne se libère pas sans au moins un grade approuvé ; le grade principal doit figurer parmi les approuvés ; un composant stérile exige une méthode de stérilisation.

7. Bonnes pratiques

- ★ Obtenir des fournisseurs de résine un accord de notification des changements.
- ★ Tester la recherche de traçabilité lors des rappels simulés (SOP-QA-083).

8. Erreurs à éviter

- ✗ Mélanger deux lots de résine dans le sécheur sans les enregistrer tous les deux.

9 Enregistrements et preuves

- Grades et qualification
- Consommations par campagne
- Résultats de recherches de traçabilité

10 Indicateurs de performance

- Délai de réponse à une recherche de traçabilité
- Campagnes sans consommation matière (cible 0)

11 Références

- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité
- ISO 15378:2017 — Articles d'emballage primaire pour médicaments
- ISO 10993-1 — Évaluation biologique des dispositifs médicaux

12. Démonstration

Cas. Un fournisseur de résine signale un risque de contamination sur le lot R-5531. Le responsable qualité lance la recherche *By Material Lot* : 3 campagnes, lots SP5-2711 à SP5-2713, tous sur T-032. Les lots sont bloqués et une déviation ouverte en 1 heure.

Laboratoire

ls_lab

ls_lab outille le laboratoire de contrôle qualité : méthodes d'analyse et spécifications produit maîtrisées (brouillon, revue, approbation, versions), échantillons de la réception au rapport, résultats évalués automatiquement et revus par une seconde personne, enquêtes OOS/OOT en deux phases avec autorisation de nouvel essai ou de nouvel échantillonnage, études de stabilité avec points et échantillons, et certificats d'analyse. Les approbations et l'émission des certificats enregistrent une *intention de signature* (utilisateur, heure, signification), dont le module précise qu'elle n'est **pas** une signature électronique 21 CFR Part 11. Les lots retenus par une enquête ouverte ne peuvent être livrés.

Menu	Contenu
Laboratory ► Tests ► Test Methods / Test Results	Méthodes et résultats
Laboratory ► Specifications ► Product Specifications / OOS / OOT	Spécifications et enquêtes
Laboratory ► Samples ► Sample Receipt / Sample Register	Échantillons
Laboratory ► Stability ► Stability Studies / Time Points / Stability Samples	Stabilité
Laboratory ► Reports ► Certificates of Analysis / Test Result Analysis	Rapports

Groupe	Droits principaux
Laboratory Viewer · Analyst	Lecture ; réalisation des essais et saisie
Laboratory Reviewer	Revue des résultats et échantillons (pas les siens)
Laboratory Manager	Approbation des méthodes, spécifications, échantillons ; clôture des enquêtes

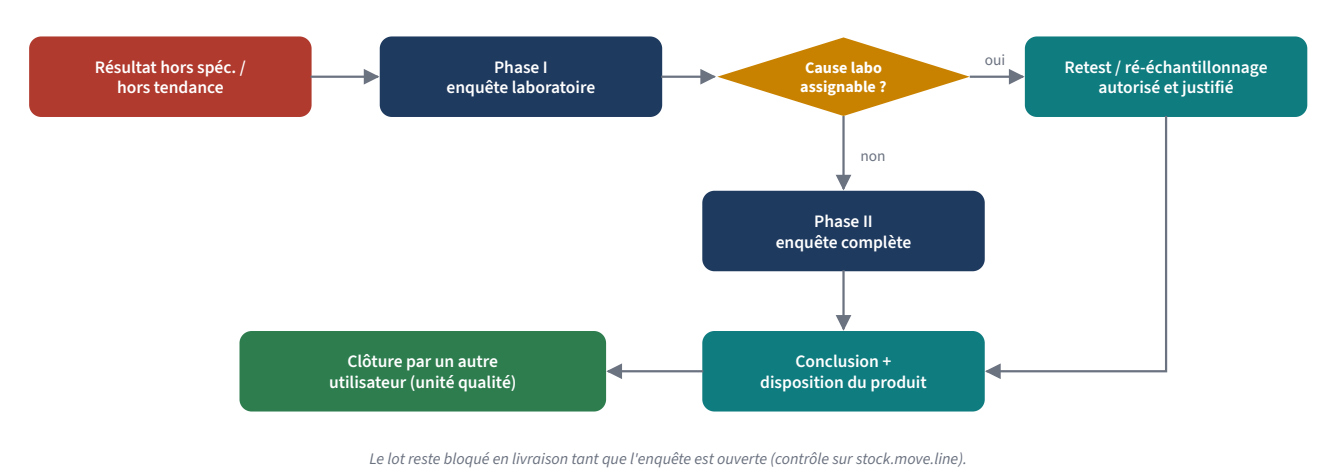
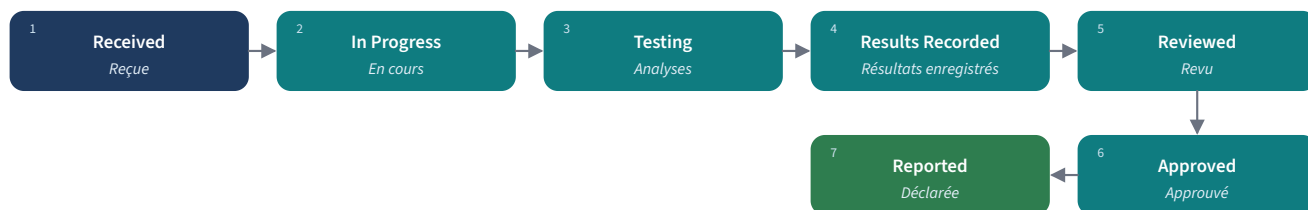


Figure 161 — Phases d'une enquête OOS.



Sorties possibles



Modèle : ls.lab.sample

Figure 162 — Cycle de vie d'un échantillon de laboratoire.

Approbation des méthodes d'analyse et des spécifications

Module	ls_lab	Version	_____
Menu	Laboratory ► Tests ► Test Methods · Specifications ► Product Specifications	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable CQ	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-VAL-006, SOP-QC-012, SOP-QA-030		

1 Objet

N'utiliser que des méthodes approuvées et validées et des spécifications approuvées aux critères explicites, et en maîtriser les versions.

2 Domaine d'application

Méthodes et spécifications des matières premières, articles de conditionnement, contrôles en cours, produit fini, stabilité et eau.

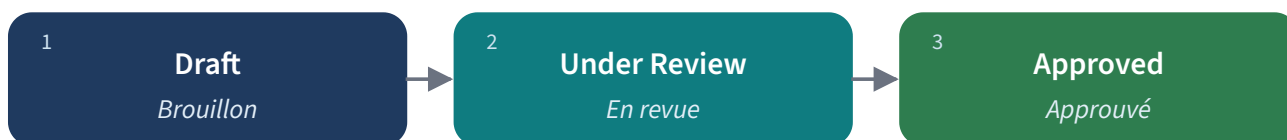
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Analyste / spécialiste CQ	Rédige méthodes et spécifications.
Laboratory Manager	Approuve ; rend obsolète avec motif.

4 Définitions

Terme	Définition
Statut de validation de la méthode	Not Required, Planned, In Progress, Validated, Revalidation Due (avec référence de validation).
Type de critère	Between Min and Max, Not Less Than, Not More Than, Text Match, Pass/Fail, Informative Only ; indicateurs <i>Mandatory</i> et <i>Show on CoA</i> .

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : *ls.lab.test_method*

Figure 163 — Cycle de vie d'une méthode et d'une spécification.

6 Mode opératoire

- 1 **Méthode.** Dans **Test Methods**, cliquer sur **New** : nom, code, version, technique, type de résultat, unité, décimales, document de référence, résumé du mode opératoire, catégorie d'instrument, statut et référence de validation. **Submit for Review** puis **Approve**.
- 2 **Spécification.** Dans **Product Specifications**, cliquer sur **New** : nom, code, version, produit, type, date d'effet ; ajouter les critères (méthode approuvée, type et limites, unité, obligatoire, affiché sur le CoA). **Submit for Review** puis **Approve**.
- 3 **Réviser.** Utiliser **Create Revision** pour tout changement ; la nouvelle version remplace l'ancienne à son approbation.
- 4 **Rendre obsolète.** Cliquer sur **Set Obsolete** avec le motif ; une seule spécification approuvée par produit et type.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Une spécification sans critère ne s'approuve pas ; seules les méthodes approuvées s'utilisent dans une spécification ; $\min \leq \max$; un critère texte exige le texte attendu.
- ✓ Une seule spécification approuvée par produit et type — rendre l'ancienne obsolète d'abord.
- ✓ Un enregistrement approuvé est figé (champs bloqués listés) ; les critères d'une spécification approuvée ne changent plus ; l'obsolescence exige un motif ; seuls les brouillons se suppriment.

8. Bonnes pratiques

- ★ Relier chaque méthode à son rapport de validation (SOP-VAL-006) avant approbation.
- ★ Aligner les critères sur la spécification enregistrée (AMM, pharmacopée).

9. Erreurs à éviter

- ✗ Approuver une méthode dont la validation est encore *In Progress* sans justification documentée.

10 Enregistrements et preuves

- Méthodes et spécifications approuvées avec versions

11 Indicateurs de performance

- Méthodes à revalider
- Spécifications révisées par an

12 Références

- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 6 — Contrôle de la qualité
- 21 CFR 211.160 à 211.176 — Contrôles de laboratoire
- ICH Q2(R2) — Validation des procédures analytiques

13. Démonstration

Cas. Spécification *Comprimés 10 mg — produit fini v4* : teneur 95,0–105,0 % (méthode HPLC AM-012 v3, validée), dissolution NLT 80 % (Q) à 30 min, impuretés NMT 0,5 %, aspect par comparaison de texte. Approuvée ; v3 rendue obsolète avec le motif « *nouvelle limite d'impureté selon variation 2027-02* ».

Réception et enregistrement des échantillons

Module	ls_lab	Version	_____
Menu	Laboratory ► Samples ► Sample Receipt	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable CQ	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QC-012, SOP-QC-010		

1 Objet

Enregistrer chaque échantillon reçu au laboratoire avec son identité, sa spécification et son stockage, pour l'analyser selon les bons critères et le tracer.

2 Domaine d'application

Échantillons de matières premières, conditionnement, en cours, produit fini, stabilité, échantillothèque, eau et vérification de nettoyage.

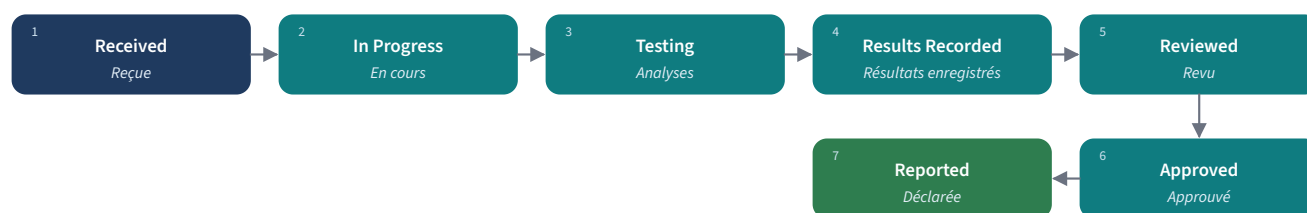
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Réceptionnaire	Vérifie étiquetage et état, enregistre l'échantillon.
Laboratory Manager	Fixe priorités et échéances.

4 Définitions

Terme	Définition
Type d'échantillon	Raw Material, Packaging Material, In Process, Finished Product, Stability, Retain, Water, Cleaning Verification.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : ls.lab.sample

Figure 164 — Cycle de vie d'un échantillon.

6 Mode opératoire

- Contrôler.** À l'arrivée, vérifier étiquette, intégrité du contenant, quantité et condition de conservation ; refuser ou annoter les échantillons non conformes.

- 2 **Enregistrer.** Dans **Sample Receipt**, cliquer sur **New** : type, produit, lot, référence de lot de fabrication, spécification approuvée, quantité, date de prélèvement, date de réception, échéance, priorité, préleveur, point de prélèvement, condition de conservation.
- 3 **Démarrer.** Cliquer sur **Start** pour accepter l'échantillon au laboratoire ; les lignes de résultats sont préparées depuis la spécification.
- 4 **Stocker.** Conserver l'échantillon dans la condition enregistrée jusqu'à l'analyse.
- 5 **Annuler.** Si l'échantillon ne peut être analysé, utiliser **Cancel** avec motif — jamais supprimer.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ La spécification doit être approuvée ; le lot doit appartenir au produit.
- ✓ Les transitions sont imposées ; un échantillon annulé garde son motif ; un enregistrement sorti du brouillon ne se supprime pas.

8. Bonnes pratiques

- ★ Étiqueter le contenant avec la référence d'échantillon du système.
- ★ Noter l'heure réelle de réception pour les échantillons sensibles au temps (microbiologie, eau).

9. Erreurs à éviter

- ✗ Analyser un échantillon avec la spécification d'une autre version du produit.

10 Enregistrements et preuves

- Registre des échantillons

11 Indicateurs de performance

- Échantillons reçus / analysés dans les délais
- Échantillons annulés

12 Références

- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 6 — Contrôle de la qualité
- 21 CFR 211.160 à 211.176 — Contrôles de laboratoire
- ISO/IEC 17025:2017 — Compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais

13. Démonstration

Cas. Échantillon produit fini du lot 26T018 reçu : 60 comprimés, spécification *Comprimés 10 mg — PF v4* (approuvée), priorité normale, échéance 5 jours ouvrés ; enregistré et démarré.

Saisie, revue et approbation des résultats

Module	ls_lab	Version	_____
Menu	Laboratory ► Tests ► Test Results · Samples ► Sample Register	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable CQ	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QC-011, SOP-QC-013, SOP-QC-015, SOP-DI-002		

1 Objet

Enregistrer chaque résultat au moment de l'essai avec analyste, date et instrument, le faire revoir par un second analyste, et n'approuver l'échantillon que lorsque tous les résultats obligatoires sont revus et qu'aucune enquête n'est ouverte.

2 Domaine d'application

Tous les résultats des échantillons de laboratoire.

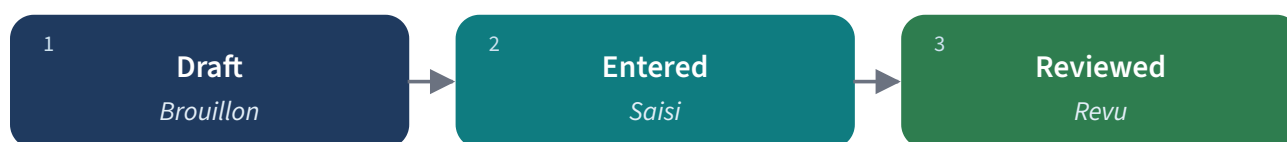
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Analyste	Réalise l'essai et saisit le résultat.
Laboratory Reviewer	Revoit les résultats (pas les siens) et l'échantillon.
Laboratory Manager (approbateur)	Approuve l'échantillon (pas le vérificateur).

4 Définitions

Terme	Définition
Évaluation	Pending, Conforms, Out Of Specification, Informative — calculée par rapport à la ligne de spécification.
Hors tendance	Indicateur posé par l'analyste/le vérificateur avec justification obligatoire.

5 Déroulement dans le logiciel



Modèle : ls.lab.test_result

Figure 165 — Cycle de vie d'un résultat.



Le logiciel refuse que la même personne tienne deux rôles sur un même enregistrement lorsque la règle existe

(ex. : revue d'analyse, approbation de SOP, libération de lot, clôture d'excursion, approbation de protocole).

Figure 166 — Analyste, vérificateur et approbateur sont des personnes différentes.

6 Mode opératoire

- 1 **Analyser.** Cliquer sur **Start Testing** sur l'échantillon.
- 2 **Saisir.** Pour chaque ligne, saisir le résultat numérique, texte ou conforme/non conforme, l'analyste, la date, la référence de l'instrument, les remarques ; cliquer sur **Record Result**. Joindre ou référencer les données brutes.
- 3 **OOS / OOT.** Si l'évaluation est *Out Of Specification* ou le résultat hors tendance, ouvrir une enquête (SOP-QC-013) — ne pas refaire l'essai de sa propre initiative.
- 4 **Confirmer.** Quand tous les résultats obligatoires sont saisis, cliquer sur **Confirm Results Recorded**.
- 5 **Revoir.** Un vérificateur qui n'a pas saisi revoit chaque résultat (**Review** sur le résultat) puis l'échantillon (**Review**).
- 6 **Approuver.** L'approbateur (autre que le vérificateur) clique sur **Approve** et confirme l'intention de signature (signification *Approved*).
- 7 **Rapporter.** Cliquer sur **Mark Reported** une fois les résultats communiqués ou le CoA émis (SOP-QC-015).

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Un résultat ne se saisit pas sur un échantillon fermé à la saisie ni deux fois ; le critère doit appartenir à la spécification de l'échantillon.
- ✓ L'analyste ne revoit pas son propre résultat ; celui qui a saisi ne revoit pas l'échantillon ; le vérificateur ne l'approuve pas.
- ✓ L'approbation exige tous les essais obligatoires saisis et revus et aucune enquête ouverte.
- ✓ Un résultat revu ne se modifie plus (nouvel essai sous enquête) ; un résultat avec données ne se supprime pas ; un résultat lié à une enquête ne se réinitialise pas.
- ✓ Un indicateur hors tendance exige une justification ; un nouvel essai exige une autorisation documentée.

8. Bonnes pratiques

- ★ Revoir les données brutes et la piste d'audit, pas seulement la valeur saisie (SOP-DI-002).
- ★ Noter les références d'instrument pour relier les résultats au statut d'étalonnage.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Remettre un résultat en brouillon pour changer une valeur gênante.
- ✗ Moyenner un résultat OOS avec les résultats de nouvel essai.

10 Enregistrements et preuves

- Résultats avec analyste, vérificateur, dates
- Approbation de l'échantillon avec intention de signature

11 Indicateurs de performance

- Résultats bons du premier coup
- Délai de revue
- Taux d'OOS

12 Références

- 21 CFR 211.160 à 211.176 — Contrôles de laboratoire
- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 6 — Contrôle de la qualité
- PIC/S PI 041-1 — Bonnes pratiques de gestion et d'intégrité des données en environnement BPF/BPD (2021)
- ISO/IEC 17025:2017 — Compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais

13. Démonstration

Cas. Échantillon de 26T018 : 6 résultats saisis par l'analyste A ; teneur 99,2 % (Conforms). Le vérificateur B revoit chaque résultat et l'échantillon ; la responsable C approuve (intention de signature *Approved*, horodatée) ; l'échantillon est marqué rapporté après l'émission du CoA.

Investigation des résultats OOS (hors spécification) et OOT (hors tendance)

Module	ls_lab	Version	_____
Menu	Laboratory ► Specifications ► OOS / OOT	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable CQ avec l'AQ	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QC-012, SOP-QA-020, SOP-QA-021, SOP-QA-090		

1 Objet

Investiguer chaque résultat OOS ou OOT de façon structurée — phase laboratoire d'abord, enquête complète quand aucune cause laboratoire n'est trouvée —, n'autoriser nouvel essai ou nouvel échantillonnage qu'avec une justification scientifique écrite, et décider du produit avec l'AQ.

2 Domaine d'application

Tous les résultats OOS et OOT des contrôles de libération, de stabilité, des matières et en cours.

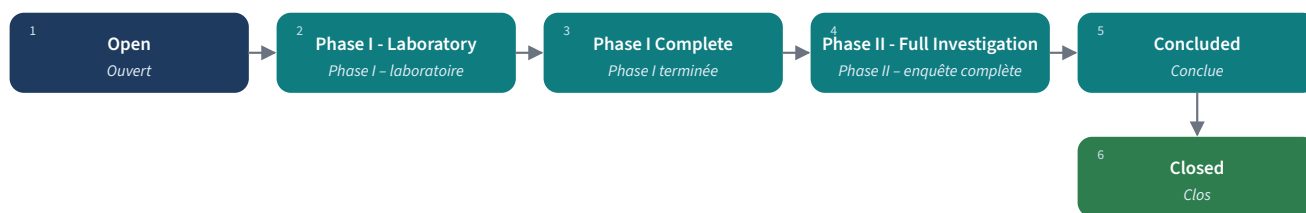
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Enquêteur (encadrant de l'analyste)	Conduit les phases I et II.
Approbateur de l'unité qualité	Approuve la clôture ; ne doit pas être l'enquêteur.
Production	Contribue à la revue de fabrication en phase II.

4 Définitions

Terme	Définition
Phase I	Enquête laboratoire : entretien avec l'analyste, calculs, performance de l'instrument, étalons et réactifs, intégrité de l'échantillon, respect de la méthode.
Phase II	Enquête complète incluant la revue de fabrication, lorsque la phase I ne trouve pas de cause laboratoire.
Conclusion finale	Assignable Laboratory Cause, Assignable Manufacturing Cause, No Assignable Cause Identified ; disposition Reject, Release, Remain In Quarantine, Further Investigation Required.

5 Déroulement dans le logiciel

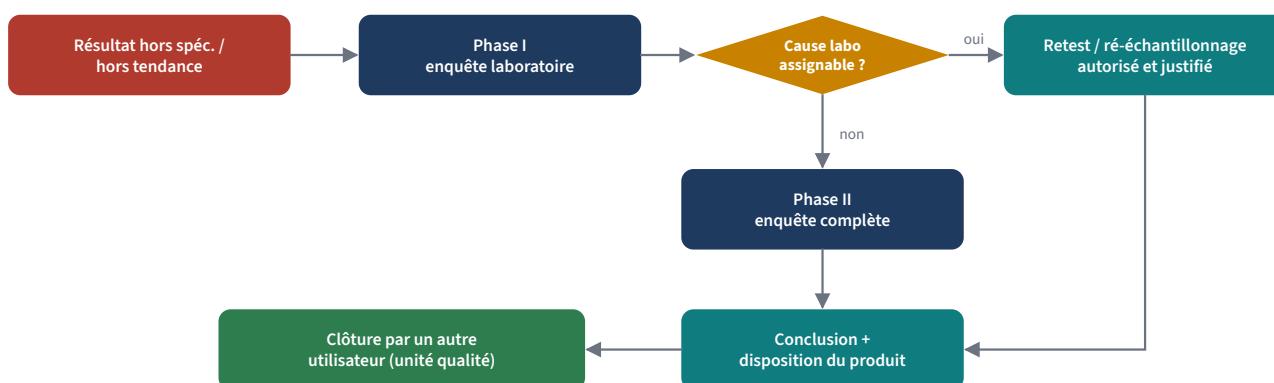


Sorties possibles



Modèle : ls.lab.oos

Figure 167 — Cycle de vie d'une enquête OOS/OOT.



Le lot reste bloqué en livraison tant que l'enquête est ouverte (contrôle sur stock.move.line).

Figure 168 — Phase I, phase II, conclusion et clôture.

6 Mode opératoire

- 1 **Ouvrir.** Dans **Specifications ► OOS / OOT**, cliquer sur **New** : type (OOS ou OOT), résultat d'origine, enquêteur, description. Le lot est retenu : les livraisons sont refusées tant qu'elle est ouverte.
- 2 **Phase I.** Cliquer sur **Start Phase I** ; cocher chaque vérification réalisée (entretien, calculs, instrument, étalons et réactifs, intégrité de l'échantillon, respect de la méthode) ; saisir constats et conclusion ; cliquer sur **Complete Phase I**.
- 3 **Cause laboratoire.** Si une cause laboratoire est identifiée, invalider le résultat avec justification et, lorsque c'est justifié par écrit, cliquer sur **Authorise Retest** ; le nouvel essai est enregistré comme retest lié à l'enquête.
- 4 **Phase II.** Sans cause laboratoire, cliquer sur **Start Phase II** : revue de fabrication (dossier de lot, déviations, équipements), cause racine ; nouvel échantillonnage seulement avec **Authorise Resample** et justification ; constats de phase II ; **Complete Phase II**.
- 5 **Conclure.** Cliquer sur **Conclude** avec la conclusion finale, la disposition du produit et sa justification, la référence CAPA le cas échéant.
- 6 **Clore.** Un membre de l'unité qualité qui n'a pas conduit l'enquête clique sur **Close**.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Une enquête ne se supprime pas — l'annuler avec motif.
- ✓ La phase I exige constats et conclusion ; la phase II ne s'applique que si la phase I n'a pas trouvé de cause laboratoire, et elle est alors obligatoire avant de conclure.
- ✓ Nouvel essai et nouvel échantillonnage exigent une justification scientifique écrite ; un résultat de retest ne s'enregistre pas sans autorisation.
- ✓ La clôture exige une conclusion finale et une disposition, par un utilisateur autre que l'enquêteur.
- ✓ Les lots retenus par une enquête ouverte ne peuvent être livrés ; un échantillon ne s'approuve pas tant qu'une enquête est ouverte.

8. Bonnes pratiques

- ★ Ne jamais « tester jusqu'à la conformité » : nombre de retests et règle de décision fixés avant le retest.
- ★ Présenter les tendances OOS en revue de direction.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Invalider un résultat OOS sans preuve d'erreur de laboratoire.
- ✗ Clore l'OOS en *Release* alors qu'une cause de fabrication est en cours d'investigation.

10 Enregistrements et preuves

- Enquête avec phases, vérifications, autorisations, conclusion, disposition

11 Indicateurs de performance

- OOS invalidés en phase I (%)
- Délai médian de clôture
- OOS par produit

12 Références

- Guide FDA — Investigating Out-of-Specification (OOS) Test Results for Pharmaceutical Production (révision 1, 2022)
- 21 CFR 211.192 — Revue des dossiers de production
- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 6 — Contrôle de la qualité

13. Démonstration

Cas. Dissolution de 26T018 à 30 min : 76 % (NLT 80 %). Phase I : hauteur de pale du bol 4 hors tolérance au contrôle après essai → cause laboratoire ; la responsable autorise un retest avec justification. Retest sur 6 nouvelles unités : 88–93 %. Conclusion *Assignable Laboratory Cause*, disposition *Release* ; clôture par l'AQ (pas l'enquêteur) ; CAPA ouverte sur la fréquence de vérification des appareils.

Études de stabilité au laboratoire

Module	ls_lab	Version	_____
Menu	Laboratory ► Stability	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable CQ	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QC-002, SOP-QC-012, SOP-QC-013		

1 Objet

Conduire les études de stabilité selon un protocole approuvé, générer les échantillons à chaque point, les analyser selon la spécification de stabilité et consigner avec motif les points manqués.

2 Domaine d'application

Études de stabilité gérées côté laboratoire (long terme, intermédiaire, accélérée, en utilisation, photostabilité, continue/annuelle). La stabilité au niveau programme des lots pharmaceutiques peut être gérée dans ls_pharma (SOP-QC-002) ; choisir un seul module par étude pour éviter les doublons.

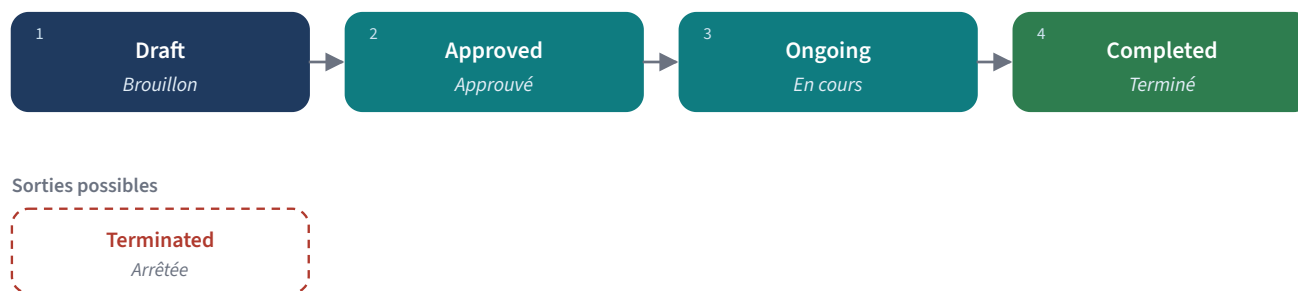
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Analyste stabilité	Sort et analyse les échantillons.
Laboratory Manager	Approuve le protocole, démarre, termine ou arrête les études.

4 Définitions

Terme	Définition
Point de contrôle	Planned, Sampled, Tested, Completed, Missed, Cancelled.

5 Déroulement dans le logiciel



Modèle : ls.lab.stability_study

Figure 169 — Cycle de vie d'une étude de stabilité du laboratoire.

6 Mode opératoire

- Créer.** Dans **Stability Studies**, cliquer sur **New** : produit, lot, lot de fabrication, type d'étude, condition, système de fermeture, spécification, référence du protocole, fin prévue ; ajouter les points.
- Approuver et démarrer.** Cliquer sur **Approve Protocol** ; fixer la date de début ; cliquer sur **Start Study**.

- 3 **Sortir.** À chaque point, cliquer sur **Create Pull Sample** : un échantillon de laboratoire est créé et analysé (SOP-QC-012).
- 4 **Avancer.** Cliquer sur **Mark Tested** puis **Complete** sur le point ; s'il n'a pas été sorti, **Mark Missed** avec des notes.
- 5 **Clore.** Cliquer sur **Complete** sur l'étude quand tous les points sont finaux, ou **Terminate** avec motif.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Une étude sans point ne s'approuve pas ; une date de début est exigée pour démarrer (les échéances en découlent).
- ✓ Échantillons seulement pour les études en cours et les points planifiés ; seul un point échantillonné devient analysé, seul un point analysé devient terminé, seul un point planifié devient manqué (avec notes).
- ✓ La fin exige tous les points terminés, manqués ou annulés ; l'arrêt exige un motif ; le lot doit appartenir au produit.

8. Bonnes pratiques

- ★ Sortir dans la fenêtre fixée par le protocole et noter la date réelle.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Gérer la même étude à la fois dans ls_pharma et ls_lab.

10 Enregistrements et preuves

- Étude, points, échantillons, résultats

11 Indicateurs de performance

- Points manqués
- Études terminées dans les délais

12 Références

- ICH Q1A(R2) — Essais de stabilité des nouvelles substances et nouveaux produits
- 21 CFR 211.166 — Essais de stabilité

13. Démonstration

Cas. Étude de photostabilité sur 26T018 selon les conditions ICH Q1B : 2 points (exposé, témoin à l'obscurité) ; échantillons créés et analysés ; points terminés ; étude close avec la conclusion *photostable dans le conditionnement proposé*.

Émission des certificats d'analyse

Module	ls_lab	Version	_____
Menu	Laboratory ► Reports ► Certificates of Analysis	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable CQ	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QC-012, SOP-QA-090		

1 Objet

N'émettre de certificats d'analyse qu'à partir d'échantillons approuvés, présentant résultats et conclusion par rapport à la spécification, et les réviser de façon traçable.

2 Domaine d'application

Certificats d'analyse pour les clients et pour la libération interne.

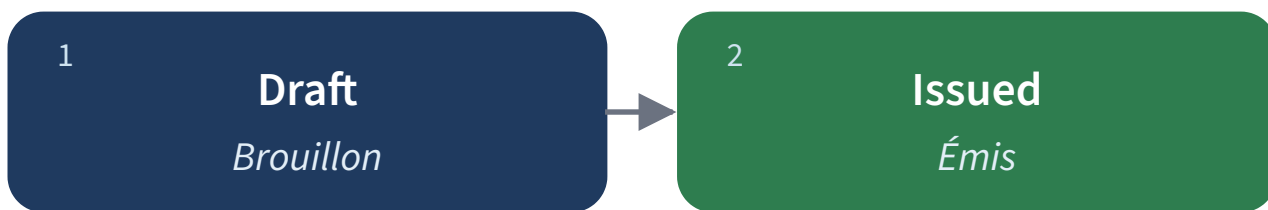
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Chargé CQ	Prépare le certificat.
Laboratory Manager	L'émet (intention de signature <i>Issued</i>).

4 Définitions

Terme	Définition
Conclusion	Conforms To Specification / Does Not Conform To Specification (Pending jusqu'à l'émission).
Révision	Nouvelle version remplaçant un certificat émis, avec motif.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : *ls.lab.coa*

Figure 170 — Cycle de vie d'un certificat d'analyse.

6 Mode opératoire

- 1 Créer.** Dans **Reports ► Certificates of Analysis**, cliquer sur **New** et choisir l'échantillon approuvé ; saisir version, client, remarques ; les résultats marqués *Show on CoA* dans la spécification sont repris.
- 2 Émettre.** Cliquer sur **Issue Certificate** et confirmer l'intention de signature.
- 3 Envoyer.** Envoyer le PDF au client ou le joindre au dossier de lot.
- 4 Réviser.** En cas de correction, cliquer sur **Create Revision** avec le motif ; le certificat précédent devient remplacé.
- 5 Annuler.** Seul un brouillon peut être annulé, avec motif.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Un certificat ne s'émet que depuis un échantillon approuvé ; émis, il ne se modifie ni ne se supprime.
- ✓ Seul un certificat émis se révisé, avec motif ; seuls les brouillons s'annulent, avec motif.

8. Bonnes pratiques

- ★ Faire figurer la version de la spécification et les références des méthodes.
- ★ Vérifier les exigences propres au client (unités, essais supplémentaires) avant émission.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Modifier le PDF à la main après émission.

10 Enregistrements et preuves

- Certificats émis et remplacés

11 Indicateurs de performance

- Certificats révisés après émission

12 Références

- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 6 — Contrôle de la qualité
- 21 CFR 211.160 à 211.176 — Contrôles de laboratoire
- ICH Q7 — Bonnes pratiques de fabrication des substances actives

13. Démonstration

Cas. CoA du lot 26T018 : 6 résultats, conclusion *Conforms To Specification* ; émis par la responsable du laboratoire. Un client demande le profil de dissolution : une révision v2 est créée avec le motif « *demande client — ajout dissolution à 15/20/30 min* » ; la v1 est remplacée.

IV

Affaires réglementaires

Veille réglementaire pour l'import et l'export. Seule la phase 1 de ls_import_export (registre des textes cités et questions réglementaires) existe ; les opérations d'import-export (autorisations, douane, banque) relèvent des phases suivantes et ne sont pas couvertes.

Import-export (phase 1) — ls_import_export

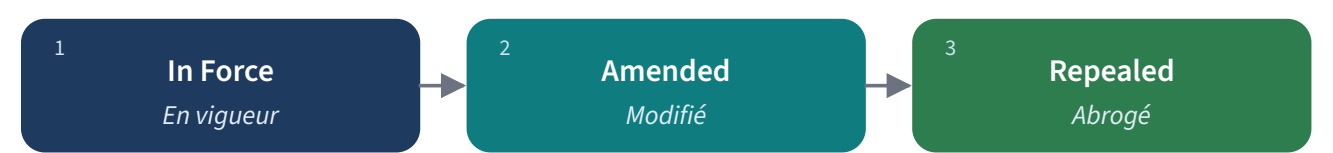
Conformité import-export (phase 1)

ls_import_export

ls_import_export repose sur un *protocole de vérité* : le module n'affirme aucune exigence réglementaire qui n'ait d'abord été enregistrée comme disposition citée, avec source, date d'effet et statut en vigueur. Le registre est livré **vide** ; chaque disposition est saisie par une personne qui a lu la source. Les règles attendues mais non vérifiées sont enregistrées comme **questions réglementaires** pour un conseil qualifié. Une exigence de conformité ne peut exister sans au moins une disposition citée. La phase 1 n'agit pas sur les opérations : elle ne bloque encore ni achats, ni ventes, ni expéditions.

Menu	Contenu
Import & Export Compliance ► Registry ► Provisions / Compliance Requirements / Regulatory Questions	Registre

Groupe	Droits principaux
Viewer · User · Officer · Manager	De la lecture seule à la tenue et l'approbation du registre



Modèle : *ls.import_export.provision*

Figure 171 — Statuts d'une disposition.

Veille réglementaire : registre des textes cités

Module	ls_import_export	Version	_____
Menu	Import & Export Compliance ► Registry ► Provisions / Compliance Requirements	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable affaires réglementaires (import-export)	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-RA-011, SOP-COS-006, SOP-COS-007		

1 Objet

Tenir un registre des dispositions légales et réglementaires qui régissent les importations et exportations réglementées, chacune citée depuis sa source officielle avec date d'effet et statut, et ne déduire d'exigences de conformité que de dispositions citées.

2 Domaine d'application

Textes algériens et internationaux applicables à l'import et l'export de médicaments, dispositifs médicaux et cosmétiques (ex. agence pharmaceutique, ministère, douanes, banque centrale, commerce extérieur), selon la sélection des affaires réglementaires.

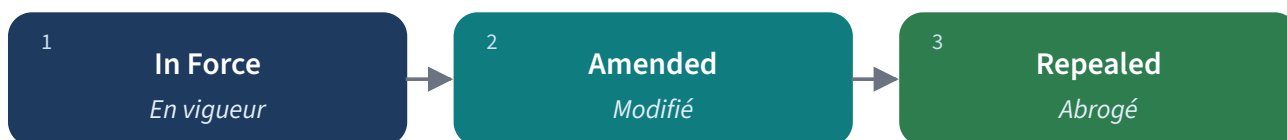
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Chargé réglementaire	Lit la source, enregistre dispositions et citations.
Responsable affaires réglementaires	Valide entrées et exigences ; décide des changements de statut.

4 Définitions

Terme	Définition
Disposition	Texte ou article enregistré avec source, date d'effet et statut : In Force, Amended, Repealed, Under Review.
Exigence de conformité	Obligation opérationnelle déduite d'une ou plusieurs dispositions citées.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : `ls.import_export.provision`

Figure 172 — Statuts d'une disposition.

6 Mode opératoire

- 1 Surveiller les sources.** Définir les sources officielles à surveiller (journal officiel, sites des agences, notes des douanes) et la fréquence (ex. hebdomadaire).
- 2 Enregistrer une disposition.** Dans **Registry ► Provisions**, créer la disposition avec sa référence officielle, titre, source, date d'effet et statut ; ajouter les citations (article, texte exact ou résumé avec référence).
- 3 Déduire les exigences.** Dans **Compliance Requirements**, créer l'exigence et citer au moins une disposition.
- 4 Mettre à jour.** Quand un texte est modifié ou abrogé, changer son statut et créer la nouvelle disposition ; revoir les exigences qui le citent.
- 5 Questions ouvertes.** Quand une règle est attendue mais non vérifiée, enregistrer une question réglementaire (SOP-RA-011) au lieu d'une exigence.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Une exigence de conformité doit citer au moins une disposition ; la dernière disposition citée ne peut être retirée.
- ✓ Le registre ne contient rien qui n'ait été saisi par une personne — aucun texte n'est préchargé.

8. Bonnes pratiques

- ★ Noter la date de consultation de la source.
- ★ Ne jamais reformuler une obligation légale sans la citation à côté.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Saisir des exigences de mémoire ou d'après la présentation d'un consultant, sans le texte.

10 Enregistrements et preuves

- Dispositions avec citations
- Exigences avec dispositions citées

11 Indicateurs de performance

- Dispositions en revue depuis plus de 30 jours
- Exigences dont les dispositions ont été modifiées

12. Démonstration

Cas. Le chargé lit un décret exécutif nouvellement publié sur l'importation des dispositifs médicaux, l'enregistre comme disposition *In Force* à sa date d'effet avec la citation des articles relatifs à l'autorisation préalable d'importation, et crée l'exigence « *Approbation du programme d'importation avant la première importation de l'année* » citant ces articles.

Traitement des questions réglementaires ouvertes

Module	ls_import_export	Version	_____
Menu	Import & Export Compliance ► Registry ► Regulatory Questions	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable affaires réglementaires	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-RA-010, SOP-COS-007		

1 Objet

Enregistrer, attribuer et traiter les questions réglementaires dont la réponse n'est pas vérifiée, pour qu'aucune règle ne soit supposée ni devinée et que chaque réponse soit rattachée à une source ou à un conseil qualifié.

2 Domaine d'application

Questions sur les règles d'import-export et, plus largement, tout point réglementaire dont l'exigence applicable est incertaine.

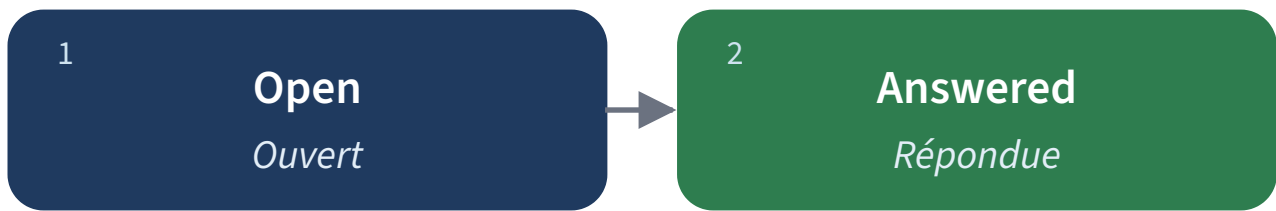
3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Tout utilisateur	Pose une question avec son contexte.
Responsable affaires réglementaires	Attribue, obtient la réponse (autorité, avocat, consultant), l'enregistre.
Direction	Décide du mode de fonctionnement tant que la question est ouverte.

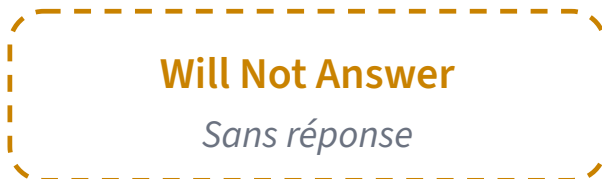
4 Définitions

Terme	Définition
Statut	Open, Answered, Will Not Answer.

5 Déroulement dans le logiciel



Sorties possibles



Modèle : `ls.import_export.regulatory.question`

Figure 173 — Statuts d'une question réglementaire.

6 Mode opératoire

- 1 **Poser.** Dans **Regulatory Questions**, créer la question : formulation précise, contexte, produits concernés, urgence.
- 2 **Attribuer.** L'attribuer à un responsable avec une échéance.
- 3 **Répondre.** Obtenir la réponse d'une source faisant autorité ; enregistrer la réponse, sa source (courrier, compte rendu, avis juridique) et sa date ; passer *Answered*. Si une disposition en découle, l'enregistrer (SOP-RA-010).
- 4 **Refuser.** Si la question n'est pas poursuivie, passer *Will Not Answer* avec le motif.
- 5 **Décision provisoire.** Tant qu'elle est ouverte, consigner la décision de fonctionnement prise par la direction (ex. l'interprétation la plus prudente).

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Les statuts se limitent à Open, Answered et Will Not Answer.

8. Bonnes pratiques

- ★ Préférer des réponses écrites des autorités ; consigner les réponses orales dans un compte rendu.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Traiter une réponse informelle comme une exigence légale sans enregistrer sa source.

10 Enregistrements et preuves

- Questions avec réponses et sources

11 Indicateurs de performance

- Questions ouvertes depuis plus de 60 jours

12. Démonstration

Cas. Question : « *Un changement de site de stockage de l'importateur exige-t-il une nouvelle autorisation d'importation pour les cosmétiques ?* » — attribuée au responsable réglementaire ; réponse reçue par courrier de la direction compétente après 3 semaines ; enregistrée avec la référence du courrier ; la disposition citée dans le courrier est ajoutée au registre.



Procédures apportées par les modules OCA

Procédures outillées par des modules communautaires (OCA) présents dans le dépôt. Avant de s'y appuyer, tenir compte des constats d'installation de l'annexe *Limites constatées* : sur une base Odoo 19.0 neuve, `auditlog`, `base_user_role`, `mgmtsystem_kpi` et `mgmtsystem_review` (via sa dépendance `base_external_dbsource`) échouaient à l'installation à cause de références de vues renommées de *tree* en *list*. Des captures ne sont donc données que pour `maintenance_plan`, `maintenance_equipment_certification` et `quality_control_oca`, qui se sont installés.

Revue de direction — <code>mgmtsystem_review</code>	Rôles et revue des droits — <code>base_user_role</code>
Indicateurs qualité — <code>mgmtsystem_kpi</code>	Journal d'audit technique — <code>auditlog</code>
Maintenance préventive — <code>maintenance_plan</code>	Contrôles d'inspection — <code>quality_control_oca</code>
Certificats des équipements — <code>maintenance_equipment_certification</code>	

Revue de direction

Module	mgmtsystem_review	Version	_____
Menu	Management Systems ► Management System ► Reviews	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Directeur général avec le responsable qualité	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-005, SOP-GEN-002, SOP-QA-062, SOP-EM-005		

1 Objet

Revoir à intervalles planifiés la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du système qualité et décider des améliorations et ressources.

2 Domaine d'application

L'ensemble du système de management de la qualité, au moins une fois par an (plus souvent les premières années ou après des changements majeurs).

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Direction	Préside la revue, décide.
Responsable qualité	Prépare les éléments d'entrée, consigne la revue.
Pilotes de processus	Présentent indicateurs et actions.

4 Définitions

Terme	Définition
Éléments d'entrée	État des actions précédentes ; changements ; retours clients et réclamations ; performance des processus et conformité des produits ; non-conformités et CAPA ; résultats d'audit ; résultats de surveillance ; performance des fournisseurs ; risques et opportunités ; adéquation des ressources ; nouvelles exigences réglementaires.
Éléments de sortie	Décisions d'amélioration, changements du SMQ, besoins en ressources.

5 Déroulement dans le logiciel

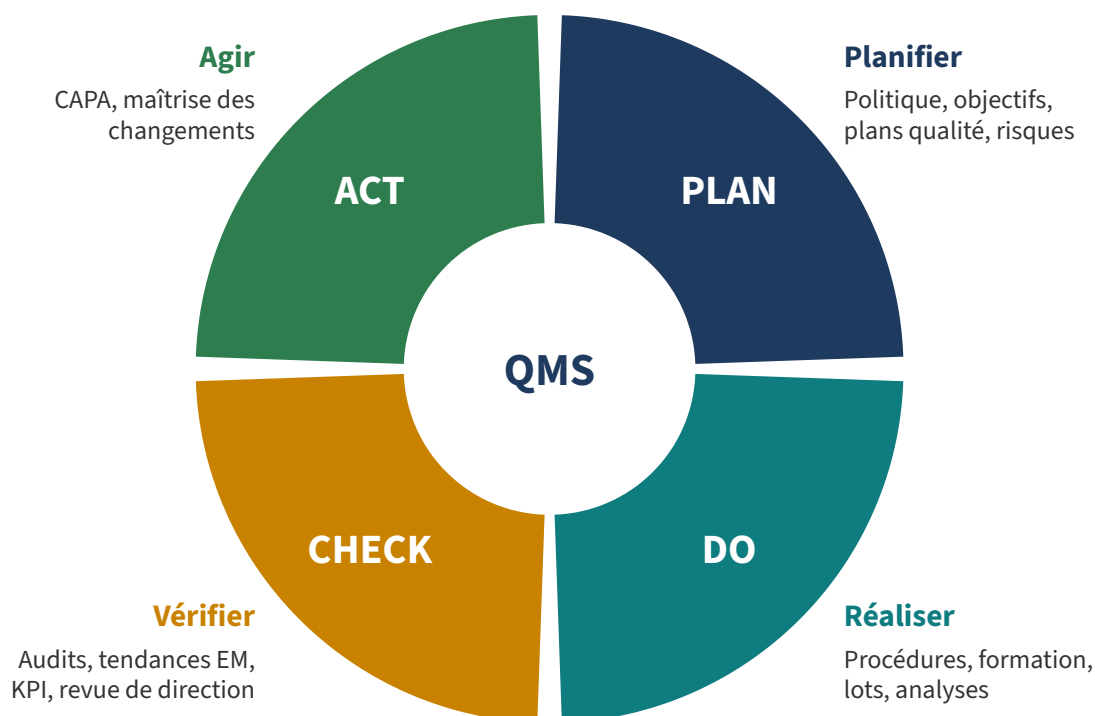


Figure 174 — La revue de direction boucle le cycle qualité.

6 Mode opératoire

- 1 Préparer les entrées.** Rassembler depuis la suite : objectifs (SOP-QA-005), état des CAPA (ls_capa), tendances des déviations et réclamations, résultats d'audit (ls_audit), notes fournisseurs, tendances EM, profil de risque, conformité de la formation, rappels, statut de validation.
- 2 Créer la revue.** Dans l'enregistrement de revue (mgmtsystem_review) : nom, date, participants, politique, changements ; mettre à jour l'historique des KPI avec le bouton dédié (KPI de mgmtsystem_kpi).
- 3 Tenir la réunion.** Examiner chaque entrée ; consigner décisions et actions en lignes de revue.
- 4 Conclure et clore.** Rédiger la conclusion ; clore la revue.
- 5 Suivre.** Traduire les décisions en CAPA, changements ou objectifs avec responsables et échéances ; en rendre compte à la revue suivante.
- 6 Alternative.** Si mgmtsystem_review n'est pas installé (voir limites), consigner la revue comme enregistrement qualité de type *Management Review* dans ls_qms (SOP-QA-004), compte rendu joint.

7. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ La revue a les états Open et Closed ; une revue close conserve son instantané d'historique des KPI.

8. Bonnes pratiques

- ★ Envoyer le dossier d'entrée une semaine avant la réunion.
- ★ Consigner les décisions comme des actions vérifiables, pas comme des intentions.

9. Erreurs à éviter

- ✗ Une revue réduite à une présentation sans décision.

10 Enregistrements et preuves

- Revue de direction ou enregistrement qualité avec compte rendu
- Actions décidées

11 Indicateurs de performance

- Actions de la dernière revue réalisées à temps

12 Références

- ISO 9001:2015 — Systèmes de management de la qualité — Exigences
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité
- ICH Q10 — Système qualité pharmaceutique
- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 1 — Système qualité pharmaceutique

13. Démonstration

Cas. Revue annuelle 2027 : entrées issues de 14 audits, 62 déviations, 11 CAPA en retard, tendances EM stables sauf le couloir C. Décisions : un vérificateur AQ supplémentaire (ressource), révision de la SOP de classification des déviations (CC-2028-002), nouvel objectif sur les délais CAPA. Consignée, close, actions attribuées.

Indicateurs qualité (KPI)

Module	mgmtsystem_kpi	Version	_____
Menu	Management Systems ► KPI	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable qualité	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QA-005, SOP-GEN-001		

1 Objet

Définir un petit nombre d'indicateurs qualité avec formules, sources, fréquences et seuils clairs, et les revoir régulièrement.

2 Domaine d'application

Indicateurs du système qualité et des processus BPF (ex. délai de clôture des déviations, CAPA dans les délais, taux de réclamations, lots bons du premier coup, taux d'OOS, excursions EM, conformité de la formation, note des fournisseurs).

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Responsable qualité	Porte la liste des KPI.
Pilotes de processus	Fournissent les valeurs et commentent les tendances.

4 Définitions

Terme	Définition
KPI	Indicateur calculé périodiquement depuis une source définie, avec seuils (vert/orange/rouge).
Historique des KPI	Valeurs conservées dans le temps, reprises dans les revues de direction.

5 Mode opératoire

- Définir.** Pour chaque indicateur : nom, formule, source de données (menu ou rapport de la suite), fréquence, responsable, seuils, sens.
- Paramétrer.** Créer le KPI dans mgmtsystem_kpi (fondé sur le module OCA *kpi*) avec son calcul et ses seuils ; ou, si le module n'est pas disponible, le suivre comme objectif qualité avec mesures dans ls_qms (SOP-QA-005).
- Recueillir.** Calculer ou saisir les valeurs à la fréquence définie ; vérifier les données sources.
- Revoir.** Chaque mois en réunion qualité ; chaque trimestre et chaque année en revue de direction (SOP-GEN-001).

6. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Le calcul et l'historique des indicateurs sont gérés par les modules kpi / mgmtsystem_kpi ; vérifier les limites d'installation avant de s'y fier.

7. Bonnes pratiques

- ★ Préférer des indicateurs calculés depuis les données du système plutôt que saisis à la main.
- ★ Associer à chaque indicateur de résultat (ex. réclamations) un indicateur avancé (ex. CAPA dans les délais).

8. Erreurs à éviter

- ✗ Trop d'indicateurs, aucun suivi d'action.

9 Enregistrements et preuves

- Définitions et historique des KPI

10 Indicateurs de performance

- KPI hors seuil sans action

11 Références

- ISO 9001:2015 — Systèmes de management de la qualité — Exigences
- ICH Q10 — Système qualité pharmaceutique

12. Démonstration

Cas. $KPI\ CAPA\ closes\ dans\ les\ délais\ (\%) = CAPA\ closes \leq \text{échéance} / CAPA\ closes$, mensuel, source [Quality ► CAPA ► CAPA Records](#), vert $\geq 90\ \%$, rouge $< 75\ \%$. En mars : 71 % → rouge ; discuté en réunion qualité ; action : revue hebdomadaire des CAPA.

Maintenance préventive des équipements

Module	maintenance_plan	Version	_____
Menu	Maintenance ► Maintenance ► Maintenance Plans	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable maintenance	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-MET-001, SOP-MP-002, SOP-VAL-005		

1 Objet

Entretenir les équipements BPF à intervalles planifiés pour qu'ils restent dans leur état qualifié, et enregistrer chaque intervention.

2 Domaine d'application

Équipements de production, d'utilités et de laboratoire enregistrés dans Odoo Maintenance. Les moules suivent la SOP-MP-002 ; les instruments de mesure la SOP-MET-002.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Responsable maintenance	Définit les plans et types de maintenance.
Techniciens	Réalisent les demandes de maintenance et consignent le travail.
AQ	Est informée des interventions pouvant affecter l'état qualifié.

4 Définitions

Terme	Définition
Plan de maintenance	Par équipement : type, intervalle et pas, durée, date de début, horizon de planification, instructions (PDF, diapositive ou texte) ; génère les demandes de maintenance ; prochaine date calculée.

5 Mode opératoire

- Créer les plans.** Sur chaque équipement, ajouter les plans : type, intervalle (ex. 3 mois), durée, date de début, horizon, instructions.
- Réaliser.** Réaliser les demandes générées ; consigner le travail et les pièces remplacées ; clore la demande.
- Évaluer l'impact.** Quand une intervention peut affecter l'état qualifié (ex. remplacement d'une pièce critique), ouvrir une demande de changement (SOP-QA-030) ou une revalidation (SOP-VAL-005) avant la remise en production.
- Revoir.** Revoir chaque semaine les demandes en retard ; ajuster les intervalles selon l'historique de pannes.

6. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Les prochaines dates sont calculées depuis l'intervalle du plan ; les demandes sont générées dans l'horizon de planification.

7. Bonnes pratiques

- ★ Joindre au plan les instructions BPF (nettoyage après intervention, vide de ligne).

8. Erreurs à éviter

- ✗ Un équipement remis en production après intervention sans information de l'AQ.

9 Enregistrements et preuves

- Plans et demandes de maintenance avec travaux réalisés

10 Indicateurs de performance

- Maintenance préventive réalisée à temps (%)
- Interventions correctives par équipement

11 Références

- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 3 — Locaux et matériel
- 21 CFR 211.68 — Équipements automatiques, mécaniques et électroniques
- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité

12. Démonstration

Cas. Presse à comprimés TP-02 : plan *Préventif* — 3 mois, 4 h, instructions en PDF ; la demande de juin est réalisée : tourelle nettoyée, poinçons inspectés ; aucune pièce remplacée → pas de revalidation ; demande close.

Figure 175 — Plans de maintenance préventive (maintenance_plan). (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Certificats réglementaires des équipements

Module	maintenance_equipment_certification	Version	_____
Menu	Maintenance ► Configuration ► Certificates / Certificate Reminder Rules	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable maintenance / HSE	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-GEN-003, SOP-MET-004		

1 Objet

Tenir à jour les certificats réglementaires des équipements (appareils à pression, appareils de levage, installations électriques, etc.), avec rappels avant les dates de renouvellement.

2 Domaine d'application

Équipements soumis à des vérifications ou certifications réglementaires.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Responsable maintenance	Enregistre certificats et renouvellements.
HSE	Définit quels équipements exigent quels certificats.

4 Définitions

Terme	Définition
Certificat	Nom, numéro, date, date de renouvellement, fichier, notes, équipement lié.
Règle de rappel	Nombre de jours avant renouvellement auquel un rappel est envoyé (activé dans les paramètres).

5 Mode opératoire

- Paramétrer les rappels.** Activer les notifications d'expiration dans les paramètres et créer les règles (ex. 60 et 15 jours avant).
- Enregistrer.** Sur l'équipement, ajouter chaque certificat avec numéro, date, date de renouvellement et fichier.
- Renouveler.** Programmer la vérification avant la date de renouvellement ; enregistrer le nouveau certificat ; archiver l'ancien.
- Arrêter l'usage.** Si un certificat expire, cesser d'utiliser l'équipement jusqu'au renouvellement.

6. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Les rappels sont envoyés selon les règles quand les notifications sont activées.

7. Bonnes pratiques

- ★ Conserver les rapports de vérification avec leur certificat.

8. Erreurs à éviter

- ✗ Compter sur l'organisme de contrôle pour les rappels.

9 Enregistrements et preuves

- Certificats des équipements avec fichiers

10 Indicateurs de performance

- Certificats expirés d'équipements en service (cible 0)

11 Références

- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 3 — Locaux et matériel

12. Démonstration

Cas. Le certificat d'appareil à pression de l'autoclave AC-02 est renouvelé tous les 24 mois ; rappels à 60 et 15 jours ; la vérification a lieu 3 semaines avant l'échéance et le nouveau certificat est joint.

Gestion des accès par rôles et revue périodique des droits

Module	base_user_role	Version	_____
Menu	Settings ► Users & Companies ► Roles	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Propriétaire du système avec l'informatique	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-DI-011, SOP-QA-013		

1 Objet

Attribuer les droits d'accès par des rôles documentés correspondant aux fonctions et à la séparation des tâches des SOP, et les revoir périodiquement.

2 Domaine d'application

Tous les utilisateurs de l'installation Odoo, tous les groupes des modules LS et les groupes Odoo standard.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Propriétaire du système	Définit les rôles, approuve les demandes d'accès, réalise la revue périodique.
Administrateur informatique	Met en œuvre les changements approuvés ; n'accorde jamais de droits sans approbation.
Encadrement	Demande les ouvertures et retraits pour son personnel.

4 Définitions

Terme	Définition
Rôle	Ensemble nommé de groupes (base_user_role) attribué aux utilisateurs, éventuellement avec des dates <i>From</i> et <i>To</i> .
Matrice d'accès	Document listant, par fonction, les rôles et groupes LS accordés.

5 Mode opératoire

- 1 Concevoir les rôles.** Construire les rôles à partir des tableaux de responsabilités des SOP (ex. *Chargé AQ* = Deviation Investigator + CAPA Coordinator + Document Approver + Laboratory Reviewer...). Vérifier qu'aucun rôle ne cumule des tâches incompatibles (ex. fabricant du lot et autorité de libération).
- 2 Demander et approuver.** L'encadrement demande, le propriétaire du système approuve ; conserver la trace (ticket ou enregistrement qualité).
- 3 Attribuer.** Attribuer les rôles aux utilisateurs, avec dates si temporaires (conгés, projets). Sans base_user_role (voir limites), attribuer les groupes directement et garder la matrice comme référence.
- 4 Lier à la formation.** N'attribuer les rôles critiques qu'aux utilisateurs disposant d'habilitations valides (SOP-QA-013).
- 5 Retirer.** Retirer les accès le jour du départ ou du changement de poste.

- 6 **Revoir.** Tous les 6 mois (systèmes critiques), exporter utilisateurs et groupes, comparer à la matrice et à la liste RH, corriger les écarts, consigner la revue.

6. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Les lignes de rôle peuvent être limitées dans le temps (From/To) ; chaque module LS applique ses propres contrôles de groupes et de séparation des tâches, quel que soit le mécanisme de rôles.

7. Bonnes pratiques

- ★ Donner aux administrateurs des comptes personnels distincts pour l'administration et pour l'usage métier.
- ★ Garder au moins deux personnes par rôle d'approbation critique.

8. Erreurs à éviter

- ✗ Donner les groupes *Manager* à tous pour éviter les erreurs d'accès — cela annule la séparation des tâches.

9 Enregistrements et preuves

- Matrice d'accès
- Demandes et approbations d'accès
- Revues périodiques

10 Indicateurs de performance

- Écarts trouvés à la revue
- Partants avec compte actif (cible 0)

11 Références

- BPF UE annexe 11 — Systèmes informatisés (vérifier la révision en vigueur)
- 21 CFR Part 11 — Enregistrements et signatures électroniques
- PIC/S PI 041-1 — Bonnes pratiques de gestion et d'intégrité des données en environnement BPF/BPD (2021)

12. Démonstration

Cas. Revue semestrielle : 142 utilisateurs actifs ; 3 partants encore actifs (désactivés le jour même), 2 utilisateurs Deviation Manager ayant changé de poste (retirés), 1 suppléant Laboratory Reviewer manquant (accordé après formation). Revue consignée en enregistrement qualité.

Journal d'audit technique

Module	auditlog	Version	_____
Menu	Settings ► Technical ► Audit ► Rules / Logs (menu defined by the module)	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Administrateur informatique avec le propriétaire du système	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-DI-001, SOP-DI-002		

1 Objet

Utiliser le module OCA auditlog, lorsqu'il est installé, pour journaliser des opérations techniques (y compris lectures, sessions et requêtes HTTP) utiles aux enquêtes de sécurité, en le distinguant de la piste d'audit GxP.

2 Domaine d'application

Journalisation technique et de sécurité de modèles choisis. Les modifications des enregistrements GxP relèvent de `ls_audit_trail` (SOP-DI-001 à 004).

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Administrateur informatique	Paramètre les règles et investigue les événements de sécurité.
Propriétaire du système / AQ	Approuvent le périmètre et revoient les constats.

4 Définitions

Terme	Définition
Règle auditlog	Modèle avec options <code>log_read</code> , <code>log_write</code> , <code>log_create</code> , <code>log_unlink</code> , type de journal (complet ou rapide), capture de l'enregistrement.
Différence avec <code>ls_audit_trail</code>	Les entrées auditlog ne sont pas chaînées ; <code>ls_audit_trail</code> apporte l'infalsifiabilité, la vérification et les dossiers de preuves.

5 Mode opératoire

- Décider du besoin.** Définir quels événements techniques journaliser (ex. lectures de données personnelles, accès au paramétrage) et pourquoi `ls_audit_trail` ne les couvre pas.
- Paramétrer.** Créer les règles pour les modèles choisis et les activer ; limiter la journalisation des lectures (volume).
- Revoir.** Revoir les journaux lors des enquêtes de sécurité et périodiquement pour l'activité des administrateurs.
- Conserver et purger.** Définir la conservation et purger les journaux par l'action planifiée du module selon la politique informatique.

6. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Lors de la rédaction, auditlog échouait à l'installation sur une base Odoo 19.0 neuve (référence de vue `view_auditlog_http_request_tree` introuvable). Corriger et valider le module avant de s'appuyer sur cette SOP.

7. Bonnes pratiques

- ★ Ne pas dupliquer l'audit GxP dans deux outils aux règles différentes — utiliser ls_audit_trail pour le GxP.

8. Erreurs à éviter

- ✗ Journaliser les lectures de gros modèles et dégrader les performances.

9 Enregistrements et preuves

- Règles auditlog
- Extraits d'enquête

10 Indicateurs de performance

- Enquêtes de sécurité utilisant le journal

11 Références

- BPF UE annexe 11 — Systèmes informatisés (vérifier la révision en vigueur)
- PIC/S PI 041-1 — Bonnes pratiques de gestion et d'intégrité des données en environnement BPF/BPD (2021)

12. Démonstration

Cas. Les lectures du modèle salarié RH sont journalisées pour les enquêtes sur l'accès aux données personnelles ; les modifications des enregistrements GxP restent dans ls_audit_trail.

Contrôles d'inspection génériques, par exemple à la réception

Module	quality_control_oca	Version	_____
Menu	Quality Control ► Inspections ► Inspections · Tests ► Tests	Date d'application	_____
Propriétaire (suggéré)	Responsable CQ	Approuvé par	_____
SOP liées	SOP-QC-011, SOP-QA-070		

1 Objet

Réaliser des inspections simples fondées sur un questionnaire (ex. contrôles visuels et documentaires à réception), avec réponses enregistrées et résultat conforme/non conforme, lorsqu'un échantillon de laboratoire complet n'est pas nécessaire.

2 Domaine d'application

Contrôles visuels/d'identité à réception, inspections de conditionnement et autres contrôles par attributs. Les analyses relèvent de ls_lab.

3 Responsabilités

Rôle (groupe du logiciel)	Responsabilité
Inspecteur	Réalise l'inspection et enregistre les réponses.
Superviseur	Approuve les inspections en attente d'approbation.

4 Définitions

Terme	Définition
Test	Ensemble de questions (qualitatives avec valeurs admises, ou quantitatives avec min/max).
États d'inspection	Plan, Draft, Ready, Waiting supervisor approval, Quality success, Quality failed, Canceled.

5 Mode opératoire

- Définir les tests.** Dans [Quality Control ► Tests ► Tests](#), créer le test et ses questions avec valeurs ou plages acceptables ; grouper les tests par catégorie.
- Créer l'inspection.** Créer une inspection pour l'objet (ex. produit/lot reçu) et choisir le test. Remarque : la création automatique sur les réceptions exige un module d'intégration stock absent du dépôt — les inspections sont créées manuellement.
- Répondre.** Répondre à chaque question ; le résultat est calculé ; confirmer l'inspection.
- Approuver.** Les inspections soumises à approbation passent *Waiting supervisor approval* ; le superviseur approuve.
- Agir sur un échec.** Une inspection en échec conduit à la quarantaine et à une déviation ou une réclamation fournisseur.

6. Contrôles imposés par le logiciel

- ✓ Le résultat de l'inspection (succès) est calculé à partir des réponses selon les valeurs ou plages définies.

7. Bonnes pratiques

- ★ Garder des tests courts et propres à la catégorie de matière.

8. Erreurs à éviter

- ✗ Utiliser les inspections génériques pour des analyses qui exigent méthode, spécification et revue (utiliser ls_lab).

9 Enregistrements et preuves

- Inspections avec réponses et résultat

10 Indicateurs de performance

- Inspections en échec par fournisseur

11 Références

- ISO 13485:2016 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité
- 21 CFR 211.84 — Contrôle et acceptation ou refus des composants
- EudraLex vol. 4, BPF UE partie I, chapitre 5 — Production

12. Démonstration

Cas. Réception d'étuis imprimés : test *Étui — réception* à 6 questions (étiquette fournisseur, quantité, version de maquette, couleur vs standard, absence de dommage, certificat de conformité). Un lot porte la maquette version 3 au lieu de 4 → *Quality failed*, lot en quarantaine, réclamation fournisseur ouverte.

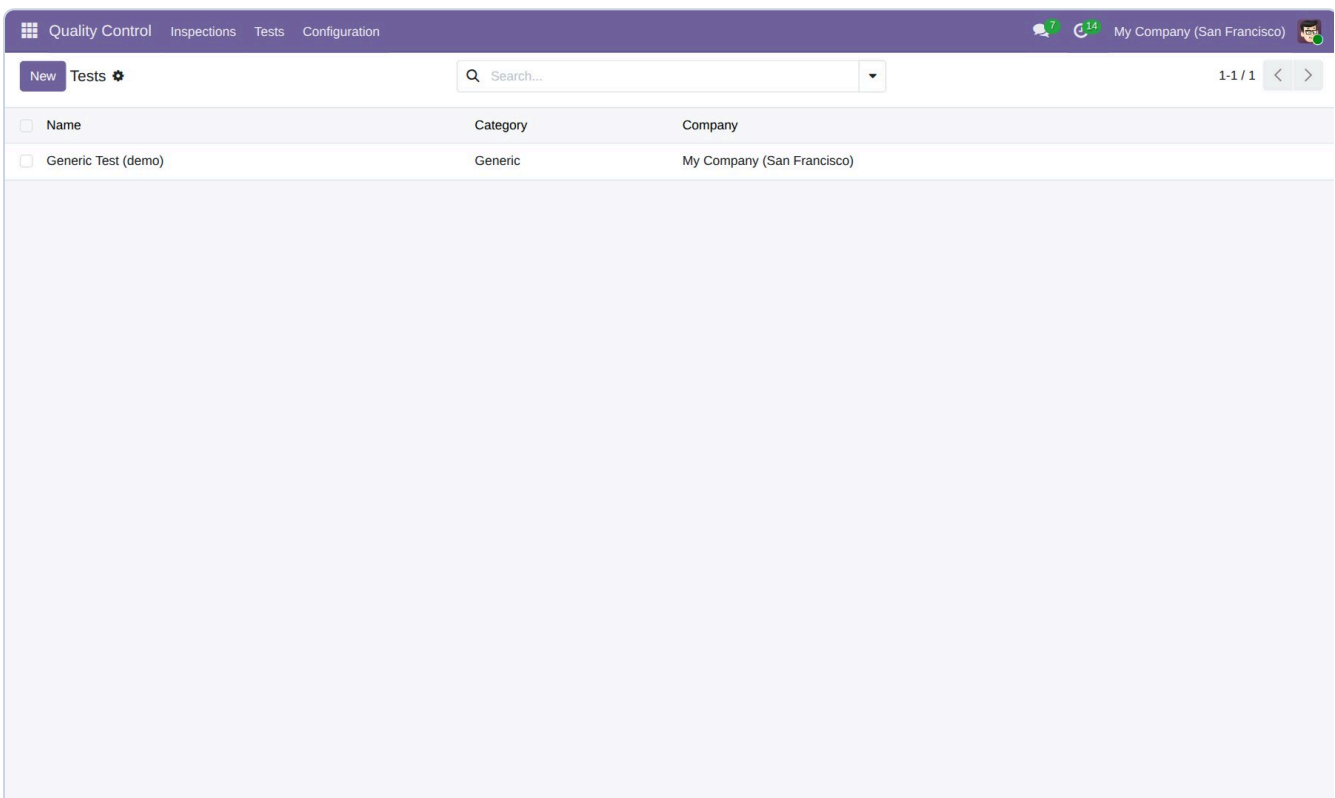


Figure 176 — Définitions d'essais d'inspection (quality_control_oca). (Capture d'écran du logiciel en fonctionnement (Odoo 19.0 Community, modules LS, données de démonstration).)

Partie VI — Procédures nécessaires mais non couvertes par la suite

Ces procédures dépendent de l'infrastructure et de l'organisation, pas des modules. Elles sont pourtant exigées par les BPF et les guides d'intégrité des données (BPF UE annexe 11, PIC/S PI 041-1) pour que la suite soit utilisée de façon conforme. Chaque trame ci-dessous liste ce que la SOP doit contenir ; le contenu est à rédiger avec l'informatique et l'hébergeur.

Code proposé	Procédure	Contenu attendu
SOP-IT-010	Sauvegarde et restauration	Périmètre (base, fichiers, configuration), fréquence et conservation, chiffrement, copie hors site, test de restauration à intervalles définis avec preuve (restauration sur un environnement de test et vérification des enregistrements, de la chaîne de piste d'audit et de la chaîne de signatures — SOP-DI-002, SOP-DI-012), responsabilités.
SOP-IT-011	Plan de continuité et reprise après sinistre	Objectifs de durée et de point de reprise par processus, mode dégradé papier (formulaires, retranscription et vérification ultérieures), rôles de crise, exercice périodique, retour à la normale.
SOP-IT-012	Gestion des incidents informatiques	Détection, classification (dont impact sur l'intégrité des données), escalade à l'AQ, investigation, lien avec déviation/CAPA, communication, clôture.
SOP-IT-013	Sécurité physique des serveurs	Emplacement, contrôle et journal des accès, environnement (électricité, température, incendie), règles pour les visiteurs, contrôles du fournisseur cloud en cas d'hébergement.
SOP-IT-014	Qualification de l'hébergement	Évaluation fournisseur de l'hébergeur/fournisseur cloud (SOP-QA-070), contrat de service, qualification de l'infrastructure (QI), certifications de sécurité, notification des changements.
SOP-VAL-010	Validation de la suite elle-même (IQ, OQ, PQ du système)	Besoins utilisateurs, évaluation fournisseur des modules, stratégie de test fondée sur le risque (SOP-VAL-006), qualification d'installation d'Odoo et des modules (versions, journal d'installation sans erreur), qualification opérationnelle des contrôles listés dans ce manuel, qualification de performance avec données et utilisateurs réels, matrice de traçabilité, rapport, revue périodique et maîtrise des changements des mises à jour.

Pourquoi c'est important ici

Plusieurs contrôles de la suite reposent sur la base de données (déclencheurs d'ajout seul, chaînes d'empreintes, vérifications planifiées). Une restauration, une migration ou un changement de serveur peut donc affecter des preuves réglementées : les procédures de sauvegarde/restauration et de validation doivent inclure la vérification des chaînes de piste d'audit et de signatures après toute restauration.

Annexes

Annexe A — Registre des SOP

Registre des SOP de ce manuel, pour piloter leur rédaction. Le reprendre dans votre système documentaire et compléter propriétaires, échéances et statuts.

Code	Titre	Module	Propriétaire (suggéré)	Statut de rédaction	Échéance
SOP-QA-001	Rédaction, revue, approbation et publication des documents qualité	ls_qms · ls_document_management	Responsable assurance qualité	À rédiger / adapter	
SOP-QA-002	Révision, mise en obsolescence et archivage des documents	ls_qms · ls_document_management	QMS Manager	À rédiger / adapter	
SOP-QA-003	Revue périodique des documents	ls_qms	QMS Manager	À rédiger / adapter	
SOP-QA-004	Gestion et conservation des enregistrements qualité	ls_qms · ls_document_management	QMS Manager	À rédiger / adapter	
SOP-QA-005	Objectifs qualité et mesure de leur atteinte	ls_qms	Direction / responsable qualité	À rédiger / adapter	
SOP-QA-010	Création et approbation des cours de formation	ls_training	Responsable formation	À rédiger / adapter	
SOP-QA-011	Planification des sessions et émission des certifications	ls_training	Responsable formation	À rédiger / adapter	
SOP-QA-012	Formation liée à la publication d'un nouveau document	ls_qms · ls_training	QMS Manager avec le responsable formation	À rédiger / adapter	
SOP-QA-013	Suivi des habilitations et requalification	ls_training	Responsable formation	À rédiger / adapter	
SOP-QA-020	Déclaration, évaluation et classification des déviations	ls_deviation	Responsable assurance qualité	À rédiger / adapter	
SOP-QA-021	Investigation, extension aux autres lots et disposition du produit	ls_deviation	Responsable assurance qualité	À rédiger / adapter	
SOP-QA-022	Gestion des CAPA, de l'identification à la clôture	ls_capa	CAPA Manager (AQ)	À rédiger / adapter	
SOP-QA-023	Vérification de l'efficacité des CAPA	ls_capa	CAPA Manager (AQ)	À rédiger / adapter	
SOP-QA-030	Demande de changement et évaluation d'impact	ls_change_control	Change Control Manager	À rédiger / adapter	

Code	Titre	Module	Propriétaire (suggéré)	Statut de rédaction	Échéance
SOP-QA-031	Approbation, mise en œuvre et vérification des changements	ls_change_control	Change Control Manager	À rédiger / adapter	
SOP-QA-040	Réception, évaluation et investigation des réclamations	ls_complaint	Complaint Manager (AQ)	À rédiger / adapter	
SOP-QA-041	Événements indésirables : évaluation de la déclarabilité et délais de déclaration	ls_complaint	Responsable vigilance / Complaint Manager	À rédiger / adapter	
SOP-QA-050	Programme d'audits internes	ls_audit	Audit Manager	À rédiger / adapter	
SOP-QA-051	Qualification et impartialité des auditeurs	ls_audit	Audit Manager	À rédiger / adapter	
SOP-QA-052	Conduite d'un audit : préparation, terrain, constats	ls_audit	Responsable d'audit	À rédiger / adapter	
SOP-QA-053	Rapport d'audit et suivi des constats	ls_audit	Audit Manager	À rédiger / adapter	
SOP-QA-060	Gestion du risque qualité : matrice, évaluation, maîtrise et acceptation du risque résiduel	ls_risk_management	Risk Manager	À rédiger / adapter	
SOP-QA-061	AMDE (analyse des modes de défaillance et de leurs effets ; FMEA)	ls_risk_management	Risk Manager	À rédiger / adapter	
SOP-QA-062	Revue périodique des risques	ls_risk_management	Risk Manager	À rédiger / adapter	
SOP-QA-070	Qualification et approbation des fournisseurs	ls_supplier_qualification	Supplier Manager (AQ)	À rédiger / adapter	
SOP-QA-071	Audits fournisseurs	ls_supplier_qualification	Supplier Manager (AQ)	À rédiger / adapter	
SOP-QA-072	Évaluation de la performance et requalification des fournisseurs	ls_supplier_qualification	Supplier Manager (AQ)	À rédiger / adapter	
SOP-QA-073	Contrôle des achats auprès de fournisseurs non approuvés	ls_supplier_qualification · purchase	Supplier Manager avec le responsable achats	À rédiger / adapter	
SOP-DI-001	Définition du périmètre de la piste d'audit (règles par modèle)	ls_audit_trail	Responsable intégrité des données / propriétaire du système	À rédiger / adapter	
SOP-DI-002	Revue de la piste d'audit et vérification d'intégrité	ls_audit_trail	AQ / responsable intégrité des données	À rédiger / adapter	
SOP-DI-003	Dossiers de preuves pour les inspections	ls_audit_trail	Audit Trail Auditor (AQ)	À rédiger / adapter	

Code	Titre	Module	Propriétaire (suggéré)	Statut de rédaction	Échéance
SOP-DI-004	Conservation et purge contrôlée des données d'audit	ls_audit_trail	AQ avec l'Audit Trail Administrator	À rédiger / adapter	
SOP-DI-010	Politique de signature électronique : significations, politiques, engagement du signataire	ls_electronic_signature	AQ avec le propriétaire du système	À rédiger / adapter	
SOP-DI-011	Gestion des identifiants, verrouillage de compte et alertes de sécurité	ls_electronic_signature	Sécurité informatique avec l'AQ	À rédiger / adapter	
SOP-DI-012	Vérification de la chaîne de signatures	ls_electronic_signature	Signature Auditor (AQ)	À rédiger / adapter	
SOP-VAL-001	Plan directeur de validation (VMP, Validation Master Plan)	ls_validation	Responsable validation	À rédiger / adapter	
SOP-VAL-002	Rédaction et approbation des protocoles de qualification : DQ, IQ, OQ, PQ	ls_validation	Responsable validation	À rédiger / adapter	
SOP-VAL-003	Exécution des protocoles et gestion des écarts	ls_validation	Responsable validation	À rédiger / adapter	
SOP-VAL-004	Rapport de synthèse et statut de validation	ls_validation	Responsable validation	À rédiger / adapter	
SOP-VAL-005	Revalidation périodique	ls_validation	Responsable validation	À rédiger / adapter	
SOP-VAL-006	Validation des procédés, du nettoyage, des méthodes et des systèmes informatisés (CSV)	ls_validation	Responsable validation	À rédiger / adapter	
SOP-MET-001	Gestion du parc d'instruments	ls_calibration	Calibration Manager (métrologie)	À rédiger / adapter	
SOP-MET-002	Planification et réalisation des étalonnages (valeurs trouvées avant et après ajustement)	ls_calibration	Calibration Manager	À rédiger / adapter	
SOP-MET-003	Évaluation d'impact en cas de résultat hors tolérance	ls_calibration	Calibration Manager avec l'AQ	À rédiger / adapter	
SOP-MET-004	Certificats d'étalonnage	ls_calibration	Calibration Manager	À rédiger / adapter	
SOP-EM-001	Programme de surveillance : zones, points de prélèvement et justification	ls_environmental_monitoring	EM Manager (AQ / microbiologie)	À rédiger / adapter	
SOP-EM-002	Fixation et approbation des limites d'alerte et d'action	ls_environmental_monitoring	EM Manager	À rédiger / adapter	
SOP-EM-003	Prélèvement, analyse et revue des résultats	ls_environmental_monitoring	EM Manager	À rédiger / adapter	

Code	Titre	Module	Propriétaire (suggéré)	Statut de rédaction	Échéance
SOP-EM-004	Gestion des excursions	ls_environmental_monitoring	EM Manager avec l'AQ	À rédiger / adapter	
SOP-EM-005	Analyse de tendances	ls_environmental_monitoring	EM Manager	À rédiger / adapter	
SOP-QA-080	Plan de rappel, avec coordinateur et suppléant	ls_recall	Responsable qualité	À rédiger / adapter	
SOP-QA-081	Exécution d'un rappel ou d'un retrait : traçage de la distribution, notification, réconciliation	ls_recall	Coordinateur de rappel	À rédiger / adapter	
SOP-QA-082	Vérifications d'efficacité du rappel	ls_recall	Coordinateur de rappel	À rédiger / adapter	
SOP-QA-083	Rappel simulé (exercice périodique)	ls_recall	Responsable qualité	À rédiger / adapter	
SOP-PRD-001	Émission et exécution du dossier de lot	ls_pharma	Responsable production	À rédiger / adapter	
SOP-PRD-002	Vide de ligne et réconciliation des étiquettes	ls_pharma	Responsable conditionnement	À rédiger / adapter	
SOP-QA-090	Revue du dossier de lot et libération des lots par l'unité qualité	ls_pharma	Responsable assurance qualité	À rédiger / adapter	
SOP-QC-001	Qualification des principes actifs et des excipients	ls_pharma	Responsable CQ avec l'AQ	À rédiger / adapter	
SOP-QC-002	Programme de stabilité	ls_pharma	Responsable CQ	À rédiger / adapter	
SOP-PRD-003	Sérialisation GS1 et agrégation	ls_pharma	Responsable conditionnement avec l'informatique	À rédiger / adapter	
SOP-RA-001	Préparation du dossier CTD (Common Technical Document, document technique commun)	ls_pharma	Responsable affaires réglementaires	À rédiger / adapter	
SOP-COS-001	Développement et approbation des formules	ls_cosmetics	Responsable formulation avec le Regulatory Manager	À rédiger / adapter	
SOP-COS-002	Évaluation de la sécurité (RSPC ; CPSR, Cosmetic Product Safety Report)	ls_cosmetics	Évaluateur de la sécurité	À rédiger / adapter	
SOP-COS-003	Dossier d'information produit (DIP) et sa durée de conservation	ls_cosmetics	Personne responsable (Regulatory Manager)	À rédiger / adapter	

Code	Titre	Module	Propriétaire (suggéré)	Statut de rédaction	Échéance
SOP-COS-004	Justification des allégations	ls_cosmetics	Regulatory Manager	À rédiger / adapter	
SOP-COS-005	Validation de l'étiquetage et de la liste INCI	ls_cosmetics	Regulatory Manager	À rédiger / adapter	
SOP-COS-006	Tenue du registre des restrictions réglementaires des ingrédients	ls_cosmetics	Regulatory Manager	À rédiger / adapter	
SOP-COS-007	Dossier d'autorisation préalable en Algérie	ls_cosmetics	Regulatory Manager (Algérie)	À rédiger / adapter	
SOP-MD-001	Enregistrement du dispositif et justification de sa classe de risque	ls_medical_device	Responsable affaires réglementaires	À rédiger / adapter	
SOP-MD-002	Attribution de l'IUD (Unique Device Identification, identifiant unique du dispositif)	ls_medical_device	Responsable affaires réglementaires	À rédiger / adapter	
SOP-MD-003	Gestion des risques selon l'ISO 14971	ls_medical_device	Responsable gestion des risques (réglementaire / R&D)	À rédiger / adapter	
SOP-MD-004	Évaluation clinique et SCAC (PMCF, Post-Market Clinical Follow-up, suivi clinique après commercialisation)	ls_medical_device	Responsable évaluation clinique	À rédiger / adapter	
SOP-MD-005	Documentation technique	ls_medical_device	Responsable affaires réglementaires	À rédiger / adapter	
SOP-MD-006	Marquage CE et relation avec l'organisme notifié	ls_medical_device	Responsable affaires réglementaires	À rédiger / adapter	
SOP-MD-007	Surveillance après commercialisation et rapports périodiques	ls_medical_device	Responsable SAC (affaires réglementaires)	À rédiger / adapter	
SOP-MP-001	Qualification et mise en service des moules	ls_medical_plastics	Responsable outillage / ingénierie procédé	À rédiger / adapter	
SOP-MP-002	Maintenance préventive des moules (par nombre de coups et par durée) et blocage d'empreintes	ls_medical_plastics	Responsable outillage	À rédiger / adapter	
SOP-MP-003	Fenêtres de procédé : rédaction, revue et approbation	ls_medical_plastics	Responsable ingénierie procédé	À rédiger / adapter	
SOP-MP-004	Démarrage, conduite et clôture d'une campagne de moulage	ls_medical_plastics	Responsable production moulage	À rédiger / adapter	
SOP-MP-005	Correction des relevés de paramètres (sans modifier la valeur d'origine)	ls_medical_plastics	Responsable production moulage avec l'AQ	À rédiger / adapter	

Code	Titre	Module	Propriétaire (suggéré)	Statut de rédaction	Échéance
SOP-MP-006	Traçabilité matière	ls_medical_plastics	Responsable qualité moulage	À rédiger / adapter	
SOP-QC-010	Approbation des méthodes d'analyse et des spécifications	ls_lab	Responsable CQ	À rédiger / adapter	
SOP-QC-011	Réception et enregistrement des échantillons	ls_lab	Responsable CQ	À rédiger / adapter	
SOP-QC-012	Saisie, revue et approbation des résultats	ls_lab	Responsable CQ	À rédiger / adapter	
SOP-QC-013	Investigation des résultats OOS (hors spécification) et OOT (hors tendance)	ls_lab	Responsable CQ avec l'AQ	À rédiger / adapter	
SOP-QC-014	Études de stabilité au laboratoire	ls_lab	Responsable CQ	À rédiger / adapter	
SOP-QC-015	Émission des certificats d'analyse	ls_lab	Responsable CQ	À rédiger / adapter	
SOP-RA-010	Veille réglementaire : registre des textes cités	ls_import_export	Responsable affaires réglementaires (import-export)	À rédiger / adapter	
SOP-RA-011	Traitement des questions réglementaires ouvertes	ls_import_export	Responsable affaires réglementaires	À rédiger / adapter	
SOP-GEN-001	Revue de direction	mgmtsystem_review	Directeur général avec le responsable qualité	À rédiger / adapter	
SOP-GEN-002	Indicateurs qualité (KPI)	mgmtsystem_kpi	Responsable qualité	À rédiger / adapter	
SOP-GEN-003	Maintenance préventive des équipements	maintenance_plan	Responsable maintenance	À rédiger / adapter	
SOP-GEN-004	Certificats réglementaires des équipements	maintenance_equipment_certification	Responsable maintenance / HSE	À rédiger / adapter	
SOP-IT-001	Gestion des accès par rôles et revue périodique des droits	base_user_role	Propriétaire du système avec l'informatique	À rédiger / adapter	
SOP-IT-002	Journal d'audit technique	auditlog	Administrateur informatique avec le propriétaire du système	À rédiger / adapter	
SOP-QC-020	Contrôles d'inspection génériques, par exemple à la réception	quality_control_oqa	Responsable CQ	À rédiger / adapter	
SOP-IT-010	Sauvegarde et restauration	— (non couvert)	IT / QA	À rédiger / adapter	

Code	Titre	Module	Propriétaire (suggéré)	Statut de rédaction	Échéance
SOP-IT-011	Plan de continuité et reprise après sinistre	— (non couvert)	IT / QA	À rédiger / adapter	
SOP-IT-012	Gestion des incidents informatiques	— (non couvert)	IT / QA	À rédiger / adapter	
SOP-IT-013	Sécurité physique des serveurs	— (non couvert)	IT / QA	À rédiger / adapter	
SOP-IT-014	Qualification de l'hébergement	— (non couvert)	IT / QA	À rédiger / adapter	
SOP-VAL-010	Validation de la suite (IQ, OQ, PQ)	— (non couvert)	IT / QA	À rédiger / adapter	

Annexe B — Glossaire

Terme	Signification
ALCOA+	Attribuable, lisible, contemporain, original, exact, plus complet, cohérent, durable, disponible — propriétés attendues des données GxP.
AMDE / IPR (FMEA / RPN)	Analyse des modes de défaillance et de leurs effets / indice de priorité du risque ($G \times O \times D$).
BPF	Bonnes pratiques de fabrication.
CAPA	Actions correctives et préventives.
CoA	Certificat d'analyse.
CSV	Validation des systèmes informatisés.
CTD / eCTD	Document technique commun (ICH M4) / son format électronique.
DIP (PIF)	Dossier d'information sur le produit cosmétique (article 11).
DQ / IQ / OQ / PQ (QC / QI / QO / QP)	Qualification de conception / d'installation / opérationnelle / de performance.
EM	Surveillance de l'environnement (environmental monitoring).
FSCA	Action corrective de sécurité sur le terrain (dispositifs médicaux).
GTIN / SSCC	Code article international / code de colis (GS1).
GxP	Bonnes pratiques (fabrication, laboratoire, distribution, clinique...).
INCI	Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques.
IUD (UDI)	Identification unique des dispositifs (IUD-ID de base, IUD-ID, IUD-IP).
MDR	Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.
OOS / OOT	Résultat hors spécification / hors tendance.
PQ (personne qualifiée)	Personne qualifiée certifiant les lots (BPF UE annexe 16).
Piste d'audit	Enregistrement sécurisé, généré par le système et horodaté, des créations, modifications et suppressions.
RSPC (CPSR)	Rapport sur la sécurité du produit cosmétique (règlement (CE) n° 1223/2009, annexe I).
SAC / SCAC / PSUR	Surveillance après commercialisation / suivi clinique après commercialisation / rapport périodique actualisé de sécurité.
Séparation des tâches	Règle selon laquelle une même personne ne peut exécuter et approuver (ou revoir et approuver) un même enregistrement.
SOP	Procédure opératoire normalisée.
VMP	Plan directeur de validation.

Annexe C — Limites constatées lors de la préparation du manuel

- **Modules OCA qui ont échoué à l'installation** sur une base Odoo 19.0 Community neuve (construction depuis la branche 19.0 datée du 26 septembre 2026) lors de la préparation de ce manuel : *auditlog* (identifiant externe `auditlog.view_auditlog_http_request_tree` introuvable), *base_user_role* (`base_user_role.view_res_users_role_tree` introuvable), et *mgmtsystem_kpi* et *mgmtsystem_review* via leur

dépendance `base_external_dbsource` (`base_external_dbsource.view_dbsource_tree` introuvable). Dans chaque cas, la vue a été renommée de *tree* en *list* mais un `ref=` utilise encore l'ancien identifiant. L'image conteneur du projet (19.0-20260723) et sa base n'étaient pas disponibles pour comparaison ; la base de production peut déjà contenir ces modules issus d'une installation antérieure. Les SOP-GEN-001, SOP-GEN-002, SOP-IT-001 et SOP-IT-002 décrivent des procédures de repli.

- **Signatures électroniques** : aucun modèle de production des 22 modules LS n'hérite de *ls.signature.mixin* ; les politiques de signature ne peuvent donc pas encore s'appliquer aux enregistrements LS (voir le chapitre Signatures électroniques). `ls_validation` réauthentifie les signataires ; `ls_lab` enregistre une intention de signature qu'il déclare non conforme Part 11 ; `ls_supplier_qualification` tient un journal des décisions chaîné sans réauthentification.
- **Passages de relais entre modules** (déviation → CAPA, réclamation → CAPA, constat d'audit → CAPA, excursion → déviation...) : ils se font par des références saisies, pas par des liens relationnels. Les procédures doivent exiger la saisie et la vérification de ces références.
- **Traductions** : les modules LS ne livrent pas de traduction française ; l'interface et les captures sont en anglais.
- **Formation** : `ls_training` déclare ne pas implémenter le 21 CFR Part 11 (ni signature électronique ni piste d'audit propre au niveau des champs). Il n'existe pas de lien automatique entre un document publié et un cours (SOP-QA-012).
- **Contrôle des achats fournisseurs** : installé au niveau *warn* par défaut ; la SOP-QA-073 exige *block* pour les sociétés BPF.
- **quality_control_oca** : aucun module d'intégration stock n'est présent dans le dépôt ; les inspections sont créées manuellement.
- **Données de démonstration** : de nombreux modèles LS n'ont pas d'enregistrement de démonstration ; leurs captures montrent le formulaire vide d'un nouvel enregistrement, avec ses champs et sa barre d'état réels.

Annexe D — Comment ce manuel a été produit

Les workflows, boutons, menus, groupes et contrôles ont été relevés dans le code source des modules (dépôt youneskh/LSS, branche master) et dans une base où les 22 modules LS ont été installés avec données de démonstration sur Odoo 19.0 Community. Les listes d'états proviennent de cette base (fichier `data/states_from_db.txt`). Les captures d'écran ont été prises sur cette instance en fonctionnement. Le manuel est généré par `docs/sop_handbook/build.py` ; le régénérer après toute modification des modules pour que les procédures restent alignées sur le logiciel.